

No. Urut : 2621/1020/D/2020

**PENGELOLAAN LIMBAH B3 BENGKEL KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA BANDUNG (LIMBAH KOMPONEN
NON LOGAM DAN MINYAK PELUMAS BEKAS)**

TUGAS AKHIR

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh
AURILIA AYUANDA MULYADI
NIM: 15316078
(Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan)**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2020**

PENGELOLAAN LIMBAH B3 BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG (LIMBAH KOMPONEN NON LOGAM DAN MINYAK PELUMAS BEKAS)

Oleh
Aurilia Ayuanda Mulyadi
NIM: 15316078
(Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan)

Jumlah kendaraan di Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan usaha bengkel kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan merupakan salah satu usaha yang menghasilkan limbah B3. Berdasarkan hasil kuesioner *online* kepada masyarakat dengan jumlah responden 431, didapatkan sebanyak 36,55% melakukan penyimpanan limbah B3 tanpa ada pengelolaan lanjutan dan 97,06% membuang limbah B3 bersamaan dengan sampah domestik. Dalam menentukan timbulan dan komposisi limbah B3 dari kegiatan bengkel, dilakukan *sampling* pada 42 bengkel tidak berizin dan 11 bengkel berizin yang tersebar di 3 wilayah Kota Bandung. Hasil *sampling* timbulan limbah B3 untuk komponen non logam dan minyak pelumas bekas, yaitu sebesar 1,622 kg/kendaraan/hari untuk bengkel yang melayani kendaraan motor dan sebesar 6,49 kg/kendaraan/hari untuk bengkel yang melayani kendaraan mobil. Komposisi terbesar limbah B3 yang dihasilkan yaitu minyak pelumas bekas dengan persentase 83,07% untuk bengkel berizin dan 76,03% untuk bengkel tidak berizin. Hasil proyeksi timbulan limbah B3 pada tahun 2020 sekitar 422,51 ton/hari, angka tersebut bukanlah angka yang kecil mengingat limbah B3 yang dihasilkan dapat berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Sistem pengelolaan limbah B3 secara terintegrasi mulai dari kegiatan pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan. Proses daur ulang diperuntukkan untuk komponen yang masih memiliki nilai ekonomis seperti material karet, material plastik terkontaminasi, lampu bekas, air radiator bekas, dan minyak pelumas bekas.

Kata kunci: bengkel, Kota Bandung, oli bekas, pengelolaan, timbulan limbah B3

AUTOMOTIVE HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN AUTOMOTIVE SHOPS OF BANDUNG CITY (USED NON-METAL COMPONENT AND USED OIL)

By

Aurilia Ayuanda Mulyadi

NIM: 15316078

(Environmental Engineering Undergraduate Program)

The number of vehicles in Bandung City continues to increase every year in line with the growth in the motor vehicle repair shop business. Based on Government Regulation Number 101 of 2014, vehicle maintenance and repair activities are one of the businesses that produce hazardous waste. Based on the results of the online questionnaire to the consumers with 431 respondents, it was found that 36,55% carried out hazardous waste storage without any further management and 97,06% disposed of hazardous waste together with domestic waste. In determining the generation and composition of hazardous waste from automotive shops activities, sampling was carried out at 42 unlicensed automotive shops and 11 licensed automotive shops, spread across 3 areas of Bandung City. The sampling results of hazardous waste generation for non-metal components and used oil are 1,622 kg/vehicle/day for automotive shops serving motor vehicles and 6,49 kg/vehicle/day for automotive shops serving car vehicles. The largest composition of hazardous waste produced is used oil with a percentage of 83,07% for licensed automotive shops and 76,03% for unlicensed automotive shops. The projection result of hazardous waste generation in 2020 is about 422,51 tonnes/day, this figure is not a small number considering that the hazardous waste produced can pose a risk to human health and the environment. The hazardous waste management system recommendation is integrated starting from the activities of packaging, storage, collection, transportation and utilization. The recycling process is intended for components that still have economic value such as rubber material components, contaminated plastic materials, used lamps, spent coolant, and used oil.

Key words: Automotive shops, Bandung City, hazardous waste generation, management, used oil

Dipersembahkan untuk Bapak, Ibu, dan Adik tersayang

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Sarjana

PENGELOLAAN LIMBAH B3 BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG (LIMBAH KOMPONEN NON LOGAM DAN MINYAK PELUMAS BEKAS)

Tugas akhir sarjana ini adalah benar dibuat oleh saya dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian maupun seluruhnya, baik oleh saya maupun orang lain, baik di ITB maupun institut pendidikan lainnya

Bandung, 22 September 2020

Penulis,



Aurilia Ayuanda Mulyadi

NIM. 15316078

Bandung, 22 September 2020

Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Ir. I Made Wahyu Widyarsana, ST., MT.

NIP. 197912182014041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan ITB

Dr. Benno Rahardyan, ST., MT.

NIP. 197206181997021001

(halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah swt. karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan laporan dengan judul “Studi Pengelolaan Limbah Bengkel Kendaraan Bermotor Komponen Non Logam dan Minyak Pelumas Bekas di Kota Bandung”. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan tujuan memenuhi persyaratan kelulusan dari mata kuliah Seminar dan Tugas Akhir TL-4099. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing selama pelaksanaan tugas akhir dan selama penyusunan laporan tugas akhir. Ucapan terima kasih saya sampaikan terutama kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran sehingga laporan tugas akhir dapat diselesaikan.
2. Orang tua dan adik tercinta yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat;
3. Bapak Dr. I Made Wahyu W, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan nasihat serta bimbingan selama penyusunan laporan tugas akhir dengan sepenuh hati;
4. Bapak Dr. Benno Rahardyan, S.T., M.T selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Seluruh dosen Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan ITB atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh staf Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan ITB yang telah membantu penulis dalam hal administrasi;
7. Seluruh pihak industri bengkel di Kota Bandung yang berbaik hati untuk bekerjasama untuk dijadikan tempat penelitian;
8. Suci Ameliya selaku teman seperjuangan dalam menyusun laporan tugas akhir, yang telah menemani, membantu, dan berjuang bersama.
9. Semua teman Teknik Lingkungan ITB 2016 yang telah memberi *support* dalam pengerjaan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka jika terdapat kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, September 2020

Aurilia Ayuanda Mulyadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Permasalahan	2
I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	2
I.4 Ruang Lingkup Penelitian	3
I.4.1 Area Penelitian.....	3
I.4.2 Parameter yang Diamati.....	3
I.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	4
I.6 Sistematika Penulisan	4
Bab II Tinjauan Pustaka	7
II.1 Industri Bengkel Kendaraan Bermotor	7
II.2 Limbah Industri Bengkel Kendaraan Bermotor	11
II.3 Regulasi Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia	12
II.4 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13
II.5 Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia	19
II.5.1 Pengemasan Limbah B3	20
II.5.2 Pelabelan dan Simbol Limbah B3	21
II.5.3 Penyimpanan Limbah B3	30
II.5.4 Pengumpulan Limbah B3	32
II.5.5 Pengangkutan Limbah B3	33
II.5.6 Pemanfaatan Limbah B3	34
II.6 Konsep Dokumen Perjalanan Limbah B3.....	36
II.7 Laju Timbulan Limbah Padat	37
Bab III Metodologi Penelitian.....	41
III.1 Jenis Penelitian	41
III.2 Tahap Persiapan	42
III.3 Pengumpulan Data Sekunder.....	43
III.4 Pengumpulan Data Primer	43
III.4.1 Wawancara.....	44
III.4.2 Observasi Lapangan	45
III.4.3 <i>Sampling</i> Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor.....	45
III.4.4 Kuesioner <i>Online</i>	53
III.5 Pengolahan dan Analisis Data	53
III.5.1 Menghitung Timbulan Limbah B3 Bengkel	54
III.5.2 Komposisi Limbah B3 Bengkel	55
III.5.3 Proyeksi Timbulan Limbah B3 Bengkel	56
III.5.4 Analisis Kuesioner <i>Sampling</i> Skoring Skala Guttman.....	56

III.6 Perencanaan Alternatif Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor.....	57
Bab IV Gambaran Umum Pengelolaan	59
IV.1 Gambaran Umum Lokasi	59
IV.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Bandung.....	59
IV.1.2 Kondisi Demografis Kota Bandung	60
IV.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Bandung.....	62
IV.2 Gambaran Umum Pengelolaan Limbah B3 Bengkel	63
IV.2.1 Industri Bengkel Kendaraan Bermotor Kota Bandung	63
IV.2.2 Aspek Institusional/Manajemen	64
IV.2.3 Lingkup Pelayanan	65
IV.2.4 Detail Sistem	66
IV.2.5 Permasalahan Sistem	69
IV.2.6 Dampak Permasalahan Sistem	75
IV.2.7 Permasalahan Lainnya	77
IV.2.8 Rangkuman Permasalahan	77
Bab V Hasil dan Pembahasan.....	79
V.1 Timbulan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor	79
V.1.1 Bengkel Berizin	81
V.1.2 Bengkel Tidak berizin.....	87
V.2 Komposisi Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor.....	94
V.2.1 Bengkel Berizin	94
V.2.2 Bengkel Tidak berizin.....	96
V.2.3 Rangkuman	99
V.3 Uji Statistik Data.....	102
V.3.1 Uji Normalitas Shapiro-Wilk	102
V.3.2 <i>Independent Sample T-test</i>	107
V.3.3 Rangkuman	110
V.4 Proyeksi Timbulan Limbah B3 Bengkel	110
V.5 Hasil Kuesioner <i>Online</i>	114
V.6 Evaluasi Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel di Kota Bandung	120
V.6.1 Evaluasi Pengurangan Limbah B3 Bengkel	121
V.6.2 Evaluasi Penyimpanan Limbah B3 Bengkel	123
V.6.3 Rangkuman	134
V.7 Alternatif Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor	138
V.7.1 Alternatif Pengemasan Limbah B3 Bengkel	138
V.7.2 Alternatif Penyimpanan Limbah B3 Bengkel.....	147
V.7.3 Alternatif Pengumpulan Limbah B3 Bengkel	151
V.7.4 Alternatif Pengangkutan Limbah B3 Bengkel.....	156
V.7.5 Rangkuman	159
V.8 Perbandingan dan Pembobotan Alternatif Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel	161
V.8.1 Perbandingan Alternatif yang Diajukan	162
V.8.2 Pembobotan Alternatif Sistem Pengelolaan	165
V.9 Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Terintegrasi.....	168
V.10 <i>Material Flow Analysis</i> (MFA).....	177

V.11 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Limbah B3 Bengkel	182
V.11.1 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Minyak Pelumas Bekas	183
V.11.2 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Komponen Non Logam	188
V.11.3 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Terintegrasi	201
V.11.4 Manfaat Daur Ulang Limbah B3.....	204
V.12 Skenario Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel di Kota Bandung	205
V.12.1 Skenario Jangka Pendek.....	205
V.12.2 Skenario Jangka Menengah.....	210
V.12.3 Skenario Jangka Panjang.....	216
V.12.4 Rangkuman.....	222
Bab VI Kesimpulan dan Saran	224
V.1 Kesimpulan	224
V.2 Saran	226
DAFTAR PUSTAKA	227
LAMPIRAN.....	231

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Jenis limbah B3 kegiatan bengkel (EPA Ohio, 1999)	12
Tabel III. 1	Skoring skala <i>guttman</i>	56
Tabel IV. 1	Jumlah penduduk di Kota Bandung tahun 2010-2019 (BPS Kota Bandung, 2020).....	60
Tabel IV. 2	Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung tahun 2011-2018 (BPS Kota Bandung, 2017)	62
Tabel IV. 3	Wilayah pelayanan sampah dan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2018 (BPS Kota Bandung, 2019)	65
Tabel IV. 4	Kode dan kategori limbah B3 bengkel	70
Tabel IV. 5	Kandungan bahan kimia dalam limbah ban bekas (UNEP, 1999)	70
Tabel IV. 6	Kontaminan yang terdapat dalam limbah oli/minyak pelumas bekas	73
Tabel IV. 7	Bahan kimia berbahaya yang mungkin ada pada limbah B3 bengkel (NCBI, 2014)	75
Tabel V. 1	Hasil sampling limbah B3 bengkel berizin di Kota Bandung 2020	81
Tabel V. 2	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs	83
Tabel V. 3	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs	84
Tabel V. 4	Timbulan air limbah bengkel cucian kendaraan	86
Tabel V. 5	Hasil sampling limbah B3 bengkel motor tidak berizin di Kota Bandung.....	88
Tabel V. 6	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs.....	90
Tabel V. 7	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs.....	91
Tabel V. 8	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs.....	92
Tabel V. 9	Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs	94
Tabel V. 10	Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs	95
Tabel V. 11	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs.....	96
Tabel V. 12	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs.....	97
Tabel V. 13	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs.....	98
Tabel V. 14	Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin	100
Tabel V. 15	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin	101
Tabel V. 16	Persentase gabungan komposisi limbah B3 bengkel	102
Tabel V. 17	Hasil uji normalitas bengkel mobil	103
Tabel V. 18	Hasil uji normalitas bengkel motor.....	103
Tabel V. 19	Hasil uji normalitas bengkel motor setelah eliminasi	104

Tabel V. 20	Hasil uji normalitas bengkel motor dan mobil	104
Tabel V. 21	Hasil <i>independent sample T-test</i> bengkel mobil (1).....	108
Tabel V. 22	Hasil <i>independent sample T-test</i> bengkel mobil (2).....	108
Tabel V. 23	Hasil <i>independent sample T-test</i> bengkel motor (1).....	109
Tabel V. 24	Hasil <i>independent sample T-test</i> bengkel motor (2).....	109
Tabel V. 25	Proyeksi timbulan limbah B3 kendaraan mobil	112
Tabel V. 26	Proyeksi timbulan limbah B3 kendaraan motor	112
Tabel V. 27	Persentase jenis pelayanan di bengkel berdasarkan kuesioner <i>online</i>	117
Tabel V. 28	Persentase jenis limbah B3 bengkel yang dibawa pulang	118
Tabel V. 29	Persentase perlakuan limbah B3 komponen non logam dan minyak	120
Tabel V. 30	Konten kuesioner pengurangan limbah B3	121
Tabel V. 31	Kegiatan pengurangan limbah B3 bengkel berizin	122
Tabel V. 32	Kegiatan pengurangan limbah B3 bengkel tidak berizin (1)...	122
Tabel V. 33	Kegiatan pengurangan limbah B3 bengkel tidak berizin (2)...	123
Tabel V. 34	Konten kuesioner penyimpanan limbah B3	123
Tabel V. 35	Kegiatan penyimpanan limbah B3 bengkel berizin	125
Tabel V. 36	Kegiatan penyimpanan limbah B3 bengkel tidak berizin (1)...	132
Tabel V. 37	Kegiatan penyimpanan limbah B3 bengkel tidak berizin (2)...	133
Tabel V. 38	Persentase rata-rata pengelolaan limbah B3.....	135
Tabel V. 39	Karakteristik limbah B3 bengkel (CPP, 2020).....	142
Tabel V. 40	Kompatibilitas karakteristik limbah B3 (Permen LHK Nomor 12, 2020).....	145
Tabel V. 41	Kesesuaian fasilitas penyimpanan limbah B3 (Permen LHK Nomor 12, 2020)	148
Tabel V. 42	Lokasi titik pengumpulan limbah B3 dan daerah pelayanan ..	155
Tabel V. 43	Kelebihan dan kekurangan alternatif pewadahan limbah B3 padat	162
Tabel V. 44	Kelebihan dan kekurangan alternatif pewadahan limbah B3 cair	163
Tabel V. 45	Kelebihan dan kekurangan alternatif alat angkut limbah B3 ..	164
Tabel V. 46	Nilai bobot dan persentase tiap kriteria	167
Tabel V. 47	Alternatif rute dan jam pengumpulan limbah B3 <i>shift I</i>	173
Tabel V. 48	Alternatif rute dan jam pengumpulan limbah B3 <i>shift II</i>	175
Tabel V. 49	Perbandingan persentase perlakuan limbah B3 kegiatan bengkel	177
Tabel V. 50	Persentase perlakuan limbah B3 komponen non logam dan minyak	178
Tabel V. 51	Persentase gabungan perlakuan limbah B3 bengkel	179
Tabel V. 52	Proyeksi timbulan limbah B3 tahun 2020	180
Tabel V. 53	Komponen lampu (Recolight, 2018)	190
Tabel V. 54	Skenario pengelolaan limbah B3 jangka pendek	209
Tabel V. 55	Skenario pengelolaan limbah B3 jangka menengah	210
Tabel V. 56	Persentase perlakuan terhadap limbah B3 tahun 2030.....	211
Tabel V. 57	Proyeksi timbulan limbah B3 tahun 2030	214
Tabel V. 58	Skenario pengelolaan limbah B3 jangka panjang	216
Tabel V. 59	Persentase perlakuan terhadap limbah B3 tahun 2040.....	217

Tabel V. 60	Proyeksi timbunan limbah B3 tahun 2040	219
Tabel V. 61	Daftar pengangkut limbah B3 berizin di Kota Bandung (DLHK, 2014)	221
Tabel B. 1	Kuesioner <i>sampling</i> bengkel (1)	236
Tabel B. 2	Kuesioner <i>sampling</i> bengkel (2)	236
Tabel B. 3	Kuesioner <i>sampling</i> bengkel (3)	237
Tabel B. 4	Kuesioner pengelolaan limbah B3 bengkel	238
Tabel B. 5	Pertanyaan umum pengelolaan limbah B3 bengkel (1)	239
Tabel B. 6	Pertanyaan umum pengelolaan limbah B3 bengkel (2)	240
Tabel E. 1	Persentase perlakuan limbah B3 oleh konsumen	246
Tabel E. 2	Persentase perlakuan limbah B3 oleh pihak bengkel	247
Tabel E. 3	Persentase perlakuan limbah B3 gabungan	247
Tabel E. 4	Perhitungan MFA limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020	248
Tabel G. 1	Jumlah kendaraan Kota Bandung tahun 2010-2019 (BPS Kota Bandung, 2020)	251
Tabel G. 2	Total kendaraan roda 2 dan roda 4 (BPS Kota Bandung, 2020)	252
Tabel G. 3	Pemilihan metode proyeksi jumlah kendaraan roda 2	252
Tabel G. 4	Pemilihan metode proyeksi jumlah kendaraan roda 4	252
Tabel G. 5	Proyeksi kendaraan bermotor roda 2 Kota Bandung tahun 2020-2040 dengan metode logaritmik	252
Tabel G. 6	Proyeksi kendaraan bermotor roda 4 Kota Bandung tahun 2020-2040 dengan metode logaritmik	253
Tabel H. 1	Daftar sampel bengkel berizin	254
Tabel H. 2	Daftar sampel bengkel tidak berizin	254
Tabel I. 1	Jumlah bengkel berizin di Kota Bandung (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020)	256
Tabel J. 1	Kondisi dan sumber kendaraan bermotor	259
Tabel J. 2	Kepemilikan kendaraan bermotor dan jenis bengkel	259
Tabel K. 1	Hasil pembobotan alternatif pewadahan limbah B3 padat	260
Tabel K. 2	Hasil pembobotan alternatif pewadahan limbah B3 cair	260
Tabel K. 3	Hasil pembobotan alternatif pengangkutan limbah B3	261

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Ilustrasi tata cara identifikasi limbah B3 (Peraturan Pemerintah Nomor 101, 2014)	19
Gambar II. 2	Contoh simbol dan label kemasan limbah B3 (Permen LHK No 12, 2020).....	21
Gambar II. 3	Bentuk dasar simbol limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013)	23
Gambar II. 4	Simbol limbah B3 mudah meledak (Permen LH Nomor 14, 2013).....	24
Gambar II. 5	Simbol limbah B3 berupa cairan mudah meledak (Permen LH Nomor 14, 2013)	24
Gambar II. 6	Simbol limbah B3 berupa padatan mudah meledak (Permen LH Nomor 14, 2013)	25
Gambar II. 7	Simbol limbah B3 reaktif (Permen LH Nomor 14, 2013).....	25
Gambar II. 8	Simbol limbah B3 beracun (Permen LH Nomor 14, 2013)	26
Gambar II. 9	Simbol limbah B3 korosif (Permen LH Nomor 14, 2013).....	26
Gambar II. 10	Simbol limbah B3 infeksius (Permen LH Nomor 14, 2013)....	27
Gambar II. 11	Simbol limbah B3 berbahaya terhadap lingkungan (Permen LH Nomor 14, 2013)	27
Gambar II. 12	Label limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013)	28
Gambar II. 13	Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong (Permen LH Nomor 14, 2013).....	29
Gambar II. 14	Label limbah B3 penandaan posisi tutup wadah dan/atau kemasan limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013).....	29
Gambar III. 1	Alur pelaksanaan penelitian	42
Gambar III. 2	Klasifikasi wilayah sampling di Kota Bandung.....	46
Gambar III. 3	Ilustrasi timbangan gantung <i>digital</i> (www.bukalapak.com)	52
Gambar III. 4	Ilustrasi <i>trashbag</i> (www.bukalapak.com)	52
Gambar III. 5	Ilustrasi alat ukur meteran (www.tokopedia.com)	53
Gambar V. 1	Peta persebaran sampel bengkel berizin di Kota Bandung.....	80
Gambar V. 2	Peta persebaran sampel bengkel tidak berizin di Kota Bandung	80
Gambar V. 3	Grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs	83
Gambar V. 4	Grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs.....	84
Gambar V. 5	Fasilitas <i>oil trap</i> pada bengkel berizin (Dokumentasi pribadi, 2020).....	85
Gambar V. 6	Fluktuasi rata-rata timbulan air bekas cucian kendaraan bengkel berizin	87
Gambar V. 7	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs	90
Gambar V. 8	Grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs	91

Gambar V. 9	Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs.....	92
Gambar V. 10	Perbandingan total timbulan limbah B3 bengkel berizin dan tidak berizin	93
Gambar V. 11	Diagram persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori	95
Gambar V. 12	Diagram persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori	96
Gambar V. 13	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs.....	97
Gambar V. 14	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs.....	98
Gambar V. 15	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs.....	99
Gambar V. 16	Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin	100
Gambar V. 17	Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin	101
Gambar V. 18	Diagram <i>plot</i> uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel mobil	105
Gambar V. 19	Grafik normalitas timbulan limbah B3 bengkel mobil	105
Gambar V. 20	Diagram <i>plot</i> uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor	106
Gambar V. 21	Grafik normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor.....	106
Gambar V. 22	Grafik proyeksi timbulan limbah B3 bengkel	113
Gambar V. 23	Persentase atribut kecamatan responden	115
Gambar V. 24	Persentase rata-rata perlakuan konsumen pada limbah B3 bengkel.....	118
Gambar V. 25	Persentase pengelolaan limbah B3 aktual bengkel berizin	135
Gambar V. 26	Persentase pengelolaan limbah B3 bengkel tidak berizin.....	136
Gambar V. 27	Perbandingan persentase kesesuaian bengkel berizin dan tidak berizin	137
Gambar V. 28	Pengemasan limbah B3 padat kondisi aktual (Dokumenatasi pribadi, 2020).....	139
Gambar V. 29	Pengemasan limbah B3 cair kondisi aktual (Dokumentasi pribadi, 2020).....	140
Gambar V. 30	Rekomendasi pengemasan pada limbah B3 padat (indiamart.com)	141
Gambar V. 31	Persentase jumlah bengkel dalam pelekatan simbol & label limbah B3.....	141
Gambar V. 32	Simbol limbah B3 untuk minyak pelumas bekas (Permen LH Nomor 14, 2013).....	142
Gambar V. 33	Simbol limbah B3 untuk air radiator bekas, lampu bekas, dan material karet bekas (Permen LH Nomor 14, 2013).....	143
Gambar V. 34	Simbol limbah B3 untuk kain majun terkontaminasi, material plastik terkontaminasi, dan penyaring udara bekas (Permen LH Nomor 14, 2013).....	143

Gambar V. 35	Rekomendasi label pada kemasan limbah B3: (a) label identitas penghasil limbah B3 (b) label petunjuk penutup kemasan limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013).....	146
Gambar V. 36	Persentase kepemilikan TPS limbah B3 oleh bengkel berizin	149
Gambar V. 37	Kondisi aktual TPS LB3 pada bengkel berizin (Dokumentasi pribadi, 2020)	150
Gambar V. 38	Diagram persentase penyimpanan LB3 oleh bengkel tidak berizin	151
Gambar V. 39	Peta persebaran titik pengumpulan limbah B3 bengkel	154
Gambar V. 40	Persentase jenis alat angkut limbah B3 kategori 2	157
Gambar V. 41	Simbol pada alat angkut limbah B3	158
Gambar V. 42	Kondisi alat angkut LB3 kategori 2 (Dokumentasi pribadi, 2020).....	159
Gambar V. 43	Alternatif pewadahan limbah B3 padat kegiatan bengkel: (a) <i>cubic yard container</i> (mauidisposal.com) (b) <i>jumbo bag</i> (indiamart.com)	163
Gambar V. 44	Alternatif pewadahan limbah B3 cair kegiatan bengkel: (a) drum besi (indonetwork.co.id) (b) tangki IBC (tarapac.com)	164
Gambar V. 45	Alternatif jenis alat angkut limbah B3: (a) <i>wing box</i> (hyundai.ph) (b) <i>truck box</i> (seatactruck.com)	165
Gambar V. 46	Pengelolaan terintegrasi limbah B3 bengkel	169
Gambar V. 47	Persentase gabungan perlakuan limbah B3 bengkel	178
Gambar V. 48	Grafik perbandingan perlakuan limbah B3 bengkel	180
Gambar V. 49	<i>Material Flow Analysis</i> limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020.....	181
Gambar V. 50	Perbandingan konsumsi pelumas nasional dan penerimaan di PT WGI	184
Gambar V. 51	Diagram alir proses <i>refinery</i> oleh PT WGI (PT WGI, 2018).	185
Gambar V. 52	Ilustrasi <i>Thin Film Evaporator</i> (www.alibaba.com).....	187
Gambar V. 53	Jenis lampu pada kendaraan mobil bagian depan (GE Lighting, 2013).....	189
Gambar V. 54	Jenis lampu pada kendaraan mobil bagian belakang (GE Lighting, 2013).....	189
Gambar V. 55	Diagram alur proses daur ulang lampu bekas (Vermesan, 2019)	190
Gambar V. 56	Ilustrasi alat <i>eddy current separator</i> (www.alibaba.com).....	192
Gambar V. 57	Diagram alir proses daur ulan ban bekas metode pirolisis (Abdallah, 2020).....	194
Gambar V. 58	Diagram alir proses daur ulang plastik (UNEP, 2020).....	195
Gambar V. 59	Skema metode pemisahan dalam daur ulang plastik.....	196
Gambar V. 60	Ilustrasi alat <i>shredder</i> (www.alibaba.com)	198
Gambar V. 61	Ilustrasi proses <i>extruder</i> (Chandara, 2015)	199
Gambar V. 62	Ilustrasi alat <i>extruder</i> (www.alibaba.com)	200

Gambar V. 63	Diagram alur proses daur ulang air radiator bekas (Randall, 1993)	201
Gambar V. 64	Diagram daur ulang limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020	203
Gambar V. 65	Diagram alir finansial sistem <i>retailer</i> limbah B3	209
Gambar V. 66	Perbandingan perlakuan limbah B3 tahun 2020 dan 2030....	213
Gambar V. 67	<i>Material Flow Analysis</i> limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas tahun 2030	215
Gambar V. 68	Grafik perlakuan terhadap limbah B3 tahun 2040	219
Gambar V. 69	<i>Material Flow Analysis</i> limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas tahun 2040	220
Gambar A. 1	Dokumenasi survei bengkel berizin mobil	233
Gambar A. 2	Dokumentasi survei bengkel berizin motor	233
Gambar A. 3	Dokumentasi survei bengkel tidak berizin (1)	233
Gambar A. 4	Dokumentasi survei bengkel tidak berizin (2)	234
Gambar A. 5	Dokumentasi survei bengkel tidak berizin (3)	234
Gambar C. 1	Tingkat ketelitian untuk rumus Yamane (1967) (Israel, 1992)	241
Gambar C. 2	Tabel nilai kritis (Wijaya, 1992).....	242
Gambar C. 3	Tabel distribusi t (Junaidi, 2010)	243

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Dokumentasi Survei.....	233
Lampiran B Konten Kuesioner Survei	235
Lampiran C Tabel Perhitungan Sampling	241
Lampiran D Skenario Surveyor dan RAB.....	244
Lampiran E Hasil Perhitungan <i>Material Flow Analysis</i>	246
Lampiran F Proyeksi Penduduk.....	250
Lampiran G Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor	251
Lampiran H Daftar Sampel Bengkel	254
Lampiran I Jumlah Bengkel Berizin Kendaraan Bermotor di Kota Bandung	256
Lampiran J Hasil Kuesioner <i>Online</i> Kepada Masyarakat	259
Lampiran K Hasil Pembobotan Alternatif Pengelolaan Limbah B3.....	260

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya berdampak pada peningkatan kegiatan pembangunan di Indonesia. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 2.503.708 jiwa (BPS, 2019). Pembangunan yang berwawasan lingkungan tentu menjadi harapan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Bersamaan dengan peningkatan kegiatan masyarakat memicu akan kebutuhan transportasi. Hal ini didukung dengan tingginya pembangunan industri pengadaan dan pelayanan transportasi. Alat transportasi yang dominan digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor, karena harganya cukup terjangkau dan lebih fleksibel. Hal ini mendorong jumlah industri perbengkelan yang melayani jasa perawatan dan perbaikan.

Perkembangan dunia bisnis di sektor perbengkelan tersebut dapat berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan. Selain itu, persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel tersebut, beberapa jenis limbah B3 yang dihasilkan yaitu minyak pelumas bekas, majun bekas terkontaminasi, aki bekas, lampu pijar bekas, plastik kemasan oli, filter bekas, dan limbah terkontaminasi B3 lainnya yang termasuk dalam kategori limbah B3 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Jumlah dan volume limbah bengkel akan meningkat seiring bertambahnya industri perbengkelan, maka limbah hasil kegiatan bengkel ini perlu dikelola dengan serius karena dapat beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan. Penghasil limbah bengkel yang tidak mengelola limbahnya dengan baik masih belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Kasus buruknya pengelolaan limbah B3 bengkel antara lain di Kabupaten Bogor terjadi pembakaran *illegal* ban bekas sebagai bahan bakar pada pabrik kapur sehingga menyebabkan warga sekitar mengidap penyakit

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), selain itu di Lombok Barat kasus pembakaran ban *illegal* menewaskan 7 penambang (cnnindonesia.com, 2018). Adapun faktor lain diantaranya, sistem dan regulasi yang belum diterapkan secara menyeluruh, biaya pengelolaan tinggi, minimnya tenaga kerja ahli dalam bidang pengelolaan limbah B3.

Menurut PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penghasil limbah yang tidak dapat melakukan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan bisa diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan limbah bengkel yang efisien diperlukan suatu sistem yang dapat mengolah limbah B3 bengkel tersebut secara menyeluruh dan tepat sehingga limbah bengkel dapat diproses menjadi produk lain yang bernilai ekonomi dan tidak membahayakan lingkungan.

I.2 Gambaran Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 limbah yang berasal dari kegiatan bengkel untuk komponen non logam dan minyak pelumas bekas termasuk kedalam kategori limbah B3. Diantaranya minyak pelumas bekas (B105d), *coolant* bekas (A2358), kain majun terkontaminasi (B110d), penyaring udara (A108d), kemasan bekas B3 (B104d), lampu bekas (A2094), dan material karet seperti ban bekas yang mengandung 1,5% senyawa berbahaya berdasarkan pada Lampiran I pada *Basel Convention*. Maka dengan kondisi tersebut, limbah B3 yang berasal dari kegiatan bengkel perlu dikelola dengan benar dan terintegrasi agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan.

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengidentifikasi timbulan limbah B3, komposisi limbah B3, dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel kendaraan bermotor, sehingga dapat merencanakan alternatif sistem pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung, terutama komponen non logam dan minyak pelumas bekas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi komposisi dan timbulan limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.
2. Menentukan proyeksi jumlah timbulan limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.
3. Menentukan tingkat kesesuaian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung dengan regulasi.
4. Menentukan alternatif sistem pengelolaan terintegrasi limbah B3 yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.
5. Membuat *Material Flow Analysis* (MFA) limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

I.4.1 Area Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bengkel berizin dan tidak berizin Kota Bandung yang terbagi menjadi 3 area berdasarkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, yaitu Kota Bandung I (Pajajaran), Kota Bandung II (Kawalayaan), dan Kota Bandung III (Soekarno Hatta).

I.4.2 Parameter yang Diamati

Parameter pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Menentukan timbulan limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas di Kota Bandung. Komponen limbah non logam termasuk lampu bekas, absorben terkontaminasi, material karet, kemasan plastik terkontaminasi, penyaring udara bekas, dan air radiator bekas.
2. Melakukan evaluasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung berdasarkan aspek regulasi, teknis operasional, dan kelembagaan.
3. Identifikasi potensi pemanfaatan limbah B3 berdasarkan karakteristiknya, terutama komponen non logam dan minyak pelumas bekas.

4. Perencanaan alternatif sistem pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor yang terintegrasi di Kota Bandung.

I.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di sebagian jasa bengkel di Kota Bandung baik bengkel berizin ataupun tidak berizin. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Juni hingga Agustus 2020.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 bab yaitu sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas terkait definisi, identifikasi, konsep pengelolaan limbah B3, konsep dokumen perjalanan limbah B3, peraturan perundangan pengelolaan limbah B3, serta uraian lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini memaparkan mengenai tahapan-tahapan penelitian, mulai dari tahapan persiapan, studi literatur, observasi awal, pengumpulan data sekunder dan primer, termasuk observasi lapangan, wawancara, dan *sampling*, pengolahan dan analisis data, dan perencanaan alternatif pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.

Bab IV : Gambaran Umum Pengelolaan

Pada bab ini memaparkan mengenai gambaran umum Kota Bandung, termasuk kondisi geografis, demografis, kondisi perekonomian di Kota Bandung, dan kondisi aktual pengelolaan limbah B3 bengkel di Kota Bandung.

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan mengenai karakteristik, timbulan dan komposisi limbah B3 bengkel kendaraan bermotor, proyeksi timbulan limbah B3, hasil uji statistik terhadap data *sampling*, hasil data kuesioner, evaluasi sistem pengelolaan limbah B3 bengkel, dan alternatif sistem pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil studi observasi lapangan dan analisis, juga saran terkait alternatif sistem pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai pengembangan studi maupun tindak lanjut dari hasil studi ini.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Industri Bengkel Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.

Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel bahwa bengkel telah diklasifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk kelas yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 2 klasifikasi bengkel terdiri atas:

- a. Bengkel kelas I tipe A; B; dan C
- b. Bengkel kelas II tipe A; B; dan C
- c. Bengkel kelas III tipe A; B; dan C

Klasifikasi bengkel didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-masing kelas bengkel.

Tipe bengkel didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu:

- a. Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan *chassis* dan *body*.
- b. Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan *chassis* dan *body*.
- c. Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

Tipe bengkel berdasarkan fasilitas pelayanan, yaitu:

- a. Bengkel *dealer*, merupakan bagian dari suatu *dealer* otomotif yang memberikan layanan purna jual kepada konsumen. Bengkel jenis ini biasanya hanya melayani kendaraan dengan merek tertentu yang dijual di dealer tersebut.
- b. Bengkel pelayanan umum, merupakan bengkel independen yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan beberapa komponen pada sebuah mobil. Bengkel semacam ini dapat dipandang sebagai beberapa buah bengkel khusus yang menggabungkan diri menjadi sebuah bengkel yang lebih besar.
- c. Bengkel pelayanan khusus, bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen pada sebuah mobil. Sebagai contoh, bengkel reparasi bodi, radiator, AC, *spooring* dan *balancing* dan sebagainya.
- d. Bengkel unit keliling, merupakan bengkel yang memberikan pelayanan berupa perbaikan yang dilakukan di lokasi mobil milik konsumen. Bengkel jenis ini terdiri dari beberapa buah mobil *van* dan derek yang secara periodik berpatroli di daerah tertentu, atau kadang menerima panggilan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen.

Tipe bengkel berdasarkan kegiatan dan pelayanan serta fasilitas pendukung yang ada, yaitu:

- a. Bengkel berskala besar
Kegiatannya lengkap meskipun hanya kegiatan spesifik yang dilakukannya seperti bengkel pencucian mobil dan ganti oli, akan tetapi dilakukan dalam skala besar.
- b. Bengkel berskala kecil
Bengkel yang kegiatannya tidak lengkap seperti tidak menyediakan fasilitas penunjang dan kegiatannya spesifik atau bengkel rakyat atau identik dengan *home industry*.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia menjelaskan bahwa pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Pada

lampiran dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu

a. Kategori C: Industri Pengolahan

Pada kategori C termasuk jenis industri dengan kode 29100, 29200, 29300, 30911, 30912.

- Kode 29100 merupakan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, *jeep*, *truck*, *pick up*, *bus* dan stasiun *wagon*. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (*travelling libraries*), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, *go cart*, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
- Kode 29200 merupakan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri *trailer* dan *semitrailer*. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi *bus*, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti *container*, *caravan* dan mobil tangki. Termasuk pembuatan *trailer*, *semitrailer* dan bagian-bagiannya.
- Kode 29300 merupakan industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf springing*, *radiator*, *fuel tank*, *muffle*, *rem*, *gearboxes/persenelling*, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *radiator*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, *airbag*; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; dan lain-lain.

- Kode 30911 merupakan industri sepeda motor roda dua dan tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, *a side-cars* dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
 - Kode 30912 merupakan industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.
- b. Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Pada kategori G yang berkaitan dengan penelitian yaitu kode 45201 dan 45407.

- Kode 45201 merupakan reparasi mobil. Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
- Kode 45407 merupakan reparasi dan perawatan sepeda motor. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.

Berdasarkan *United State Environmental Protection Agency* tahun 1999 menyebutkan terdapat 3 (tiga) kategori penghasil limbah B3 dari kegiatan perbengkelan berdasarkan dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam kalender bulan, pembagiannya sebagai berikut.

1. *Large Quantity Generators* (LQGs), menghasilkan limbah B3 lebih besar atau sama dengan 1000 kg tiap bulan.
2. *Small Quantity Generators* (SQGs), menghasilkan limbah B3 lebih dari 100 kg tapi kurang dari 1000 kg tiap bulan.
3. *Conditionally-Exempt Small Quantity Generators* (CESGs), menghasilkan kurang dari atau sama dengan 100 kg tiap bulan.

II.2 Limbah Industri Bengkel Kendaraan Bermotor

Limbah bengkel kendaraan bermotor berasal dari kegiatan yang terdapat di bengkel tersebut. Tipe atau kategori bengkel menentukan jenis kegiatan yang dijalankan oleh suatu bengkel, sehingga limbah yang dihasilkan akan berbeda pula untuk setiap bengkel dengan kategori yang berbeda. Di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Bandung belum ada peraturan ataupun *guidelines* yang menjelaskan secara rinci kegiatan apa saja yang terdapat di bengkel kendaraan bermotor dan limbah yang dihasilkannya. Berdasarkan EPA (1999) kegiatan bengkel yang pada umumnya menghasilkan limbah B3 yaitu:

- a. *Air Conditioner Maintenance* (Perawatan AC kendaraan)
- b. *Battery Replacement* (Pergantian aki kendaraan)
- c. *Body Repair and Refinishing* (Perbaikan bodi kendaraan)
- d. *Car Washing* (Pencucian kendaraan)
- e. *Oil and Fluid Replacement* (Pergantian oli dan larutan mesin)
- f. *Rustproofing, Painting, and Paint Removal* (Pengecatan bodi kendaraan)
- g. *Parts Washing and Degreasing* (Pencucian bagian mesin)
- h. *Product Storage and Storage Tank Cleaning* (Pembersihan kemasan produk dan tangki)
- i. *Radiator Repair* (Perbaikan radiator)
- j. *Tire Replacement* (Pergantian ban)
- k. *Shop Cleanup* (Pembersihan bengkel)

Berbagai referensi baik regulasi ataupun penelitian, menyatakan berbagai jenis limbah yang dihasilkan industri bengkel kendaraan bermotor. Menurut Wincosin *Department of Natural Resources* (2017) jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan bengkel yaitu:

- a. Kaleng aerosol
- b. *Airbags*
- c. *Antifreeze* atau *Coolant*
- d. *Cleaning Solvent and Thinners*
- e. *Batteries*
- f. Lampu bekas
- g. Ban bekas

- h. Sludge dari pemisahan air/minyak
- i. *Absorbents*, termasuk kain lap dan sarung tangan
- j. Penyaringan minyak bekas

Sedangkan menurut EPA Ohio (1999) jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan bengkel dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut.

Tabel II. 1 Jenis limbah B3 kegiatan bengkel (EPA Ohio, 1999)

Jenis Limbah B3	Kandungan Bahaya
<i>Anti-freeze</i> bekas	Etilen glikol dan timbal
Oli bekas dan cairan mesin lainnya	Logam berat, oli bekas, dan mudah terbakar
Oli filter bekas	Oli bekas
<i>Sludge</i> pemisah oli/air	Oli bekas, <i>grease</i> , bahan bakar bekas, logam berat, pelarut
Bahan bakar bekas	Benzena dan mudah menyala
Aki bekas	Asam korosif dan timbal
Kaleng aerosol	Mudah terbakar, CFCs, pelarut, racun lainnya
Pendingin bekas	CFCs
Bagian mesin bekas	Logam berat, kebisingan
Lampu bekas	Timbal
Air pencucian dan larutan bekas	Mudah menyala, senyawa terkloronasi, racun lainnya
Pembersih berbahan dasar air	Limbah cair, minyak dan lemak, logam berat
Kain majun dan <i>absorbents</i>	Kemungkinan mudah terbakar, senyawa terkloronasi, logam bekas, dan racun lainnya
Bahan kadaluarsa	Bahan kimia berbahaya

Berdasarkan PP Nomor 101 tahun 2014, kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan termasuk jenis kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sumber spesifik umum, jenis limbah B3 yang dihasilkan yaitu pelarut dengan kategori bahaya 1, limbah cat dan baterai bekas dengan kategori bahaya 2. Selain itu, beberapa jenis limbah B3 bengkel lainnya termasuk sumber tidak spesifik, yaitu limbah terkontaminasi B3 dengan kategori bahaya 1, kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, dan kain majun bekas dengan kategori bahaya 2.

II.3 Regulasi Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia

Pengelolaan limbah B3 di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya sebagai berikut.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah B3.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II.4 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Prinsip pengelolaan B3 dan limbah B3 di Indonesia pada dasarnya mengacu pada pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 59 UU tersebut menggariskan bahwa:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

Pengolahan limbah B3 secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 definisi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Adapun pengertian limbah B3 menurut PP Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Penetapan limbah B3 diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 BAB II Pasal 3, dijelaskan pada Ayat 1 bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan. Sedangkan pada Ayat 2 limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri dari Limbah B3 kategori 1 dan Limbah kategori 2, penjelasan singkat limbah B3 berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut.

- a. Limbah B3 Kategori 1, berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan. Contoh asam, basa, pelarut, PCBs, dll.
- b. Limbah B3 Kategori 2, memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan dan memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis. Contoh *steel slag*, *copper slag*, karbon aktif bekas, *fly ash*, *filter* bekas, dll.

Pada Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan pula limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas limbah B3 dari sumber tidak spesifik; limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan limbah B3 dari sumber spesifik. Penjelasan singkat limbah B3 berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut.

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, merupakan limbah yang bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian,

- pengecahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan. Jenis limbah yang tergolong dalam kategori ini dapat dilihat di Lampiran I Tabel 1 pada PP 101 Tahun 2014.
- b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Jenis limbah yang tergolong dalam kategori ini dapat dilihat di Lampiran I Tabel 2 pada PP 101 Tahun 2014.
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik, merupakan limbah sisa proses suatu industri (kegiatan utama) atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Jenis limbah yang tergolong dalam kategori ini dapat dilihat pada Lampiran I PP 101 Tahun 2014. Pada Ayat 4 dijelaskan bahwa limbah B3 dari sumber spesifik dibagi menjadi limbah B3 dari sumber spesifik umum terdapat pada Lampiran I Tabel 3 PP 101 Tahun 2014 dan limbah B3 sumber spesifik khusus terdapat pada Lampiran I Tabel 4 PP 101 Tahun 2014. (Damanhuri, 2010)

Pada Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang termasuk limbah B3 tercantum dalam Lampiran I dan jika terdapat limbah di luar daftar limbah B3 pada Lampiran I tersebut, maka Menteri perlu melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2, atau limbah nonB3. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa jangka waktu paling lama Menteri dalam menetapkan limbah B3 sebagai kategori 1 atau kategori 2 yaitu selama 7 hari kerja. Suatu limbah dapat dikategorikan sebagai limbah B3 jika limbah tersebut memiliki salah satu karakteristik sesuai dengan parameter uji karakteristik limbah B3 yang terdapat dalam Lampiran II pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 sebagai berikut.

- a. Mudah meledak (*explosive* – E)

Limbah B3 mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 25°C atau 760 mmHg dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

- b. Mudah menyala (*Ignitable* – I)

Limbah B3 bersifat mudah menyala adalah limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- Limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C atau 140°F akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760. Pengujian sifat mudah menyala untuk limbah bersifat cair dilakukan menggunakan seta *closed tester*, *pensky martens closed cup*, atau metode lain yang setara dan termutakhir; dan/atau
- Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25°C atau 760 mmHg mudah menyala melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan jika menyala dapat menyebabkan nyala terus menerus. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa harus melalui pengujian di laboratorium.

c. Reaktif (*Reactive – R*)

Limbah B3 reaktif adalah limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah ini secara visual menunjukkan adanya antara lain gelembung gas, asap, dan perubahan warna;
- Limbah yang jika bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa melalui pengujian di laboratorium; dan/atau
- Merupakan limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Sifat ini dapat diketahui melalui pengujian Limbah yang dilakukan secara kualitatif.

d. Infeksius (*Infectious – X*)

Limbah B3 bersifat infeksius yaitu limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Yang termasuk ke dalam limbah infeksius antara lain:

- Limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium;

- Limbah yang berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, dan pecahan gelas;
- Limbah patologi yang merupakan limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi;
- Limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan infeksius, organ binatang percobaan, bahan lain yang telah diinokulasi, dan terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius; dan/atau
- Limbah sitotoksik yaitu limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

e. Korosif (*Corrosive* – C)

Limbah B3 korosif adalah limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- Limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Sifat korosif dari limbah padat dilakukan dengan mencampurkan limbah dengan air sesuai dengan metode yang berlaku dan jika limbah dengan pH lebih kecil atau sama dengan 2 untuk limbah bersifat asam dan pH lebih besar atau sama dengan 12,5 untuk yang bersifat basa; dan/atau
- Limbah yang menyebabkan tingkat iritasi yang ditandai dengan adanya kemerahan atau eritema dan pembengkakan atau edema. Sifat ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada hewan uji mencit dengan menggunakan metode yang berlaku.

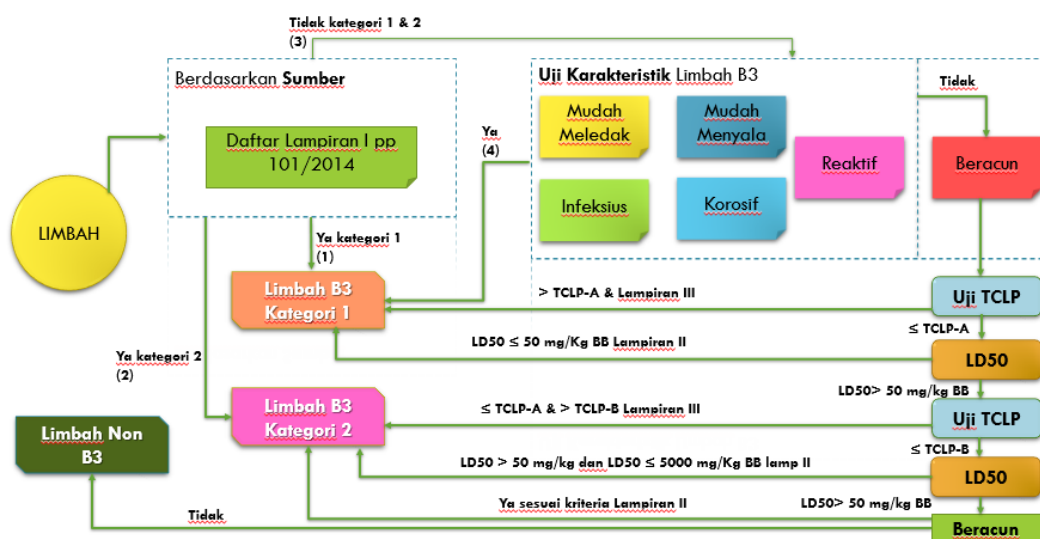
f. Beracun (*Toxic* – T)

Limbah B3 beracun adalah limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui TCLP, Uji Toksikologi LD50, dan uji sub-kronis.

a) Penentuan karakteristik beracun melalui TCLP

- Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 kategori 1 jika limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 kategori 2 jika limbah memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- b) Uji Toksikologi LD₅₀
- Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 kategori 1 jika memiliki nilai sama dengan atau lebih kecil dari Uji Toksikologi LD₅₀ oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg berat badan pada hewan uji mencit.
 - Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 kategori 2 jika memiliki nilai lebih besar dari Uji Toksikologi LD₅₀ oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg berat badan pada hewan uji mencit dan lebih kecil atau sama dari Uji Toksikologi LD₅₀ oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 5000 mg/kg berat badan pada hewan uji mencit.
 - Nilai uji toksikologi LD₅₀ dihasilkan dari uji toksikologi, yaitu penentuan sifat akut limbah melalui uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah dengan kematian hewan uji. Nilai Uji Toksikologi LD₅₀ diperoleh dari analisis probit terhadap hewan uji.
- c) Uji sub-kronis
- Limbah diidentifikasi sebagai limbah B3 kategori 2 jika uji toksikologi sub-kronis pada hewan uji mencit selama 90 (sembilan puluh) hari menunjukkan sifat racun sub-kronis, berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antarindividu hewan uji, dan/atau histopatologis.



Gambar II. 1 Ilustrasi tata cara identifikasi limbah B3 (Peraturan Pemerintah Nomor 101, 2014)

Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11, pengelolaan limbah B3 adalah *kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan*. Dalam tugas akhir ini ruang lingkup yang akan dibahas adalah pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung yaitu meliputi pengurangan, pengemasan, penyimpanan, pelabelan dan simbol, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan. Sedangkan penimbunan dilakukan oleh pihak ketiga.

Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing kegiatan di industri perbengkelan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan pengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3.

II.5 Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia

Di Indonesia sendiri pengelolaan limbah B3 mencakup pengemasan, pelabelan dan simbol, penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatan. Pada subbab ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai pengelolaan limbah B3.

II.5.1 Pengemasan Limbah B3

Ketentuan pengemasan limbah B3 di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020, ketentuan persyaratan pengemasan limbah B3 berlaku bagi:

- a. Penghasil Limbah B3, untuk disimpan sementara di tempat penyimpanan limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3, untuk disimpan sebelum dikirim ke pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3;
- c. Pemanfaat Limbah B3, sebelum dilakukan pemanfaatan limbah B3;
- d. Pengolah Limbah B3, sebelum dilakukan pengolahan limbah B3; dan
- e. Penimbun Limbah B3, sebelum dilakukan penimbunan limbah B3.

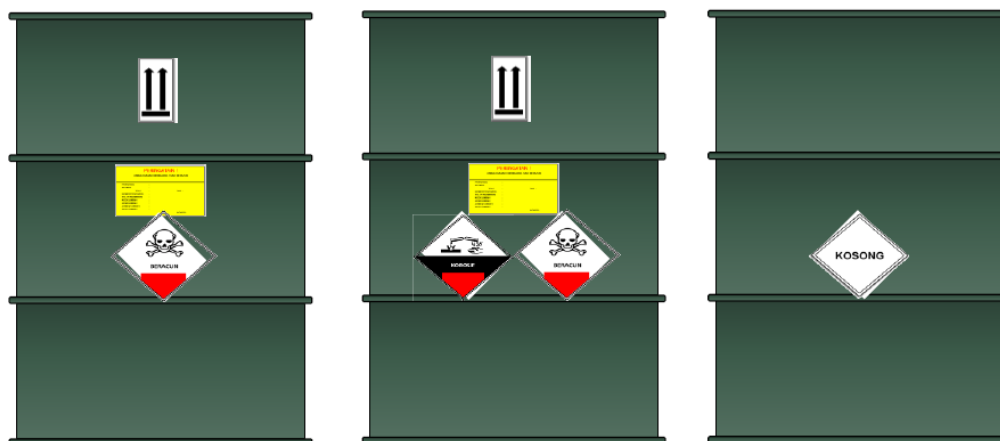
Pengemasan limbah B3 harus memberikan suatu kondisi yang sesuai dan berfungsi sebagai pelindung dari kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas limbah B3 dalam kemasan. Kemasan untuk mengemas Limbah B3 terbuat dari bahan logam atau plastik, seperti drum, *jumbo bag*, tangki *intermediated bulk container* (IBC), dan/atau kontainer.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020, Prinsip pengemasan Limbah B3 adalah:

1. Limbah B3 yang tidak saling cocok, atau Limbah B3 dan B3 yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
2. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama dilakukan penyimpanan Limbah B3, maka jumlah pengisian Limbah B3 dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan;
3. Jika kemasan yang berisi Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (pengkaratan atau kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka Limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;
4. Terhadap kemasan yang telah berisi Limbah B3 harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penyimpanan Limbah B3;

5. Terhadap kemasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh penanggungjawab Pengelolaan Limbah B3, untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran pada kemasan akibat korosi atau faktor lainnya; dan
6. Kegiatan Pengemasan Limbah B3 dan Penyimpanan Limbah B3 harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Limbah B3.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020, tata cara pengemasan/pewadahan limbah B3 diantaranya menggunakan kemasan drum logam atau drum plastik dengan kapasitas 200 liter, kemasan *jumbo bag*. Pengemasan dapat menggunakan tangki *intermediated bulk container* (IBC), atau kontainer. Kemasan yang telah diisi atau terisi penuh dengan limbah B3 maka harus diberi tanda dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan limbah B3. Drum/tong atau bak kontainer yang telah berisi limbah B3 dan disimpan ditempat penyimpanan harus dilakukan pemeriksaan kondisi kemasan sekurang-kurangnya 1 minggu satu kali. Berikut merupakan contoh pengemasan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020.



Gambar II. 2 Contoh simbol dan label kemasan limbah B3 (Permen LHK No 12, 2020)

II.5.2 Pelabelan dan Simbol Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 dijelaskan mengenai definisi simbol limbah B3 yaitu gambar yang

menunjukkan karakteristik limbah B3, label limbah B3 yaitu setiap keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3. Sedangkan pelabelan limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian langsung dari suatu limbah B3. Maka dapat diketahui pelabelan limbah B3 dilakukan agar mengetahui karakteristik dan jenis limbah B3 sebagai standar agar dapat dimengerti secara luas oleh pihak-pihak terkait dengan pengelolaannya.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian simbol limbah B3 dan pelabelan limbah B3 yang dikelolanya. Pemberian simbol limbah B3 dilakukan pada wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3, dan alat angkut limbah B3. Pelabelan limbah B3 harus memuat informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, infeksius, korosif, dan berbahaya terhadap lingkungan.

Pada lampiran Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penandaan limbah B3 dimaksudkan untuk memberikan identitas limbah B3 sehingga dapat dikenali, melalui penandaan dapat diketahui informasi dasar tentang jenis dan karakteristik limbah B3 bagi pelaksana pengelolaan limbah B3, pengawas pengelolaan limbah B3, dan setiap orang atau masyarakat disekitarnya. Penandaan terhadap limbah B3 juga penting untuk penelusuran dan penentuan pengelolaan limbah B3. Tanda yang digunakan ada 2 jenis yaitu simbol dan label limbah B3.

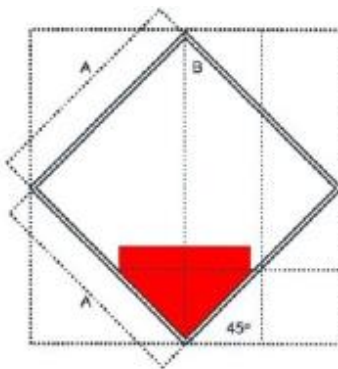
II.5.2.1 Simbol Limbah B3

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dan Pencetakan Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3, berikut merupakan bentuk dasar dari simbol limbah B3.

- Bentuk dasar simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45° sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis

sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% dari ukuran belah ketupat luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3.

- Pada bagian bawah simbol limbah B3 terdapat blok segilima dengan bagian atas mendatar dan sudut ter lancip berhimpit dengan bagian atas mendatar dan sudut ter lancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam. Panjang garis pada bagian sudut ter lancip adalah $\frac{1}{3}$ dari garis vertikal simbol limbah B3 dengan lebar $\frac{1}{2}$ dari panjang garis horizontal belah ketupat.



Gambar II. 3 Bentuk dasar simbol limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013)

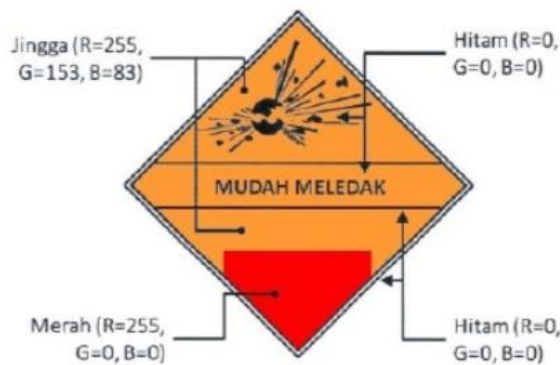
- Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm, sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm, sebanding dengan ukuran boks pengangkutan yang ditandai sehingga tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 m.
- Simbol limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan/atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Warna simbol limbah B3 untuk dipasang di kendaraan pengangkut limbah B3 harus dengan cat yang dapat berpendar (*fluorescence*).

Jenis simbol limbah B3 untuk penandaan karakteristik limbah B3 dalam suatu pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, atau pengangkutan sebagai berikut.

1. Simbol limbah B3 mudah meledak

Warna dasar bahan jingga atau oranye, memuat gambar berupa suatu materi limbah yang meledak berwarna hitam terletak dibawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan MUDAH MELEDAK

berwarna hitam yang diapit oleh 2 garis sejajar berwarna hitam sehingga membentuk 2 bangun segitiga sama kaki pada bagian dalam belah ketupat. Blok segilima berwarna merah.



Gambar II. 4 Simbol limbah B3 mudah meledak (Permen LH Nomor 14, 2013)

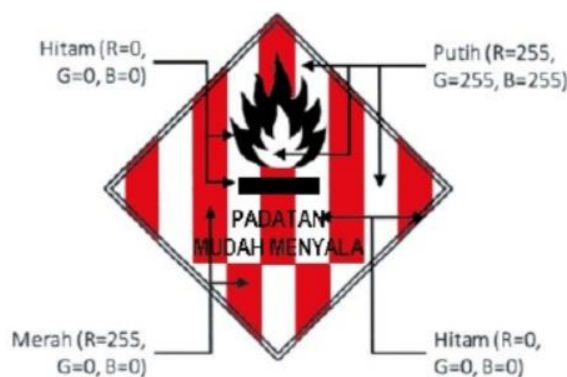
2. Simbol limbah B3 mudah menyala

Terdapat dua macam simbol limbah B3 mudah menyala, yaitu simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa cairan mudah menyala dan simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa padatan mudah menyala. Pada simbol limbah B3 cairan mudah menyala, bahan dasar berwarna merah dan memuat gambar lidah api berwarna putih yang menyala pada suatu permukaan berwarna putih terletak dibawah sudut atas garis ketupat bagian dalam, pada bagian tengah tertulis CAIRAN & dibawahnya terdapat tulisan MUDAH MENYALA berwarna putih. Blok segilima berwarna putih.



Gambar II. 5 Simbol limbah B3 berupa cairan mudah meledak (Permen LH Nomor 14, 2013)

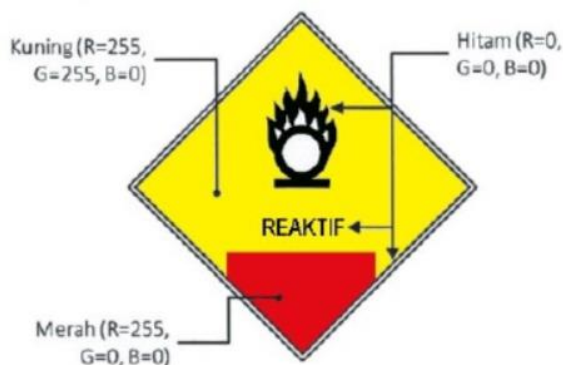
Sedangkan pada simbol limbah B3 berupa padatan mudah menyala, dasar simbol limbah B3 terdiri dari warna merah dan putih yang sejajar vertical berselingan, memuat gambar berupa lidah api berwarna hitam yang menyala pada suatu bidang berwarna hitam. Pada bagian tengah terdapat tulisan PADATAN dan di bawahnya terdapat tulisan MUDAH MENYALA berwarna hitam. Blok segilima berwarna kebalikan dari warna dasar simbol limbah B3.



Gambar II. 6 Simbol limbah B3 berupa padatan mudah meledak (Permen LH Nomor 14, 2013)

3. Simbol limbah B3 reaktif

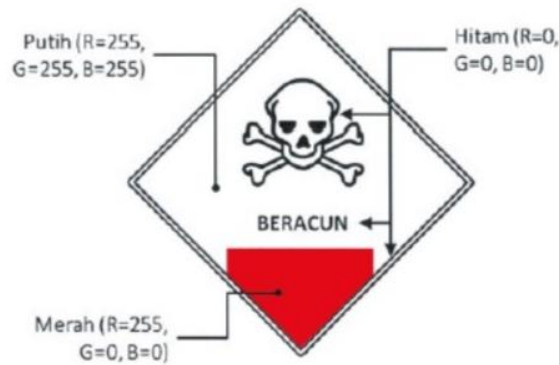
Bahan dasar berwarna kuning, memuat gambar berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas yang terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam. Di bagian bawah gambar terdapat tulisan REAKTIF berwarna hitam. Blok segilima berwarna merah.



Gambar II. 7 Simbol limbah B3 reaktif (Permen LH Nomor 14, 2013)

4. Simbol limbah B3 beracun

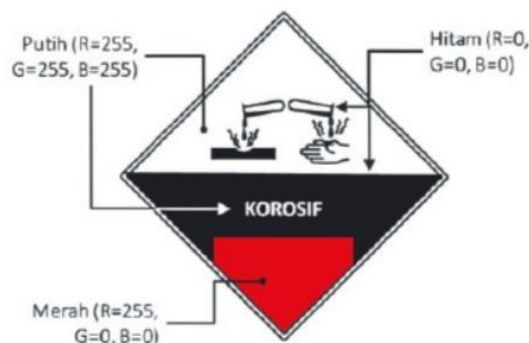
Bahan dasar berwarna putih, memuat gambar berupa tengkorak manusia dengan tulang bersilang berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam. Pada bagian bawah gambar simbol terdapat tulisan BERACUN berwarna hitam, serta blok segilima berwarna merah.



Gambar II. 8 Simbol limbah B3 beracun (Permen LH Nomor 14, 2013)

5. Simbol limbah B3 korosif

Belah ketupat terbagi pada garis horizontal menjadi dua bidang segitiga. Pada bagian atas yang berwarna putih terdapat 2 gambar, yaitu di sebelah kiri adalah gambar tetesan limbah korosif yang merusak pelat bahan berwarna hitam, dan di sebelah kanan adalah gambar telapak tangan kanan yang terkena tetesan limbah B3 korosif. Pada bagian bawah, bidang segitiga berwarna hitam, terdapat tulisan KOROSIF berwarna putih, serta blok segilima berwarna merah.

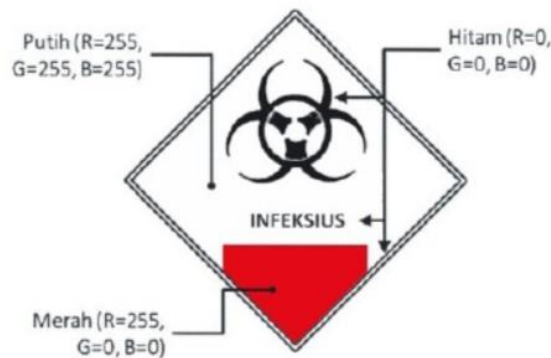


Gambar II. 9 Simbol limbah B3 korosif (Permen LH Nomor 14, 2013)

6. Simbol limbah B3 Infeksius

Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam, memuat gambar infeksius berwarna hitam terletak

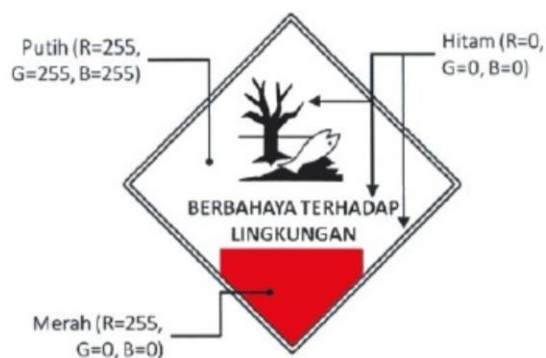
disebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan INFEKSIUS berwarna hitam, dan dibawahnya terdapat blok segilima berwarna merah.



Gambar II. 10 Simbol limbah B3 infeksius (Permen LH Nomor 14, 2013)

7. Simbol limbah B3 berbahaya terhadap perairan

Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam, memuat gambar berupa pohon berwarna hitam, gambar ikan berwarna putih, dan gambar tumpahan limbah B3 berwarna hitam yang terletak di sebelah garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah bawah terdapat tulisan BERBAHAYA TERHADAP dan di bawahnya terdapat tulisan LINGKUNGAN berwarna hitam, serta blok segilima berwarna merah.



Gambar II. 11 Simbol limbah B3 berbahaya terhadap lingkungan (Permen LH Nomor 14, 2013)

II.5.2.2 Label Limbah B3

Label limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3

yang dikemas. Terdapat 3 jenis label limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah B3 yaitu:

a. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3

Label limbah B3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kuantifikasi limbah B3 dalam kemasan limbah B3. Label limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm, dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.



Gambar II. 12 Label limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013)

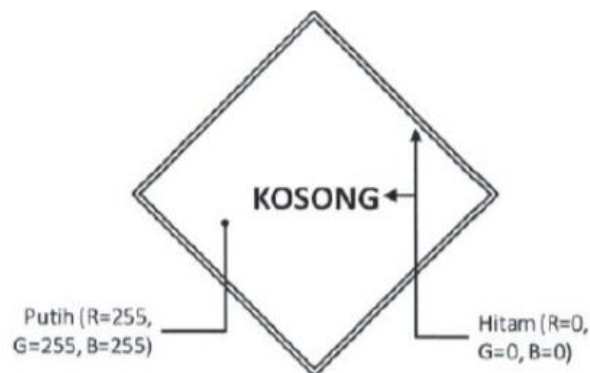
Label limbah B3 diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca dan tidak mudah terhapus serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3, dan yang disimpan di tempat penyimpanan. Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas yaitu.

- Penghasil, nama perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dalam kemasan.
- Alamat, alamat jelas perusahaan diatas, termasuk kode wilayah.
- Telp, nomor telepon penghasil, termasuk kode area.
- Fax, nomor faksimile penghasil, termasuk kode area.
- Nomor penghasil, nomor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada penghasil ketika melaporkan.
- Tanggal pengemasan, data tanggal saat pengemasan dilakukan.
- Jenis limbah, keterangan limbah berkaitan dengan fasa atau kelompok jenisnya (cair, padat, *sludge* anorganik, atau organik, dll).
- Kode limbah, kode limbah yang dikemas, didasarkan pada daftar limbah B3 dalam Lampiran I PP 85 tahun 1999.

- Jumlah limbah, jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton, kg, atau m^3).
- Sifat limbah, karakteristik limbah B3 yang dikemas (sesuai simbol limbah B3 yang dipasang).
- Nomor, nomor urut pengemasan.

b. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong

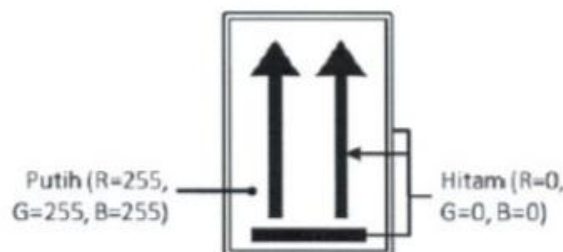
Bentuk dasar label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar simbol limbah B3, label limbah B3 yang dipasang pada wadah dan/atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam ditengahnya.



Gambar II. 13 Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong
(Permen LH Nomor 14, 2013)

c. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan

Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarahkan ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.



Gambar II. 14 Label limbah B3 penandaan posisi tutup wadah dan/atau kemasan
limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013)

II.5.2.3 Pelekatan Simbol Limbah B3

Terdapat beberapa ketentuan dalam peletakan atau pemasangan simbol dan label limbah B3. Pelekatan simbol limbah B3 harus dapat memenuhi peraturan sebagai berikut.

1. Jenis simbol limbah B3 yang dilekatkan harus sesuai dengan karakteristik limbah yang diwadahi dan/atau dikemasnya.
2. Dilekatkan pada sisi-sisi wadah dan/atau kemasan yang tidak terhalang oleh wadah dan/atau kemasan lain dan mudah dilihat.
3. Simbol limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol limbah B3 lain sebelum wadah dan/atau kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa limbah B3.

Adapun ketentuan pelekatan label limbah B3 pada kemasan adalah sebagai berikut.

1. Label limbah B3 dilekatkan di sebelah atas simbol limbah B3 wadah dan/atau kemasan dan harus terlihat dengan jelas. Label limbah B3 ini juga harus dipasang pada kemasan yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar.
2. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong wadah dan/atau kemasan yang telah dibersihkan dari limbah B3 dan/atau akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 harus diberi label limbah B3 wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong.
3. Label limbah B3 penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan label limbah B3 dilekatkan dekat tutup wadah dan/atau kemasan dengan arah panah menunjukkan posisi penutup wadah dan/atau kemasan. Label limbah B3 harus terpasang kuat pada setiap wadah dan/atau kemasan limbah B3, baik yang telah diisi limbah B3, maupun wadah dan/atau kemasan yang akan digunakan untuk mengemas limbah B3.

II.5.3 Penyimpanan Limbah B3

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Bab IV menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dan dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya. Definisi penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang

dihasilkannya. Tujuan dari penyimpanan sementara limbah yaitu agar tercapai kuantitas limbah yang memadai sehingga efisien secara ekonomi untuk pengelolaan lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tempat penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan yaitu lokasi penyimpanan limbah B3, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan jumlah limbah B3, karakteristik limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta peralatan penanggulangan keadaan darurat. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dapat berupa:

- a. Bangunan
- b. Tangki dan/atau kontainer
- c. Silo
- d. Tempat tumpukan limbah (*waste pile*)
- e. *Waste impoundment*
- f. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• **Persyaratan Bangunan Penyimpanan Limbah B3**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus memiliki kriteria diantaranya sebagai berikut.

- a. Rancang bangun dan luas ruang yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/akan disimpan.
- b. Terlindung dari sinar matahari dan masuknya air hujan.
- c. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- d. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas didalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya.
- e. Memiliki sistem penerangan dari lampu/cahaya matahari yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 (satu) meter diatas kemasan dengan sakelar (*stop contact*) terpasang diluar bangunan.

- f. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.
- g. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penanda atau simbol.
- h. Lantai bangunan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- i. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan (*slope*) maksimum 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir menjauhi bangunan penyimpanan.
- j. Memiliki saluran drainase dan bak penampung cecceran, tumpahan limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan limbah B3.

Dijelaskan pula lokasi penyimpanan limbah B3 merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.

II.5.4 Pengumpulan Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Pengumpulan limbah B3 terdiri dari segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Ketentuan pengumpul limbah B3 sebagai berikut:

1. Melakukan segregasi atau menyimpan dan tidak melakukan pencampuran limbah B3.
2. Wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3
3. Skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota
4. Fasilitas penyimpanan terdiri dari bangunan, tangki, *waste pile*, *waste impoundment*, dan teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK
5. Perubahan izin dan penghentian izin
6. Kewajiban pemegang izin

Kewajiban pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling sedikit meliputi:

1. Melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan;
2. Melakukan penyimpanan atau segregasi limbah B3 sesuai regulasi;

3. Melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3.

Pengumpul limbah B3 dilarang untuk melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan, menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain, dan melakukan pencampuran limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang untuk melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya, melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkannya. Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 dengan bukti penyerahan limbah B3. Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.

II.5.5 Pengangkutan Limbah B3

Untuk dapat melakukan pengangkutan limbah B3, pengangkut wajib memenuhi ketentuan alat angkut limbah B3, rekomendasi pengangkutan limbah B3, dan festronik pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2020 Pasal 3, menjelaskan bahwa pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan boleh menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 kategori 2.

Setiap pengangkut limbah B3 harus memiliki rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2020. Untuk mendapatkan rekomendasi pengangkutan, perlu mengajukan permohonan kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan salah satunya dokumen pengangkutan limbah B3. Dokumen pengangkutan limbah B3 paling sedikit memuat yaitu:

- Jenis dan jumlah alat angkut
- Sumber, nama, dan karakteristik limbah B3 yang diangkut
- Prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat
- Peralatan untuk penanganan limbah B3
- Prosedur bongkar muat limbah B3
- Dokumentasi alat angkut limbah B3 yang telah dilekati simbol limbah B3
- Bukti *GPS Tracking* telah terhubung dengan Silacak, untuk pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut berupa angkutan jalan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2020 Pasal 16, pengangkut limbah B3 yang telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib melakukan hal berikut.

- Melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3
- Membuat Festronek dan melakukan rekapitulasi pengangkutan limbah B3
- Melaporkan Festronek dan rekapitulasi pengangkutan limbah B3 kepada menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Laporan tersebut paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diangkut
 - b. jumlah dan jenis alat angkut limbah B3
 - c. tujuan akhir pengangkutan limbah B3
 - d. bukti penyerahan limbah B3

II.5.6 Pemanfaatan Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi

suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Dalam melakukan pemanfaatan limbah B3, pemanfaat wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3. Selain itu, diperlukan juga persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3 yang diajukan kepada Menteri. Permohonan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- Identitas pemohon
- Akta pendirian badan hukum
- Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
- Dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 11 menjelaskan bahwa penghasil dan/atau pengumpul yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib:

- Memiliki catatan penerimaan, penyimpanan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 lainnya
- Memiliki neraca limbah B3
- Melaporkan kegiatan pemanfaatan dan neraca limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari. Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mencakup sumber limbah B3 yang dimanfaatkan serta jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan, dimanfaatkan, dan produk yang dihasilkan. Badan yang memiliki kegiatan pemanfaatan sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan utamanya wajib membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

II.6 Konsep Dokumen Perjalanan Limbah B3

Setiap pengangkutan limbah B3 harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Karena sifat dari limbah B3, maka perpindahan limbah B3 harus dilengkapi dengan dokumen limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut merupakan legalitas dari kegiatan pengelolaan limbah B3. Maka dokumen resmi ini merupakan sarana/alat pengawasan yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk mengetahui mata rantai perpindahan dan penyebaran limbah B3.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah B3, pengakut limbah B3 wajib disertai dengan Festronik. Penggunaan Festronik oleh pengakut limbah B3 dilakukan dengan mengisi data limbah B3 yang diangkut. Penggunaan Festronik oleh penghasil, dan/atau penimbun limbah B3 untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh pengangkut limbah B3.

Pengangkut Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 harus melakukan pendaftaran pada laman <http://festronik.menlhk.go.id> untuk dapat mengakses Festronik. Pendaftaran bagi Penghasil Limbah B3 harus disertai dengan dokumen:

- a. formulir pendaftaran Festronik;
- b. akta pendirian badan usaha; dan
- c. surat kuasa penunjukan administrator Festronik.

Pendaftaran bagi Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 harus disertai dengan dokumen:

- a. formulir pendaftaran Festronik;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. salinan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; dan
- d. surat kuasa penunjukan administrator Festronik,

Terhadap permohonan pendaftaran Festronek Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan validasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan permohonan pendaftaran Festronek. Direktur Jenderal berwenang membekukan akun Festronek jika hasil pengawasan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

II.7 Laju Timbulan Limbah Padat

Laju timbulan sampah adalah jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam satuan volume atau berat per satuan waktu atau banyaknya sampah yang dihasilkan per orang per hari dalam satuan volume maupun berat. Besarnya timbulan sampah secara nyata diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan terhadap sampah dari berbagai sumber melalui pengambilan sampel yang representatif.

Perkiraan timbulan sampah diperlukan untuk menentukan jumlah sampah yang harus dikelola. Kajian terhadap data mengenai timbulan sampah merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Tujuan diketahuinya timbulan sampah sebagai perkiraan timbulan sampah di masa mendatang, manfaat lainnya antara lain (Tchobanoglous et al., 1993)

- a. Dasar dari perencanaan dan desain sistem pengelolaan sampah
- b. Menentukan jumlah sampah yang akan dikelola
- c. Perencanaan sistem pengumpulan (penentuan macam dan jumlah kendaraan yang dipilih, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan, jumlah dan bentuk TPS yang diperlukan)

Dalam memperkirakan timbulan sampah di masa mendatang, dapat memproyeksikan timbulan sampah dengan mengetahui data jumlah penduduk saat ini, rasio pertumbuhan penduduk, dan timbulan sampah per kapita. Beberapa metode untuk memproyeksikan jumlah penduduk antara lain sebagai berikut.

a. Metoda Aritmatika

Proyeksi penduduk dengan metoda aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa yang akan datang akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Persamaan metoda aritmatika sebagai berikut.

$$P_n = P_o + r(T_n + T_o) \quad (2.1)$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{P_i - P_{i-1}}{N}}{N} = P_2 - P_1$$

Dimana:

P_n = Jumlah penduduk tahun ke n

P_o = Jumlah penduduk tahun dasar

r = Kenaikan rata-rata jumlah penduduk

T_n = Tahun ke n

T_o = Tahun dasar

N = Jumlah data ketahui

P_1 = Jumlah penduduk tahun ke 1 (yang diketahui)

P_2 = Jumlah penduduk tahun ke 2 (yang diketahui)

b. Metoda Geometrik

Proyeksi penduduk dengan metoda geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk (Adioetomo dan Samosir, 2010). Laju pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama untuk setiap tahun.

$$P_n = P_o + (1 + r)^x \quad (2.2)$$

$$r = \frac{\frac{\sum_{i=1}^N \frac{P_i - P_{i-1}}{N}}{N}}{N} = \frac{P_2 - P_1}{N}$$

Dimana:

P_n = Jumlah penduduk tahun yang diproyeksikan

P_o = Jumlah penduduk awal

r = Rata-rata angka pertumbuhan penduduk tiap tahun

n = Jangka waktu dalam tahun

N = Jumlah data ketahui

c. Metoda Eksponensial

Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Persamaan metoda eksponensial sebagai berikut.

$$y = a + e^{bx} \quad (2.3)$$

$$\ln a = \frac{1}{N} \left(\sum \ln y - b \sum x \right)$$

$$b = \frac{N(x \ln y) - (\sum x \ln y)}{N(x^2) - (\sum x)^2}$$

Dimana:

N = Jumlah data ketahui

x = Tahun

a = Konstanta eksponensial

b = Koefisien arah regresi linier

d. Metoda Regresi Linear

Model linear menurut Klosternan (1990) adalah teknik proyeksi yang paling sederhana dari seluruh *model trend*. Model ini menggunakan persamaan derajat pertama (*first degree equation*). Berikut persamaan metoda regresi linear.

$$y = a + bx \quad (2.4)$$

$$a = \frac{(yx^2) - (x \cdot xy)}{(Nx^2) - (x)^2}$$

$$b = \frac{(Nxy) - (xy)}{(Nx^2) - (x)^2}$$

Dimana:

y = Nilai variable berdasarkan garis regresi

x = Variabel independent

a = Konstanta

b = Koefisien arah regresi linier

e. Metoda Logaritmik

Persamaan pada metoda logaritmik adalah sebagai berikut.

$$y = a + b \ln x \quad (2.5)$$

$$a = \frac{1}{N} (y - b \ln x)$$

$$b = \frac{N(y \ln x) - (y \ln x)}{N((\ln x)^2) - (\ln x)^2}$$

Dimana:

N = Jumlah data

x = Tahun

a, b = Konstanta eksponensial

Metoda terpilih merupakan metoda dengan standar deviasi terkecil dan korelasi atau nilai koefisien determinasi (r^2) paling mendekati 1. Perhitungan standar deviasi untuk seluruh metoda adalah sebagai berikut.

$$STD = \left[\frac{\Sigma(Pn - P)^2 - \frac{\Sigma(Pn - P)^2}{n}}{n} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.6)$$

Sedangkan perhitungan untuk koefisien determinasi (r^2) adalah sebagai berikut.

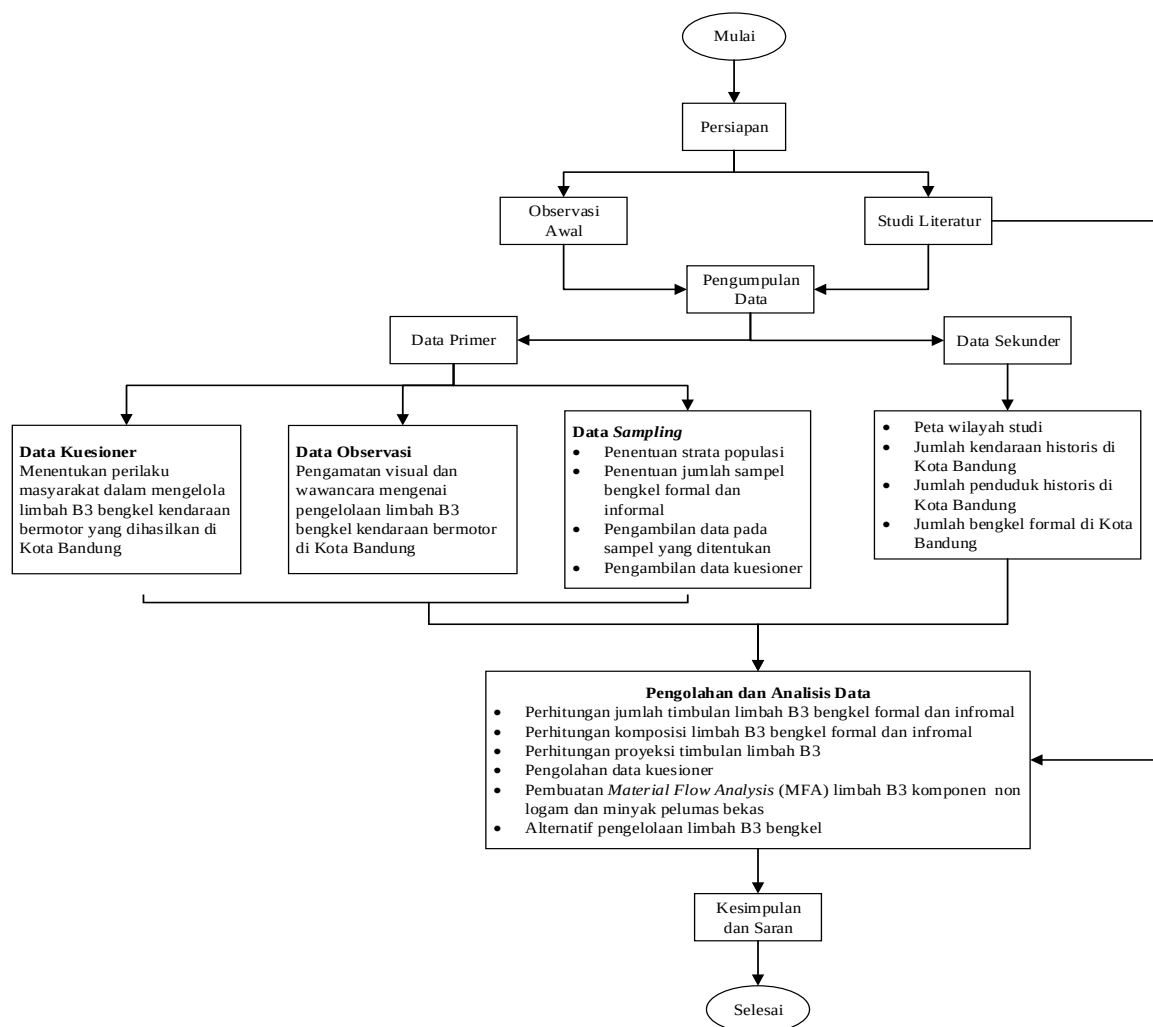
$$r^2 = \frac{\Sigma(Pn - Pr)^2 - \Sigma(Pn - P)^2}{\Sigma(Pn - Pr)^2} \quad (2.7)$$

Bab III Metodologi Penelitian

III.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif berupa studi kasus dengan pendekatan observasi dan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menganalisa beberapa variabel yang mempengaruhi pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor seperti jenis dan karakter limbah yang dihasilkan, sarana dan prasarana, kebijakan/regulasi baik dari instansi terkait ataupun pemerintah daerah. Sedangkan, data kuantitatif diperoleh dari pengolahan data hasil *sampling* termasuk jumlah timbulan limbah bengkel.

Tahapan penelitian ini secara umum dapat dibagi menjadi 5 tahap, terdiri dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan dan saran. Pada tahap persiapan dilakukan studi literatur dan observasi awal. Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintahan terkait, yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, *sampling*, dan penyebaran kuesioner *online*. Setelah itu, dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang ada sehingga dapat diberikan alternatif sistem pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung. Alur pelaksanaan seluruh tahapan penelitian sebagai berikut



Gambar III. 1 Alur pelaksanaan penelitian

III.2 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan dua kegiatan yaitu studi literatur dan observasi awal. Hal ini menjadi penting untuk menentukan keluaran (*output*) dan ruang lingkup penelitian. Topik penelitian dipilih berdasarkan rasa penasaran penulis terhadap pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, dan merupakan hasil membaca berbagai referensi tugas akhir mahasiswa Teknik Lingkungan di berbagai kampus.

Studi literatur didapatkan dari berbagai sumber diantaranya jurnal nasional dan internasional, regulasi, buku panduan nasional dan internasional, dan laporan tugas akhir yang telah dilakukan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sedangkan, observasi awal dilakukan dengan mengunjungi bengkel resmi dan melakukan

wawancara terkait kegiatan yang terdapat di bengkel tersebut, jenis limbah yang dihasilkan, sistem pengelolaan limbah bengkel, dan dokumen lingkungan yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebagai gambaran kondisi aktual, sehingga mempermudah dalam melakukan *sampling*. Berbeda dengan bengkel tidak berizin, bengkel berizin seharusnya memiliki dokumen resmi dan terikat dengan regulasi yang harus dijalankan mengenai pengelolaan lingkungan. Sedangkan, bengkel tidak berizin yang tidak diketahui jumlahnya dan tipe bengkel yang sangat beragam, pengelolaan limbahnya akan bergantung pada pengetahuan setiap pemilik bengkel, sehingga pada bengkel tidak berizin tidak dilakukan wawancara secara rinci untuk mengetahui gambaran dalam melakukan *sampling*. Pada penelitian ini dilakukan pula penyebaran kuesioner *online* kepada masyarakat yang melakukan perawatan maupun perbaikan kendaraan bermotor di Kota Bandung secara berkala, hal ini untuk mengetahui perlakuan masyarakat dalam perbaikan dan perawatan kendaraan bermotornya yang akan berpengaruh terhadap jumlah limbah B3 yang dihasilkan.

III.3 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari lembaga pemerintahan terkait, yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Data ini digunakan untuk menentukan jumlah bengkel berizin yang harus di *sampling*. Data jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan proyeksi timbulan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan bengkel kendaraan bermotor.

III.4 Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan dari 2 kategori bengkel yaitu bengkel berizin dan bengkel tidak berizin. Bengkel berizin merupakan bengkel yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang daftarnya diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, sedangkan bengkel tidak berizin merupakan bengkel yang namanya tidak terdaftar dalam data yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bengkel berizin pada penelitian ini memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas dan jenis pelayanan atau kegiatan perbengkelan yang lebih beragam dan kompleks, sedangkan bengkel tidak berizin memiliki cakupan pelayanan yang

cenderung lebih kecil dan jenis pelayanan atau kegiatan perbengkelan yang ditawarkan lebih sedikit dan sederhana.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, *sampling* limbah bengkel, dan kuesioner *online*. Data primer yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut.

1. Jumlah timbulan limbah bengkel kendaraan bermotor, diperlukan untuk mengetahui besaran limbah bengkel yang dihasilkan setiap harinya untuk setiap jenis limbah dan dijadikan dasar perbandingan timbulan limbah antara bengkel berizin dan tidak berizin.
2. Komposisi limbah bengkel kendaraan bermotor, diperlukan untuk mengetahui jenis limbah bengkel yang paling dominan dihasilkan dan sebagai landasan dasar untuk memberikan alternatif daur ulang pada limbah yang dihasilkan.
3. Pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor, diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual pengelolaan limbah bengkel dan sebagai bahan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data ini juga dijadikan landasan dasar dalam memberikan alternatif solusi pengelolaan limbah bengkel yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, terutama kategori bengkel yang tidak memiliki izin, guna mengurangi limbah yang tidak terkelola dengan baik dan pencemaran terhadap lingkungan.

III.4.1 Wawancara

Identifikasi pengelolaan limbah bengkel dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesioner yang dipandu oleh *surveyor*, wawancara dilakukan kepada pekerja yang bertanggungjawab atas pengelolaan limbah bengkel. Pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, termasuk pengurangan dan penyimpanan. Dalam penyusunan draft kuesioner digunakan panduan dari Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan Badan Litbangkas oleh Kasnodiharjo: Langkah-langkah Menyusun Kuesioner (1993). Sehingga kuesioner yang disusun memiliki sifat berikut.

1. Pertanyaan yang diajukan harus bersifat mudah ditanyakan, mudah dijawab, dan mudah diproses
2. Jenis pertanyaan yang digunakan merupakan *dichotomus question* yang berarti hanya memerlukan jawaban Ya/Tidak. Responden juga dapat mengelaborasi maksud dari jawabannya.

III.4.2 Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati langsung kondisi fisik objek penelitian. Penulis mengolah data dan merumuskan kategori bengkel berdasarkan data sekunder, lalu mendatangi setiap bengkel yang dijadikan sasaran sebagai sampel untuk meminta izin melakukan penelitian. Observasi dilakukan pada kedua kategori bengkel yaitu berizin dan tidak berizin.

III.4.3 Sampling Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor

III.4.3.1 Teknik Sampling

Sampel bengkel kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 kategori, yaitu bengkel berizin atau multi-aktivitas dengan populasi diketahui dan bengkel tidak berizin dengan populasi tidak diketahui. Pada kedua kategori tersebut menggunakan teknik *sampling* yang sama yaitu *stratified sampling*. Teknik *stratified sampling* termasuk kedalam *probability sampling* yang berarti tiap unit penelitian dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini digunakan untuk populasi yang tidak homogen, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang seragam kemudian diambil sampel secara acak. Dalam penggunaan teknik ini, peluang untuk terpilih satu kelompok dengan yang lain mungkin sama, mungkin berbeda. Dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan metode ini yaitu ada kriteria jelas yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan populasi, dan diketahui dengan tepat jumlah setiap kelompoknya. Keuntungan menggunakan teknik *sampling* ini yaitu.

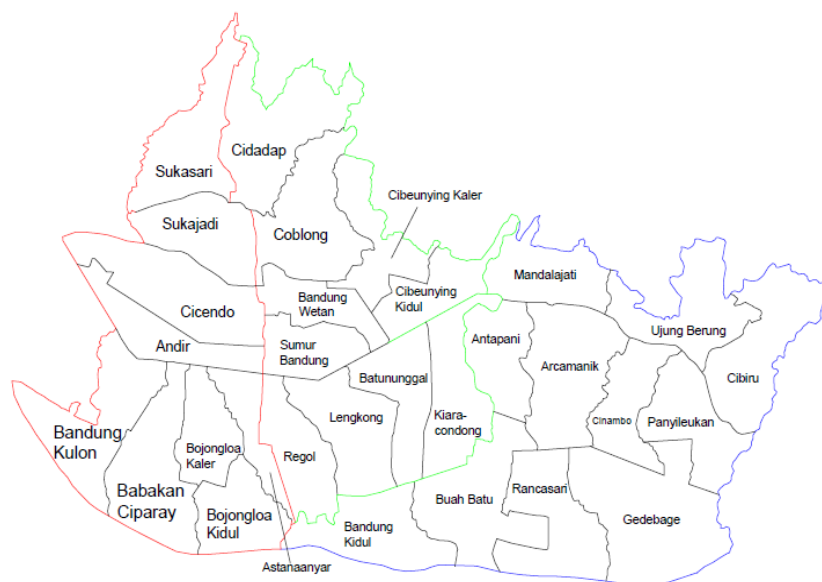
- Dapat yakin bahwa setiap grup/kelompok terwakilkan

Sedangkan kekurangan dari teknik *sampling* ini yaitu.

- Lebih kompleks.
- Dibutuhkan usaha yang lebih besar dari teknik *simple random* sampel.
- Setiap kelompok harus didefinisikan dengan jelas.

Dengan menggunakan teknik *stratified sampling* pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi dan batasan sebagai berikut.

- Penulis membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Setelah populasi terbagi ke dalam beberapa kelompok, *random sampling* dilakukan pada masing-masing kelompok. Sampel yang diambil di masing-masing kelompok jumlahnya proporsional.
- Dalam kasus ini, penulis mendefinisikan kelompok sebagai seluruh kecamatan di Kota Bandung. Hal tersebut berlaku untuk 32 sampel pertama bengkel tidak berizin. Karena terdapat keterbatasan waktu dan jumlah *surveyor* maka dibuat kelompok dengan wilayah yang lebih luas berdasarkan pembagian wilayah oleh BPD (Badan Pendapatan Daerah) menjadi 3 wilayah, yaitu Kota Bandung I (Pajajaran), Kota Bandung II (Kawalayaan), dan Kota Bandung III (Soekarno Hatta). Peta pembagian wilayah dapat dilihat pada Gambar III.2 garis merah merupakan batas wilayah Kota Bandung I, garis hijau merupakan batas wilayah Kota Bandung II, dan garis biru merupakan batas wilayah Kota Bandung III. Adanya perbedaan jumlah penduduk pada setiap kelompok akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan dan jasa bengkel.



Gambar III. 2 Klasifikasi wilayah *sampling* di Kota Bandung

- Jumlah sampel yang sudah ditentukan melalui perhitungan, dibagi rata/proporsional ke semua kelompok.

III.4.3.2 Perhitungan Jumlah Sampel

Dalam penetapan jumlah sampel dilakukan dengan metode yang berbeda untuk setiap kategori bengkel kendaraan bermotor. Berikut perhitungan jumlah sampel untuk setiap kategori bengkel.

a. Bengkel Berizin

Jenis bengkel berizin populasinya diketahui berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Perhitungan jumlah sampel yang diketahui populasinya menggunakan rumus Yamane (1967) sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad (3.1)$$

Dimana:

N = Jumlah populasi

n = jumlah sampel

e = tingkat ketelitian

Formula Yamane (1967) merupakan modifikasi dari rumus Cochran (1963) dengan ditetapkan *confidence level* yang digunakan sebesar 95% dan p sebesar 0,5. Pada formula ini yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penulis adalah tingkat ketelitian, bervariasi sesuai dengan tabel tingkat ketelitian yang dapat dilihat pada Lampiran C. Terdapat 52 bengkel kendaraan bermotor berizin di Kota Bandung yang terdaftar dan masih beroperasi, untuk menentukan jumlah sampel, dengan derajat ketelitian atau *sampling error* 10%, maka jumlah sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{45}{1 + 45(0,1)^2} = 32 \text{ sampel}$$

Pemilihan derajat ketelitian atau *sampling error* dipertimbangkan dari segi waktu, biaya, dan kesanggupan peneliti. Dengan derajat ketelitian atau *sampling error* 10%, maka range ketelitian/kesalahan dari jumlah sampel semakin besar, dan dianggap kurang representatif dibandingkan dengan derajat ketelitian 5% dan 7%. Jumlah bengkel yang harus menjadi sampel sesuai dengan perhitungan tidak tercapai, hanya terdapat 11 bengkel berizin yang bersedia untuk dijadikan objek penelitian. Kondisi tidak normal atau dalam masa pandemi COVID-19 menjadi alasan tidak diizinkannya kegiatan penelitian dan data yang diminta cukup sensitif

bagi perusahaan. Jumlah sampel bengkel berizin hanya 11 membuat nilai derajat ketelitian atau *sampling error* bertambah menjadi 26,29%.

b. Bengkel Tidak berizin

Bengkel tidak berizin di Kota Bandung tidak diketahui jumlahnya, tidak ada pendataan secara resmi oleh pemerintah daerah. Penentuan jumlah sampel bengkel kendaraan bermotor yang tidak berizin di Kota Bandung yaitu dengan menggunakan rumus Cochran (1963) sebagai berikut.

$$n_0 = \frac{z^2 pq}{e^2} \quad (3.2)$$

Dimana:

n_0 = jumlah sampel

z = nilai kritis dari tingkat kepercayaan yang diinginkan (berdasarkan tabel)

p = estimasi proporsi atribut yang ada dalam populasi

$q = 1-p$

e = tingkat ketelitian

Nilai z atau nilai kritis dapat dilihat pada Lampiran C. Dalam penggunaan rumus ini, semakin besar nilai tingkat kepercayaan yang digunakan, maka akan semakin banyak sampel yang diambil. Sehingga, jumlah sampel akan bergantung pada tingkat kepercayaan yang dipilih. Nilai p atau atribut proporsi diambil nilai yang paling maksimum dan merupakan nilai yang paling sering dipakai pada penelitian yaitu 0,5. Maka nilai q yaitu 0,5 pula. Dengan nilai *confidence interval* 80% dan nilai e atau derajat ketelitian yaitu 10% maka jumlah sampel bengkel kendaraan bermotor yang tidak berizin adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{(1,29)^2 \times 0,5 \times 0,5}{(0,1)^2} = 41,6 = 42 \text{ sampel}$$

Pemilihan derajat ketelitian atau *sampling error* dipertimbangkan dari segi waktu, biaya, dan kesanggupan peneliti. Dengan derajat ketelitian atau *sampling error* 10%, maka range ketelitian/kesalahan dari jumlah sampel semakin besar, dan dianggap kurang representatif dibandingkan dengan derajat ketelitian 5% dan 7%.

Maka, diperoleh jumlah bengkel yang menjadi sampel dari kategori bengkel berizin dan tidak berizin yaitu sebanyak 53 bengkel.

III.4.3.3 Survei Pendahuluan

Pada penelitian ini, sebelum dilakukan *sampling* limbah B3 bengkel, terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan untuk memastikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan sebagai sampel. Adapun tahapan survei pendahuluan sebagai berikut.

1. Melakukan survei ke bengkel-bengkel berizin yang terdapat pada daftar bengkel yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, untuk meminta izin terkait ketersediaan pihak bengkel untuk dijadikan objek penelitian.
2. Menentukan bengkel tidak berizin yang bersedia dijadikan objek penelitian dengan menelusuri daerah Kota Bandung sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan.
3. Setelah bengkel bersedia dijadikan objek penelitian, selanjutnya diberikan penjelasan singkat mengenai kegiatan *sampling* yang akan dilakukan.

III.4.3.3 Skenario *Sampling*

Pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan *sampling* dipertimbangkan berbagai aspek yaitu waktu, biaya, dan kesanggupan penulis. Maka, agar data dapat diperoleh dalam waktu yang tepat, penulis melibatkan orang lain untuk menjadi *surveyor* bertugas melakukan *sampling* di bengkel tidak berizin kendaraan bermotor. Pada penelitian ini, *surveyor* dipilih dari hasil *open recruitment online* yang disebar dikalangan mahasiswa.

Pada penelitian ini, *surveyor* yang telah berkontribusi dalam melakukan *sampling* diberikan insentif, pembiayaan ini langsung didanai oleh pembimbing penulis yaitu Bapak Dr. Ir Wahyu Widyarsana, ST., MT. Maka perlu dibuat skenario *sampling* untuk menentukan jumlah *surveyor* serta besaran anggaran agar penelitian dalam waktu yang optimal. Skenario dan RAB untuk *surveyor* dapat dilihat pada Lampiran D.

Berdasarkan hasil perhitungan terdapat 53 sampel bengkel yang harus di *sampling*, maka dipilih skenario 12 dengan jumlah *surveyor* tetap 2 orang yaitu penulis dan

rekan penulis yang memiliki tema penelitian yang serupa, dan jumlah *surveyor* yang dibutuhkan sebanyak 11 orang, maka total 13 orang *surveyor*. Pemilihan skenario mempertimbangkan jumlah bengkel yang di *sampling* tiap periodenya oleh *surveyor* dan biaya atau insentif yang diberikan untuk *surveyor*. Skenario yang dibuat mengasumsikan waktu kegiatan *sampling* dilakukan secara bersamaan, terhitung kegiatan *sampling* akan selesai dalam waktu 2 minggu. Pada pelaksanaannya, jumlah *surveyor* sebanyak 13 orang tidak didapatkan dalam satu waktu namun secara bertahap, sehingga kegiatan *sampling* membutuhkan waktu hingga 5 minggu. Sedangkan, penulis sebagai *surveyor* tetap melakukan *sampling* ke 10 bengkel berizin.

Untuk memberikan arahan atau *guidelines* yang jelas dalam melakukan *sampling*, maka penulis membuat SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang berisikan prosedur pengerjaan *sampling* secara teknis, mulai dari pengisian kuesioner, tata cara *sampling* timbulan limbah B3, dan wawancara petugas bengkel. Data yang diperoleh, dikumpulkan secara *online* melalui *google drive* dan disediakan pula petunjuk pengisian data hasil *sampling* tersebut. Setiap *surveyor* diwajibkan untuk melakukan dokumentasi *sampling* dan mencantumkan titik koordinat lokasi *sampling* sebagai acuan dalam pembuatan peta persebaran lokasi sampel.

III.4.3.3 Tata Cara *Sampling* Limbah Bengkel Kendaraan Bermotor

Pengambilan contoh atau *sampling* dilakukan selama 8 (delapan) hari berturut-turut pada lokasi yang sama sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. SNI 19-3964-1994 digunakan pada penelitian ini, karena di Indonesia sendiri tidak terdapat SNI khusus yang mengatur tentang tata cara *sampling* khusus limbah B3 dari kegiatan perbengkelan. Pengukuran jumlah timbulan yang terdapat di lokasi penelitian dihitung berdasarkan berat dari setiap jenis limbah B3 bengkel yang dihasilkan setiap harinya. *Sampling* dilakukan dengan mencatat jumlah kendaraan bermotor yang diperbaiki, komposisi dan berat limbah B3 bengkel yang masuk setiap harinya. Waktu *sampling* disesuaikan dengan kesepakatan *surveyor* dan pihak bengkel, ideal dilakukan sore hari sebelum bengkel tutup agar terekap jumlah kendaraan yang masuk pada hari tersebut, namun, terdapat beberapa bengkel yang

menginginkan *sampling* di pagi hari, untuk menghitung timbulan limbah pada hari kemarin. Proses *sampling* ini dilakukan bersamaan dengan penelitian yang serupa untuk komponen logam dan aki bekas, maka proses *sampling* dilakukan untuk keseluruhan komponen limbah B3. Pada penelitian ini, jenis limbah B3 yang di *sampling* ada 2 fasa, yaitu limbah B3 padat yang terdiri dari komponen kemasan plastik terkontaminasi, lampu bekas, material karet bekas, penyaring udara, dan absorben terkontaminasi. Sedangkan, limbah B3 cair terdiri dari minyak pelumas bekas dan air radiator bekas. Proses *sampling* untuk kedua fasa tersebut juga berbeda. Adapun tata cara saat *sampling* untuk limbah B3 padat adalah sebagai berikut.

1. Tentukan lokasi pengambilan sampel.
2. Persiapkan alat *sampling*, yaitu *trashbag*/kantong plastik dan timbangan gantung digital.
3. Bagikan 3 *trashbag* untuk memisahkan 3 jenis limbah terdiri dari logam, non logam, dan aki bekas kepada sumber 1 hari sebelum *sampling*. Namun, jika pihak bengkel tidak memungkinkan untuk melakukan pemisahan dan pengumpulan secara mandiri setiap harinya, maka dalam pengambilan sampel lakukanlah hal-hal berikut.
 - (a) Pisahkan limbah B3 berdasarkan komponennya.
 - (b) Timbang 1 buah sampel untuk masing-masing komponen dan tiap kapasitas, kecuali material absorben terkontaminasi. Untuk material absorben terkontaminasi dilakukan pencatatan pembelian setiap jenis absorben, seperti kain majun dan sarung tangan, untuk tiap bulan.
 - (c) Catat jumlah komponen limbah B3 yang dipakai atau diganti setiap harinya.
4. Timbang masing-masing komponen limbah B3.
5. Catat jumlah kendaraan yang melakukan pergantian untuk setiap komponen dan jumlah kendaraan yang masuk ke bengkel tersebut tiap harinya selama *sampling*, baik kendaraan motor maupun mobil.
6. Lakukan wawancara dan pengisian kuesioner pada pihak bengkel.

Sedangkan, tata cara saat *sampling* untuk limbah B3 cair adalah sebagai berikut.

1. Tentukan lokasi pengambilan sampel.

2. Persiapkan alat *sampling*, yaitu alat ukur atau meteran.
3. Bagi bengkel yang bersedia untuk mengumpulkan limbah B3 cair pada suatu wadah setiap harinya, maka dalam menghitung timbulan dengan mengukur dimensi wadah limbah B3 cair tersebut. Namun, jika pihak bengkel tidak bersedia maka dalam pengambilan sampel lakukanlah hal-hal berikut.
 - (a) Catat kapasitas minyak pelumas atau air radiator untuk masing-masing kendaraan yang melakukan pergantian setiap harinya.
 - (b) Catat jumlah kendaraan yang melakukan pergantian minyak pelumas atau radiator untuk masing-masing kapasitas.
4. Catat jumlah kendaraan yang melakukan pergantian minyak pelumas atau radiator setiap harinya.

Adapun alat-alat *sampling* yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Timbangan gantung digital untuk mengukur berat limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan bengkel.



Gambar III. 3 Ilustrasi timbangan gantung *digital* (www.bukalapak.com)

2. *Trashbag* sebagai wadah penyimpanan untuk limbah B3 yang akan ditimbang.



Gambar III. 4 Ilustrasi *trashbag* (www.bukalapak.com)

3. Alat ukur meteran untuk mengukur dimensi pewadahan.



Gambar III. 5 Ilustrasi alat ukur meteran (www.tokopedia.com)

III.4.4 Kuesioner Online

Kuesioner yang dibuat pada penelitian ini, yaitu kuesioner kepada masyarakat dengan kategori memiliki kendaraan bermotor jenis sepeda motor ataupun mobil dan melakukan perawatan maupun perbaikan kendaraan di bengkel berizin maupun tidak berizin di Kota Bandung. Kuesioner ini untuk mengetahui kecenderungan perilaku masyarakat terhadap perawatan maupun perbaikan kendaraan bermotor dan terhadap limbah B3 yang dihasilkan.

Konten kuesioner kepada masyarakat antara lain atribut responden yang meliputi nama, kecamatan tempat tinggal, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan; pertanyaan umum meliputi jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang dimiliki responden; dan perlakuan terhadap limbah B3 bengkel meliputi fasilitas bengkel yang sering digunakan, limbah B3 yang dihasilkan, dan perlakuan terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Konten kuesioner secara *detail* dapat dilihat pada Lampiran B.

Agar kuesioner dapat representatif, maka dilakukan perhitungan minimal jumlah kuesioner yang harus dicapai. Perhitungan untuk kuesioner masyarakat menggunakan rumus Yamane (1967) dengan diketahui jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2019 sebanyak 2.507.888 jiwa. Untuk kuesioner ke masyarakat, dengan ditetapkan *confidence level* yang digunakan sebesar 95% nilai ketelitian atau *error* 5% dan p sebesar 0,5 maka jumlah kuesioner minimal yang harus dicapai yaitu berjumlah 400 kuesioner.

III.5 Pengolahan dan Analisis Data

Pada pengolahan dan analisis data ditentukan karakteristik limbah bengkel, komposisi dan timbulan limbah bengkel, dan sistem pengelolaan limbah bengkel sebagai dasar evaluasi sistem tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah

metode analisis data kuantitatif. Data primer dan sekunder yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan kegiatan dari jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Analisis yang dilakukan terhadap data-data primer tersebut dikumpulkan dan dihitung sehingga memperoleh data yang dibutuhkan.

III.5.1 Menghitung Timbulan Limbah B3 Bengkel

Sampling dilakukan di bengkel kendaraan bermotor dengan 2 kategori berbeda, yaitu bengkel berizin dan tidak berizin. *Sampling* dilakukan di TPS yang tersedia di bengkel, jika tidak ada TPS maka *sampling* pada kawasan bengkel yang memadai. Metode yang digunakan sesuai dengan tata cara ketentuan *sampling* yang diadopsi dari SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan selama 8 (delapan) hari berturut-turut, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi dan metode khusus dalam *sampling* limbah B3 sehingga metode ini dianggap dapat mewakili tata cara pengambilan dan pengukuran timbulan limbah B3.

Cara untuk menghitung berat timbulan limbah B3 adalah dengan menimbang berat timbulan limbah B3 bengkel yang dihasilkan dari perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, kemudian menghitung total timbulan tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan bahan penyusun yang sejenis atau berdasarkan komposisinya. Berdasarkan SNI 19-3964-1994 perhitungan timbulan limbah dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Timbulan limbah B3 bengkel (kg/hari)} = \frac{\text{berat total limbah B3 bengkel (kg)}}{1 \text{ hari}} \quad (3.3)$$

Sedangkan untuk timbulan limbah B3 tiap kendaraan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Timbulan limbah B3 bengkel (kg/kendaraan/hari)} = \frac{\sum \frac{B_s}{u}}{1 \text{ hari}} \quad (3.3)$$

dimana B_s adalah berat sampah (kg) yang diukur dan nilai u adalah jumlah kendaraan bermotor.

Data yang akan disajikan adalah data timbulan tiap bengkel yang dibagi menjadi bengkel berizin dan tidak berizin, dan data timbulan tiap kendaraan yang dibagi

menjadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Teknik pengambilan data menggunakan *stratified sampling*, di mana sampel diambil secara proporsional pada setiap kelompok wilayah di Kota Bandung. Dalam menentukan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. Data yang berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng dan simetris, artinya pola data tersebut tidak cenderung ke kiri atau ke kanan. Data terdistribusi merata dan akan lebih representatif. Meskipun berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang lebih dari 30 dapat diasumsikan berdistribusi normal, namun untuk memberikan kepastian sebaiknya digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang dapat digunakan dengan banyak sampel kurang dari 50 sampel adalah uji Shapiro-Wilk, metode uji ini merupakan perhitungan sebaran data yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil atau kurang dari 50 sampel. Selain uji normalitas, terhadap data *sampling* dilakukan pula uji *Independent Sample T-test* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rerata timbulan limbah B3 yang signifikan antara bengkel berizin dan bengkel tidak berizin. Pada uji ini ditentukan terlebih dahulu *null hypothesis* atau hipotesa awal, setelah diuji akan diketahui apakah hipotesa awal ditolak atau diterima. Dalam penelitian ini, uji normalitas dan *Independent Sample T-test* menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 24.

III.5.2 Komposisi Limbah B3 Bengkel

Jenis limbah B3 bengkel yang akan di *sampling* sudah ditentukan terlebih dahulu, limbah B3 padat terdiri dari lampu bekas, kemasan plastik terkontaminasi, penyaring udara, *absorbent* terkontaminasi, dan material karet. Sedangkan limbah B3 cair terdiri dari oli/minyak pelumas bekas, air radiator/*coolant* bekas, dan air cucian kendaraan. Jenis limbah B3 akan berbeda setiap bengkelnya tergantung jenis pelayanan yang disediakan. Komposisi limbah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Widanarko, 1992).

$$\% \text{ Satu Komponen} = \frac{\text{Berat Limbah Satu Komponen}}{\text{Berat Limbah Total}} \times 100\% \quad (3.5)$$

Penyajian data komposisi limbah B3 bengkel diperoleh dari timbulan per hari tiap komposisi untuk bengkel berizin dan tidak berizin.

III.5.3 Proyeksi Timbulan Limbah B3 Bengkel

Proyeksi timbulan limbah B3 dihitung untuk mengetahui kecenderungan jumlah limbah B3 setiap tahunnya. Sebelum menghitung proyeksi limbah B3, terlebih dahulu dilakukan perhitungan proyeksi jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung. Dalam menghitung proyeksi ini menggunakan nilai timbulan limbah B3 tiap kendaraan yang datanya telah diuji secara statistik sehingga berdistribusi normal dan lebih representatif. Data persentase jumlah kendaraan yang masuk ke bengkel setiap harinya diperoleh dari hasil *sampling* dengan perhitungan rata-rata jumlah kendaraan perhari dibagi dengan total kendaraan selama *sampling*. Setelah mengetahui proyeksi timbulan limbah B3 pada tahun 2020 hingga tahun 2040, lalu dapat dibuat diagram *Material Flow Analysis* (MFA) dan skenario pengelolaan limbah B3 bengkel di Kota Bandung.

III.5.4 Analisis Kuesioner *Sampling* Skoring Skala Guttman

Dalam penyusunan kuesioner *sampling* digunakan panduan dari Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan Badan Litbangkas oleh Kasnodiharjo: Langkah-langkah Menyusun Kuesioner (1993). Kuesioner bersifat tertutup (berstruktur) untuk menghindari informasi yang lebih meluas. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban yang tersedia. Penelitian menggunakan skala Guttman karena ingin mendapatkan jawaban yang tegas (kuesioner) terhadap suatu permasalahan. Penilaian terhadap kuesioner dapat berupa:

Tabel III. 1 Skoring skala *guttman*

Alternatif Jawaban	Skor Alternatif Jawaban
Ya	1
Tidak	0

Jawaban dari responden dapat dibuat skor tertinggi yaitu satu dan skor terendah yaitu 0, penyusun menetapkan kategori untuk setiap pertanyaan positif, yaitu Ya = 1 dan Tidak = 0. Pada penelitian ini menggunakan skala Guttman dalam bentuk *checklist*, dengan demikian penyusun mengharapkan jawaban yang didapatkan untuk data nantinya bersifat tegas. Untuk memudahkan teknis dalam memasukkan scoring Ya atau Tidak digunakan pendekatan kuantitatif. Sehingga nantinya

kuesioner dengan jawaban Ya terbanyak memiliki pengelolaan limbah yang lebih baik.

III.6 Perencanaan Alternatif Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor

Perencanaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan limbah bengkel, termasuk pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan atau daur ulang. Perencanaan alternatif sistem pengelolaan limbah bengkel mengutamakan prinsip minimasi limbah yang masuk ke TPA, minimasi dapat berupa daur ulang terhadap komponen limbah yang masih memiliki nilai ekonomis. Berikut merupakan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam merencanakan alternatif sistem pengelolaan sampah.

1. Akar permasalahan

Perlu diketahui penyebab dari pengelolaan limbah bengkel yang belum terintergrasi dengan baik, apakah dari segi regulasi, sarana dan prasarana, atau kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik bengkel terhadap pengelolaan limbah bengkel yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Kondisi sosial masyarakat

Meliputi kondisi lingkungan kawasan bengkel dan kebiasaan dalam memperlakukan limbah B3 bengkel tersebut.

3. Kondisi aktual pengelolaan limbah B3 bengkel

Mencakup aspek regulasi, kelembagaan/institusional, dan teknik operasional. Kesesuaian pengelolaan limbah B3 dengan regulasi yang berlaku.

4. Karakteristik limbah bengkel

Meliputi jumlah timbulan dan komposisi limbah B3 bengkel.

Alternatif sistem pengelolaan yang direncanakan akan berbeda antar kategori bengkel berizin dan tidak berizin, hal ini jelas karena terdapat berbagai aspek yang berbeda, seperti keterikatan akan pematuhan terhadap regulasi dan pengetahuan dalam pengelolaan limbah bengkel. Namun, tidak menutup kemungkinan jika terdapat alternatif solusi yang dapat diterapkan pada kedua kategori bengkel tersebut.

Alternatif yang diajukan merupakan hasil evaluasi pengelolaan limbah B3 bengkel terhadap regulasi yang berlaku. Mulai dari pengemasan, kesesuaian simbol dan label dengan karakteristik limbah B3, lalu alternatif titik pengumpulan limbah B3 di seluruh Kota Bandung, alternatif alat angkut untuk limbah B3, hingga rekomendasi sistem daur ulang limbah B3 yang masih memiliki nilai ekonomi.

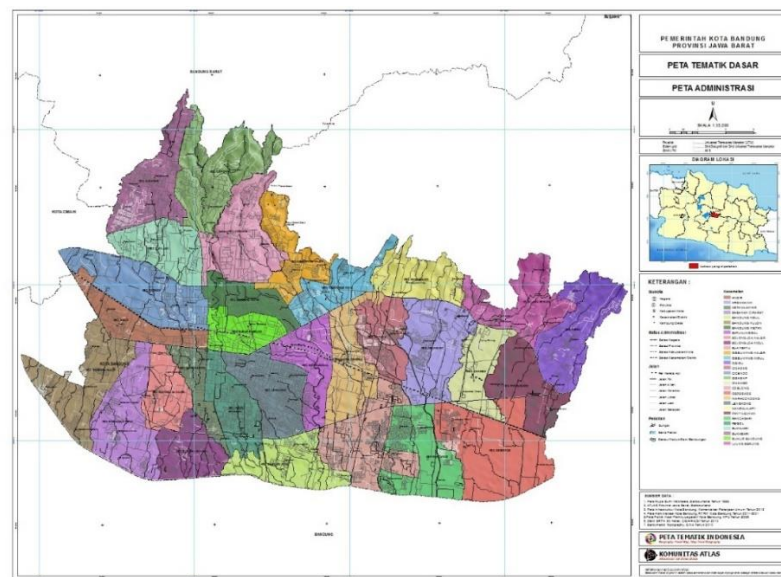
Bab IV Gambaran Umum Pengelolaan

IV.1 Gambaran Umum Lokasi

Lokasi yang dipilih menjadi cakupan pelayanan studi pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor adalah Kota Bandung. Letak, kondisi geografis, dan demografi Kota Bandung dibutuhkan untuk pertimbangan perancangan sistem pengelolaan limbah bengkel kendaraan bermotor. Gambaran umum Kota Bandung diuraikan dalam subbab di bawah ini.

IV.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Secara astronomis wilayah Kota Bandung terletak di antara 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bandung memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; Selatan – Kabupaten Bandung; Barat – Kota Cimahi; Timur – Kabupaten Bandung. Kota Bandung terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap dengan ketinggian 892 meter dpl dan terendah di Kelurahan Rancaumpang Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 meter dpl. Luas wilayah Kota Bandung adalah 167,31 km² yang terbagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.



Gambar IV. 1 Peta administrasi Kota Bandung 2015 (Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2015)

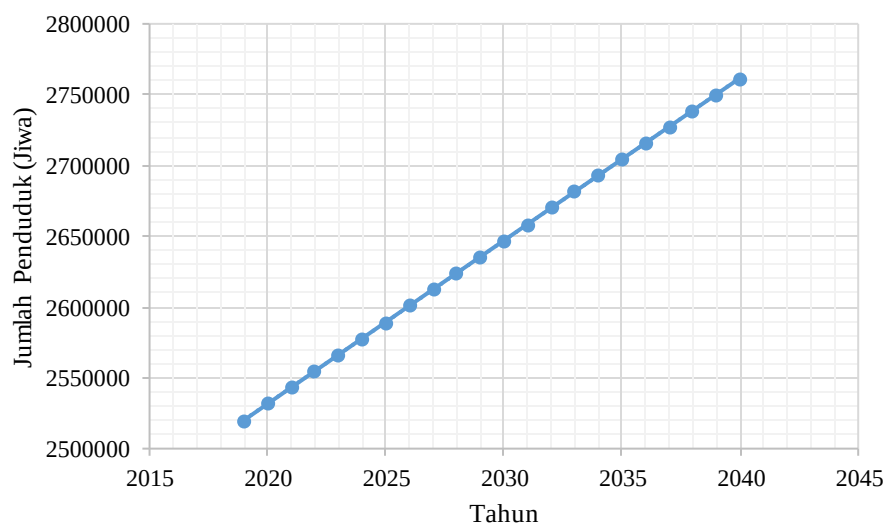
IV.1.2 Kondisi Demografis Kota Bandung

Pada penelitian ini, jumlah penduduk merupakan salah satu variabel yang mendorong pertumbuhan industri bengkel. Sehingga, perlu diperhitungkan sebagai pertimbangan dalam penentuan sistem pengelolaan limbah bengkel yang tepat dan efisien. Dengan mengetahui komposisi dan distribusi penduduk dapat menentukan jumlah penduduk di usia produktif yang berpengaruh terhadap kebutuhan moda transportasi untuk menunjang kegiatan mereka. Aspek kependudukan memiliki kolerasi dengan rencana pembangunan, sehingga informasi demografis memiliki posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan.

Tabel IV. 1 Jumlah penduduk di Kota Bandung tahun 2010-2019 (BPS Kota Bandung, 2020)

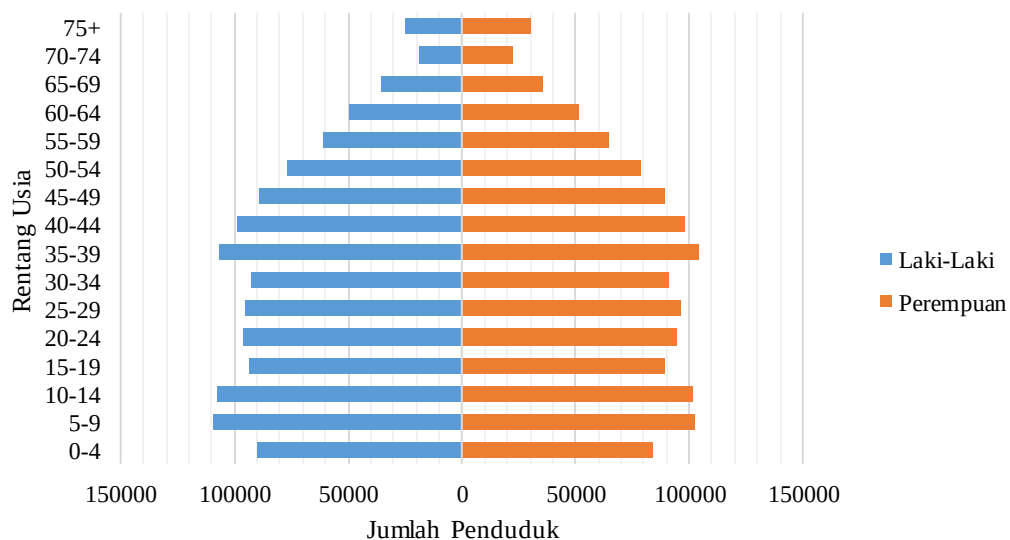
Tahun	Jumlah Penduduk
2010	2.394.873
2011	2.429.176
2012	2.444.617
2013	2.458.503
2014	2.470.802
2015	2.481.469
2016	2.490.622
2017	2.497.938
2018	2.503.708
2019	2.507.888

Berdasarkan Tabel IV.1 menunjukkan terdapat peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2010 sebanyak 2.394.873 jiwa hingga tahun 2019 sebanyak 2.507.888 jiwa. Untuk menentukan jumlah penduduk ditahun berikutnya, dibuat proyeksi penduduk dengan metoda aritmatika, geometrik, regresi linear, eksponensial, dan logaritmik. Metode dengan koefisien kolerasi paling besar dan standar deviasi mendekati nilai 1 dipilih sebagai metode terpilih. Perhitungan proyeksi penduduk dapat dilihat pada Lampiran D. Metode terpilih yaitu metode logaritmik, hasil proyeksi pertumbuhan penduduk terdapat pada gambar berikut.



Gambar IV. 2 Proyeksi penduduk hingga tahun 2040

Dapat dilihat berdasarkan grafik pada Gambar IV.2 proyeksi pertumbuhan penduduk di Kota Bandung dari tahun ke tahun terus bertambah, di tahun 2020 diperkirakan mencapai 2.531.657 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar IV.3.



Gambar IV. 3 Piramida penduduk Kota Bandung tahun 2019 (BPS Kota Bandung, 2020)

Bentuk piramida penduduk Kota Bandung pada tahun 2019 merupakan piramida penduduk *expansive* atau piramida penduduk muda yaitu kondisi dimana angka

kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Berdasarkan Gambar IV.3 diketahui jumlah penduduk di Kota Bandung didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu usia pendidikan tinggi atau usia awal kerja. Dapat diasumsikan bahwa tingginya jumlah penduduk di usia produktif mendorong pertumbuhan moda transportasi sebagai pendukung kegiatan yang mereka jalani, dan semakin tinggi pula industri bengkel dalam menunjang kualitas kendaraan bermotor.

IV.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Bandung

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2011 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel IV.2 sebagai berikut.

Tabel IV. 2 Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung tahun 2011-2018 (BPS Kota Bandung, 2017)

Tahun	Laju pertumbuhan ekonomi (%)
2011	7,91
2012	8,53
2013	7,84
2014	7,72
2015	7,64
2016	7,79
2017	7,21
2018	7,08

Seperti dapat dilihat pada tabel tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung cenderung mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Bandung terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,53% dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,08%. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, Kota Bandung memiliki nilai diatas rata-rata, nilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016 diantara 5-7% dan pada tahun 2018 sebesar 5,17%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kota lain di Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi (Aditia, 2010). Pertumbuhan penduduk hanya akan meningkatkan kuantitas sumber daya manusia tanpa melihat kualitasnya. Oleh

karena itu, pertambahan kuantitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan teknologi dan akan lebih mudah menyerap informasi jika sumber daya manusia memiliki pengetahuan dasar dalam menerapkan teknologi tersebut.

Dalam mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dapat dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Kota Bandung tahun 2019 paling besar pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) yang mencapai 843.351 jiwa (Portal Data Kota Bandung, 2020).

IV.2 Gambaran Umum Pengelolaan Limbah B3 Bengkel

Pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung akan dijelaskan lebih rinci pada subbab dibawah ini.

IV.2.1 Industri Bengkel Kendaraan Bermotor Kota Bandung

Klasifikasi industri yang digunakan oleh pemerintahan daerah Kota Bandung berdasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan klasifikasi lapangan usaha yang berdasar pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) revisi 4 yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Pada tahun 2019 di Kota Bandung terdapat 1.747.255 unit kendaraan 1.747.255 unit kendaraan bermotor. Sepeda motor merupakan kendaraan terbanyak yang jumlahnya mencapai 1.260.127 unit kendaraan. Sedangkan, kendaraan sedan, jeep dan minibus menempati urutan kedua terbanyak yaitu 407.672 unit (BPS, 2020).

Pada penelitian ini, diperoleh data sekunder dari Dinas Perdagangan dan Perindustri Kota Bandung yaitu nama bengkel, alamat bengkel, jenis, dan jumlah bengkel kendaraan bermotor berizin di Kota Bandung. Terdapat 45 bengkel kendaraan bermotor berizin yang masih beroperasi di Kota Bandung. Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran I. Sedangkan, untuk bengkel tidak berizin tidak ada data resmi yang dimiliki pemerintah. Data bengkel yang tercatat secara resmi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung merupakan bengkel yang memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jenis SIUP berbeda-beda tergantung jumlah modal dan kekayaan bersih usaha tersebut. Bengkel yang memiliki SIUP tidak semuanya memiliki izin lingkungan terkait pengelolaan limbah B3, meskipun seharusnya bengkel yang memiliki izin usaha patuh terhadap regulasi lingkungan hidup. Tidak lengkapnya data bengkel yang diarsipkan oleh pemerintah, berpengaruh terhadap pertimbangan pemerintah dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan usaha tersebut.

IV.2.2 Aspek Institusional/Manajemen

Limbah bengkel kendaraan bermotor termasuk kedalam limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Limbah B3 yang dihasilkan termasuk ke dalam beberapa sumber, yaitu sumber spesifik umum, limbah yang dihasilkan berupa pelarut (*cleaning, degreasing*) dengan kategori bahaya 1, limbah cat dan baterai bekas dengan kategori bahaya 2. Terdapat pula jenis limbah berasal dari sumber tidak spesifik diantaranya, limbah terkontaminasi B3 dengan kategori bahaya 1; kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, dan kain majun bekas dan sejenisnya termasuk kategori bahaya 2.

Regulasi mengenai pengelolaan sampah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan, pengelolaan limbah B3 di Kota Bandung terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pemerintahan Kota Bandung berencana akan mengalihkan tugas pelayanan menyapu dan pengangkutan sampah dari Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada Bulan Oktober 2020 mendatang. Hal ini sesuai dengan terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan tugas pelayanan pengelolaan sampah menjadi kewenangan DLHK Kota Bandung. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan kebersihan dan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah. Sementara itu, PD Kebersihan akan berfokus untuk mengembangkan bisnis atau diarahkan pada

sektor komersial, artinya pengelolaan sampah berbasis bisnis, seperti pelayanan khusus mal, hotel, termasuk produk perbengkelan dan mengelola limbah B3.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R, pengolahan sampah, pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST, dan pemrosesan akhir sampah. Namun, untuk saat ini tidak terdapat regulasi secara spesifik mengenai pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh usaha bengkel kendaraan bermotor.

IV.2.3 Lingkup Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya, PD Kebersihan Bidang Operasional membagi wilayah layanan menjadi 4 (empat) wilayah, yaitu:

1. Bandung Utara (tujuh kecamatan);
2. Bandung Barat (tujuh kecamatan);
3. Bandung Timur (sepuluh kecamatan);
4. Bandung Selatan (enam kecamatan).

Tabel IV.3 menunjukkan kecamatan di Kota Bandung berdasarkan zona pelayanan PD Kebersihan beserta jumlah penduduk setiap kecamatan.

Tabel IV. 3 Wilayah pelayanan sampah dan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2018 (BPS Kota Bandung, 2019)

Zona Pelayanan	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
Bandung Utara	Cidadap	58.920
	Coblong	133.340
	Sukasari	82.860
	Sukajadi	109.510
	Bandung Wetan	31.240
	Cibeunying Kaler	71.950
	Cibeunying Kidul	109.280
Bandung Barat	Andir	98.710
	Astanaanyar	69.750
	Bojongloa Kaler	122.390
	Bojongloa Kidul	87.570

Zona Pelayanan	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
	Babakan Ciparay	149.610
	Bandung Kulon	144.890
	Cicendo	100.770
Bandung Timur	Arcamanik	68.550
	Ujungberung	75.570
	Cibiru	70.380
	Rancasari	75.700
	Cinambo	24.830
	Mandalajati	63.500
	Buah Batu	96.290
	Gedebage	35.830
	Panyileukan	39.380
	Antapani	75.460
Bandung Selatan	Sumur Bandung	35.980
	Kiara Condong	133.470
	Regol	82.980
	Lengkong	72.580
	Batununggal	122.190
	Bandung Kidul	60.230

PD Kebersihan Bidang Operasional mempunyai tugas diantaranya merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional pelayanan kebersihan meliputi penyapuan jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional tersebut sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (PD Kebersihan Kota Bandung, 2016).

IV.2.4 Detail Sistem

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik dijelaskan mengenai ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah yang mengandung B3 berasal dari rumah tangga, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, kawasa permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sampah yang mengandung B3 berupa produk rumah tangga yang mengandung B3

dan tidak digunakan lagi, bekas kemasan produk yang mengandung B3, barang elektronik yang tidak digunakan lagi, dan produk atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan, memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan, dan memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang. Pendaaur ulang sampah dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3. Dalam hal ini jika tidak mampu melakukan daur ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah, sampah yang mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh pemerintahan pusat. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Menteri. Jika fasilitas pengelolaan sampah spesifik belum tersedia, pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3. Dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah spesifik, pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki izin.

Sedangkan, penanganan sampah terdiri atas pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang dan badan usaha pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan Pemerintah Daerah Kota. Pemilahan sampah yang mengandung B3 dikelompokkan berdasarkan jenis sampah. Pengumpulan sampah yang mengandung B3 oleh pengelola kawasan wajib disertai dengan penyediaan TPSSSB3 (Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik- Bahan Berbahaya dan Beracun),

dan/atau alat pengumpul untuk sampah yang mengandung B3 terpilah. Terhadap sampah yang mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas pengelolaan sampah spesifik, dikumpulkan di TPSS-B3, dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Tata cara dalam pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

Pengelolaan sampah yang mengandung limbah B3 berasal berasal dari rumah tangga, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, kawasa permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Sampah yang mengandung limbah B3 terdiri atas produk rumah tangga yang mengandung limbah B3 dan tidak digunakan lagi; bekas kemasan produk yang mengandung limbah B3 dan tidak digunakan lagi; B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan produk atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha atau kegiatan. Pengelolaan sampah yang mengandung limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah kota berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan/atau TPST. Terdapat 10 TPS 3R di Kota Bandung yang digunakan sebagai fasilitas pengolahan sampah, yaitu TPS Pasar Induk Gedebage, TPS Ciroyom, TPS Tegallega, TPS Indramayu, TPS Babakansari, TPS Pasar Astana Anyar, TPS Subang, TD Sekelimus, TD Nyengseret, dan TPS Sukapura. Kegiatan 3R yang terdapat di TPS 3R tersebut yaitu *biodigester*, pengomposan, kegiatan bank sampah, dan pengolahan sampah organik menggunakan mangot. Meskipun demikian, kondisi saat ini kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R tersebut belum berjalan secara optimal. Mesin pengepres sampah hanya terdapat di dua TPS yaitu TPS Tegallega dan TPS Gedebage (PD Kebersihan Kota Bandung, 2016).

Pengelolaan limbah B3 bengkel di Kota Bandung belum terdapat regulasi dan perlakuan khusus. Namun, DLH Kota Bandung berencana akan mengambil alih

pengelolaan sampah, sehingga PD Kebersihan akan berfokus pada pengelolaan sampah berbasis bisnis di sektor komersial, salah satunya produk limbah yang dihasilkan usaha bengkel.

IV.2.5 Permasalahan Sistem

Pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung belum memiliki perlakuan khusus. Untuk bengkel berizin sudah memiliki keterikatan secara hukum dengan regulasi yang berlaku, sehingga pengelolaan terhadap limbah B3 bengkelnya pun akan lebih baik, hingga untuk pengolahan bekerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan, untuk bengkel tidak berizin tidak terikat secara hukum sehingga pengelolaan limbah B3 bengkel yang dihasilkannya pun belum terkelola dengan baik. Kota Bandung belum memiliki fasilitas-fasilitas pengelolaan limbah B3 bengkel secara khusus, baik dari kegiatan pengemasan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatan limbah B3 bengkel. Pengelolaan limbah B3 bengkel seharusnya dikelola secara terpisah dengan sampah lainnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menyebutkan bahwa kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik umum yaitu pelarut (*cleaning, degreasing*) termasuk kategori bahaya 1, limbah cat dan baterai bekas termasuk kategori bahaya 2. Sedangkan, dari sumber tidak spesifik terdapat limbah terkontaminasi B3 kategori bahaya 1, kemasan bekas B3 kategori bahaya 2, minyak pelumas bekas kategori bahaya 2, dan kain majun bekas dan sejenisnya kategori bahaya 2. Kota Bandung sendiri memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Namun, pada kedua regulasi tersebut tidak terdapat aturan secara khusus dalam pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor.

Kegiatan bengkel kendaraan bermotor menghasilkan berbagai jenis limbah B3 bengkel, terdapat komponen logam dan komponen non logam. Komponen logam diantaranya aki bekas, kemasan bekas berbahan logam, busi bekas, rantai bekas, karburator bekas, *catalytic converter* bekas, onderdil bekas, dan potongan logam dari onderdil. Sedangkan, komponen non logam diantaranya oli/minyak pelumas bekas, lampu bekas, material karet bekas, kemasan oli/*coolant* bekas, penyaring udara, air radiator bekas, dan kain majun bekas dan sejenisnya. Kode limbah B3

kegiatan bengkel dan kategori limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel IV.4 sebagai berikut.

Tabel IV. 4 Kode dan kategori limbah B3 bengkel

Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Keterangan
B105d	Minyak pelumas bekas	Kategori 2 dan sumber tidak spesifik
A2358	Air radiator bekas	Kategori 1
B110d	Kain majun terkontaminasi	Kategori 2 dan sumber tidak spesifik
A108d	Penyaring udara	Kategori 1 dan sumber tidak spesifik
B104d	Kemasan bekas B3	Kategori 2 dan tidak spesifik
A2094	Lampu bekas	Kategori 1

Limbah B3 jenis air radiator bekas dan lampu bekas tidak disebutkan secara spesifik pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, namun menjelaskan kandungan berbahaya pada limbah B3 tersebut, Air radiator bekas mengandung etilen glikol dan lampu bekas mengandung timbal (EPA Ohio, 1999). Sedangkan, untuk material karet seperti ban bekas tidak disebutkan sebagai limbah B3 secara spesifik pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Akan tetapi, berdasarkan jurnal penelitian yang dikeluarkan UNEP tahun 1999 dengan judul *Basel Convention Technical Guidelines On The Identification and Management of Used Tyres* menyebutkan bahwa ban mengandung 1,5% berdasarkan berat dari elemen atau senyawa terdaftar pada Lampiran 1 *Basel Convention*, dimana material tersebut tergabung dalam komponen karet atau hadir sebagai senyawa paduan.

Tabel IV. 5 Kandungan bahan kimia dalam limbah ban bekas (UNEP, 1999)

Unsur	Nama Kimia	Keterangan	Kandungan (% Berat)
Y22	Senyawa tembaga	Unsur paduan bahan penguat logam (kabel baja)	Sekitar 0,02%
Y23	Senyawa seng	Seng oksida, tertahan pada matriks karet	Sekitar 1%
Y26	Kadmium	Senyawa pendukung dalam seng oksida	Maksimum 0,001%
Y31	Senyawa timbal	Senyawa pendukung dalam seng oksida	Maksimum 0,005%

Unsur	Nama Kimia	Keterangan	Kandungan (% Berat)
Y34	Larutan asam atau asam dalam bentuk padat	Asam stearate dalam bentuk padat	Sekitar 0,3%
Y45	Senyawa organohalogen selain dalam Lampiran	Karet butil halogen (kecenderungan: menurun)	Kandungan halogen maksimum 0,1%

Pada penelitian yang diliris oleh UNEP tersebut juga melakukan uji ekotoksitas dan uji TCLP (*Toxicity Characteristics Leaching Procedure*) untuk mengetahui potensi resiko pencemaran terhadap lingkungan. Hasil uji ekotoksitas pada ban kendaraan dapat dilihat pada Tabel IV.6 sebagai berikut.

Tabel IV. 6 Hasil uji ekotoksitas ban kendaraan (UNEP, 1999)

Parameter	Spesies	Organisme	EC50 (exposure time)	LC50 (exposure time)	Metoda Tes
Pertumbuhan	Alga	S.Capricornutum	>13.000 mg/l (72 jam)		NF EN 28692/ISO 8692
Mobilitas	Kerang kecil	Daphnia magna	>69.000 mg/l (24 jam)		NF T 90 301/ ISO 6341
Mortalitas	Ikan	Brachydano Rerio		> 58.000 mg/l (24 jam)	NF T 90 303/ ISO 7346-1

EC50 merupakan konsentrasi bahan baku yang terdapat dalam air dimana pertumbuhan (alga) atau mobilitas (kerrang kecil) berkurang hingga 50% setelah waktu pemaparan. Sedangkan, LC50 merupakan konsentrasi bahan baku dalam air dimana 50% populasi mati setelah waktu pemaparan. Jika dibandingkan dengan skala ekotoksitas yang digunakan Uni Eropa dalam pelabelan bahan kimia baru dan dampaknya terhadap organisme akuatik adalah sebagai berikut.

- Sangat beracun untuk organisme akuatik jika EC50 atau LC50 < 1 mg/l
- Beracun untuk organisme akuatik jika 1 mg/l < EC50 atau LC50 < 10 mg/l
- Berbahaya untuk organisme akuatik jika 10 mg/l < EC50 atau LC50 < 100 mg/l

Dapat dilihat berdasarkan hasil uji pada Tabel IV.6 bahwa respon ekotoksikologi pertama (pada alga) menunjukkan besarnya 130 kali lebih besar dari konsentrasi maksimum yang dianggap dapat berbahaya bagi organisme akuatik. Lalu uji lainnya yang dilakukan yaitu uji TCLP, pada tahun 1989 *Minnesota Pollution Control Agency* (MPCA) melakukan studi lindi dari sampel limbah ban untuk membedakan mana saja yang dapat merusak lingkungan. Sampel tanah dan air tanah diambil dari dua lokasi berbeda yaitu lokasi *shredded* ban dan lokasi timbunan ban yang dianalisis dan dibandingkan dengan hasil laboratorium. Hasil studi tersebut terdapat dalam laporan berjudul *Waste Tyre in Sub-grade Road Beds* dipublikasi oleh MPCA pada Februari 1990. Berikut merupakan poin-poin penemuan dalam studi tersebut.

- Sampel ban yang terkena luran asam akan menghasilkan konsentrasi logam yang lebih tinggi dari pada sampel dengan keadaan netral atau basa.
- Dalam larutan netral (pH 7) sampel ban tidak menghasilkan kontaminan yang berbahaya.
- Sampel yang diberikan pH 3,5 akan menghasilkan konsentrasi logam pada lindi yang kualitasnya melebihi baku mutu yang ditetapkan *Minnesota Department of Health Recommended Allowable Limits* (RALs) untuk standar air minum.
- Logam yang terdeteksi dengan konsentrasi tinggi termasuk barium, cadmium, kromium, timbal, selenium dan seng.
- Sampel tanah yang diambil dari lokasi *shredded* ban menunjukkan konsentrasi yang sebanding dengan yang ditemukan di lingkungan alami.

Meskipun material karet seperti ban bekas tidak diatur secara spesifik pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, namun kandungan bahaya ban diatur dalam *Basel Convention* dan akan memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara pada saat *sampling* berlaku pihak bengkel terhadap material karet seperti ban bekas yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan biasanya dikembalikan pada konsumen, atau dijual pada pengepul untuk dijadikan bahan bakar dalam suatu proses produksi. Dalam hal ini pembakaran ban bekas dalam udara terbuka sangat berbahaya baik kesehatan

manusia dan lingkungan. Resiko potensial saat limbah ban bekas tidak dikelola dengan baik antara lain sebagai berikut.

- Resiko karena pembakaran pada udara terbuka dapat menyebabkan berbagai tingkatan bahaya dari gas karbon monoksida dan poliaromatik hidrokarbon pada asap pembakaran. Setelah pembakaran pada udara terbuka, senyawa organik seperti minyak pirolitik akan tertinggal pada tanah dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pada flora dan fauna.
- Resiko karena penumpukan atau *landfilling* ban bekas, yaitu pada kondisi iklim tertentu pembuangan atau penimbunan ban bekas dapat menjadi tempat berkembangbiak bagi serangga, seperti nyamuk, yang mampu menularkan penyakit ke manusia, terutama untuk daerah tropis dan sub-tropis.

Sedangkan untuk limbah oli/minyak pelumas bekas mengandung senyawa-senyawa kimia baik organik maupun anorganik yang sangat berbahaya. Kandungan senyawa dan logam berat dalam limbah oli/minyak pelumas bekas terdapat pada Tabel IV.7 (Riyanto, 2014).

Tabel IV. 7 Kontaminan yang terdapat dalam limbah oli/minyak pelumas bekas
(Riyanto, 2014)

Logam (anorganik)	Hidrokarbon terklorinasi	Senyawa organik lainnya
Aluminium	Diklorofluorometana	Benzena
Antimon Arsenik	Triklorofluorometana	Toluena
Barium	1,1,1-trikloroetana	Xylena
Kadmium	Trikloroetilena	Benzaantrasena
Krom	Total klorine	Benzopirena
Kobalt	Poliklorin biphenil	Naftalena
Tembaga		
Plumbum		
Magnesium		
Mangan		
Merkuri		
Nikel		
Pospor		
Silikon		
Sulfur		
Zeng		

Kandungan senyawa pada tabel tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia maupun lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah B3 non logam hampir seluruhnya merupakan limbah terkontaminasi minyak pelumas bekas, diantaranya kemasan plastik, kain majun, penyaring udara. Sedangkan, pada lampu bekas mengandung timbal yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia terutama sistem saraf, peredaran darah, dan gangguan otak. Ban bekas mengandung bahan kimia yang mudah terbakar, yaitu sekitar 30 jenis karet sintesis dan 8 jenis karet natural (BK Tyres, 2019). Jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif jika terpapar ke lingkungan selain itu akan kehilangan nilai manfaat mengingat terdapat beberapa dari limbah B3 bengkel tersebut memiliki nilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bengkel berizin, oli/minyak pelumas bekas disalurkan ke pihak ketiga yaitu PT Wiraswasta Gemilang Indonesia yang sudah berizin untuk dimanfaatkan menjadi *base oil*. Namun, persentase pemanfaatan oli/minyak pelumas bekas ini relatif kecil mengingat masih banyaknya bengkel tidak berizin dan bengkel berizin lainnya yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai regulasi. Sedangkan, untuk limbah B3 non logam lainnya secara umum belum dikelola dengan baik dan belum disalurkan kepada pihak ketiga yang memanfaatkan limbah tersebut. Pihak ketiga yang memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 di Kota Bandung sudah ada, namun dalam pengakutannya terdapat jumlah minimum berat limbah yang akan diangkut. Pada bengkel berizin hampir seluruhnya memiliki aturan untuk mengembalikan limbah dari hasil perbaikan kepada konsumen, selain untuk meminimasi limbah B3 juga sebagai bukti telah dilakukannya pergantian atau perbaikan. Sehingga, timbulan limbah B3 yang terdapat di bengkel tidak banyak. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena konsumen bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola limbah B3 tersebut. Di Kota Bandung belum adanya tempat pengumpulan sementara untuk limbah B3 terutama dari kegiatan bengkel, hal tersebut menjadi salah satu faktor belum maksimalnya pengelolaan limbah B3 secara terintegrasi.

Pembuangan limbah B3 bengkel ke *landfill* dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari aspek teknis, kesehatan dan lingkungan. Limbah B3 bengkel akan menyebabkan penumpukan atau bertambahnya volume sampah di *landfill*, air lindi dan air tanah akan terkontaminasi logam berat yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

IV.2.6 Dampak Permasalahan Sistem

Berdasarkan pada subbab sebelumnya, limbah B3 bengkel dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan. Terdapat senyawa pada limbah B3 bengkel yang bersifat persisten, di mana jika limbah tersebut masuk ke lingkungan, maka akan tetap bersifat racun. Jika penanganan terhadap limbah B3 bengkel tidak baik, maka akan menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Limbah B3 bengkel yang mengandung logam jika dikelola bersamaan dengan sampah lainnya, maka akan mengontaminasi sampah lainnya dan sifat racun akan semakin meluas. Tabel IV.8 menunjukkan bahan kimia yang mungkin terdapat pada limbah B3 bengkel.

Tabel IV. 8 Bahan kimia berbahaya yang mungkin ada pada limbah B3 bengkel (NCBI, 2014)

Bahan kimia	Dampak kesehatan
Aluminium	Gangguan terkait dengan sel dan neuron, pertumbuhan seluler, dan fungsi sekretori.
Antimon	Dengan konsentrasi tinggi dan kurun waktu yang lama menyebabkan iritasi kulit, mata dan paru-paru, gangguan saluran pencernaan seperti diare dan maag, gangguan pada jantung.
Arsenik	Paparan arsenik anorganik sangat toksik dan dalam jumlah besar menyebabkan gejala gastrointestinal, gangguan sistem kardiovaskulas dan saraf pusat, bisa menyebabkan kematian.
Barium	Paparan jangka pendek menyebabkan kelemahan otot dan kerusakan pada jantung, hati dan limpa, pembengkakan otak.

Bahan kimia	Dampak kesehatan
Kadmium	Paparan pada sistem pernapasan dan pencernaan, dapat berdampak akut dan kronis. Gangguan ginjal, tulang, dan anemia ringan
Krom	Paparan menyebabkan stres oksidatif dalam sel yang menyebabkan kerusakan pada DNA dan protein, termasuk karsinogenik.
Kobalt	Bebahaya jika terhirup dan tertelan, dan dapat menyebabkan iritasi kulit. Efek karsinogenik dan beracun bagi paru-paru.
Tembaga	Pada dosis tinggi dapat merusak hati dan pankreas, menyebabkan anemia dan kekurangan darah putih, osteoporosis pada anak-anak.
Timbal	Paparan pada sistem saraf, merusak ginjal, mempengaruhi reproduksi, tekanan darah tinggi, menghambat perkembangan otak dan dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil.
Plumbum	Gangguan pada darah seperti anemia dan tekanan darah tinggi, kerusakan otak besar, epilepsi, halusinasi, infertil dan abortus spontan.
Magnesium	Gangguan pada sistem syaraf dan sistem pernapasan, detak jantung tidak beraturan, tekanan darah rendah dan lemah otot.
Mangan	Gangguan pada saluran pernapasan, yaitu penyakit paru-paru kronis, bronkitis, dan penyakit pneumonia.
Merkuri	Paparan dengan dosis tinggi menyebabkan gangguan paru-paru akut. Gangguan syaraf pusat, otak, teratogenik, sistem ginjal, sistem reproduksi.
Nikel	Paparan dalam jumlah besar dapat menyebabkan kanker saluran pernapasan, gangguan saluran pernapasan, asma, bronkhitis kronis, gangguan pada kulit, dan penyakit jantung.

Bahan kimia	Dampak kesehatan
Forfor	Gangguan pada ginjal, penyakit tulang, kejang dan hilang kesadaran.
Silikon	Berbahaya pada bagian otak, kelenjar getah bening, cairan tulang belakang, hati, dan ovarium. Dapat menyebabkan kanker.
Sulfur	Paparan dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, iritasi mata. Dosis yang berlebihan menyebabkan asma dan bronkitis kronis.
Zeng	Pada dosis berlebihan menyebabkan gangguan sistem pencernaan, sakit perut, muntah, sakit kepala, dan rasa lelah.

IV.2.7 Permasalahan Lainnya

Permasalahan dalam pengelolaan limbah B3 bengkel tidak hanya terdapat pada aspek regulasi, aspek teknis dan operasional. Terdapat aspek lainnya yang menjadi tantangan dalam pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor, yaitu pendanaan termasuk biaya investasi, biaya perawatan, biaya operasional, dan peran serta masyarakat. Rencana pemerintahan Kota Bandung yang menjadikan PD Kebersihan sebagai instansi yang akan berfokus pada pengelolaan daerah komersil, termasuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan perlu dipersiapkan dengan serius. Fasilitas-fasilitas penunjang perlu dipersiapkan dengan matang agar dapat terealisasi dengan optimal, sistem pengemasan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Akan menjadi baik jika limbah B3 bengkel yang masih memiliki nilai ekonomis dilakukan pemanfaatan, namun teknologi, sarana dan prasarana perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya.

IV.2.8 Rangkuman Permasalahan

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, berikut merupakan rangkuman permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.

1. Tidak terdapat regulasi secara khusus yang mengatur pengelolaan limbah B3 bengkel, baik peraturan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Kota Bandung.

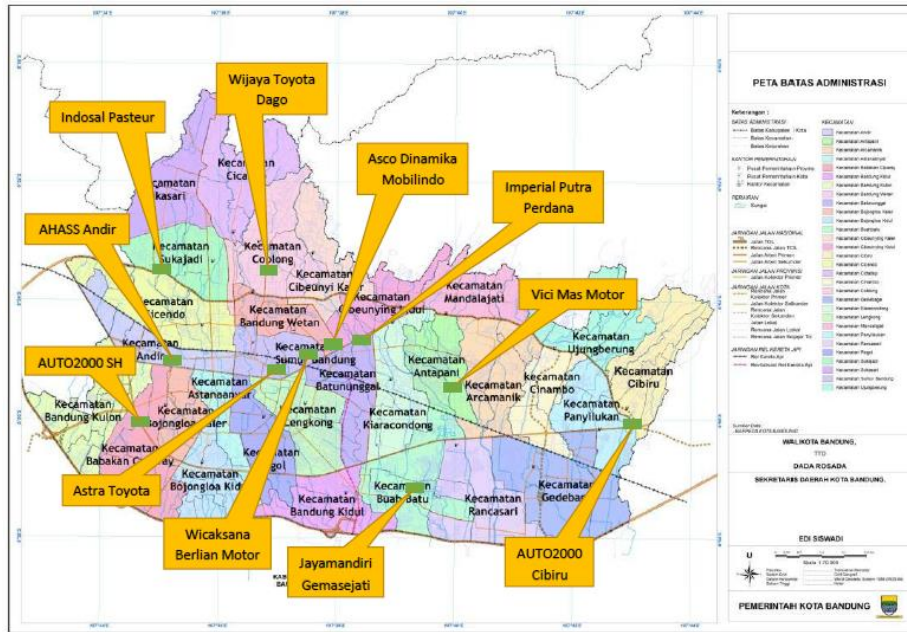
2. Tidak adanya fasilitas TPS limbah B3 sebagai sarana pengumpulan sentral di Kota Bandung.
3. Limbah B3 bengkel mengandung bahan-bahan kimia yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan tepat.
4. Pengolahan limbah B3 bengkel masih banyak yang tercampur dengan sampah lainnya atau sampah domestik.
5. Perilaku masyarakat Kota Bandung terhadap limbah B3 bengkel yang dibawa pulang sebagian besar hanya disimpan, dan masih terdapat perlakuan dibuang bersamaan sampah lainnya.
6. Pengelolaan limbah B3 masih dikelola oleh pihak tidak berizin secara tidak aman.
7. Terdapat limbah B3 bengkel yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Bab V Hasil dan Pembahasan

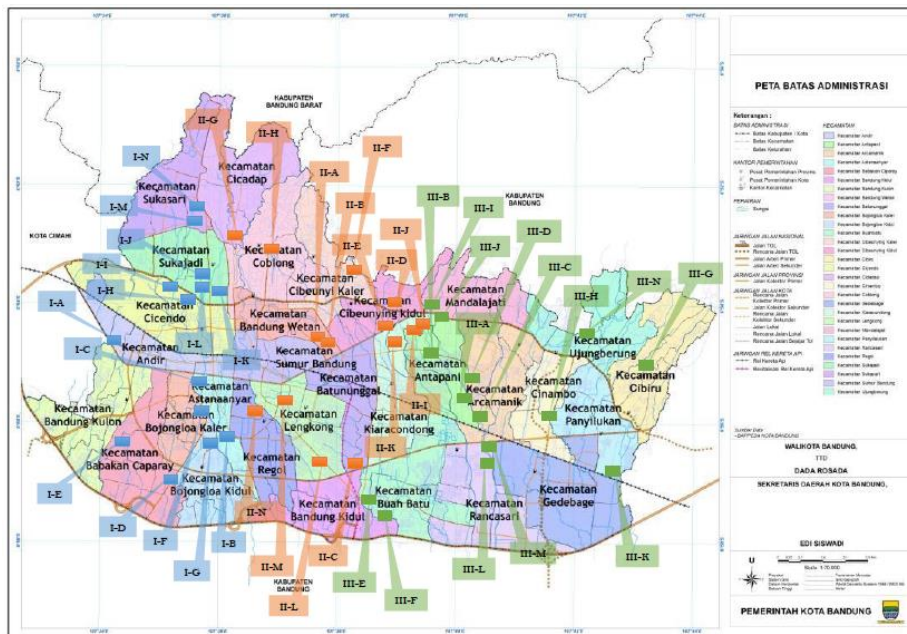
Limbah B3 bengkel yang dibahas pada subbab ini merupakan limbah B3 bengkel jenis oli/minyak pelumas bekas dan komponen non logam. Data primer berupa timbulan dan komposisi limbah B3 bengkel diperoleh dari hasil *sampling* pada 11 bengkel berizin dan 42 bengkel tidak berizin di Kota Bandung. Selain *sampling* dilakukan pula wawancara dan pengisian kuesioner pada pengelola bengkel yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan limbah B3 bengkel tersebut. Dan dilakukan pendekatan dari pihak masyarakat menggunakan kuesioner *online* untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memperlakukan limbah B3 bengkel. Dalam melakukan pengambilan data *sampling*, jumlah timbulan dan komposisi limbah B3 bengkel pada tiap lokasi *sampling* dianggap mewakili jumlah limbah B3 bengkel yang dihasilkan dari populasi bengkel di Kota Bandung. Pengambilan data *sampling* dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020 hingga 11 Agustus 2020.

V.1 Timbulan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor

Pengambilan data dilakukan pada bengkel berizin dan tidak berizin yang tersebar di Kota Bandung. Pembagian wilayah menjadi 3 wilayah berdasarkan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Bandung. Pada Gambar V.1 dan Gambar V.2 dapat dilihat bahwa sampel bengkel berizin dan tidak berizin cukup tersebar di seluruh Kota Bandung. Pada peta persebaran bengkel tidak berizin dapat diketahui bahwa tanda berwarna biru menunjukkan sampel berada di wilayah Kota Bandung I (Pajajaran), tanda berwarna *orange* menunjukkan sampel berada di wilayah Kota Bandung II (Kawalayaan), dan tanda berwarna hijau menunjukkan sampel berada di wilayah Kota Bandung III (Soekarno Hatta). Daftar sampel bengkel berizin dan tidak berizin lebih rinci ada pada Lampiran H.



Gambar V. 1 Peta persebaran sampel bengkel berizin di Kota Bandung



Gambar V. 2 Peta persebaran sampel bengkel tidak berizin di Kota Bandung

Pengambilan data untuk perhitungan timbulan limbah B3 bengkel dilakukan selama 8 (delapan) hari sesuai dengan SNI 19-3964-1994 untuk perhitungan timbulan sampah perkotaan. Hasil pengukuran timbulan limbah B3 yang diperoleh dalam satuan kg/kendaraan/hari untuk limbah B3 padatan dan liter/kendaraan/hari untuk limbah B3 cair. Dalam perhitungan ini timbulan limbah B3 cair akan di konversi menjadi satuan berat dengan nilai massa jenis oli/minyak pelumas bekas sebesar

0,868 kg/liter (Prasaji, 2013) dan massa jenis air radiator/coolant sebesar 1,11 kg/liter (Carpemar, 2019), sehingga seluruh timbulan dinyatakan dalam satuan berat, yaitu kg/hari dan kg/kendaraan/hari.

Pada perhitungan timbulan limbah B3 ini, bengkel dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlah limbah B3 yang dihasilkan tiap bulannya. Bengkel yang menghasilkan timbulan lebih besar mengindikasikan bahwa bengkel tersebut memiliki kegiatan yang lebih beragam dan lebih kompleks, jenis pelayanan yang disediakan lebih bervariasi. Menurut *United State Environmental Protection Agency* tahun 1999 terdapat 3 (tiga) kategori bengkel dengan ketentuan sebagai berikut.

1. *Large Quantity Generators* (LQGs), menghasilkan limbah B3 lebih besar atau sama dengan 1000 kg tiap bulan.
2. *Small Quantity Generators* (SQGs), menghasilkan limbah B3 lebih dari 100 kg tapi kurang dari 1000 kg tiap bulan.
3. *Conditionally-Exempt Small Quantity Generators* (CESQs), menghasilkan kurang dari atau sama dengan 100 kg tiap bulan.

V.1.1 Bengkel Berizin

Untuk bengkel berizin terbagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan jumlah limbah B3 yang dihasilkan tiap bulannya, yaitu *Small Quantity Generators* (SQGs) sebanyak 3 bengkel dan *Large Quantity Generators* (LQs) sebanyak 8 bengkel, Tabel V.1 menunjukkan data timbulan limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas.

Tabel V. 1 Hasil *sampling* limbah B3 bengkel berizin di Kota Bandung 2020

Nama Bengkel	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Timbulan Limbah B3 (kg/kendaraan/hari)	Kategori
AHASS Antapani	14,92	2,16	SQGs
Asco Dinamika Mobilindo	22,38	12,17	
Jayamandiri Gemasejati	25,82	2,47	
Rata-rata timbulan	21,04	5,60	

Nama Bengkel	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Timbulan Limbah B3 (kg/kendaraan/hari)	Kategori
AHASS Andir	41,19	2,50	LQGs
Astra Internasional	65,82	7,30	
Wijaya Toyota	77,76	8,67	
Wicaksana Berlian Motor	114,60	7,94	
Imperial Putra Perdana	122,65	12,70	
Indosal Pasteur	133,91	4,25	
AUTO 2000 SH	139,83	8,28	
AUTO 2000 Cibiru	153,58	9,95	
Rata-rata Timbulan	106,17	7,70	

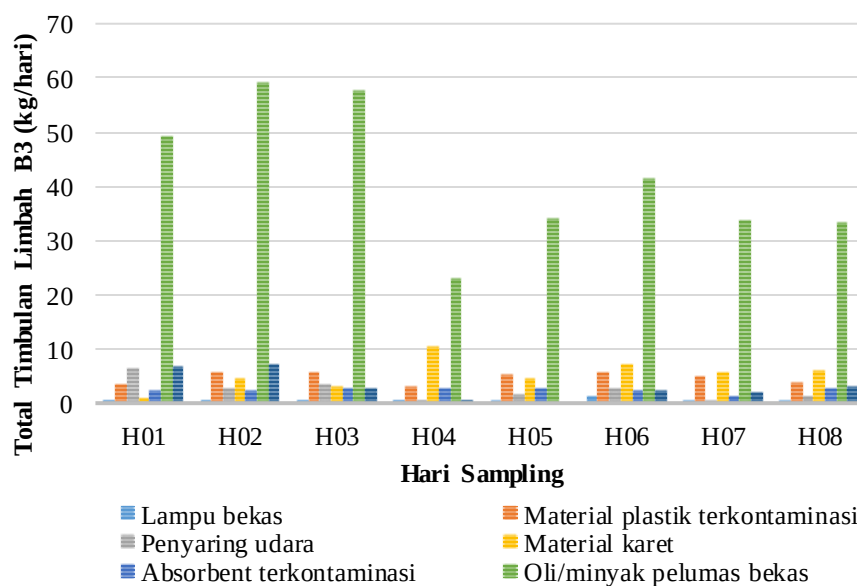
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pada kategori *Small Quantity Generators* (SQGs) memiliki timbulan terbesar yaitu 25,82 kg/hari dan 12,17 kg/kendaraan/hari, sampel Asco Dinamika Mobilindo memiliki timbulan besar untuk tiap kendaraan per harinya karena bengkel tersebut melayani kendaraan jenis minibus dan truck yang memiliki kapasitas atau kebutuhan minyak pelumas yang besar dari pada jenis mobil penumpang (*passenger car*). Dapat diketahui meskipun timbulan yang dihasilkan tiap kendaraan per harinya besar namun jumlah kendaraan yang dilayani atau jumlah kendaraan yang masuk ke bengkel tidak banyak per harinya, sehingga jika dikategorikan masuk ke dalam kategori SQGs. Sedangkan, untuk kategori *Large Quantity Generators* (LQGs) memiliki timbulan terbesar 153,58 kg/hari dan 12,70 kg/kendaraan/hari, sampel bengkel Imperial Putra Perdana memiliki timbulan besar untuk tiap kendaraan per harinya karena pada saat *sampling* banyak yang melakukan pergantian ban kendaraan, sehingga timbulan limbah B3 meningkat, sedangkan untuk sampel bengkel AHASS Andir memiliki timbulan limbah B3 tiap kendaraan per harinya kecil karena pelayanan yang dilakukan untuk satu motor cenderung sedikit namun bengkel tersebut memiliki cakupan pelayanan yang luas dan jumlah kendaraan yang masuk pun banyak sehingga dapat dikategorikan sebagai LQGs.

Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin dari hari ke hari selama *sampling* untuk kategori SQGs dapat dilihat pada Tabel V.2. Fluktuasi timbulan limbah B3 terjadi karena terdapat perbedaan wilayah pelayanan, jenis pelayanan, jumlah kendaraan yang masuk, dan jam operasional.

Tabel V. 2 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs

Bengkel Berizin (SQGs)	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)							
	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
Lampu bekas	0,55	0,38	0,48	0,39	0,17	1,31	0,28	0,33
Material plastik terkontaminasi	3,44	5,62	5,50	3,09	5,25	5,49	4,70	3,74
Penyaring udara	6,34	2,48	3,27	0,39	1,64	2,68	0,28	1,07
Material karet	0,69	4,64	3,15	10,22	4,60	7,05	5,73	5,75
Absorbent terkontaminasi	2,33	2,33	2,66	2,66	2,66	2,33	1,32	2,54
Oli/minyak pelumas bekas	49,04	58,94	57,60	22,94	33,98	41,33	33,54	33,21
Anti-Freeze/Coolant bekas	6,66	7,22	2,55	0,56	0,00	2,11	2,00	3,00
Total limbah (kg/hari)	69,04	81,59	75,21	40,23	48,29	62,28	47,83	49,63

Tabel V.2 menunjukkan timbulan limbah B3 berizin kategori SQGs. Timbulan limbah B3 terbesar ada pada komponen minyak pelumas bekas dan material plastik terkontaminasi. Untuk mengetahui grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs dapat dilihat pada Gambar V.3.

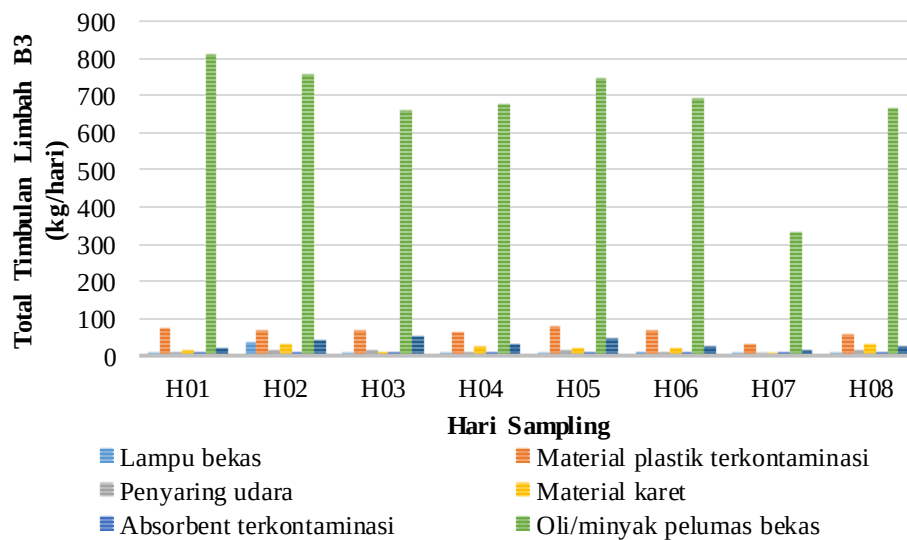


Gambar V. 3 Grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs

Dari Gambar V.3 dapat diketahui adanya perbedaan timbulan limbah B3 yang cukup signifikan antar komponen. Timbulan yang dihasilnya pun berbeda dari hari ke harinya, didominasi oleh minyak pelumas bekas. Sedangkan untuk bengkel berizin kategori LQGs flukstiasi timbulan limbah B3 setiap harinya dapat dilihat dari Tabel V.3 dan Gambar V.4 sebagai berikut.

Tabel V. 3 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs

Bengkel Berizin (LQGs)	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)							
	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
Lampu bekas	1,73	34,72	3,62	0,84	2,53	5,88	1,07	1,69
Material plastik terkontaminasi	70,73	67,19	63,88	58,50	77,89	67,17	27,74	56,04
Penyaring udara	6,21	10,72	14,08	9,09	11,19	7,06	4,77	14,31
Material karet	10,14	29,90	7,83	20,81	20,26	17,08	2,65	31,18
Absorbent terkontaminasi	8,30	8,30	8,30	6,62	8,30	7,35	6,00	8,30
Oli/minyak pelumas bekas	806,83	755,07	656,09	672,40	744,34	690,43	332,28	662,30
Anti-Freeze/Coolant bekas	19,98	41,07	48,84	27,75	45,51	25,53	13,88	24,42
Total limbah (kg/hari)	923,91	946,96	802,63	796,01	910,02	820,50	388,37	798,23



Gambar V. 4 Grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs

Dari Gambar V.4 tersebut dapat diketahui bahwa timbulan limbah B3 terbanyak untuk bengkel berizin kategori LQGs yang dihasilkan setiap harinya adalah minyak pelumas bekas hingga mencapai sekitar 800 kg/hari.

Selain komponen limbah B3 yang telah dijelaskan sebelumnya, komponen limbah B3 lainnya yang diperhitungkan yaitu air bekas cucian. Fasilitas ini berdasarkan hasil *sampling* hanya terdapat pada bengkel berizin yang melayani kendaraan mobil. Air bekas cucian ini biasanya berasal dari kegiatan pencucian kendaraan, air bekas cuci tangan mekanik, ceceran limbah B3 cair, dan bensin sisa cuci *spare parts*. Pada bagian ini akan dihitung timbulan air bekas cucian dari kegiatan pencucian kendaraan dengan memperhitungkan jumlah kendaraan yang mencuci dan standar kebutuhan air untuk cuci kendaraan. Menurut Buku Petunjuk Teknis IPAL Bengkel yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2019 menyebutkan bahwa air limbah bengkel memiliki kandungan COD, logam timbal (Pb), fosfat (PO₄), dan *oil and grease* yang dapat mencemari badan perairan jika dibuang langsung, maka biasanya pada bengkel berizin yang melayani kendaraan mobil dan memiliki fasilitas cukup lengkap termasuk fasilitas pencucian kendaraan, memiliki *oil trap* sebagai unit pengolahan air limbah bengkel. Terdapat 8 dari 11 bengkel berizin atau 72,73% bengkel berizin yang memiliki *oil trap*. Seluruh limbah cair yang dihasilkan termasuk air bekas cuci kendaraan, air bekas cuci tangan mekanik, dan ceceran pada area bengkel masuk pada *oil trap* sebelum disalurkan ke drainase domestik. Terdapat 2 bengkel yang melakukan pengolahan tambahan pada *oil trap* tersebut, yaitu melakukan pengolahan secara biologi dengan penambahan bakteri dan dilakukan aerasi sebagai suplai oksigen. Fungsi *oil trap* ini dapat menurunkan konsentrasi COD, timbal (Pb), *oil grease* (OG), dan total fosfat. Pada Gambar V.5 menunjukkan kondisi aktual pengolahan air limbah menggunakan *oil trap*.



Gambar V. 5 Fasilitas *oil trap* pada bengkel berizin (Dokumentasi pribadi, 2020)

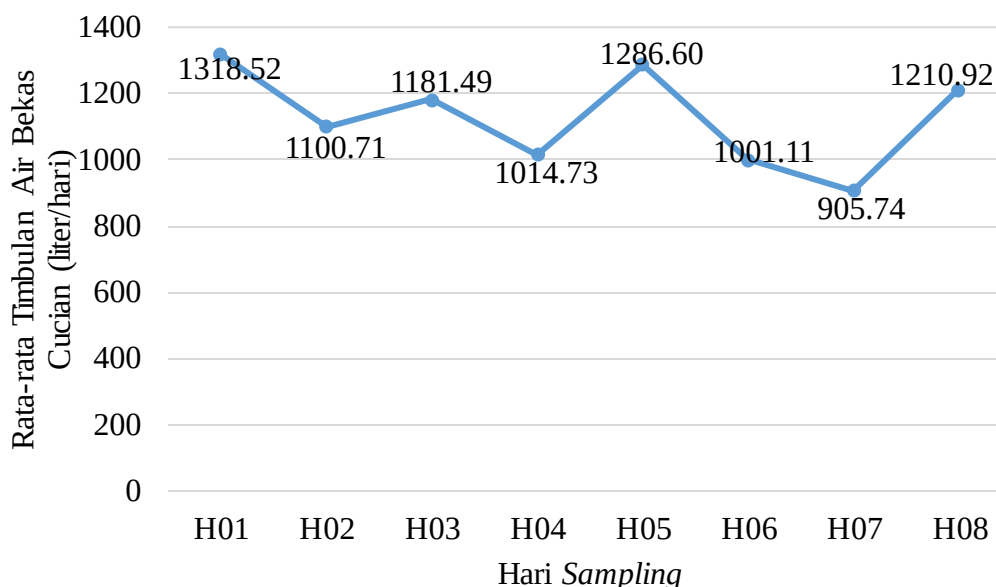
Selanjutnya akan dihitung rata-rata kebutuhan air bersih untuk mencuci kendaraan, dimana banyaknya air yang digunakan untuk mencuci kendaraan sejalan dengan

jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Karena tidak seluruh bengkel memiliki alat pengukur debit air, maka volume kebutuhan air tiap kendaraan diambil dari literatur, menurut jurnal yang ditulis oleh *International Carwash Association* (2002) untuk fasilitas pencucian kendaraan dengan tipe *self-service* atau dapat dikatakan pencucian kendaraan secara manual tanpa ada mesin otomatis, kebutuhan air untuk pencucian yaitu 57,54 liter tiap kendaraan dengan nilai *evaporation & carryout* sebesar 33,2%. Nilai tersebut merupakan jumlah air yang mungkin terbawa angin saat pencucian atau air yang menempel pada permukaan kendaraan. Dengan dikurangi persentase *evaporation & carryout*, maka volume air bekas pencucian kendaraan yang perlu diolah yaitu 38,44 liter tiap kendaraan. Tabel V.4 menunjukkan timbulan air bekas cucian kendaraan bengkel berizin.

Tabel V. 4 Timbulan air limbah bengkel cucian kendaraan

Nama Bengkel	Timbulan Air Limbah Bengkel (liter/hari)							
	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
Wicaksana Berlian Motor	576,55	76,87	76,87	76,87	76,87	76,87	76,87	76,87
Astra Internasional Toyota	1.460,60	1.114,66	1.652,78	807,17	845,61	libur	1.076,23	1.460,60
AUTO 2000 Cibiru	2.152,46	1.306,85	1.153,10	1.921,84	1.575,91	1806,53	libur	1.499,03
Indosal Pasteur	1.729,65	1.652,78	1.422,16	1.114,66	1.768,09	614,99	1.883,40	1.575,91
Wijaya Toyota	691,86	1.153,10	884,04	1.153,10	1.153,10	807,17	192,18	1.153,10
AUTO 2000 SH	1.300,00	1.300,00	1.900,00	libur	2.300,00	1.700,00	1.300,00	1.500,00
Rata-rata (liter/hari)	1.318,52	1.100,71	1.181,49	1.014,73	1.286,60	1.001,11	905,74	1.210,92

Berdasarkan tabel tersebut diketahui rata-rata timbulan air limbah bekas cucian kendaraan kendaraan per harinya berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh cakupan wilayah pelayanan, jumlah kendaraan yang melakukan pencucian kendaraan, dan waktu operasional bengkel. Gambar V.6 menunjukkan diagram fluktuasi rata-rata air limbah bekas cucian kendaraan bengkel berizin.



Gambar V. 6 Fluktuasi rata-rata timbunan air bekas cucian kendaraan bengkel berizin

Rata-rata debit air bekas cucian kendaraan berdasarkan Gambar V.6 memiliki nilai terbesar yaitu 1.318,52 liter/hari dan terendah sebesar 1.014,73 liter/hari. Dalam mengolah air bekas cucian tersebut *oil trap* yang digunakan perlu memiliki kapasitas yang bisa menampung limbah cair dengan timbunan paling besar. Pada pengolahan data selanjutnya timbunan air limbah bekas cucian kendaraan bengkel ini tidak dilibatkan, karena merupakan komponen limbah yang dilakukan pengolahan di tempat secara langsung dan hasil air limbah yang memenuhi baku mutu dapat langsung dibuang ke saluran drainase domestik, sehingga dalam pengelolaannya tidak seperti limbah B3 lainnya yang membutuhkan kegiatan pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan/daur ulang.

V.1.2 Bengkel Tidak berizin

Kategori bengkel tidak berizin terbagi menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan jumlah limbah yang dihasilkan tiap bulannya, yaitu kategori *Conditionally-Exempt Small Quantity Generators* (CESQGs) sebanyak 14 bengkel, kategori *Small Quantity Generators* (SQGs) sebanyak 27 bengkel, dan *Large Quantity Generators* (LQGs) sebanyak 1 bengkel. Tabel V.5 menunjukkan hasil *sampling* limbah B3 bengkel tidak berizin di Kota Bandung.

Tabel V. 5 Hasil *sampling* limbah B3 bengkel motor tidak berizin di Kota Bandung
2020

Nama Bengkel	Timbulan limbah B3 (kg/hari)	Timbulan Limbah B3 (kg/kendaraan/hari)	Kategori
Hanawa Motor	0,93	0,82	CESQGs
DINS Motor	1,11	1,44	
Awong Jaya Motor	1,19	1,93	
Coupis Bengkel	1,21	0,55	
Putra Mas Motor	1,32	1,03	
Timor PVJ	1,48	2,44	
Kautsar Motor	1,54	1,88	
Alwi Jaya Motor	1,66	1,18	
Zega Bengkel Motor	2,28	1,06	
SMS Bengkel Motor	2,37	0,64	
Mitra Motor	2,80	1,14	
Wargi Motor	3,04	2,99	
FM Motor	3,06	2,37	
ASB Jaya Motor	3,09	0,86	
Rata-rata Timbulan	1,93	1,45	
DLA Performance	3,42	5,12	SQGs
Jam's Brother Bengkel	3,83	4,73	
Zein Bengkel	3,88	4,74	
Fit Motor	3,92	9,69	
Rif-Q Motor	4,09	1,21	
Antapani Motor	4,10	3,23	
Tumiran Motor	4,14	2,42	
Sahabat Baru Motor	4,18	0,97	
Championship Motor	4,31	3,80	
Champion Jaya Motor	4,39	3,95	
Sinar Jaya Motor	4,50	3,55	
HR-Benz	4,75	8,65	
Profesional Mobil	4,78	3,82	
Berkah Motor	4,86	1,28	

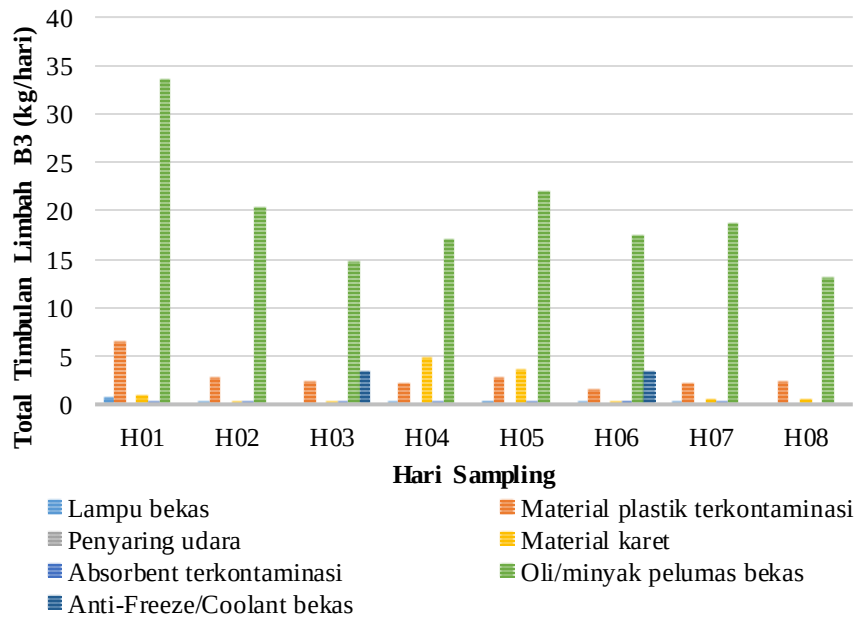
Nama Bengkel	Timbulan limbah B3 (kg/hari)	Timbulan Limbah B3 (kg/kendaraan/hari)	Kategori
Nano Motor	5,03	0,93	
Makmur Jaya Motor	5,35	3,96	
Bengkel Sukasari Motor	5,40	1,39	
HMJ Variasi	6,01	0,66	
Indra Motor	6,55	0,85	
Bengkel Utama Motor	6,77	1,74	
Dian Motor	7,43	0,74	
Championship Motor	9,30	3,80	
Yabes Motor	11,22	2,06	
Cikutra Motor	12,47	6,78	
Langensari Jaya Motor	15,95	2,57	
DWF 2	20,72	6,94	
Mulia Motor	28,52	4,19	
Rata-rata Timbulan	7,40	3,47	
Tamara Oil	33,44	4,58	LQGs

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui timbulan rata-rata dari kategori CESQGs sebesar 1,93 kg/hari dan timbulan tiap kendaraan per harinya sebesar 1,45 kg/kendaraan/hari, untuk kategori SQGs memiliki nilai timbulan rata-rata sebesar 7,4 kg/hari dan timbulan tiap kendaraan per harinya sebesar 3,47 kg/kendaraan/hari, sedangkan untuk kategori LQGs hanya terdapat satu bengkel tidak berizin dengan timbulan per hari sebesar 33,44 kg/hari dan timbulan tiap kendaraan per harinya sebesar 4,58 kg/kendaraan/hari. Dapat diketahui pada kategori SQGs sampel bengkel Fit Motor memiliki nilai timbulan tiap kendaraan sebesar 9,69 kg/kendaraan/hari paling besar diantara sampel lainnya, meskipun nilai timbulan limbah B3 tiap bengkel per harinya besar namun bengkel tersebut memiliki cakupan pelayanan yang kecil dan jumlah kendaraan yang masuk tidak banyak, sehingga dikategorikan SQGs. Timbulan yang dihasilkan memiliki nilai yang bervariasi, hal ini disebabkan karena timbulan untuk tiap komponen limbahnya pun beragam.

Untuk mengetahui fluktuasi timbulan limbah B3 yang dihasilkan setiap harinya untuk bengkel tidak berizin kategori CESQGs dapat dilihat pada Tabel V.6 dan Gambar V.7 sebagai berikut.

Tabel V. 6 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs

Bengkel Tidak Berizin (CESQGs)	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)							
	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
Lampu bekas	0,57	0,19	0,00	0,04	0,23	0,05	0,04	0,00
Material plastik terkontaminasi	6,50	2,83	2,38	2,18	2,64	1,44	2,01	2,23
Penyaring udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material karet	0,86	0,07	0,21	4,80	3,63	0,12	0,52	0,54
Absorbent terkontaminasi	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,35	0,13	0,00
Oli/minyak pelumas bekas	33,50	20,27	14,60	16,88	21,96	17,33	18,73	13,02
Anti-Freeze/Coolant bekas	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00
Total limbah (kg/hari)	41,56	23,47	20,64	24,02	28,58	22,61	21,42	15,79



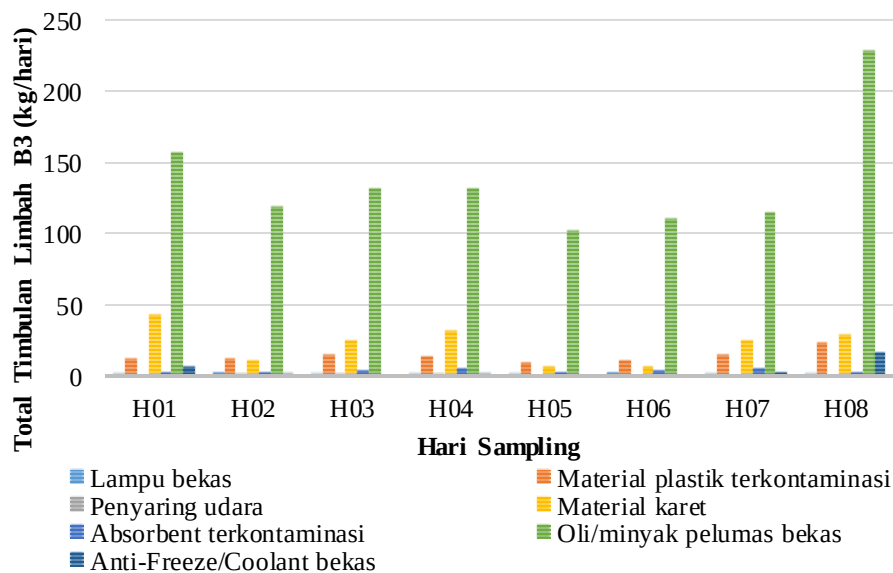
Gambar V. 7 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs

Berdasarkan Gambar V.7 dapat diketahui komponen terbesar yang dihasilkan tiap harinya ada pada komponen minyak pelumas bekas, lalu komponen kedua terbesar yaitu material plastik terkontaminasi. Sedangkan timbulan limbah B3 komponen udara sama sekali tidak dihasilkan untuk bengkel tidak berizin kategori ini. Lalu,

untuk mengetahui fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs dapat dilihat pada Tabel V.7 dan Gambar V.8 sebagai berikut.

Tabel V. 7 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs

Bengkel Tidak Berizin (SQGs)	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)							
	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
Lampu bekas	1,32	1,59	0,80	0,83	1,15	2,05	0,65	0,92
Material plastik terkontaminasi	12,18	12,00	14,17	13,75	9,62	10,11	15,23	22,70
Penyaring udara	0,00	0,20	0,60	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Material karet	42,20	10,98	23,91	31,39	6,61	6,65	25,07	28,60
Absorbent terkontaminasi	1,85	1,88	3,97	4,53	1,84	3,45	4,92	1,64
Oli/minyak pelumas bekas	156,57	118,57	130,89	131,24	101,90	110,37	113,79	227,56
Anti-Freeze/Coolant bekas	6,44	0,56	0,00	1,11	0,00	0,00	2,22	15,54
Total limbah (kg/hari)	220,55	145,76	174,34	183,45	121,12	132,63	161,87	296,95



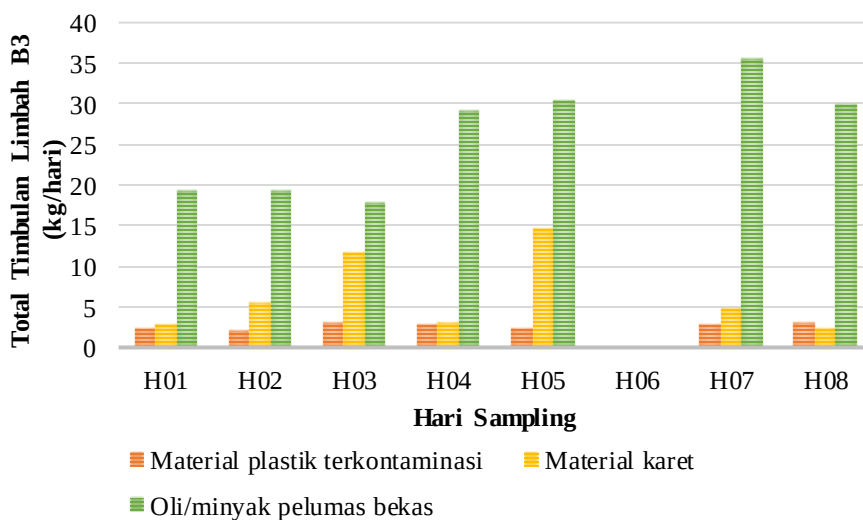
Gambar V. 8 Grafik fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs

Dari Gambar V.8 dapat dilihat bahwa komponen dengan timbulan terbesar ada pada minyak pelumas bekas, material karet, dan kemasan plastik terkontaminasi.

Timbulan paling kecil untuk bengkel tidak berizin kategori ini adalah limbah penyaring udara. Selanjutnya, fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel berizin untuk kategori LQGs dapat dilihat pada Tabel V.8 dan Gambar V.9 sebagai berikut. Bengkel tidak berizin pada kategori ini hanya terdapat satu bengkel.

Tabel V. 8 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs

Bengkel Tidak Berizin (LQGs)	Timbulan Limbah B3 (kg/hari)							
	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
Lampu bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material plastik terkontaminasi	2,30	2,10	2,90	2,85	2,36	0,00	2,85	2,95
Penyaring udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material karet	2,75	5,40	11,60	2,95	14,71	0,00	4,80	2,25
Absorbent terkontaminasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oli/minyak pelumas bekas	19,27	19,27	17,71	29,08	30,47	0,00	35,59	29,77
Anti-Freeze/Coolant bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total limbah (kg/hari)	24,32	26,77	32,21	34,88	47,53	0,00	43,24	34,97

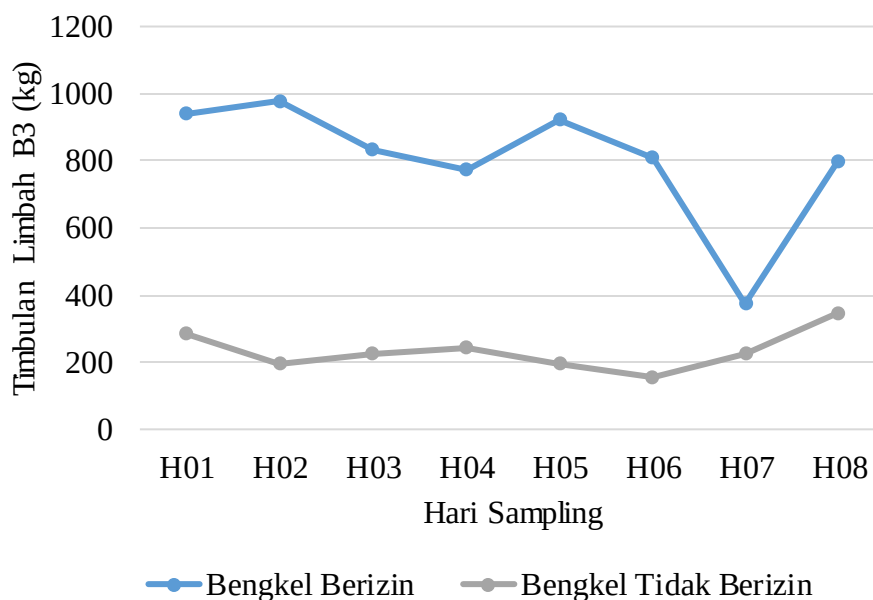


Gambar V. 9 Fluktuasi timbulan limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs

Pada Gambar V.9 menunjukkan bengkel berizin pada kategori LQGs hanya menghasilkan limbah B3 komponen minyak pelumas bekas, material plastik, dan material karet. Timbulan terbesar terdapat pada komponen minyak pelumas bekas.

Pada hari ke-6 tidak terdapat limbah B3 yang dihasilkan karena bengkel tersebut libur.

Setelah diketahui data timbulan limbah B3 bengkel berizin dan bengkel tidak berizin, maka jika dibandingkan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel berizin dan bengkel tidak berizin setiap harinya saat *sampling* dapat dilihat pada Gambar V.10. Pada grafik tersebut menunjukkan jumlah limbah B3 yang dihasilkan setiap harinya oleh bengkel berizin memiliki nilai yang jauh berbeda dengan bengkel tidak berizin. Pada hari ke-7 terdapat penurunan limbah B3 yang dihasilkan bengkel berizin karena saat *sampling* terdapat beberapa bengkel yang tutup secara bersamaan atau bengkel beroperasi namun dengan jam operasional yang terbatas karena merupakan hari libur.



Gambar V. 10 Perbandingan total timbulan limbah B3 bengkel berizin dan tidak berizin

Data hasil *sampling* pada bengkel berizin dan bengkel tidak berizin yang terdapat pada Tabel V.1 dan Tabel V.5 diketahui memiliki timbulan limbah B3 yang dihasilkan sangat bervariasi dan fluktuasinya tidak menentu, maka hasil data *sampling* tersebut akan diuji secara statistik untuk uji normalitas dan *independent sample t-test* menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS versi 24. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui data persebaran hasil *sampling* dan kolerasi atau hubungan antara timbulan limbah B3 yang dihasilkan bengkel berizin dan bengkel tidak berizin.

V.2 Komposisi Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor

Komposisi limbah B3 perlu diketahui untuk menentukan proses pemanfaatan dan teknologi seperti apa yang sesuai dengan limbah B3 bengkel untuk di daur ulang. Timbulan limbah B3 bengkel tidak menentu untuk setiap kategorinya, hal ini dikarenakan jenis pelayanan yang digunakan oleh konsumen dan jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke bengkel bervariasi pula setiap harinya. Perhitungan komposisi limbah B3 untuk kategori minyak pelumas bekas dan komponen non logam dari aktivitas perbengkelan dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut.

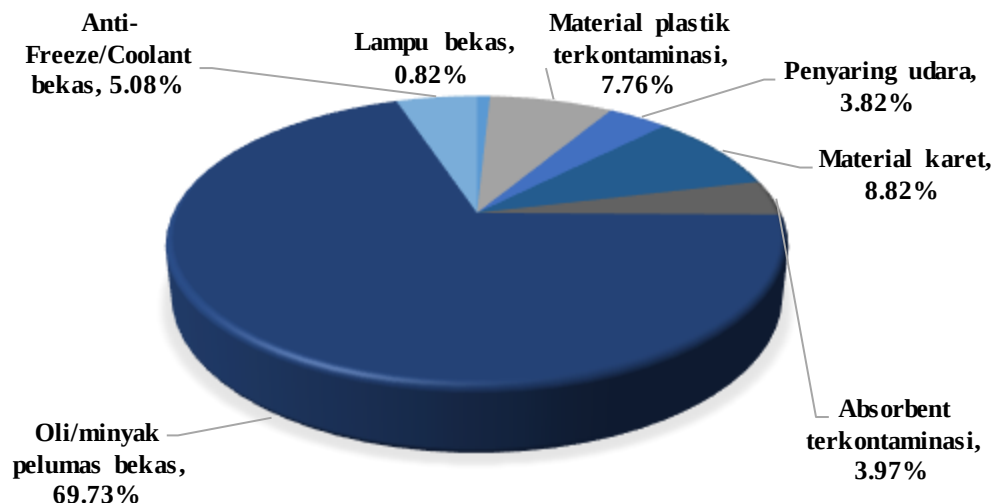
$$\% \text{ berat komposisi bahan} = \frac{\text{berat komposisi bahan}}{\text{berat total limbah B3}} \times 100\% \quad (5.4)$$

V.2.1 Bengkel Berizin

Kategori bengkel berizin berdasarkan jumlah limbah yang dihasilkan tiap bulan yaitu terdapat 2 (dua) kategori. Komposisi limbah B3 yang dihasilkan pada subbab ini akan dijelaskan untuk setiap kategorinya, lalu hasil gabungan keseluruhan kategori untuk bengkel berizin dan tidak berizin. Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin untuk kategori SQGs dapat dilihat pada Tabel V.9 dan Gambar V.11 sebagai berikut.

Tabel V. 9 Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs

Bengkel Berizin (SQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	0,48	0,82%
Material plastik terkontaminasi	4,60	7,76%
Penyaring udara	2,27	3,82%
Material karet	5,23	8,82%
Absorbent terkontaminasi	2,35	3,97%
Oli/minyak pelumas bekas	41,32	69,73%
Anti-Freeze/Coolant bekas	3,01	5,08%
Total limbah (kg/hari)	59,26	100%

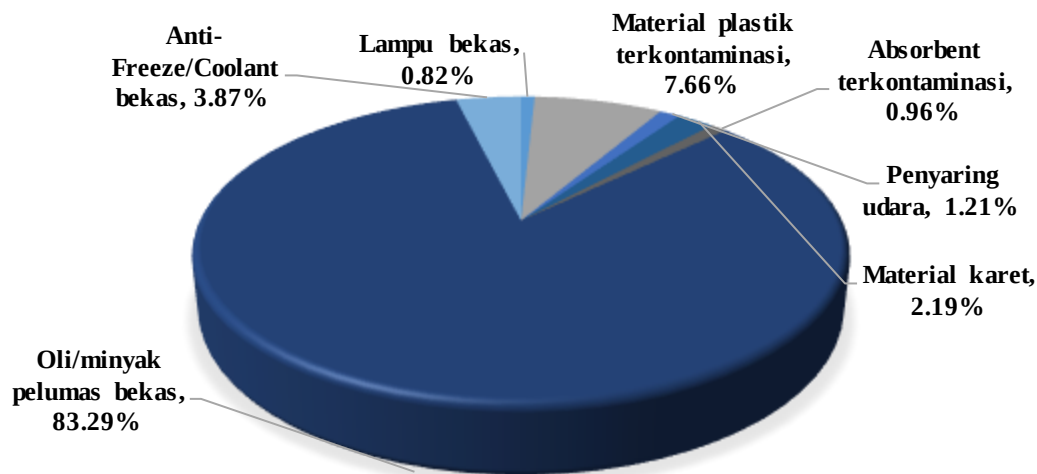


Gambar V. 11 Diagram persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs

Komposisi terbesar limbah B3 bengkel berizin kategori SQGs adalah minyak pelumas bekas dengan persentase 69,73% dan rata-rata timbulan sebesar 41,32 kg/hari. Sedangkan, komposisi limbah B3 dengan persentase komposisi paling kecil adalah lampu bekas dengan persentase 0,82% dan rata-rata timbulan 0,48 kg/hari. Selanjutnya, komposisi limbah B3 bengkel berizin untuk katerogi LQGs dapat dilihat pada Tabel V.10 dan Gambar V.12 sebagai berikut.

Tabel V. 10 Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs

Bengkel Berizin (LQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	6,51	0,82%
Material plastik terkontaminasi	61,14	7,66%
Penyaring udara	9,68	1,21%
Material karet	17,48	2,19%
Absorbent terkontaminasi	7,69	0,96%
Oli/minyak pelumas bekas	664,97	83,29%
Anti-Freeze/Coolant bekas	30,87	3,87%
Total limbah (kg/hari)	798,33	100%



Gambar V. 12 Diagram persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs

Dari Tabel V.10 dan Gambar V.12 dapat diketahui komposisi limbah B3 bengkel berizin kategori LQGs paling besar yaitu minyak pelumas bekas dengan persentase sebesar 83,29% atau rata-rata timbulan sebesar 664,97 kg/hari. Sedangkan, persentase paling kecil yaitu komponen lampu bekas dengan persentase 0,82% atau rata-rata timbulan sebesar 6,51 kg/hari.

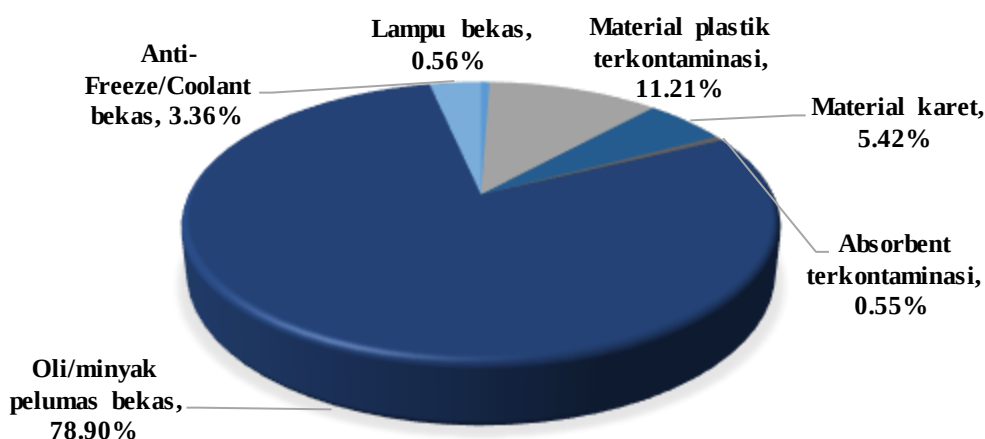
V.2.2 Bengkel Tidak berizin

Kategori untuk bengkel tidak berizin berdasarkan jumlah limbah B3 yang dihasilkan setiap bulannya yaitu terdapat 3 (tiga) kategori bengkel. Pada subbab ini akan dibahas persentase komposisi limbah B3 tiap kategori dan gabungan persentase timbulan untuk seluruh bengkel tidak berizin. Persentase komposisi limbah B3 untuk bengkel tidak berizin kategori CESQGs dapat dilihat pada Tabel V.11 dan Gambar V.13 sebagai berikut.

Tabel V. 11 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs

Bengkel Tidak Berizin (CESQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	0,14	0,56%
Material plastik terkontaminasi	2,78	11,21%

Bengkel Tidak Berizin (CESQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Penyaring udara	0,00	0,00%
Material karet	1,34	5,42%
Absorbent terkontaminasi	0,14	0,55%
Oli/minyak pelumas bekas	19,54	78,90%
Anti-Freeze/Coolant bekas	0,83	3,36%
Total limbah (kg/hari)	24,76	100%



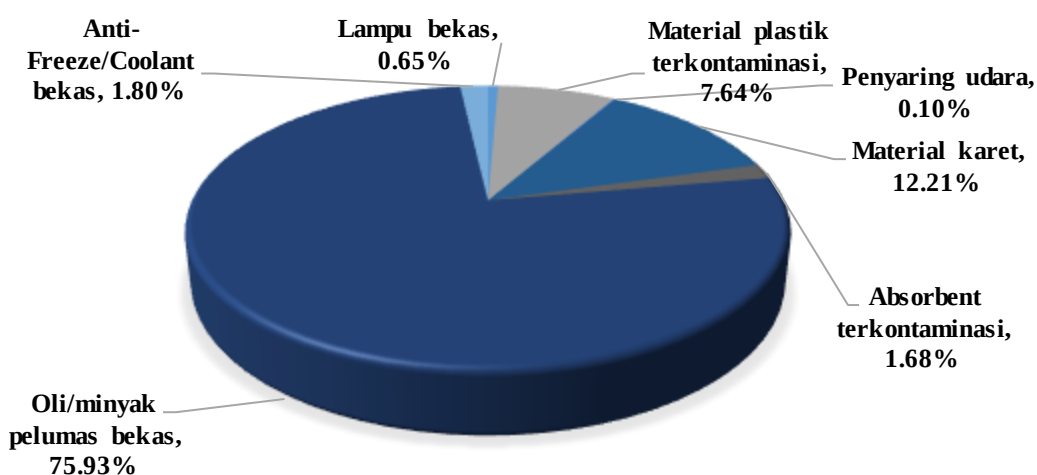
Gambar V. 13 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs

Pada Tabel V.11 dan Gambar V.13 dapat diketahui persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori CESQGs paling besar terdapat pada komponen minyak pelumas bekas dengan persentase 78,9% atau rata-rata timbulan sebesar 19,54 kg/hari. Sedangkan, untuk komponen penyaring udara bekas sama sekali tidak dihasilkan pada kategori ini. Selanjutnya, untuk mengetahui persentase timbulan limbah B3 yang dihasilkan bengkel tidak berizin kategori SQGs dapat dilihat pada Tabel V.12 dan Gambar V.14 sebagai berikut.

Tabel V. 12 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs

Bengkel Tidak Berizin (SQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	1,16	0,65%
Material plastik terkontaminasi	13,72	7,64%

Bengkel Tidak Berizin (SQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Penyaring udara	0,18	0,10%
Material karet	21,92	12,21%
Absorbent terkontaminasi	3,01	1,68%
Oli/minyak pelumas bekas	136,36	75,93%
Anti-Freeze/Coolant bekas	3,23	1,80%
Total limbah (kg/hari)	179,58	100%



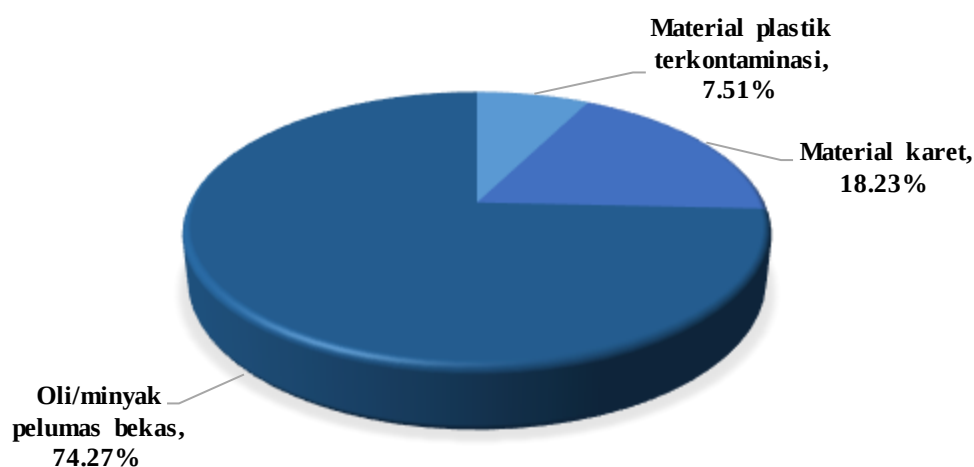
Gambar V. 14 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori SQGs

Pada Tabel V.12 dan Gambar V.14 dapat diketahui komposisi terbesar untuk bengkel tidak berizin kategori SQGs adalah komponen minyak pelumas bekas dengan persentase 75,93% atau rata-rata timbulan sebesar 136,36 kg/hari. Sedangkan, persentase paling kecil terdapat pada komponen lampu bekas dengan persentase 0,65% atau rata-rata timbulan sebesar 1,16 kg/hari. Selanjutnya, untuk bengkel tidak berizin kategori LQGs hanya terdapat satu bengkel, persentase komposisi limbah B3 dapat dilihat pada Tabel V.13 dan Gambar V.15 sebagai berikut.

Tabel V. 13 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs

Bengkel Tidak Berizin (LQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	0,00	0,00%

Bengkel Tidak Berizin (LQGs)	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Material plastik terkontaminasi	2,29	7,51%
Penyaring udara	0,00	0,00%
Material karet	5,56	18,23%
Absorbent terkontaminasi	0,00	0,00%
Oli/minyak pelumas bekas	22,64	74,27%
Anti-Freeze/Coolant bekas	0,00	0,00%
Total limbah (kg/hari)	30,49	100%



Gambar V. 15 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin kategori LQGs

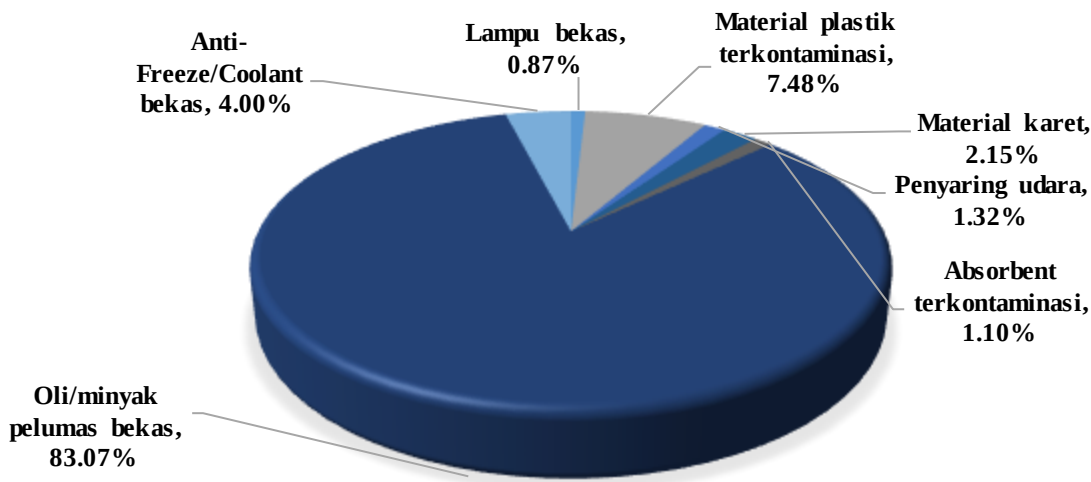
Berdasarkan Tabel V.13 dan Gambar V.15 dapat diketahui persentase paling besar untuk bengkel tidak berizin kategori LQGs yaitu terdapat pada komponen minyak pelumas bekas sebesar 74,27% atau rata-rata timbulan sebesar 22,64 kg/hari. Komponen yang dihasilkan pada bengkel kategori ini hanya 3 (tiga) komponen yaitu minyak pelumas bekas, kemasan plastik terkontaminasi, dan material karet bekas.

V.2.3 Rangkuman

Gabungan data persentase komposisi limbah B3 dari masing-masing kategori bengkel berizin dapat dilihat pada Tabel V.14 dan Gambar V.16 sebagai berikut.

Tabel V. 14 Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin

Bengkel Berizin	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	6,99	0,87%
Material plastik terkontaminasi	60,19	7,48%
Penyaring udara	10,62	1,32%
Material karet	17,33	2,15%
Absorbent terkontaminasi	8,83	1,10%
Oli/minyak pelumas bekas	668,15	83,07%
Anti-Freeze/Coolant bekas	32,20	4,00%
Total limbah (kg/hari)	804,32	100%

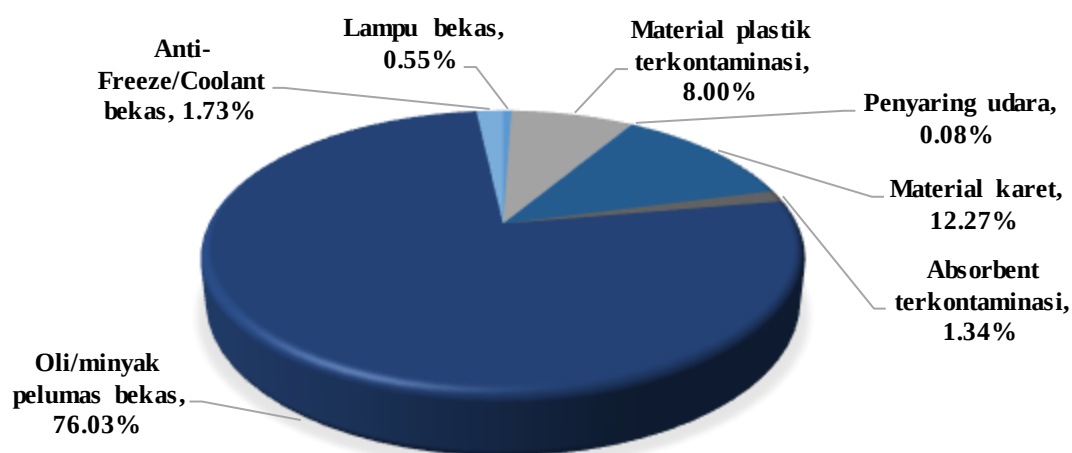


Gambar V. 16 Persentase komposisi limbah B3 bengkel berizin

Dari Gambar V.16 dan Tabel V.15 dapat diketahui persentase komposisi terbesar setelah data digabung untuk bengkel berizin yaitu komponen minyak pelumas bekas dengan persentase 83,07% atau rata-rata timbulan sebesar 668,15 kg/hari. Sedangkan, persentase komposisi paling kecil ada pada komponen lampu bekas sebesar 0,87% atau rata-rata timbulan sebesar 6,99 kg/hari. Selanjutnya, untuk mengetahui persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin gabungan dari data tiap kategori, dapat dilihat pada Tabel V.15 dan Gambar V.17 sebagai berikut.

Tabel V. 15 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin

Bengkel Tidak Berizin	Rata-rata Timbulan Limbah B3 (kg/hari)	Persentase
Lampu bekas	1,30	0,55%
Material plastik terkontaminasi	18,78	8,00%
Penyaring udara	0,18	0,08%
Material karet	28,82	12,27%
Absorbent terkontaminasi	3,15	1,34%
Oli/minyak pelumas bekas	178,54	76,03%
Anti-Freeze/Coolant bekas	4,07	1,73%
Total limbah (kg/hari)	234,83	100%



Gambar V. 17 Persentase komposisi limbah B3 bengkel tidak berizin

Berdasarkan Tabel V.15 dan Gambar V.17 dapat diketahui persentase komposisi limbah B3 data gabungan untuk bengkel tidak berizin adalah komposisi minyak pelumas bekas dengan persentase sebesar 76,03% atau rata-rata timbulan sebesar 178,54 kg/hari. Sedangkan, komponen limbah B3 dengan timbulan paling kecil yaitu komponen penyaring udara bekas sebesar 0,08% atau rata-rata timbulan sebesar 0,18 kg/hari. Sehingga jika dijumlahkan seluruh limbah B3 dari kegiatan bengkel berizin maupun tidak berizin, dapat diperoleh rata-rata persentase komposisi limbah B3 bengkel di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel V.16 sebagai berikut.

Tabel V. 16 Persentase gabungan komposisi limbah B3 bengkel

Komponen Limbah B3	Persentase Bengkel Berizin	Persentase Bengkel Tidak berizin	Rata-rata Persentase
Lampu bekas	0,87%	0,55%	0,71%
Material plastik terkontaminasi	7,48%	8,00%	7,74%
Penyaring udara	1,32%	0,08%	0,70%
Material karet	2,15%	12,27%	7,21%
Absorbent terkontaminasi	1,10%	1,34%	1,22%
Oli/minyak pelumas bekas	83,07%	76,03%	79,55%
Anti-Freeze/Coolant bekas	4,00%	1,73%	2,87%
Total Persentase	100,00%	100,00%	100,00%

V.3 Uji Statistik Data

Dalam penelitian ini dilakukan uji statistik pada data hasil *sampling*, uji yang dilakukan yaitu uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dan uji *Independent Sample T-test*. Penjelasan lebih rinci akan dijabarkan pada subbab berikut.

V.3.1 Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Pemilihan sampel menggunakan metode *stratified sampling*, di mana lokasi sampel tersebar disetiap kecamatan di Kota Bandung dan hasil *sampling* pun bervariasi hingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar timbulan yang dihasilkan. Dalam menentukan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal, maka dapat melakukan uji normalitas. Data yang berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng dan simetris, artinya pola data tersebut tidak cenderung ke kiri atau ke kanan. Data terdistribusi merata dan akan lebih representatif. Dalam melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistics* versi 24. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Shapiro-Wilk karena metode ini sesuai untuk data kecil atau tidak lebih dari 50 sampel. Dalam pengujian, data dikatakan berdistribusi normal saat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Modul Statistika UNPAD, 2014).

Data yang diuji dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data timbulan limbah B3 bengkel motor dan data timbulan limbah B3 bengkel mobil. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan satu nilai timbulan rata-rata yang representatif dan akan digunakan sebagai data acuan dalam proyeksi timbulan limbah B3 pada tahun 2020 sebagai dasar pembuatan *Material Flow Analysis* (MFA). Karena data sekunder yang dimiliki jumlah kendaraan motor dan mobil setiap tahunnya di Kota Bandung, maka dilakukan pembagian kelompok dalam pengujian ini. Total sampel bengkel yang melayani mobil berjumlah 19 sampel dan bengkel yang melayani motor berjumlah 36 sampel. Hasil pengujian normalitas untuk bengkel mobil dapat dilihat pada Tabel V.17 sebagai berikut.

Tabel V. 17 Hasil uji normalitas bengkel mobil

	Shapiro-Wilk	
	df	Signifikansi
Timbulan Limbah B3 Mobil (kg/kendaraan/hari)	19	0,064

Dari hasil tersebut nilai signifikansi sudah memenuhi kriteria yaitu bernilai lebih besar dari 0,05 maka data timbulan limbah B3 bengkel mobil berdistribusi normal dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 19 sampel. Sedangkan, untuk hasil uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor dapat dilihat pada Tabel V.18 sebagai berikut.

Tabel V. 18 Hasil uji normalitas bengkel motor

	Shaphiro-Wilk	
	df	Signifikansi
Timbulan Limbah B3 Motor (kg/kendaraan/hari)	36	0

Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai signifikansi uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor untuk 36 sampel bernilai nol atau tidak memenuhi kriteria yang seharusnya bernilai lebih besar dari 0,05 jika data berdistribusi normal. Maka, terhadap data tidak berdistribusi normal tersebut, dilakukan eliminasi menggunakan metode *outliers* untuk data ekstrem atau data yang memiliki nilai sangat besar atau nilai sangat kecil. Setelah itu, data yang tersisa sebanyak 18 sampel bengkel motor yang menunjukkan data berdistribusi normal. Tabel V.19

menunjukkan hasil uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor setelah dilakukan eliminasi metode *outliers*.

Tabel V. 19 Hasil uji normalitas bengkel motor setelah eliminasi

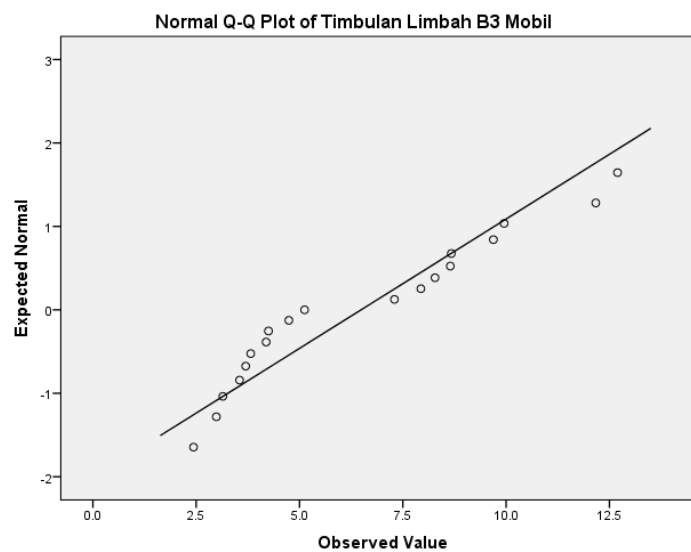
	Shaphiro-Wilk	
	df	Signifikansi
Timbulan Limbah B3 Motor (kg/kendaraan/hari)	18	0,067

Nilai signifikansi data timbulan limbah B3 bengkel motor setelah dilakukan eliminasi metode *outliers* memenuhi kriteria dengan nilai 0,067 lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan data timbulan limbah B3 bengkel motor sudah berdistribusi normal. Nilai rata-rata timbulan, standar deviasi, dan nilai signifikansi pada data yang telah berdistribusi normal dapat dilihat pada Tabel V.20 sebagai berikut.

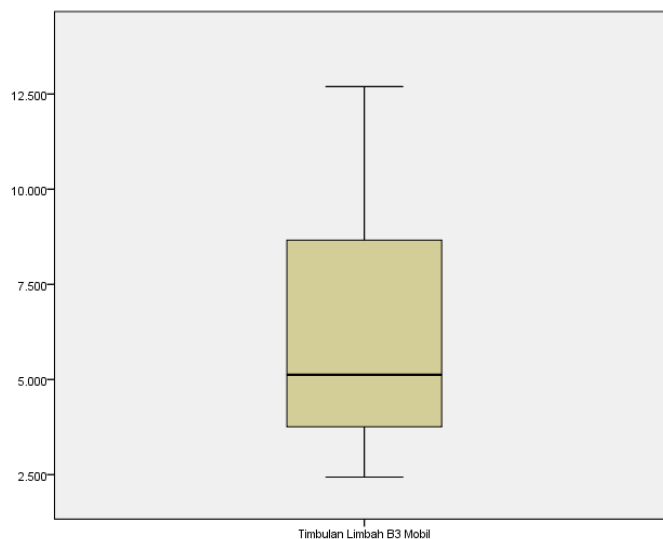
Tabel V. 20 Hasil uji normalitas bengkel motor dan mobil

Kategori	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi	Signifikansi
Timbulan LB3 Mobil (kg/kendaraan/hari)	6,488	3,224	0,064
Timbulan LB3 Motor (kg/kendaraan/hari)	1,622	0,514	0,067

Pada data yang berdistribusi normal, nilai rata-rata timbulan limbah B3 bengkel mobil sebesar 6,488 kg/kendaraan/hari sedangkan rata-rata timbulan limbah B3 bengkel motro sebesar 1,622 kg/kendaraan/hari. Kedua nilai timbulan limbah B3 tersebut dijadikan acuan dalam perhitungan proyeksi timbulan limbah B3 dan pembuatan *Material Flow Analysis* (MFA). Grafik persebaran data yang berdistribusi normal untuk bengkel motor dan bengkel mobil dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

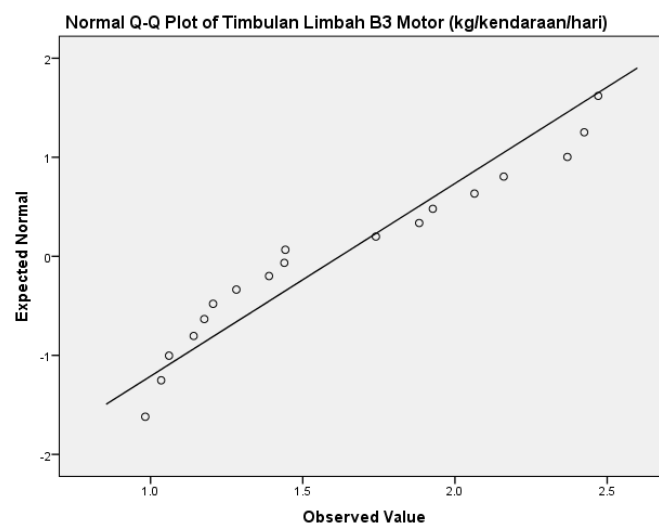


Gambar V. 18 Diagram *plot* uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel mobil

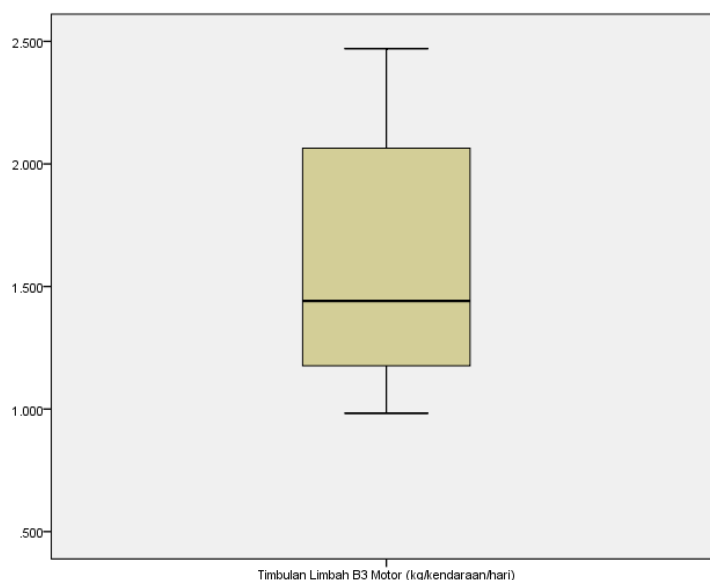


Gambar V. 19 Grafik normalitas timbulan limbah B3 bengkel mobil

Pada Gambar V.18 dan Gambar V.19 dapat diketahui bahwa data timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel mobil setelah dilakukan eliminasi, data sampel tersebar pada garis diagonal. Dan data nilai tengah timbulan cukup proporsional sehingga tidak ada lagi data yang ekstrem. Diagram untuk data sampel bengkel yang melayani kendaraan motor dapat dilihat pada Gambar V.20 dan Gambar V.21 sebagai berikut.



Gambar V. 20 Diagram *plot* uji normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor



Gambar V. 21 Grafik normalitas timbulan limbah B3 bengkel motor

Berdasarkan Gambar V.20 dan Gambar V.21 dapat dilihat bahwa data timbulan limbah B3 bengkel motor tersebar dan mendekati garis diagonal. Dan data nilai tengah timbulan cukup proporsional sehingga tidak ada lagi data yang ekstrem. Dapat dikatakan bahwa data sudah berdistribusi normal. Seluruh data yang telah diuji dan menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal, mengindikasikan nilai rata-rata timbulan tersebut representatif, dan dapat dijadikan acuan untuk menentukan proyeksi timbulan limbah B3 ditahun mendatang. Nilai ini juga yang

menentukan besaran timbulan limbah B3 dalam pembuatan *Material Flow Analysis* (MFA) tahun 2020.

V.3.2 *Independent Sample T-test*

Setelah diketahui data telah berdistribusi normal, selanjutnya data diuji untuk mengetahui hubungan atau kolerasi antara timbulan limbah B3 yang dihasilkan bengkel berizin dan bengkel tidak berizin. Uji *Independent Sample T-test* merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik (uji beda atau uji perbandingan). Adapun lima asumsi persyaratan penggunaan uji *Independent Sample T-test* adalah sebagai berikut.

1. Kedua sampel tidak saling berpasangan.
2. Jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah.
3. Data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif (angka asli) berskala interval atau rasio.
4. Data untuk kedua sampel berdistribusi normal.
5. Adanya kesamaan varian atau homogen untuk kedua sampel data penelitian, namun hal ini bukan menjadi syarat mutlak. Jika data sampel tidak homogen, maka uji ini tetap dapat dilakukan tetapi pengambilan keputusan di dasarkan pada hasil dalam tabel *output* SPSS “*Equal variances not assumed*”.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rerata secara signifikan antara dua kelompok yang independen. Dalam hal ini 2 kelompok independen yaitu bengkel berizin dan bengkel tidak berizin. Dalam uji ini dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan nilai signifikansi (*2-tailed*) dan nilai *t* hitung. Berikut penjelasan mengenai pengambilan keputusan tersebut.

1. Jika nilai *sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika nilai *sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (V. Wiranta Sujarweni, 2014: 99).
2. Jika nilai *t* hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika nilai *t* hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Sarwono, 2015). Dalam hal ini, jika akan menggunakan nilai *t* sebagai dasar pengambil keputusan, perlu

diketahui jika nilai t bernilai negatif bukan merupakan kesalahan, nilai t hitung negatif disebabkan karena nilai rata-rata kelompok pertama lebih rendah dari nilai rata-rata kelompok kedua. Maka jika mengambil keputusan dengan nilai t hitung dan t tabel, maka nilai t hitung adalah mutlak atau bernilai positif.

Data yang sudah berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji *independent sample T-test*. Hasil uji *independent sample T-test* untuk timbulan limbah B3 bengkel mobil dapat dilihat pada Tabel V.21 dan Tabel V.22 sebagai berikut.

Tabel V. 21 Hasil *independent sample T-test* bengkel mobil (1)

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Signifikansi
Timbulan Limbah B3 Mobil (kg/kendaraan/hari)	<i>Equal variances assumed</i>	0,211	0,552
	<i>Equal variances not assumed</i>		

Tabel V. 22 Hasil *independent sample T-test* bengkel mobil (2)

T-test for Equality of Means						
t	df	Signifikansi (2-tailed)	Mean Difference	Std Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
-3,595	17	0,002	-4,18	1,162	-6,63	-1,73
-3,505	13,752	0,004	-4,18	1,192	-6,74	-1,62

Sebelum melakukan analisis data hasil uji *T-test* perlu diketahui apakah data memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat nilai signifikansi pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances*, jika bernilai lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan memiliki variansi homogen (Modul Statistik UNPAD, 2014). Ketika data memiliki variasi yang homogen, analisis selanjutnya menggunakan data pada kolom *Equal variances assumed*. Berdasarkan hasil tersebut nilai signifikansi untuk *Levene's Test for Equality of Variances* adalah 0,652 yang bernilai lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa variasi data homogen atau sama. Hipotesis awal (H_0) pada uji ini yaitu tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam rerata timbulan limbah B3 yang dihasilkan per kendaraan untuk bengkel mobil berizin dan tidak berizin. Dari hasil uji tersebut

diketahui nilai sig (2-tailed) sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung untuk df 17 sebesar 3,595 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,11 hal ini menyatakan bahwa hipotesis awal ditolak atau dengan kata lain terdapat perbedaan yang nyata dalam rerata timbulan limbah B3 yang dihasilkan per kendaraan untuk bengkel mobil berizin dan tidak berizin. Selanjutnya, dilakukan uji terhadap timbulan limbah B3 bengkel motor hasilnya dapat dilihat pada Tabel V.23 dan Tabel V.24 sebagai berikut.

Tabel V. 23 Hasil *independent sample T-test* bengkel motor (1)

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Signifikansi
Timbulan Limbah B3 Motor (kg/kendaraan/hari)	<i>Equal variances assumed</i>	2,114	0,165
	<i>Equal variances not assumed</i>		

Tabel V. 24 Hasil *independent sample T-test* bengkel motor (2)

T-test for Equality of Means						
t	df	Signifikansi (2-tailed)	Mean Difference	Std Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
-2,254	16	0,039	-0,78	0,346	-1,51	-0,047
-3,999	2,446	0,041	-0,78	0,195	-1,49	-0,072

Berdasarkan hasil uji pada Tabel V.23 dan Tabel V.24 diketahui nilai signifikansi untuk *Levene's Test for Equality of Variances* adalah 0,165 yang bernilai lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa variasi data homogen atau sama. Hipotesis awal (H0) pada uji ini yaitu tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam rerata timbulan limbah B3 yang dihasilkan per kendaraan untuk bengkel motor berizin dan tidak berizin. Dari hasil uji tersebut diketahui nilai sig (2-tailed) sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 2,254 lebih besar dari nilai t tabel dengan df 16 sebesar 2,12 hal ini menyatakan bahwa hipotesis awal ditolak atau dengan kata lain terdapat perbedaan yang nyata dalam rerata timbulan limbah B3 yang dihasilkan per kendaraan untuk bengkel motor berizin dan tidak berizin. Nilai t tabel dapat dilihat pada Lampiran C.

V.3.3 Rangkuman

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan terhadap data timbulan limbah B3 hasil sampling dari bengkel berizin dan tidak berizin diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Data hasil *sampling* dilakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dengan dasar pengambil keputusan adalah nilai signifikansi bernilai lebih besar dari 0,05 dinyatakan data berdistribusi normal. Terdapat 19 sampel bengkel mobil dan 18 sampel bengkel motor yang berdistribusi normal dengan nilai timbulan limbah B3 untuk bengkel mobil sebesar 6,488 kg/kendaraan/hari dan untuk bengkel motor sebesar 1,622 kg/kendaraan/hari.
2. Dari data yang berdistribusi normal di uji *independent sampel T-test* untuk mengetahui kolerasi atau hubungan timbulan limbah B3 yang dihasilkan bengkel berizin dengan tidak berizin. Dasar pengambilan keputusan dapat ditentukan dari nilai sig (*2-tailed*) atau nilai t hitung. Berdasarkan hasil uji, diketahui hipotesis awal ditolak atau dengan kata lain terdapat perbedaan yang nyata dalam rerata timbulan limbah B3 yang dihasilkan per kendaraan antara bengkel berizin dan bengkel tidak berizin untuk pelayanan motor maupun mobil.

V.4 Proyeksi Timbulan Limbah B3 Bengkel

Proyeksi timbulan limbah B3 bengkel, khususnya untuk komponen non logam dan minyak pelumas bekas diperlukan dalam pengembangan pengelolaan limbah B3 bengkel dimasa mendatang. Kebutuhan akan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan limbah B3 bengkel akan dipengaruhi oleh timbulan limbah yang dihasilkan. Proyeksi timbulan limbah B3 bengkel dipengaruhi oleh laju pertumbuhan jumlah kendaraan, seiring bertambahnya kendaraan bermotor maka industri perbengkelan akan bertambah pula untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian oleh Susanto (2012) mengenai analisis kapasitas jalan di daerah Bandung Tengah, menyatakan bahwa pada tahun 2020 nilai DS atau *degree of saturation* di jalan Jenderal Ahmad Yani sebesar 1,35 sedangkan di jalan

Buahbatu nilai DS pada tahun 2020 yaitu 1,36. Sedangkan, untuk Bandung Barat berdasarkan penelitian oleh Pratama (2019) nilai DS untuk jalan A.H Nasution dan Jalan Cikadut sebesar 0,983 (pagi hari) dan 0,937 (sore hari). Dan untuk Bandung Timur berdasarkan penelitian oleh Kusuma (2012) nilai DS untuk Jalan Rajawali 0,73 sedangkan untuk Jalan Elang 0,69. Nilai DS maksimum yang diperbolehkan adalah $DS \leq 0,75$ (MKJI, 1997), jika tidak memenuhi standar mengindikasikan bahwa jalan tersebut sudah tidak mampu melayani banyaknya kendaraan yang melewatinya sehingga diperlukan alternatif pemecahan lalu lintas. Dalam melakukan proyeksi timbulan limbah B3 bengkel di Kota Bandung menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

- a. Besarnya beban timbulan limbah B3 bengkel diasumsikan naik secara linear sejajar dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Dilansir dari *website bandung.bisnis.com* yang diliris tahun 2018, disebutkan bahwa laju pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 11% setiap tahunnya, dengan 98% kendaraan pribadi dan 2% kendaraan umum.
- b. Persentase jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke bengkel sebesar 12,5% dari proyeksi jumlah kendaraan di Kota Bandung. Nilai ini diambil berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan yang masuk ke bengkel pada saat *sampling* dibagi dengan total kendaraan selama 8 hari *sampling*.
- c. Proyeksi jumlah kendaraan bermotor tidak memperhitungkan rencana tata ruang wilayah dan rekayasa lalu lintas. Proyeksi kendaraan sesuai data historis jumlah kendaraan 10 tahun kebelakang.
- d. Proyeksi menggunakan metode aritmatika, geometrik, regresi linear, eksponensial, dan logaritmik, kemudian ditentukan metode terpilih dengan nilai R^2 yang paling mendekati 1 dan standar deviasi dengan nilai terkecil.

Pada proyeksi timbulan limbah B3 ini akan disajikan dalam bentuk kg tiap kendaraan per harinya. Hal ini dikarenakan data historis yang diketahui adalah jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya. Proyeksi dilakukan 20 tahun mendatang hingga tahun 2040. Hasil proyeksi limbah B3 dari kegiatan bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas terdapat pada Tabel V.25 dan Tabel V.26. Perhitungan proyeksi timbulan limbah B3 lebih rinci terdapat pada Lampiran K.

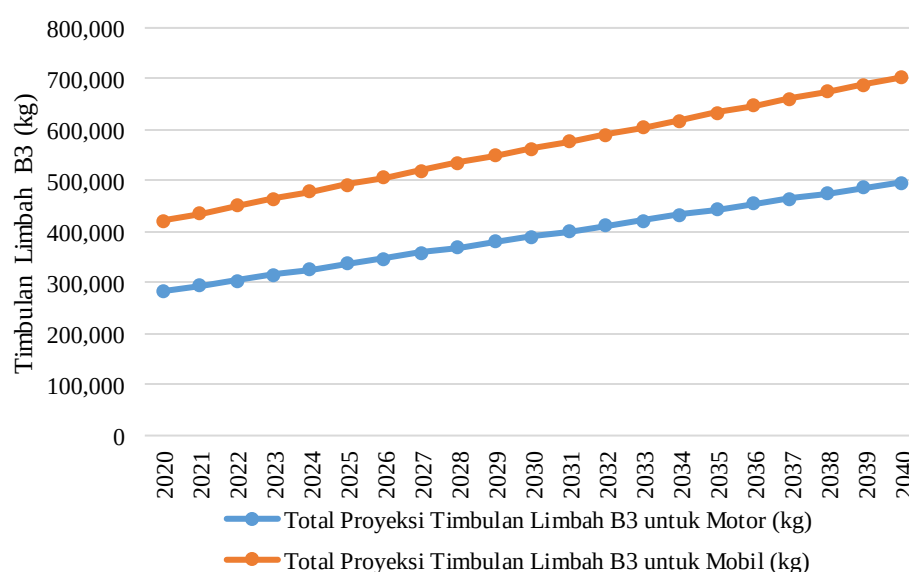
Tabel V. 25 Proyeksi timbunan limbah B3 kendaraan mobil

Tahun	Jumlah Kendaraan Hasil Proyeksi	Jumlah Kendaraan Masuk Bengkel	Timbunan LB3 (kg/kendaraan/hari)	Total Proyeksi Timbunan LB3 (kg/hari)
2020	520.972	65.121	6,49	422.508,10
2021	538.342	67.293		436.595,69
2022	555.704	69.463		450.676,30
2023	573.058	71.632		464.749,96
2024	590.403	73.800		478.816,66
2025	607.739	75.967		492.876,42
2026	625.067	78.133		506.929,23
2027	642.386	80.298		520.975,10
2028	659.697	82.462		535.014,05
2029	676.999	84.625		549.046,08
2030	694.292	86.787		563.071,20
2031	711.578	88.947		577.089,40
2032	728.854	91.107		591.100,71
2033	746.122	93.265		605.105,12
2034	763.382	95.423		619.102,65
2035	780.633	97.579		633.093,30
2036	797.876	99.734		647.077,07
2037	815.110	101.889		661.053,98
2038	832.335	104.042		675.024,02
2039	849.553	106.194		688.987,22
2040	866.761	108.345		702.943,56

Tabel V. 26 Proyeksi timbunan limbah B3 kendaraan motor

Tahun	Jumlah Kendaraan Hasil Proyeksi	Jumlah Kendaraan Masuk Bengkel	Timbunan LB3 (kg/kendaraan/hari)	Total Proyeksi Timbunan LB3 (kg/hari)
2020	1.398.648	174.831	1,622	283.575,83
2021	1.451.571	181.446		294.306,01
2022	1.504.468	188.058		305.030,89
2023	1.557.339	194.667		315.750,46
2024	1.610.184	201.273		326.464,73
2025	1.663.002	207.875		337.173,72
2026	1.715.795	214.474		347.877,41
2027	1.768.561	221.070		358.575,82
2028	1.821.302	227.663		369.268,96
2029	1.874.016	234.252		379.956,83
2030	1.398.648	240.838		390.639,42
2031	1.979.368	247.421		401.316,76
2032	2.032.004	254.001		411.988,84

Tahun	Jumlah Kendaraan Hasil Proyeksi	Jumlah Kendaraan Masuk Bengkel	Timbulan LB3 (kg/kendaraan/hari)	Total Proyeksi Timbulan LB3 (kg/hari)
2033	2.084.615	260.577		422.655,68
2034	2.137.200	267.150		433.317,26
2035	2.189.759	273.720		443.973,61
2036	2.242.292	280.287		454.624,72
2037	2.294.799	286.850		465.270,60
2038	2.347.281	293.410		475.911,25
2039	2.399.737	299.967		486.546,69
2040	2.452.167	306.521		497.176,91



Gambar V. 22 Grafik proyeksi timbulan limbah B3 bengkel

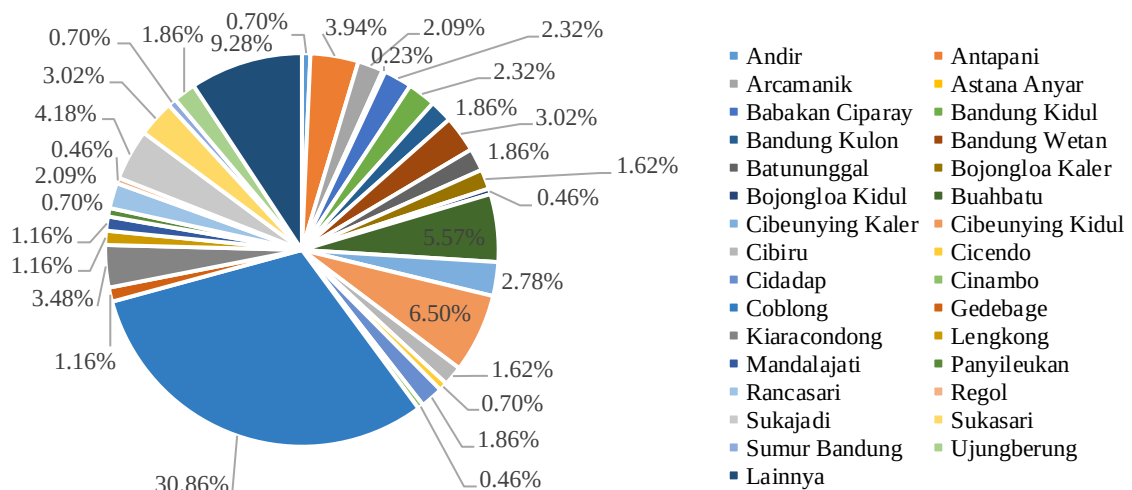
Timbulan limbah B3 padat kendaraan mobil pada tahun 2020 sebesar 422.508,1 kg/hari, sedangkan, timbulan limbah B3 padat kendaraan motor tahun 2020 sebesar 283.575,83 kg/hari. Hasil proyeksi ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan *Material Flow Analysis* (MFA). Seperti yang dapat dilihat pada Gambar V.22 timbulan limbah B3 bengkel setiap tahunnya meningkat baik yang dihasilkan bengkel motor maupun bengkel mobil. Maka, agar limbah B3 tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan perlu adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi dan sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014.

V.5 Hasil Kuesioner *Online*

Survei melalui kuesioner *online* kepada masyarakat dilakukan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam melakukan perawatan maupun perbaikan kendaraan bermotor yang mereka memiliki, perilaku masyarakat terhadap limbah B3 bengkel yang dihasilkan, dan untuk menentukan alur material limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung. Masyarakat yang mengisi kuesioner harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil dan pernah melakukan perbaikan ataupun perawatan kendaraan bermotor di bengkel Kota Bandung. Survei melalui kuesioner *online* ini dilakukan pada Bulan Mei sampai Bulan Juni 2020. Kuesioner yang masuk harus mencapai minimal 400 kuesioner, sesuai dengan perhitungan menggunakan persamaan Yamane (1967) dengan tingkat ketelitian atau error 5%. Jumlah kuesioner yang masuk sebanyak 441, setelah dilakukan validasi jumlah kuesioner yang dianalisis sebanyak 431.

Konten kuesioner terdiri dari atribut responden termasuk nama, usia, jenis kelamin, kecamatan tempat tinggal di Kota Bandung, pekerjaan, dan penghasilan, pertanyaan umum, dan rasio aktivitas di bengkel, limbah yang masuk dan keluar, serta perlakuan terhadap limbah B3 bengkel. Konten pertanyaan kuesioner lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran B. Pada subbab ini akan dijelaskan secara rinci hasil kuesioner *online* pada masing-masing konten kuesioner.

Hasil untuk atribut responden berdasarkan kuesioner, responden terbanyak berada di Kecamatan Coblong yaitu sebesar 31%, terdapat pula responden yang tinggal di luar Kota Bandung namun melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor mereka di bengkel Kota Bandung, yaitu sebanyak 40 responden atau sebesar 9,3%. Hal tersebut menjelaskan bahwa cakupan pelayanan bengkel di Kota Bandung tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di Kota Bandung saja, tetapi untuk masyarakat yang tinggal di luar Kota Bandung namun berkegiatan di Kota Bandung.



Gambar V. 23 Persentase atribut kecamatan responden

Atribut lainnya yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Berdasarkan hasil kuesioner terdapat 63% responden berjenis kelamin laki-laki dan 37% berjenis kelamin perempuan. Untuk usia responden yang mengisi kuesioner, terdapat 73,5% responden berusia 17-22 tahun, 12,1% responden berusia 23-28 tahun, 4,4% responden berusia 47-52 tahun. Status pekerjaan responden yang mengisi kuesioner beragam diantaranya pegawai negeri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, guru, konsultan, dan wiraswasta, namun kuesioner diisi terbanyak oleh mahasiswa dengan jumlah 315 responden atau sekitar 73%. Sedangkan, untuk pendapatan memiliki jumlah terbesar pada kategori tidak berpenghasilan sebesar 46%, pendapatan diantara 2 juta sampai 4 juta sebesar 21%, dan pendapatan dibawah 2 juta sebesar 18%.

Dalam kuesioner terdapat bagian pertanyaan umum yang berisi kepemilikan terhadap kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, perlakuan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan jenis bengkel yang digunakan jika melakukan perawatan dan perbaikan di bengkel, serta periode dan frekuensi membawa kendaraan ke bengkel. Berdasarkan hasil survei terdapat 61,25% responden memiliki kendaraan motor, 9,51% memiliki kendaraan mobil, dan 29,23% memiliki kedua jenis kendaraan tersebut. Responden yang memiliki kendaraan motor melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan mereka di bengkel dan di rumah. Responden cenderung melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan motor mereka di bengkel berizin yaitu sebanyak 71,81%. Sedangkan,

untuk responden yang memiliki kendaraan mobil melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan mereka di bengkel ataupun di rumah. Responden cenderung memilih bengkel berizin untuk merawat dan memperbaiki kendaraan mobil mereka, yaitu sebesar 79,74%.

Frekuensi terbanyak dalam menggunakan jasa bengkel yaitu antara 3-4 bulan sekali. Untuk periode terbanyak dalam mengunjungi bengkel baik responden yang memiliki kendaraan motor atau mobil, yaitu pada periode *weekdays* atau dari Hari Senin sampai Hari Jumat. Hasil kuesioner lebih rinci terkait kondisi dan sumber pada masing-masing unit kendaraan dan persentase kepemilikan kendaraan bermotor, pelakuan perawatan, dan perbaikan jenis bengkel dapat dilihat pada Lampiran J.

Berdasarkan pola perilaku masyarakat, dapat diketahui bahwa bengkel berizin yang melayani kendaraan motor maupun mobil akan menghasilkan lebih banyak limbah B3 dibanding bengkel tidak berizin. Meskipun persentase responden yang menggunakan jasa bengkel tidak berizin hanya sekitar 20-30%, namun pengelolaan limbah B3 pada bengkel tersebut tidak dapat diabaikan, karena tetap dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Hal ini akan menjadi masalah yang serius mengingat belum adanya penanganan terhadap limbah B3 bengkel tidak berizin secara terintegrasi.

Jenis pelayanan bengkel yang digunakan responden akan berpengaruh terhadap variasi limbah B3 yang dihasilkan. Berdasarkan hasil survei, untuk responden yang memiliki kendaraan motor menggunakan jenis pelayanan paling sering, yaitu ganti oli/minyak pelumas sebesar 97,87%, ganti lampu kendaraan sebesar 41,76%, pencucian motor sebesar 53,46%, penggantian ban sebesar 40,96%, ganti air radiator sebesar 21,54%. Jenis pelayanan lainnya merupakan *tune up*, servis ringan, ganti *sparepart*, dan servis rutin. Sedangkan, untuk responden yang memiliki jenis kendaraan mobil menggunakan jenis pelayanan paling sering, yaitu ganti oli/minyak pelumas sebesar 93,46%, ganti lampu sebesar 20,92%, pencucian mobil sebesar 53,59%, penggantian ban sebesar 26,14%, dan ganti air radiator sebesar 43,14%. Jenis pelayanan lainnya merupakan servis berkala, ganti *sparepart*, penambahan air aki, perbaikan tarikan mesin, *spooring*, dan *balancing*. Pada Tabel

V.27 menunjukkan bahwa kegiatan servis paling banyak dilakukan oleh konsumen yaitu pergantian minyak pelumas baik untuk responden yang memiliki kendaraan motor maupun responden yang memiliki kendaraan mobil, sehingga limbah terbesar yang dihasilkan yaitu oli/minyak pelumas baik dari jenis kendaraan motor ataupun mobil.

Tabel V. 27 Persentase jenis pelayanan di bengkel berdasarkan kuesioner *online*

Jenis Kendaraan	Jenis Pelayanan	Persentase
Motor	Ganti aki	26,06%
	Ganti busi	31,12%
	Pencucian motor	53,46%
	Ganti kampas rem	66,22%
	Ganti oli/minyak pelumas	97,87%
	ganti rantai	14,10%
	Ganti karburator	11,17%
	Ganti <i>catalytic converter</i>	3,99%
	Penggantian onderdil lainnya	44,95%
	Ganti lampu	41,76%
	Pengecatan <i>body</i> motor	2,39%
	Penggantian ban	40,96%
	Penggantian air radiator/ <i>coolant</i> /air pendingin	21,54%
	Lainnya	5,32%
Mobil	Ganti aki	44,44%
	Ganti busi	28,76%
	Pencucian mobil	53,59%
	Ganti kampas rem	50,98%
	Ganti oli/minyak pelumas	93,46%
	Ganti karburator	13,07%
	Ganti <i>catalytic converter</i>	6,54%
	Penggantian onderdil lainnya	51,63%
	Ganti lampu	20,92%
	Pengecatan <i>body</i> mobil	18,95%
	Penggantian ban	26,14%
	Penggantian air radiator/ <i>coolant</i> /air pendingin	43,14%
	Ganti kampas kopling	35,29%
	Ganti <i>oil filter</i>	55,56%
	Ganti <i>air filter</i>	37,25%
	Lainnya	7,84%

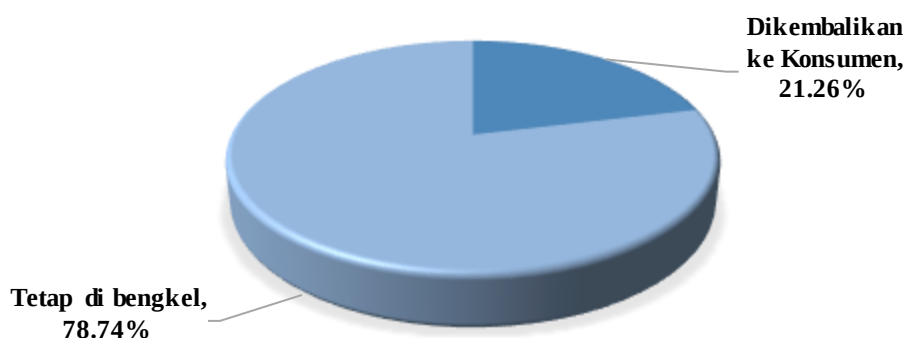
Persentase limbah B3 yang dibawa pulang untuk komponen limbah non logam dan minyak pelumas bekas dapat dilihat pada Tabel V.28. Berdasarkan hasil survei

sebanyak 78,40% responden yang memiliki kendaraan motor tidak membawa pulang limbahnya, dan 21,6% responden yang memiliki kendaraan motor membawa pulang limbahnya. Sedangkan, sebanyak 79,08% responden yang memiliki kendaraan mobil tidak membawa pulang limbahnya dan 20,92% membawa pulang limbahnya.

Tabel V. 28 Persentase jenis limbah B3 bengkel yang dibawa pulang

Jenis Kendaraan	Membawa Pulang Limbah		Jenis Limbah yang Dibawa Pulang	Persentase
	Ya	Tidak		
Motor	21,60%	78,40%	Oli/Minyak pelumas bekas	23,46%
			Lampu bekas	40,74%
			Material karet bekas	54,32%
			Kemasan plastik bekas	29,63%
Mobil	20,92%	79,08%	Oli/Minyak pelumas bekas	18,75%
			Lampu bekas	46,88%
			Material karet bekas	53,13%
			Kemasan plastik bekas	50,00%

Maka jika dirata-ratakan persentase responden yang membawa pulang limbah B3 dari kegiatan perbengkelan yaitu sebesar 21,26% responden membawa pulang limbahnya dan sebesar 78,74% responden tidak membawa pulang limbahnya. Diagram perbandingan kedua perilaku tersebut dapat dilihat pada Gambar V.24 sebagai berikut.



Gambar V. 24 Persentase rata-rata perlakuan konsumen pada limbah B3 bengkel Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan dari Bulan Mei hingga Juni 2020 dari 431 responden tidak banyak masyarakat yang membawa pulang limbah B3 dari

bengkel yang mereka kunjungi. Selain itu, pada kuesioner *online* ditanyakan juga bagaimana perlakuan masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 yang mereka bawa pulang. Terdapat beberapa perlakuan oleh masyarakat terhadap limbah B3 bengkel tersebut, yaitu disimpan, dijual, diberikan, disalurkan, dibuang, tukar tambah, diperbaiki, dan lainnya. Serta ditanyakan tujuan perlakuan, yang sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu, penjelasan tujuan perlakuan adalah sebagai berikut.

1. Pengolah limbah B3, merupakan badan/institusi/lembaga yang melakukan proses pengolahan limbah B3 untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya atau beracun.
2. Tukang loak merupakan pedagang yang memperjual-belikan barang-barang bekas.
3. Lapak, merupakan tempat berjualan baik secara fisik maupun melalui forum jual beli *online*.
4. Pemulung, merupakan orang yang memungut barang bekas untuk proses daur ulang.
5. Bandar, pengumpul barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomis, biasanya dijadikan menjual barang oleh pemulung
6. Pemanfaat, merupakan badan/institusi/lembaga yang mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomi
7. Jasa servis, memberikan pelayanan perbaikan barang yang rusak

Dalam memperhitungkan persentase perlakuan oleh konsumen dari kuesioner *online*, merupakan nilai yang sudah disesuaikan atau dijustifikasi dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh konsumen. Dari hasil kuesioner *online* diketahui konsumen memiliki jumlah kendaraan yang bervariasi, yaitu 1 sampai 3 kendaraan. Maka, dalam perhitungan persentase perlakuan jumlah kendaraan dimasukan sebagai faktor untuk menentukan persentase akhir perlakuan konsumen terhadap limbah B3 bengkel yang mereka bawa pulang. Tabel V.29 menunjukkan alur materi limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kota Bandung.

Tabel V. 29 Persentase perlakuan limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas oleh konsumen

Perlakuan	Persentase Perlakuan	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan
Disimpan	36,55%	<i>Out of System</i>	100,00%
Dijual	12,60%	Pengolah	18,61%
		Tukang Loak	76,39%
		Lapak	3,33%
		Bandar	1,67%
Diberikan	18,42%	Pemulung	68,54%
		Tukang Loak	31,46%
Disalurkan ke Pemanfaat	1,50%	Pengolah	100,00%
Dibuang	20,42%	Lingkungan	2,94%
		Bersama sampah lain	97,06%
Tukar Tambah	3,00%	Tukang Loak	100,00%
Dimanfaatkan	1,09%	<i>Out of System</i>	100,00%
Diperbaiki	6,41%	Jasa Servis	100,00%

Berdasarkan Tabel V.29 dapat dibuat alur materi limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas kendaraan bermotor di Kota Bandung, diketahui perlakuan terhadap limbah bengkel oleh responden paling besar yaitu disimpan dengan persentase sebesar 36,55%. Terdapat pula responden sebesar 97,06% yang membuang limbah yang mereka bawa bersamaan dengan sampah lainnya. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas-fasilitas khusus sebagai peunjang dari pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor. Perlakuan lainnya dari hasil survei salah satunya dimanfaatkan secara individu bagi limbah yang masih memiliki nilai ekonomis.

V.6 Evaluasi Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel di Kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner saat dilakukan *sampling* maka dapat dilakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan limbah B3 kondisi aktual pada tiap-tiap bengkel. Evaluasi dilakukan pada kegiatan pengurangan dan penyimpanan limbah B3, secara lebih rinci dijabarkan pada subbab berikut.

V.6.1 Evaluasi Pengurangan Limbah B3 Bengkel

Evaluasi pengurangan atau reduksi dilakukan untuk bengkel berizin dan tidak berizin, dengan mengetahui persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 dengan regulasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 upaya reduksi limbah B3 seperti kegiatan substitusi bahan atau modifikasi produk. Tabel V.30 menunjukkan pertanyaan yang tercantum pada kuesioner saat dilakukan *sampling*.

Tabel V. 30 Konten kuesioner pengurangan limbah B3

No	Kategori	Ya	Tidak	Keterangan
PENGURANGAN				
1	Apakah ada kegiatan untuk mengurangi jumlah/sifat bahaya dari limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel? (Contoh: Substitusi bahan/modifikasi proses)			

Berdasarkan hasil wawancara saat *sampling* terdapat 10 dari 11 bengkel berizin yang melakukan kegiatan pengurangan limbah B3 dengan cara mengganti bahan sabun untuk cuci kendaraan menjadi sabun yang lebih ramah lingkungan, adapula bengkel yang melakukan pencucian terhadap kain majun terkontaminasi agar kandungan bahayanya hilang dan dapat dibuang bersamaan dengan sampah domestik, kegiatan pengurangan lainnya yaitu dengan melakukan penggunaan kembali limbah kemasan plastik bekas sebagai pot tanaman atau wadah penyimpanan kantong plastik. Selain itu, dalam upaya mengurangi timbulan limbah B3 hampir seluruh sampel bengkel berizin mengembalikan limbah B3 dari kegiatan pelayanan ke konsumen. Hal tersebut juga dilakukan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan pergantian atau servis pada kendaraan konsumen. Meskipun demikian, pada dasarnya konsumen bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan. Jadi, meskipun kebanyakan bengkel berizin melakukan kegiatan pengurangan limbah B3 namun caranya kurang tepat mengingat konsumen bukan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola limbah B3. Maka, perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut dan sistem pengelolaan limbah B3 yang jelas dan terintegrasi agar pihak bengkel pun tidak kesulitan dalam mengelola

limbah B3 yang mereka hasilkan. Tabel V.31 menunjukkan kegiatan pengurangan aktual dan persentase kesesuaian pengurangan dengan regulasi yang ada.

Tabel V. 31 Kegiatan pengurangan limbah B3 bengkel berizin

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Pengurangan
Bengkel 1	100%	1. Mengembalikan limbah B3 kegiatan bengkel pada konsumen. 2. Substitusi sabun cuci kendaraan menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak korosif. 3. Pencucian kain majun terkontaminasi untuk menghilangkan kandungan B3. 4. Menggunakan kembali kemasan plastik terkontaminasi menjadi pot tanaman atau wadah kantong plastik.
Bengkel 2	100%	
Bengkel 3	100%	
Bengkel 4	100%	
Bengkel 5	100%	
Bengkel 6	100%	
Bengkel 7	100%	
Bengkel 8	100%	
Bengkel 9	100%	
Bengkel 10	100%	
Bengkel 11	0%	

Dari Tabel V.31 menunjukkan bahwa 10 sampel bengkel memiliki persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 dari kegiatan pengurangan sebesar 100% dan 1 sampel bengkel 0%. Hal tersebut mengartikan bahwa 10 sampel bengkel berizin menjawab ya pada pertanyaan yang diajukan pada saat *sampling*. Sedangkan pada bengkel tidak berizin kegiatan pengurangan yang dilakukan antara lain dengan mengembalikan limbah B3 yang dihasilkan pada konsumen, menggunakan kembali bahan yang masih dapat diperbaiki, dan memisahkan limbah B3 dengan sampah lain untuk mengurangi penyebaran kontaminan berbahaya. Persentase kegiatan pengurangan oleh bengkel tidak berizin dapat dilihat pada Tabel V.32 dan Tabel V.33 sebagai berikut.

Tabel V. 32 Kegiatan pengurangan limbah B3 bengkel tidak berizin (1)

Bengkel	% Kesesuaian	Kegiatan Pengurangan
Bengkel 5	100%	1. Mengembalikan limbah B3 kegiatan bengkel pada konsumen. 2. Menggunakan kembali bahan yang masih bisa diperbaiki. 3. Memisahkan limbah B3 dengan sampah lain untuk mengurangi penyebaran kontaminan.
Bengkel 10	100%	
Bengkel 12	100%	
Bengkel 27	100%	
Bengkel 31	100%	

Tabel V. 33 Kegiatan pengurangan limbah B3 bengkel tidak berizin (2)

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian
Bengkel 1	0%	Bengkel 15	0%	Bengkel 29	0%
Bengkel 2	0%	Bengkel 16	0%	Bengkel 30	0%
Bengkel 3	0%	Bengkel 17	0%	Bengkel 32	0%
Bengkel 4	0%	Bengkel 18	0%	Bengkel 33	0%
Bengkel 6	0%	Bengkel 19	0%	Bengkel 34	0%
Bengkel 7	0%	Bengkel 20	0%	Bengkel 35	0%
Bengkel 8	0%	Bengkel 21	0%	Bengkel 36	0%
Bengkel 9	0%	Bengkel 22	0%	Bengkel 37	0%
Bengkel 11	0%	Bengkel 23	0%	Bengkel 38	0%
Bengkel 13	0%	Bengkel 24	0%	Bengkel 39	0%
Bengkel 14	0%	Bengkel 25	0%	Bengkel 40	0%
Bengkel 15	0%	Bengkel 26	0%	Bengkel 41	0%
Bengkel 16	0%	Bengkel 28	0%	Bengkel 42	0%

Dari Tabel V.32 dan Tabel V.33 menunjukkan bahwa 5 sampel bengkel tidak berizin memiliki persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 dari kegiatan pengurangan sebesar 100% dan 37 sampel bengkel tidak berizin sebesar 0%. Hal tersebut mengartikan bahwa 5 sampel bengkel tidak berizin menjawab ya pada pertanyaan yang diajukan pada saat *sampling* untuk bagian pengurangan limbah B3.

V.6.2 Evaluasi Penyimpanan Limbah B3 Bengkel

Evaluasi penyimpanan limbah B3 dilakukan untuk bengkel berizin dan tidak berizin untuk mengetahui persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Data diambil dari wawancara dan pengisian kuesioner saat *sampling*. Terdapat 13 pertanyaan mengenai pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 yang dapat dilihat pada Tabel V.34 sebagai berikut.

Tabel V. 34 Konten kuesioner penyimpanan limbah B3

No	Kategori	Ya	Tidak	Keterangan
PENYIMPANAN				
1	Apakah bengkel memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3? Dan apakah izin masih berlaku?			

No	Kategori	Ya	Tidak	Keterangan
2	Apakah lokasi penyimpanan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam? (Jika tidak, apakah dapat direkayasa dengan teknologi?)			
3	Apakah lokasi penyimpanan terhindar dari hujan dan sinar matahari?			
4	Apakah fasilitas penyimpanan memiliki penerangan, ventilasi, saluran drainase dan bak penampung?			
5	Apakah dalam penyimpanan menggunakan fasilitas berikut? (Bangunan, tangki/kontainer, silo, waste pile, waste impoundment) *berdasarkan kategori limbah B3 yang dihasilkan			
6	Apakah dilakukan identifikasi limbah yang dihasilkan?			
7	Apakah dilakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan?			
8	Apakah penyimpanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? (90/180/365 hari) *berdasarkan berat dan jenis limbah yang dihasilkan/hari			
9	Apakah dilakukan pembuatan laporan penyimpanan limbah B3?			
10	Apakah dilakukan pengemasan limbah B3? (Karakteristik: dapat mengungkung, kuat, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak)			
11	Apakah kemasan diberi label? (Beri keterangan isi label)			
12	Apakah kemasan diberi simbol? *sesuaikan dengan karakteristik limbah B3			
13	Apakah dilakukan penyusunan dan penyampaian laporan penyimpanan limbah B3?			

Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat diketahui secara rinci bagaimana pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh bengkel berizin dan tidak berizin. Dari hasil kuesioner, diketahui bahwa persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan untuk bengkel berizin paling tinggi yaitu 100% dan paling rendah 38,46%. Dapat diketahui pula bahwa bengkel berizin yang dijadikan sampel tidak seluruhnya memiliki izin penyimpanan limbah B3, data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung merupakan bengkel yang memiliki izin pendirian usaha atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Meskipun sudah memiliki izin pengadaaan usaha namun tidak semua

bengkel mengutamakan pengelolaan lingkungan terkait limbah B3 yang dihasilkan. Tabel V.35 menunjukkan secara rinci kegiatan penyimpanan aktual dan evaluasi penyimpanan limbah B3 untuk bengkel berizin.

Tabel V. 35 Kegiatan penyimpanan limbah B3 bengkel berizin

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimanan
Bengkel 1	46,15%	- Memiliki TPS LB3 dan lokasi bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan sinar matahari, memiliki ventilasi. - Waktu penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi, diangkut 2-3 minggu sekali. - Pengemasan limbah B3 kuat dan tidak bocor. - TPS limbah B3 memiliki simbol limbah B3.	- Tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3, hanya terdapat UKL UPL. - Tidak melakukan identifikasi limbah B3 dan pencatatan nama serta jumlah limbah B3 yang dihasilkan. - Tidak dilakukan pelaporan penyimpanan limbah B3. - Kemasan tidak diberi simbol atau label. - Penyimpanan limbah B3 tidak memiliki saluran drainase dan bak penampung.
Bengkel 2	69,23%	- Memiliki izin penyimpanan limbah B3. - Memiliki TPS limbah B3 dan lokasi bebas dari banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan sinar matahari, terdapat ventilasi. - Waktu penyimpanan sesuai regulasi, terdapat pengangkutan 1-2 kali tiap bulan. - Kemasan tidak bocor dan kuat, memiliki simbol limbah B3.	- Tidak dilakukan identifikasi, pencatatan jumlah dan nama limbah B3. - Tidak dilakukan pembuatan laporan penyimpanan limbah B3. - Penyimpanan limbah B3 tidak memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimanan
Bengkel 3	38,46%	1. Lokasi penyimpanan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. 2. Menggunakan tangki atau drum besi sebagai kemasan minyak pelumas bekas. 3. Kemasan limbah B3 kuat, tidak rusak, dan tidak bocor.	1. Tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3. 2. Tidak memiliki TPS limbah B3. 3. Tidak dilakukan identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3. 4. Tidak dilakukan pembuatan laporan penyimpanan limbah B3. 5. limbah B3 tidak diberi label dan simbol. 6. Penyimpanan limbah B3 tidak memiliki saluran drainase dan bak penampung.
Bengkel 4	46,15%	1. Memiliki izin penyimpanan limbah B3. 2. Lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. 3. Waktu penyimpanan sesuai regulasi, pengangkutan 1-2 kali dalam sebulan. 4. Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, tidak rusak.	1. Tidak memiliki TPS limbah B3. 2. Penyimpanan limbah B3 tidak memiliki saluran drainase dan bak penampung. 3. Tidak dilakukan identifikasi, pencatatan nama, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. 4. Tidak dibuat laporan penyimpanan limbah B3. 5. Tidak terdapat label dan simbol limbah B3 pada kemasan.
Bengkel 5	84,62%	1. Memiliki izin penyimpanan limbah B3. 2. Memiliki TPS limbah B3 dilengkapi titik koordinat dan simbol limbah B3. 3. Lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak	1. Tidak dilakukan identifikasi, pencatatan nama, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimplanan
Bengkel 6	100%	rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. 4. TPS limbah B3 memiliki penerangan, ventilasi, saluran drainase dan bak penampung. 5. Waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan regulasi, pengangkutan dilakukan 2 minggu sekali. 6. Dilakukan pelaporan adanya penyimpanan limbah B3. 7. Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak juga diberikan simbol limbah B3.	
		1. Memiliki izin penyimpanan limbah B3. 2. Memiliki TPS limbah B3 dilengkapi dengan titik koordinat, lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. 3. TPS limbah B3 memiliki penerangan, ventilasi, saluran drainase dan bak penampung. 4. Dilakukan identifikasi limbah B3, pencatatan nama dan jumlah untuk	

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimanan
Bengkel 7	69,23%	limbah minyak pelumas bekas. 5. Waktu penyimpanan sesuai dengan regulasi, dilakukan pengangkutan 2 minggu sekali. 6. Dibuat pelaporan penyimpanan limbah B3. 7. Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak juga diberikan simbol limbah B3.	
		1. Memiliki izin penyimpanan limbah B3. 2. Memiliki TPS limbah B3 dilengkapi dengan titik koordinat, lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. 3. TPS limbah B3 memiliki penerangan, ventilasi dan saluran drainase. 4. Dilakukan penyusunan laporan penyimpanan limbah B3. 5. Waktu penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi, dilakukan pengangkutan 2-3 kali tiap bulan. 6. Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak.	1. Tidak dilakukam identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3. 2. Kemasan limbah B3 tidak diberi simbol dan label.

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimanan
Bengkel 8	69,23%	7. Simbol limbah B3 ditempel di TPS limbah B3.	
		- Memiliki izin penyimpanan limbah B3. - Memiliki TPS limbah B3, lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. - TPS limbah B3 memiliki penerangan, ventilasi dan saluran drainase. - Dilakukan penyusunan laporan penyimpanan limbah B3. - Waktu penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi, dilakukan pengangkutan 1-2 kali tiap bulan. - Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak.	- Tidak dilakukam identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3. - Kemasan limbah B3 tidak diberi simbol dan label.
Bengkel 9	69,23%	- Memiliki izin penyimpanan limbah B3. - Memiliki TPS limbah B3, lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. - TPS limbah B3 memiliki penerangan dan ventilasi.	- Tidak dilakukam identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3. - Kemasan limbah B3 tidak diberi simbol dan label.

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimanan
		- Dilakukan penyusunan laporan penyimpanan limbah B3. - Waktu penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi, dilakukan pengangkutan 1 bulan sekali untuk minyak pelumas bekas, untuk limbah lainnya 1-2 kali tiap bulan. - Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak.	
Bengkel 10	46,15%	- Memiliki izin penyimpanan limbah B3. - Memiliki TPS limbah B3, lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. - Waktu penyimpanan sesuai dengan regulasi, dilakukan pengangkutan 1-2 kali sebulan. - Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak untuk limbah minyak pelumas bekas.	- Tidak terdapat <i>oil trap</i> dan saluran drainase di TPS limbah B3. - Tidak dilakukam identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3. - Kemasan limbah B3 tidak diberi simbol dan label. - Tidak dilakukan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3. - Masih terdapat kemasan yang tidak sesuai karakteristik limbah B3.
Bengkel 11	92,31%	- Memiliki izin penyimpanan limbah B3. - Memiliki TPS limbah B3 dilengkapi dengan titik koordinat, lokasi penyimpanan bebas banjir, tidak rawan	Tidak terdapat simbol dan label pada kemasan untuk limbah selain minyak pelumas bekas.

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Pengimanan
		bencana alam, terhindar dari hujan dan paparan sinar matahari. 3. TPS limbah B3 memiliki penerangan, ventilasi, saluran drainase dan bak penampung. 4. Dilakukan identifikasi limbah B3, pencatatan nama dan jumlah untuk limbah minyak pelumas bekas. 5. Waktu penyimpanan sesuai dengan regulasi, dilakukan pengangkutan 2 minggu sekali. 6. Dibuat pelaporan penyimpanan limbah B3. 7. Kemasan limbah B3 kuat, tidak bocor, dan tidak rusak juga diberikan simbol limbah B3 untuk minyak pelumas bekas.	

Persentase kesesuaian yang terdapat pada Tabel V.35 bermakna semakin besar nilai persentase maka semakin sesuai pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan yang dilakukan bengkel dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Dari Tabel V.35 juga dapat diketahui bengkel berizin yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) belum seluruhnya memperhatikan pengelolaan lingkungan terkait limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan. Regulasi yang telah ditetapkan seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Jika izin usaha telah dimiliki perlu diikuti dengan kepemilikan izin pengelolaan lingkungan hidup, termasuk izin penyimpanan limbah B3. Dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner hanya sebanyak 8

bengkel yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari 11 bengkel yang di *sampling*. Evaluasi terbesar dari kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh bengkel berizin antara lain, kemasan limbah B3 yang tidak diberikan simbol dan label yang sesuai dengan karakteristik limbah B3, masih terdapat limbah B3 yang tidak dikemas sesuai dengan karakteristiknya, tidak dilakukan identifikasi limbah B3, pencatatan nama dan jumlah limbah B3, tidak dilakukan pelaporan terkait penyimpanan limbah B3, dan TPS limbah B3 tidak terdapat saluran drainase dan bak penampung untuk limbah B3 cair yang berceceran. Persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 dengan regulasi untuk kegiatan penyimpanan pada bengkel berizin memiliki nilai paling tinggi sebesar 100% dan nilai paling rendah sebesar 38,46%. Selanjutnya dilakukan analisis evaluasi terkait pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan untuk bengkel tidak berizin, pada Tabel V.36 menunjukkan persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan untuk bengkel tidak berizin.

Tabel V. 36 Kegiatan penyimpanan limbah B3 bengkel tidak berizin (1)

Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian	Sampel Bengkel	Persentase Kesesuaian
Bengkel 1	28,57%	Bengkel 15	35,71%	Bengkel 29	35,71%
Bengkel 2	21,43%	Bengkel 16	35,71%	Bengkel 30	21,43%
Bengkel 3	35,71%	Bengkel 17	35,71%	Bengkel 31	46,15%
Bengkel 4	35,71%	Bengkel 18	14,29%	Bengkel 32	35,71%
Bengkel 5	38,46%	Bengkel 19	14,29%	Bengkel 33	14,29%
Bengkel 6	28,57%	Bengkel 20	21,43%	Bengkel 34	7,14%
Bengkel 7	35,71%	Bengkel 21	21,43%	Bengkel 35	14,29%
Bengkel 8	42,86%	Bengkel 22	21,43%	Bengkel 36	14,29%
Bengkel 9	35,71%	Bengkel 23	28,57%	Bengkel 37	14,29%
Bengkel 10	30,77%	Bengkel 24	28,57%	Bengkel 38	14,29%
Bengkel 11	42,86%	Bengkel 25	28,57%	Bengkel 39	14,29%
Bengkel 12	53,85%	Bengkel 26	28,57%	Bengkel 40	14,29%
Bengkel 13	42,86%	Bengkel 27	38,46%	Bengkel 41	14,29%
Bengkel 14	35,71%	Bengkel 28	28,57%	Bengkel 42	14,29%

Berdasarkan Tabel V.36 persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan limbah B3 memiliki nilai paling tinggi sebesar 53,85% dan nilai paling rendah sebesar 7,14%, persentase tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai persentase kesesuaian maka semakin sesuai pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan bengkel dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Selanjutnya dilakukan analisis terkait kondisi aktual pengelolaan limbah B3 bengkel kegiatan penyimpanan yang akan dijabarkan secara rinci pada Tabel V.37 sebagai berikut.

Tabel V. 37 Kegiatan penyimpanan limbah B3 bengkel tidak berizin (2)

Sampel Bengkel	Kegiatan Penyimpanan	Evaluasi Penyimpanan
Bengkel Tidak berizin	1. Sebanyak 54,76% bengkel tidak berizin menyimpan limbah B3 didalam area bengkel. Dan sebanyak 45,24% menyimpan limbah B3 di luar area bengkel. 2. Sebagian besar lokasi penyimpanan limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. 3. Pengemasan yang sesuai hanya untuk minyak peluma bekas yaitu jerigen dan drum besi. 4. Waktu penyimpanan bervariasi, terdapat bengkel yang melakukan pengangkutan 1 bulan sekali ada pula yang melakukan pengangkutan 6 bulan sekali.	1. Tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3. 2. Tidak memiliki TPS limbah B3. 3. Masih terdapat penyimpanan limbah B3 diruang terbuka sehingga dapat terpapar air hujan dan sinar matahari. 4. Masih terdapat bengkel yang menyimpan limbah B3 di dekat saluran drainase sehingga akan terganggu saat musim hujan tiba. 5. Pada tempat penyimpanan limbah B3 belum terdapat saluran drainase ataupun bak penampung. 6. Tidak melakukan identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3. 7. Tidak terdapat pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3. 8. Tidak terdapat label dan simbol limbah B3 pada kemasan.

Berdasarkan Tabel V.37 dapat diketahui bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan yang dilakukan

bengkel tidak berizin dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan kerugian akibat paparan bahan berbahaya yang terdapat dalam limbah tersebut, baik dampak terhadap kesehatan manusia maupun dampak terhadap lingkungan hidup. Maka selain regulasi yang harus diperkuat dengan menerapkan sistem *punishment and reward* atau insentif dan disinsentif, diperlukan adanya sistem pengelolaan limbah B3 bengkel secara terintegrasi agar limbah B3 yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik, dan lebih dianjurkan untuk dapat memanfaatkan atau mendaur ulang limbah B3 yang masih memiliki nilai ekonomi.

V.6.3 Rangkuman

Evaluasi terbesar dan paling sering dilakukan oleh pihak bengkel dalam melakukan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengurangan dan penyimpanan sebagai berikut.

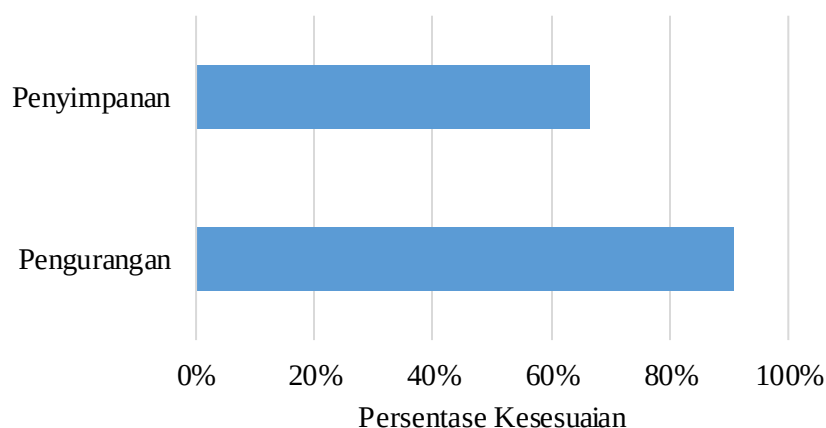
1. Kegiatan pengurangan limbah B3 yang dilakukan kebanyakan bengkel yaitu mengembalikan limbah B3 dari kegiatan perbengkelan pada konsumen, hal tersebut memang mengurangi beban bengkel dalam mengelola limbah B3, namun caranya tidak tepat menimbang konsumen sebagai masyarakat bukan pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B3 hasil kegiatan bengkel dan tidak dapat dijamin seluruh masyarakat mengetahui bagaimana penanganan limbah B3.
2. Evaluasi dalam kegiatan penyimpanan limbah B3 yang paling sering dilakukan pihak bengkel diantaranya pihak bengkel tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3 bahkan untuk bengkel berizin yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pihak bengkel tidak memiliki TPS limbah B3 khusus, pihak bengkel terutama bengkel tidak berizin melakukan pengemasan tidak sesuai dengan regulasi dan karakteristik limbah B3, pihak bengkel tidak melakukan identifikasi, pencatatan nama dan jumlah limbah B3, dan pihak bengkel tidak melekatkan simbol dan label pada kemasan limbah B3.

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengurangan dan penyimpanan pada bengkel berizin dan tidak berizin, dapat diketahui persentase rata-rata dari tiap-tiap bengkel pada Tabel V.38 sebagai berikut.

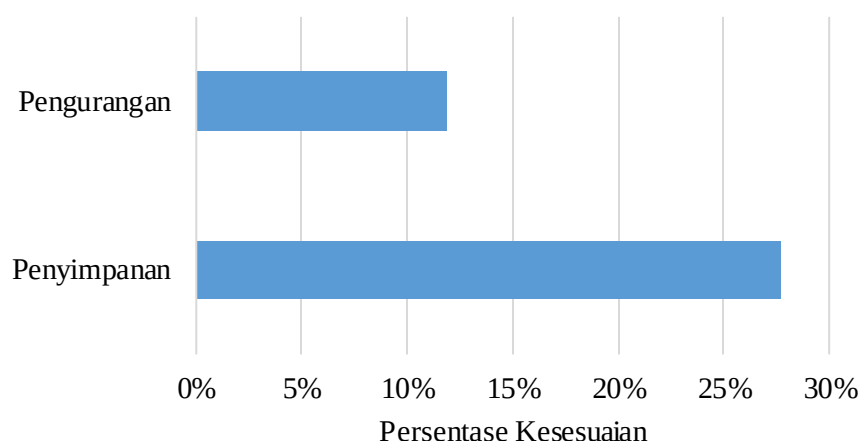
Tabel V. 38 Persentase rata-rata pengelolaan limbah B3 bengkel

Pengelolaan LB3	Persentase Rata-rata
Bengkel Berizin	78,67%
Bengkel Tidak berizin	19,82%

Pengelolaan limbah B3 yaitu pengurangan dan penyimpanan limbah B3 pada bengkel berizin memiliki nilai rata-rata kesesuaian diatas 50% atau sudah cukup baik, namun untuk bengkel tidak berizin masih banyak evaluasi mengenai pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan regulasi. Terdapat total 14 pertanyaan mengenai proses pengurangan dan penyimpanan limbah B3, dan konten pertanyaan tersebut dibuat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Sedangkan untuk perbandingan persentase kesesuaian rata-rata untuk kegiatan pengurangan dan penyimpanan pada dilihat pada Gambar V.25 dan Gambar V.26 sebagai berikut.

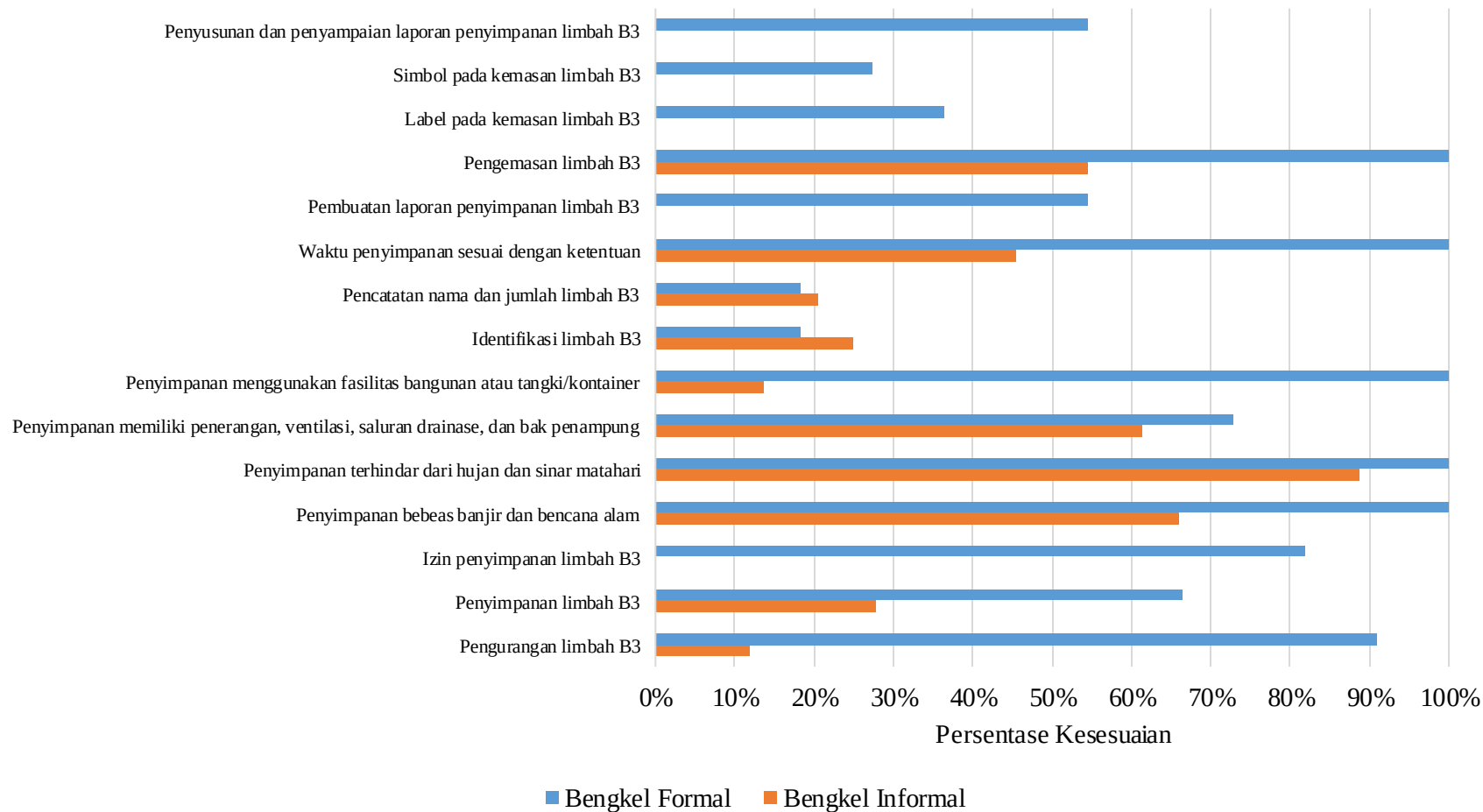


Gambar V. 25 Persentase pengelolaan limbah B3 aktual bengkel berizin



Gambar V. 26 Persentase pengelolaan limbah B3 bengkel tidak berizin

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 pada bengkel berizin baik kegiatan pengurangan maupun penyimpanan memiliki nilai rata-rata lebih besar dari 50% atau dapat dianggap cukup baik. Sedangkan, pada bengkel tidak berizin nilai rata-rata persentase kesesuaian untuk kegiatan pengurangan dan penyimpanan masih bernilai kurang dari 50% dimana masih terdapat banyak kekurangan dan evaluasi. Perbandingan persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 antara bengkel berizin dan tidak berizin untuk tiap-tiap kategori kesesuaian dapat dilihat pada Gambar V.27 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengelolaan limbah B3 yang dilakukan bengkel berizin dan bengkel tidak berizin, bahkan terdapat kategori yang sama sekali tidak dipenuhi oleh seluruh sampel bengkel tidak berizin. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan sistem pengelolaan limbah B3 bengkel secara terintegrasi terutama untuk bengkel tidak berizin, agar kandungan bahaya yang terdapat dalam limbah tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia ataupun pada lingkungan. Dan akan menjadi lebih baik jika adanya pemanfaatan atau daur ulang untuk limbah B3 yang masih memiliki nilai ekonomis. Sebelum dilakukan pembahasan mengenai sistem pengelolaan limbah B3 bengkel yang terintegrasi, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai alternatif pengelolaan limbah B3 mulai dari pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan atau daur ulang.



Gambar V. 27 Perbandingan persentase kesesuaian bengkel berizin dan tidak berizin

V.7 Alternatif Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan limbah B3 dari kegiatan perbengkelan, baik dari bengkel berizin maupun bengkel tidak berizin, masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian pengelolaan limbah B3 pada kondisi aktual dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014. Pada subbab ini akan memberikan alternatif-alternatif yang dapat diterapkan dalam pengelolaan limbah B3 mulai dari pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan atau daur ulang sehingga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

V.7.1 Alternatif Pengemasan Limbah B3 Bengkel

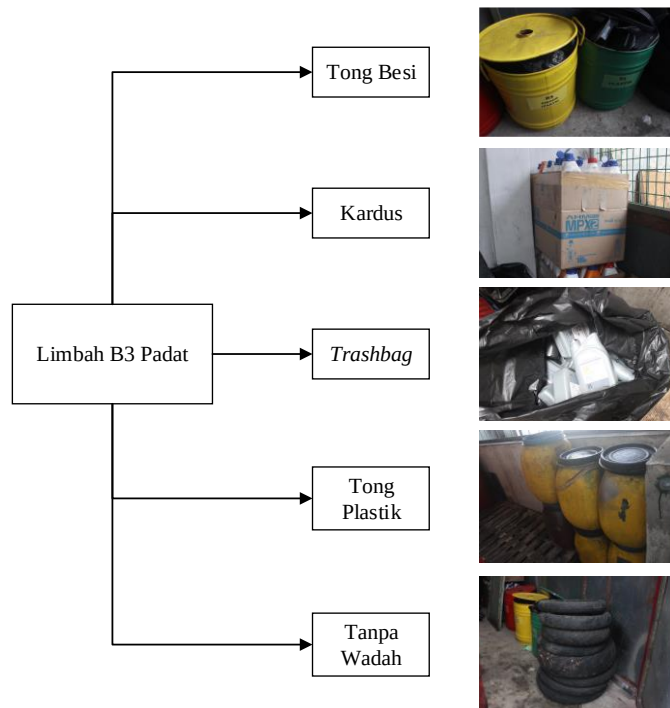
Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020, Prinsip pengemasan Limbah B3 adalah:

1. Limbah B3 yang tidak saling cocok, tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
2. Jika kemasan yang berisi Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (pengkaratan atau kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka Limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;
3. Terhadap kemasan yang telah berisi Limbah B3 harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penyimpanan Limbah B3;
4. Kegiatan Pengemasan Limbah B3 dan Penyimpanan Limbah B3 harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Limbah B3.

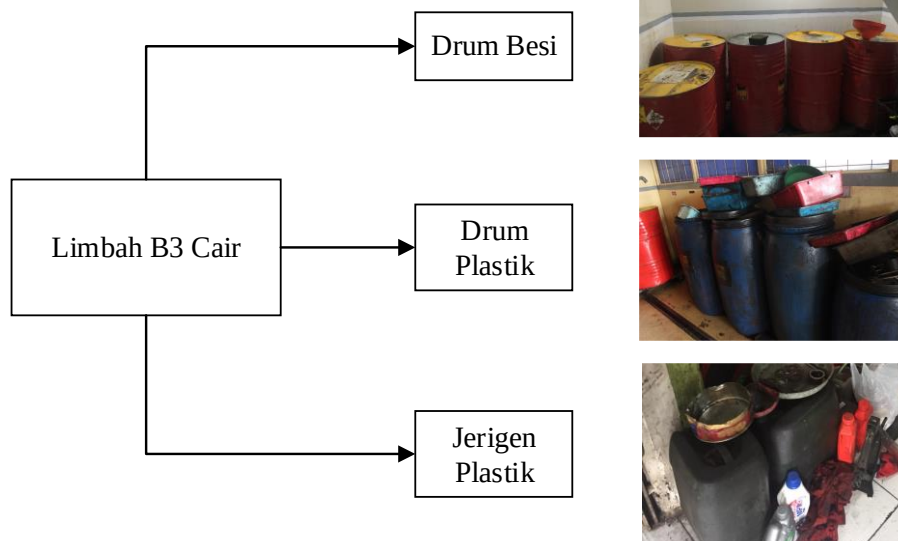
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020, tata cara pengemasan/pewadahan limbah B3 diantaranya menggunakan kemasan drum logam atau drum plastik dengan kapasitas 200 liter, dan kemasan *jumbo bag*. Menggunakan tangki *intermediated bulk container* (IBC), atau kontainer. Pengemasan limbah B3 berbeda jenisnya tergantung sifat dari limbah B3 tersebut. Pada limbah B3 cair hampir seluruh bengkel berizin hasil *sampling* menggunakan drum besi dengan ukuran 200 liter. Limbah cair B3 terdiri dari minyak pelumas bekas, air radiator atau *coolant* bekas, dan bahan bakar bekas. Bahan bakar bekas biasanya solar atau bensin digunakan sebagai pembersih bagian

mesin (*parts*), namun limbah yang dihasilkan tidak sama setiap harinya karena bahan bakar tersebut digunakan berkali-kali, akan dibuang jika sudah dianggap cukup terkontaminasi. Limbah B3 padat terdiri dari material plastik terkontaminasi, material karet, penyaring udara, absorben terkontaminasi, dan lampu bekas.

Pengemasan limbah B3 serta pemberian simbol harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang dikemas. Bengkel berizin maupun tidak berizin yang dijadikan sampel sebagian besar belum memberikan simbol ataupun label secara lengkap pada kemasan. Pengemasan untuk limbah B3 padat biasanya menggunakan kardus, *trashbag*, tong plastik, ada pula limbah yang tidak menggunakan pengemasan, dibiarkan tercecer atau menumpuk. Kondisi aktual pengemasan limbah B3 pada bengkel berizin dan bengkel tidak berizin dapat dilihat pada Gambar V.28 dan Gambar V.29.



Gambar V. 28 Pengemasan limbah B3 padat kondisi aktual (Dokumenatasi pibadi, 2020)



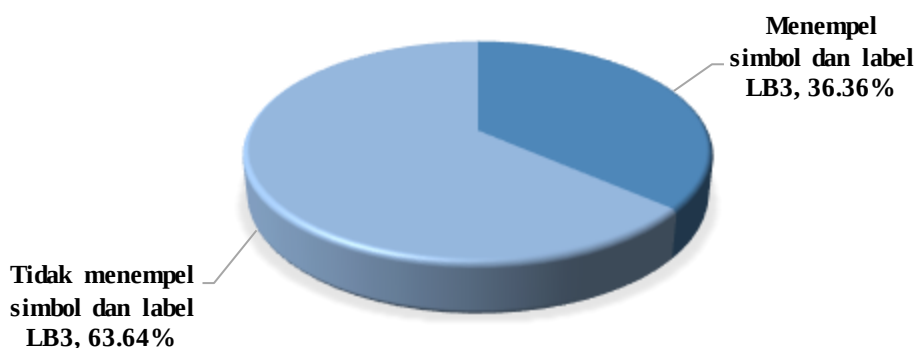
Gambar V. 29 Pengemasan limbah B3 cair kondisi aktual (Dokumentasi pribadi, 2020)

Pada kondisi aktual pengemasan limbah B3 masih belum mencapai kesesuaian secara keseluruhan. Masih terdapat kemasan yang mudah bocor, tidak kuat, dan tidak mengungkung limbah B3. Selain itu, masih terdapat limbah B3 yang memiliki karakteristik tidak saling cocok tetapi dalam pengemasan disatukan tidak dipisah, seperti minyak pelumas bekas yang digabung dengan air radiator bekas dan bahan bakar bekas, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3. Meskipun begitu, pada kondisi aktual jenis pengemasan limbah B3 cair sudah sesuai dengan regulasi, karena limbah B3 cair ini merupakan limbah yang selalu ada dan termasuk limbah B3 yang dihasilkan paling banyak dari pada komposisi lainnya. Namun, untuk pengemasan limbah B3 padat masih terdapat pengemasan yang tidak sesuai dengan regulasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020, jenis pengemasan yang sesuai untuk limbah B3 padat yaitu jumbo bag, maka untuk limbah B3 padat yang diwadahi tidak sesuai regulasi atau bahkan tidak diwadahi dapat menggunakan *jumbo bag* hal ini menimbang harga dari *jumbo bag* yang relatif murah dan kebutuhan lahan penyimpanan yang relatif kecil. Gambar V.30 menunjukkan jenis *jumbo bag* sebagai alternatif pengemasan di setiap bengkel.



Gambar V. 30 Rekomendasi pengemasan pada limbah B3 padat (indiamart.com)

Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat bengkel yang tidak melakukan pelekatan simbol dan label pada kemasan limbah B3. Pada bengkel berizin masih terdapat sekitar 63,64% bengkel yang tidak menempel simbol dan label, sedangkan sebanyak 36,36% yang sudah menempel simbol dan label limbah B3. Untuk bengkel tidak berizin sama sekali tidak ada bengkel yang melakukan pelekatan simbol dan label pada kemasan. Gambar V.31 menunjukkan persentase jumlah bengkel berizin yang melakukan pelekatan simbol pada kemasan limbah B3.



Gambar V. 31 Persentase jumlah bengkel dalam pelekatan simbol & label limbah B3

Dari Gambar V.31 dapat diketahui persentase jumlah bengkel berizin yang melakukan pelekatan simbol dan label limbah B3 belum seluruhnya mematuhi regulasi. Hal tersebut seharusnya wajib dilakukan mengingat sebagian besar bengkel berizin memiliki izin penyimpanan limbah B3.

Berdasarkan *California State Polytechnic University, Pomona* merilis jurnal tentang limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel dan karakteristik dari

limbah B3 tersebut, dengan judul *Automotive Waste Requirements*. Klasifikasi limbah B3 berdasarkan karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel V.39 sebagai berikut.

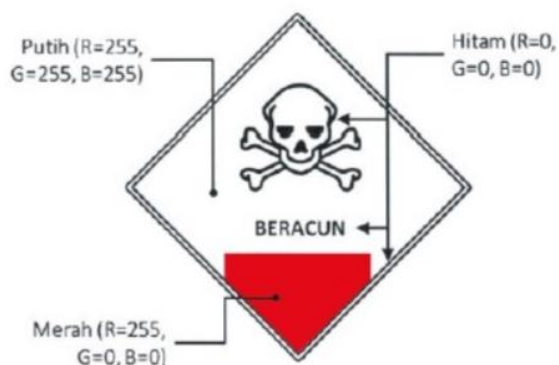
Tabel V. 39 Karakteristik limbah B3 bengkel (CPP, 2020)

Nama Umum Limbah B3	Nama Limbah B3 pada Label	Karakteristik Limbah B3
Air radiator	Air radiator bekas	Beracun
Lampu	Limbah lampu universal	Beracun
Limbah minyak pelumas	Minyak pelumas bekas	Cairan mudah menyala
Kain majun/absorbent terkontaminasi	Absorben terkontaminasi	Padatan mudah menyala

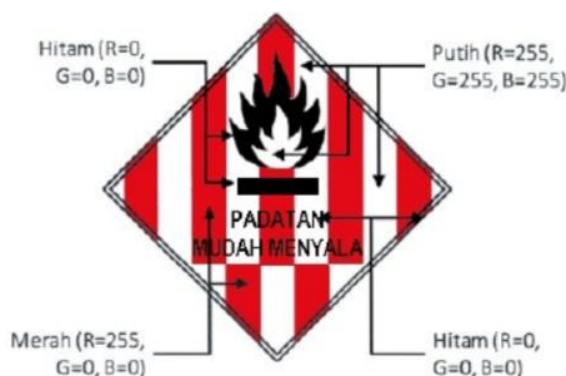
Sedangkan, karakteristik limbah B3 untuk komponen lainnya yaitu material plastik dan penyaring udara yang terkontaminasi oleh minyak pelumas termasuk padatan mudah menyala, dan untuk material karet termasuk limbah beracun. Kandungan kimia yang terdapat dalam limbah B3 serta dampak negatif terhadap kesehatan manusia sudah dibahas pada subbab IV.2.4 dan IV.2.5. Berikut menunjukkan simbol limbah B3 yang harus ditempel pada kemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.



Gambar V. 32 Simbol limbah B3 untuk minyak pelumas bekas (Permen LH Nomor 14, 2013)



Gambar V. 33 Simbol limbah B3 untuk air radiator bekas, lampu bekas, dan material karet bekas (Permen LH Nomor 14, 2013)



Gambar V. 34 Simbol limbah B3 untuk kain majun terkontaminasi, material plastik terkontaminasi, dan penyaring udara bekas (Permen LH Nomor 14, 2013)

Berdasarkan kondisi aktual dalam pengemasan limbah B3 baik bengkel berizin maupun bengkel tidak berizin masih menggabungkan jenis limbah B3 yang memiliki karakteristik tidak saling cocok. Pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyimpanan limbah B3 harus memenuhi kaidah kompatibilitas, yaitu mengelompokkan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kaidah kompatibilitas karakteristik limbah B3 terbagi dalam 3 kelompok yaitu:

1. Cocok, artinya satu karakteristik limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik limbah B3 yang sama atau dengan karakteristik limbah B3 yang lain. Contoh: cairan mudah menyala dengan reaktif

2. Tidak cocok, artinya satu karakteristik limbah B3 tidak dapat dikelompokkan dengan karakteristik limbah B3 yang lain. Contoh: beracun dengan cairan mudah menyala.
3. Terbatas, artinya satu karakteristik limbah B3 lainnya tetapi dengan volume terbatas pada setiap karakteristik limbah B3.

Kaidah kompatibilitas karakteristik limbah B3 secara detail dapat dilihat pada Tabel V. 40 sebagai berikut.

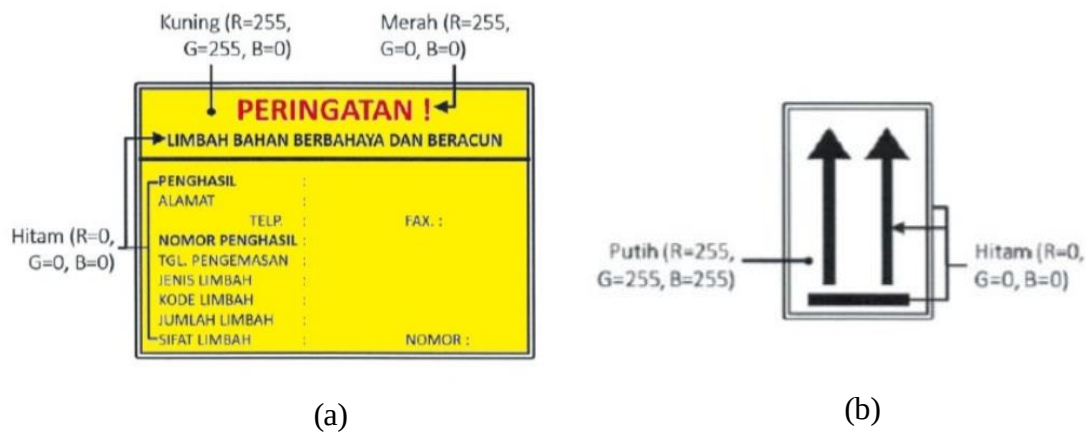
Tabel V. 40 Kompatibilitas karakteristik limbah B3 (Permen LHK Nomor 12, 2020)

Limbah B3	Cairan Mudah Terbakar	Padatan Mudah Terbakar	Reaktif	Mudah Meledak	Beracun	Cairan Korosif	Infeksius	Berbahaya Terhadap Lingkungan
Cairan Mudah Terbakar	C	C	C	X	X	C	C	T
Padatan Mudah Terbakar	C	C	C	C	X	T	C	T
Reaktif	C	C	C	C	X	T	C	T
Mudah Meledak	X	C	C	C	X	T	C	T
Beracun	X	X	X	X	C	X	C	T
Cairan Korosif	C	T	T	T	X	C	C	T
Infeksius	C	C	C	C	C	C	C	C
Berbahaya Terhadap Lingkungan	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = cocok; X = tidak cocok; T = terbatas.

Berdasarkan Tabel V.40 dapat disimpulkan bahwa limbah B3 yang memiliki karakteristik yang tidak cocok tidak boleh menggabungkan limbah B3 tersebut. Contoh limbah B3 air radiator bekas yang memiliki karakteristik beracun tidak boleh digabung pengemasannya dengan minyak pelumas bekas yang memiliki karakteristik cairan mudah menyala.

Selain jenis pengemasan dan simbol limbah B3 yang harus sesuai dengan karakteristik limbah B3, juga diperlukan penempelan label limbah B3 untuk mengetahui penghasil dari limbah B3 tersebut, jenis limbah B3, kode limbah B3, jumlah limbah B3 dalam kemasan tersebut, dan label untuk mengetahui bagian atas atau bagian untuk membuka kemasan tersebut. Gambar V.35 menunjukkan jenis label limbah B3 yang sesuai dengan regulasi.



Gambar V. 35 Rekomendasi label pada kemasan limbah B3: (a) label identitas penghasil limbah B3 (b) label petunjuk penutup kemasan limbah B3 (Permen LH Nomor 14, 2013)

Alternatif pengelolaan limbah B3 secara menyeluruh yaitu direkomendasikan agar terdapat sistem pengelolaan limbah B3 terintegrasi. Dalam hal ini untuk mencapai pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dibutuhkan adanya titik-titik pengumpulan limbah B3, karena berdasarkan kondisi aktual dari hasil wawancara pihak bengkel belum seluruhnya mampu untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan regulasi secara mandiri. Maka, dengan adanya titik-titik pengumpulan ini diharapkan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan bengkel dapat lebih terintegrasi dan sesuai dengan regulasi. Titik-titik pengumpulan merupakan TPS 3R yang

tersebar di seluruh Kota Bandung. Di titik pengumpulan ini, seluruh limbah B3 yang masuk akan dikelola sesuai dengan regulasi, terutama pengemasan limbah B3. Maka dari itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3, jenis pengemasan yang direkomendasikan diantaranya menggunakan kemasan drum logam atau drum plastik dengan kapasitas 200 liter, dan kemasan *jumbo bag*, menggunakan tangki *intermediated bulk container* (IBC), atau kontainer. Karena terdapat 2 (dua) jenis limbah B3 yang dihasilkan yaitu limbah B3 padat dan limbah B3 cair, maka alternatif pengemasan limbah B3 di titik pengumpulan yang diajukan untuk limbah B3 padat yaitu *jumbo bag* dan *cubic yard container*, sedangkan untuk pengemasan limbah B3 cair yaitu drum besi dan tangki IBC.

V.7.2 Alternatif Penyimpanan Limbah B3 Bengkel

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus memiliki kriteria diantaranya sebagai berikut.

- a. Rancang bangun dan luas ruang yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/akan disimpan.
- b. Terlindung dari sinar matahari dan masuknya air hujan.
- c. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- d. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
- e. Memiliki sistem penerangan dari lampu/cahaya matahari yang memadai.
- f. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.
- g. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penanda atau simbol.
- h. Lantai bangunan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- i. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan (*slope*) maksimum 1%.
- j. Memiliki saluran drainase dan bak penampung cecean, tumpahan limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecean atau tumpahan limbah B3.

Penyimpanan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya. Tujuan dari penyimpanan sementara limbah yaitu agar tercapai kuantitas limbah yang memadai sehingga

efisien secara ekonomi untuk pengelolaan lebih lanjut. Pengelolaan lanjutan yang dilakukan oleh bengkel yaitu proses pengangkutan oleh pihak ketiga. Pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2020 dijelaskan kesesuaian fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagai berikut.

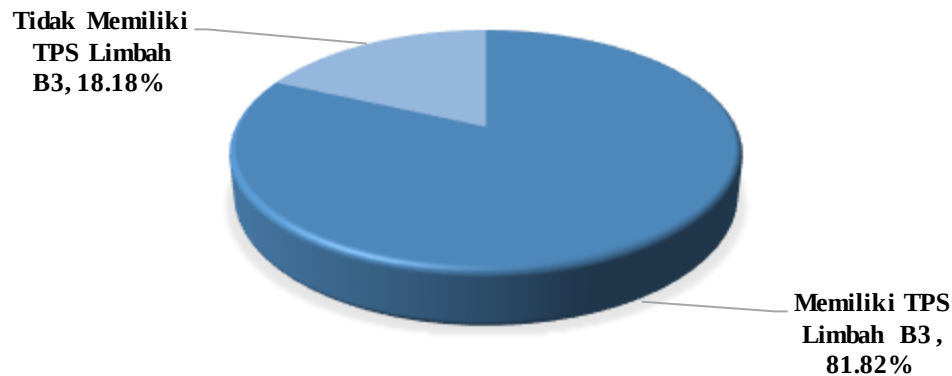
Tabel V. 41 Kesesuaian fasilitas penyimpanan limbah B3 (Permen LHK Nomor 12, 2020)

No	Fasilitas	Limbah B3 yang disimpan			
		Kategori 1	Kategori 2		
			Sumber tidak spesifik	Spesifik umum	Spesifik khusus
1	Bangunan	v	v	v	v
2	Tangki dan/atau kontainer	v	v	v	x
3	Silo	v	v	v	v
4	Tempat tumpukan limbah (<i>waste pile</i>)	x	x	x	v
5	<i>Waste impoundment</i>	x	x	x	v

Kategori limbah B3 bengkel terdiri dari kategori 1 dan kategori 2 yang berasal dari sumber tidak spesifik. Maka fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk limbah B3 bengkel dari kategori 1 dan kategori 2 berasal dari sumber tidak spesifik yaitu bangunan, tangki dan/atau kontainer, dan silo. Alternatif penyimpanan sementara limbah B3 yang paling dianjurkan yaitu bangunan TPS limbah B3, karena dalam pembangunannya bisa menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia dan pada TPS limbah B3 dapat disimpan lebih dari satu jenis dengan ketentuan pemisahan sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan hasil wawancara saat *sampling*, masih terdapat bengkel berizin yang tidak memiliki TPS limbah B3 sebesar 18,18% dan bengkel berizin yang memiliki TPS limbah B3 sebesar 81,82%. Secara umum, bengkel berizin sudah menerapkan pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan baik, hal ini juga karena cakupan bengkel berizin besar, maka timbulan limbah yang dihasilkan cenderung banyak tiap harinya, dan dibutuhkan pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan regulasi agar kandungan bahaya dalam limbah tidak membahayakan kesehatan manusia dan

lingkungan. Persentase kepemilikan TPS limbah B3 bengkel berizin dapat dilihat pada Gambar V.36 sebagai berikut.



Gambar V. 36 Persentase kepemilikan TPS limbah B3 oleh bengkel berizin

Persentase bengkel berizin yang tidak memiliki TPS limbah melakukan pengemasan sudah sesuai regulasi namun menempatkannya pada sudut ruangan area bengkel, hal tersebut beresiko untuk mencemari lingkungan jika terdapat kebocoran atau tumpahan pada pengemasan. Meskipun bengkel berizin memiliki izin usaha perdagangan, namun tidak semuanya memiliki izin penyimpanan limbah B3 dan fasilitas penunjang pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan regulasi. Bengkel berizin yang belum memiliki TPS limbah B3 beralasan karena tidak adanya prosedur secara khusus yang dibuat oleh perusahaan, ketentuan yang harus dilakukan yaitu tidak menyimpan minyak pelumas bekas di bawah tanah karena dapat mengakibatkan kebocoran dan pencemaran air tanah. Prosedur lainnya terkait fasilitas penyimpanan limbah B3 tidak diatur secara khusus, hal ini juga dikarenakan bengkel tersebut belum memiliki izin penyimpanan limbah B3. Kondisi aktual TPS limbah B3 yang terdapat pada bengkel berizin dapat dilihat pada Gambar V.37 sebagai berikut.

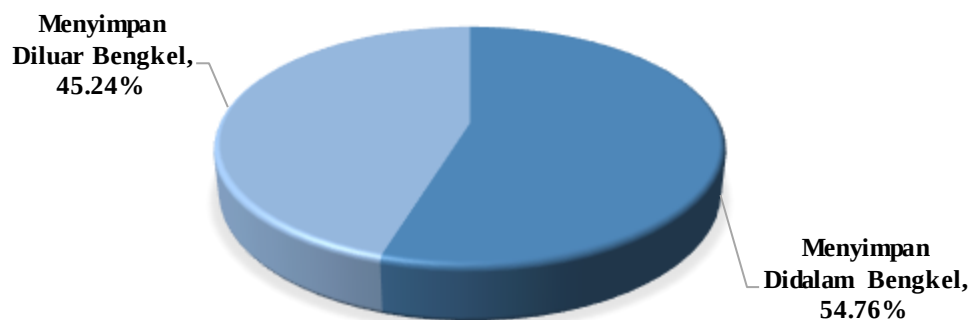


Gambar V. 37 Kondisi aktual TPS LB3 pada bengkel berizin (Dokumentasi pribadi, 2020)

Fasilitas penyimpanan limbah B3 atau TPS limbah B3 pada bengkel berizin pada umumnya telah memenuhi standar sesuai dengan regulasi pada Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014. TPS limbah B3 terletak pada lokasi bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, terhindar dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan, dan ventilasi, namun hanya sebagian bengkel yang memiliki saluran drainase dan bak penampung untuk limbah B3 cair yang tercecer. Bengkel yang memiliki bak penampung melakukan pengerukan berkala dan limbahnya disatukan bersama limbah minyak pelumas bekas. Pada TPS limbah B3 ataupun area bengkel yang tercecer limbah B3 cair penanganannya yaitu dengan menaburi dengan serbuk gergaji, pasir, atau dilap dengan kain majun. Dalam penanganan absorben terkontaminasi tersebut dibuang bersamaan dengan sampah domestik, meskipun timbulan limbah B3 jenis ini kecil dibandingkan dengan yang lain namun tetap perlu diperlakukan sebagai limbah B3 karena sudah terkontaminasi. Salah satu bengkel berizin melakukan pencucian terhadap kain majun bekas sehingga kandungan limbah B3 nya hilang dan dibuang bersamaan dengan sampah domestik, namun hal tersebut mengakibatkan debit air limbah yang perlu diolah semakin besar.

Sedangkan, untuk bengkel tidak berizin terdapat dua perlakuan dalam melakukan penyimpanan limbah B3, yaitu menyimpan limbah B3 yang dihasilkan pada bagian luar bengkel sebesar 45,24% dan bengkel tidak berizin yang menyimpan limbah B3 di dalam area bengkel sebesar 54,76% hal tersebut terjadi karena lahan yang tersedia terbatas, bahkan terdapat bengkel yang mengambil lahan jalan raya sebagai tempat perbaikan kendaraan. Hal tersebut sebenarnya berbahaya bagi lingkungan

dan kesehatan masyarakat sekitar, karena limbah B3 yang disimpan diluar area bengkel dapat terpapar sinar matahari dan air hujan sehingga limbah B3 dapat terlarut dan menalir mencemari air tanah. Persentase jumlah bengkel yang melakukan penyimpanan limbah B3 oleh bengkel tidak berizin terdapat pada Gambar V.38 sebagai berikut.



Gambar V. 38 Diagram persentase penyimpanan LB3 oleh bengkel tidak berizin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 penyimpanan limbah B3 harus terhindar dari air hujan dan paparan sinar matahari, lantai bangunan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Dari kondisi aktual, maka perlu adanya peningkatan sistem pengelolaan limbah B3 terutama untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diberikan alternatif titik-titik pengumpulan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi bengkel-bengkel berizin yang tidak memiliki TPS limbah B3 dan bagi bengkel tidak berizin terutama yang masih menyimpan limbah B3 diluar area bengkel. Hal ini juga diperkuat dengan terus meningkatnya timbulan limbah B3 bengkel dari tahun ke tahun pada tahun 2020 diprediksi jumlah limbah B3 dari kegiatan bengkel mencapai 706.083,93 ton/hari.

V.7.3 Alternatif Pengumpulan Limbah B3 Bengkel

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan menumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan. Pengumpulan limbah B3 terdiri dari segregasi

limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Ketentuan pengumpul limbah B3 sebagai berikut:

1. Melakukan segregasi atau menyimpan dan tidak melakukan pencampuran limbah B3.
2. Wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3
3. Skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota
4. Fasilitas penyimpanan terdiri dari bangunan, tangki, *waste pile*, *waste impoundment*, dan teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK
5. Perubahan izin dan penghentian izin
6. Kewajiban pemegang izin

Dalam hal ini, proses pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel dilakukan oleh pihak ketiga. Agar pengelolaan limbah B3 dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan regulasi, maka diperlukannya fasilitas pengumpulan atau TPS limbah B3 sentral yang nantinya limbah B3 tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang berizin. Dengan kendala yang dihadapi yaitu adanya jumlah minimum limbah B3 yang ditetapkan oleh pengumpul/pengangkut, maka adanya titik-titik pengumpulan menjadi solusi dalam memenuhi jumlah minimum limbah B3 yang diangkut.

Pada subbab ini alternatif pengumpulan mengacu pada keberadaan TPS 3R di Kota Bandung, menurut tulisan Program Kerja PD Kebersihan tahun 2016, terdapat 10 TPS 3R yang tersebar di Kota Bandung. Berdasarkan Petunjuk Teknik Tempat Pengolahan Sampah 3R oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sipta Karya pada tahun 2017 menjelaskan mengenai kriteria lokasi dalam pembangunan TPS 3R. Kriteria utama pemilihan lokasi adalah sebagai berikut.

1. Lahan TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area pelayanan TPS 3R;
2. Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah yang tinggi, sesuai dengan SKK (Strategi Sanitasi Kota) dan data dari BPS (Badan Pusat Statistik);

3. Status kepemilikan lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota, fasilitas umum/sosial, dan lahan milik desa;
4. Ukuran lahan yang disediakan minimal 200 m²;
5. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan.

Sedangkan, kriteria pendukung pemilihan lokasi adalah sebagai berikut.

1. Berada di dalam wilayah masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan/semi-perkotaan di kawasan padat kumuh miskin, bebas banjir, ada akses jalan masuk, dan sebaiknya tidak terlalu jauh dengan jalan raya;
2. Cakupan pelayanan minimal 400 KK;
3. Masyarakat bersedia membayar iuran pengolahan sampah;
4. Sudah memiliki kelompok yang aktif di masyarakat seperti PKK, karang taruna, atau pengelola kebersihan/sampah.

Dari penjelasan mengenai ketentuan lokasi pembangunan TPS 3R tersebut, maka TPS 3R dipilih sebagai titik-titik pengumpulan limbah B3 bengkel, dari segi lokasi TPS 3R harus dekat dengan daerah pelayanan dan memiliki lahan minimal 200 m². Kondisi TPS 3R yang memiliki penutup pada bagian atas sehingga limbah yang disimpan terhindar dari sinar matahari dan air hujan, dianggap memiliki fasilitas yang lebih memadai dibandingkan dengan TPS pada umumnya. Titik pengumpulan ini nantinya dijadikan fasilitas untuk melayani bengkel berizin, bengkel tidak berizin, dan masyarakat, karena pada kondisi saat ini masih terdapat bengkel yang menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan dikembalikan pada konsumen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pada bagian kedua menyatakan bahwa sampah yang mengandung B3 dan berasal dari kawasan industri perlu dilakukan penanganan dengan salah satu tahapannya pengumpulan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Pengumpulan sampah yang mengandung B3 wajib disertai dengan penyediaan TPSSS-B3 (Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun) dan/atau alat pengumpul untuk sampah yang mengandung B3 terpilah, untuk

Tabel V. 42 Lokasi titik pengumpulan limbah B3 dan daerah pelayanan

Wilayah	TPS 3R	Lokasi	Daerah Layanan
Barat	TPS Nyengseret	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kec. Babakan Ciparay, Kec. Bojongloa Kaler, Kec. Bandung Kulon
	TPS Astanaanyar	Kecamatan Astanaanyar	Kec. Astanaanyar, Kec. Bojongloa Kidul, Kec. Regol, Kec. Bandung Kidul
	TPS Ciroyom	Kecamatan Andir	Kec. Andir, Kec. Cicendo, Kec. Bandung Wetan, Kec. Sumur Bandung
Utara	Utara 1	Kec. Cicadap	Kec. Cicadap, Kec. Sukasari, Kec. Sukajadi, Kec. Coblong
	Utara 2	Kec. Cibeunying Kidul	Kec. Cibeunying Kidul, Kec. Cibeunying Kaler, Kec. Bandung Wetan, Kec. Sumur Bandung
Timur	TPS Induk Gedebage	Kecamatan Panyileukan	Kec. Panyileukan, Kec. Cibiru, Kec. Ujungberung, Kec. Cinambo
	TPS Sukapura	Kecamatan Kiaracondong	Kec. Buahbatu, Kec. Rancasari, Kec. Gedebage
	TPS Indramayu	Kecamatan Antapani	Kec. Antapani, Kec. Arcamanik, Kec. Cinambo
	TPS Subang	Kecamatan Antapani	Kec. Antapani, Kec. Mandalajati
	TPS Babakansari	Kecamatan Kiaracondong	Kec. Kiaracondong, Kec. Buahbatu
Selatan	TPS Sekelimus	Kecamatan Batununggal	Kec. Bandung Kidul, Kec. Batununggal, Kec. Buahbatu
	TPS Tegallega	Kecamatan Regol	Kec. Regol, Kec. Lengkong, Kec. Bojongloa Kidul

V.7.4 Alternatif Pengangkutan Limbah B3 Bengkel

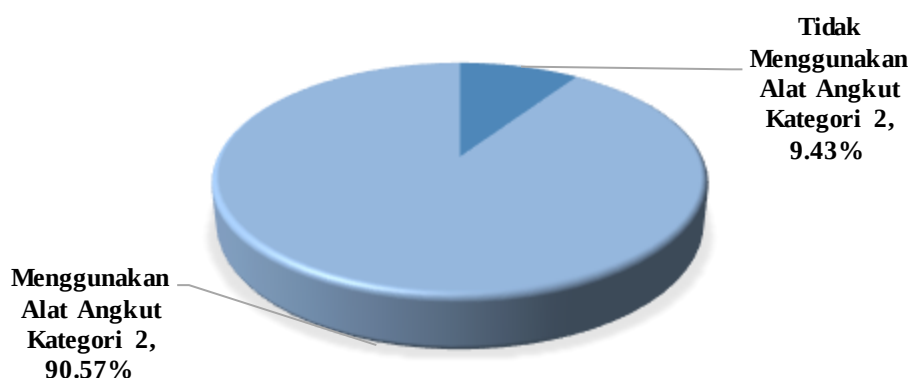
Proses pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel dilakukan oleh pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Limbah B3 yang termasuk sumber tidak spesifik kategori 1 yaitu penyaring udara, air radiator atau *coolant* bekas, dan lampu bekas, sedangkan limbah B3 kategori 2 yaitu minyak pelumas bekas, kain majun terkontaminasi, dan kemasan plastik terkontaminasi. Alternatif yang diajukan yaitu alat angkut yang digunakan untuk mengumpulkan limbah B3 dari sumber menuju titik pengumpulan, adapun pengangkutan dari titik pengumpulan ke pengolah atau pemanfaat dilakukan oleh pihak ketiga. Kategori limbah B3 dari kegiatan bengkel beragam terdiri dari kategori 1 dan kategori 2, namun limbah B3 bengkel yang diangkut sebaiknya terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan hujan sehingga pengumpulan ataupun pengangkutan lebih baik menggunakan angkutan tertutup. Alternatif jenis angkutan untuk pengumpulan limbah B3 bengkel adalah *wing box* dan *truck box*. Adapun bengkel yang sudah memiliki TPS Limbah B3 dan dapat melakukan pengelolaan secara mandiri, limbah B3 yang dihasilkan dapat langsung diangkut oleh pihak ketiga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah B3 pada Pasal 16, pengangkut limbah B3 yang telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib melakukan hal berikut.

1. Melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3.
2. Membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan limbah B3.
3. Melaporkan Festronik dan rekapitulasi pengangkutan limbah B3 kepada menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Isi laporan memuat nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diangkut, jumlah dan

jenis alat angkut limbah B3, tujuan akhir pengangkutan limbah B3, dan bukti penyerahan limbah B3.

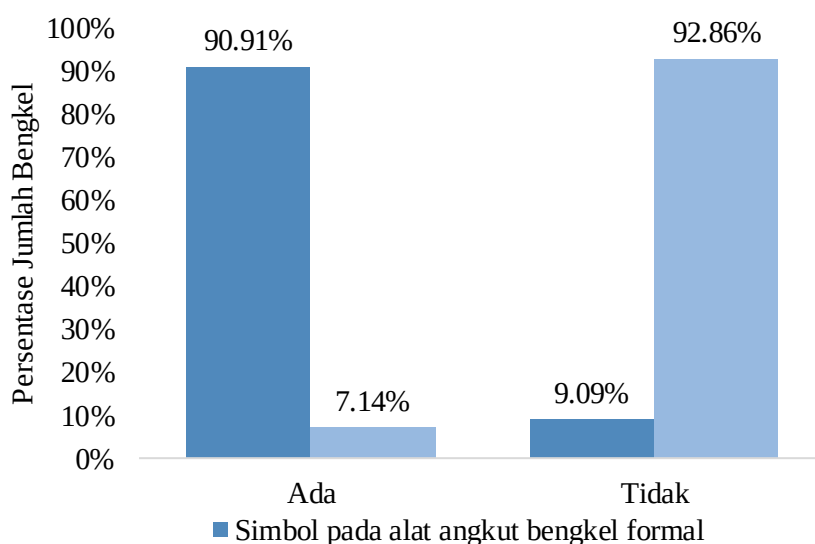
Bengkel sebagai penghasil limbah B3 perlu melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh pengangkut limbah B3 pada *web* resmi <http://festronik.menlhk.go.id>. Jenis limbah B3 yang dapat diangkut oleh pihak ketiga tercantum pada izin pengangkutan masing-masing pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara, pihak ketiga yang memiliki izin dan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan digunakan hampir diseluruh sampel bengkel berizin untuk mengangkut minyak pelumas bekas yaitu PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (PT WGI) yang merupakan pemanfaat minyak pelumas bekas menjadi *base oil*. Pada dasarnya karena PT WGI ini merupakan pihak ketiga yang memiliki izin dan rekomendasi pengangkutan, sehingga prosedurnya pun sudah sesuai dengan regulasi, seperti alat angkut yang digunakan yaitu mobil *pick up* untuk mengangkut limbah minyak pelumas bekas dan juga sudah terdapat simbol dan label limbah B3 yang tertempel pada kendaraan angkutnya. Sedangkan, pada bengkel tidak berizin pengangkut limbah B3 tidak diketahui memiliki izin pengangkutan atau tidak, jika prosedur pengangkutan limbah B3 tidak sesuai prosedur maka hal tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Gambar V.40 menunjukkan jenis alat angkut yang digunakan oleh pihak ketiga pada bengkel berizin dan bengkel tidak berizin.



Gambar V. 40 Persentase jenis alat angkut limbah B3 kategori 2

Sebanyak 90,57% bengkel bekerjasama dengan pihak ketiga yang menggunakan alat angkut sesuai untuk pengangkutan limbah B3 kategori 2 sedangkan 9,43%

lainnya tidak. Frekuensi pengangkutan minyak pelumas bekas bervariasi tiap bengkelnya, namun rata-rata tiap bulannya minimal dilakukan 1 kali pengangkutan. Hal ini sudah sesuai dengan PP 101 Tahun 2014 dalam penyimpanan LB3 tidak lebih 90 hari untuk LB3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg perhari atau lebih. Sedangkan, untuk bengkel tidak berizin sebagian besar diangkut limbahnya 1 bulan sekali, ada pula yang mencapai 6 bulan sekali. Hal ini mengingat cakupan pelayanan dan jumlah kendaraan yang dilayani tidak sebanyak bengkel berizin, sehingga dalam pengangkutan biasanya ditunggu hingga penampungan penuh. Hal ini masih sesuai dengan regulasi yang mengatur periode penyimpanan maksimal 365 hari untuk limbah B3 kategori 2 dengan timbulan perhari kurang dari 50 kg. Berdasarkan PP 101 tahun 2014 persyaratan pengangkutan limbah B3 diantaranya kemasan harus diberi simbol dan label limbah B3, alat angkut diberikan simbol limbah B3 dan identitas perusahaan, alat angkut disesuaikan dengan limbah B3 yang diangkut, limbah B3 harus diberi penutup agar terhindar dari hujan dan atau sinar matahari. Gambar V.41 menunjukkan persentase jumlah pihak ketiga yang memberikan simbol pada alat angkutnya.



Gambar V. 41 Simbol pada alat angkut limbah B3



Gambar V. 42 Kondisi alat angkut LB3 kategori 2 (Dokumentasi pribadi, 2020)

Kondisi aktual pengangkutan limbah B3 yang sudah sesuai dengan ketentuan yaitu perlakuan terhadap minyak pelumas bekas, hal ini dikarenakan minyak pelumas bekas merupakan limbah B3 yang selalu ada terus menerus setiap harinya dan merupakan komponen terbesar dari limbah B3 lainnya, sehingga menjadi perhatian utama bengkel dalam pengelolaan limbah B3. Pada Gambar V.42 menunjukkan kondisi aktual alat angkut limbah B3, dimana sudah tertera identitas pihak ketiga dan simbol limbah B3 jenis cairan mudah tenyala. Simbol yang tertera pada alat angkut limbah B3 jenis minyak pelumas bekas merupakan simbol yang sesuai dengan sifat limbah B3 tersebut yaitu cairan mudah menyala. Limbah B3 lainnya dikelola atau diberikan pada pihak ketiga yang berbeda dengan status pengangkut yaitu tukang loak, lapak, bandar, dan pemulung, ada pula limbah yang dibuang bersamaan dengan sampah domestik dan diangkut oleh PD Kebersihan setempat. Hal tersebut dilakukan pihak bengkel berkaitan dengan jumlah limbah B3 komponen non logam yang dihasilkan cenderung lebih sedikit karena terdapat limbah B3 yang dikembalikan ke konsumen.

V.7.5 Rangkuman

Berdasarkan pemilihan alternatif pengelolaan limbah B3 yang dibahas pada subbab sebelumnya, maka dapat dirangkum alternatif pengelolaan limbah B3 mulai dari pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan sebagai berikut.

1. Kondisi aktual pengemasan untuk limbah B3 padat terdiri dari tong besi, kardus, *trashbag*, tong plastik, dan tanpa wadah, sedangkan pengemasan untuk limbah B3 cair terdiri dari drum besi, jerigen plastik, dan drum plastik. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2020 pengemasan limbah B3 dapat menggunakan *jumbo bag*, kontainer, tangki IBC,

dan drum besi. Selain jenis pengemasan perlu juga ditempelkan simbol dan label limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 tersebut. Alternatif pengemasan yang belum sesuai dapat menggunakan *jumbo bag* untuk limbah B3 padat, hal tersebut dipilih karena harga *jumbo bag* yang relatif murah dan tidak memerlukan lahan yang luas dalam penempatannya. Simbol yang harus ditempelkan pada kemasan limbah B3 untuk minyak pelumas bekas adalah cairan mudah menyala, untuk kemasan plastik terkontaminasi, penyaring udara, dan kain majun adalah padatan mudah menyala, sedangkan untuk material karet, lampu bekas, dan air radiator bekas adalah simbol limbah B3 beracun. Sedangkan, alternatif pengemasan yang diperlukan pada titik pengumpulan terdiri dari *jumbo bag* dan *cubic yard container* untuk limbah B3 padat, sedangkan untuk limbah B3 cair yaitu drum besi dan tangki IBC.

2. Kategori limbah B3 bengkel terdiri dari kategori 1 dan kategori 2 yang berasal dari sumber tidak spesifik. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 12 tahun 2020 fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk limbah B3 bengkel dari kategori 1 dan kategori 2 berasal dari sumber tidak spesifik yaitu bangunan, tangki dan/atau kontainer, dan silo. Alternatif penyimpanan sementara limbah B3 yang paling dianjurkan yaitu bangunan TPS limbah B3, karena dalam pembangunannya bisa menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia dan pada TPS limbah B3 dapat disimpan lebih dari satu jenis dengan ketentuan pemisahan sesuai dengan regulasi. Pada kondisi aktual tidak semua bengkel memungkinkan untuk membangun TPS limbah B3, maka dalam penyimpanan sementara limbah B3 diberikan alternatif untuk diadakan titik-titik pengumpulan yang berlokasi di TPS 3R di seluruh Kota Bandung.
3. Titik pengumpulan limbah B3 bengkel merupakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel. Hal ini dikarenakan pada kondisi aktual masih terdapat bengkel, terutama bengkel tidak berizin yang menyalurkan limbah B3 mereka ke pihak ketiga tidak berizin yang dalam pengelolaannya pun tidak dijamin sesuai dengan ketentuan pada regulasi. Selain itu, terdapat kendala dalam menyalurkan limbah non logam seperti kemasan plastik terkontaminasi dan kain majun terkontaminasi, yaitu kendala terkait jumlah minimum yang harus dipenuhi oleh setiap bengkel jika ingin

menyalurkan limbah B3 komponen tersebut ke pihak ketiga yang berizin, karena terdapat cukup banyak bengkel yang tidak memenuhi jumlah minimum limbah B3 tersebut, maka diajukan alternatif titik pengumpulan limbah B3 yang tersebar di seluruh Kota Bandung. Penentuan titik pengumpulan sesuai dengan lokasi keberadaan TPS 3R di Kota Bandung dengan tambahan 2 (dua) titik pengumpulan di wilayah Bandung Utara, karena tidak terdapat TPS 3R pada wilayah tersebut.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Limbah B3 yang termasuk sumber tidak spesifik kategori 1 yaitu penyaring udara, air radiator atau *coolant* bekas, dan lampu bekas, sedangkan limbah B3 kategori 2 yaitu minyak pelumas bekas, kain majun terkontaminasi, dan kemasan plastik terkontaminasi. Pada dasarnya berdasarkan kondisi aktual pengangkutan untuk limbah B3 komponen minyak pelumas bekas yang dilakukan oleh bengkel berizin sudah sesuai dengan ketentuan pada regulasi, pihak ketiga memiliki izin dan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan alat angkut sesuai untuk mengangkut limbah B3 kategori 2, juga terdapat simbol limbah B3 yang menempel pada alat angkut tersebut. Alternatif alat angkut yang diberikan merupakan kegiatan pengangkutan limbah B3 dari sumber ke titik pengumpulan ke fasilitas daur ulang atau pemanfaat yaitu alat angkut tertutup untuk menghindari paparan cahaya matahari dan hujan, diberikan alternatif alat angkut *wing box* dan *truck box*.

V.8 Perbandingan dan Pembobotan Alternatif Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel

Pada titik pengumpulan diberikan rekomendasi untuk pewadahan limbah B3 padat dan limbah B3 cair. Selain itu, diberikan juga rekomendasi jenis alat angkut untuk mengumpulkan limbah B3 dari sumber menuju titik. Dalam memilih alternatif yang sesuai dijabarkan terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan masing-masing alternatif, lalu dihitung menggunakan pembobotan dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

V.8.1 Perbandingan Alternatif yang Diajukan

Alternatif yang diajukan untuk pengemasan sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2020. Alternatif untuk pengemasan limbah B3 padat yaitu *jumbo bag* dan *cubic yard container*, sedangkan untuk pengemasan limbah B3 cair yaitu drum besi dan tangki IBC (*Intermediate Bulk Container*). Pengemasan untuk limbah B3 jenis *jumbo bag* memiliki biaya investasi yang rendah dan lebih mudah dalam pemindahan, namun usia pakai terbatas dan bahan dari kemasan *jumbo bag* tipis dan tidak terlalu rapat sehingga beresiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Sedangkan, untuk *cubic yard container* memiliki kemudahan dalam operasional, wadah tertutup rapat sehingga resiko terhadap kesehatan dan lingkungan lebih rendah, jangka waktu pemakaian lebih lama, luasan area pewadahan lebih besar, namun biaya investasi yang dikeluarkan cukup tinggi. Ringkasan kelebihan dan kekurangan pada alternatif pewadahan limbah B3 padat dapat dilihat pada Tabel V.43 sebagai berikut.

Tabel V. 43 Kelebihan dan kekurangan alternatif pewadahan limbah B3 padat

Alternatif	Kelebihan dan Kekurangan
<i>Jumbo Bag</i>	+ Memiliki biaya investasi yang rendah karena harganya yang murah
	+ Lebih mudah digunakan dan dipindahkan
	- Usia pakai yang singkat
	- Karena bahan <i>jumbo bag</i> yang tipis dan tidak dapat ditutup terlalu rapat maka memiliki resiko kesehatan dan lingkungan yang tinggi
<i>Cubic Yard Container</i>	+ Kemudahan operasional dari pada wadah lainnya
	+ Wadah tertutup rapat maka resiko kesehatan dan lingkungan lebih rendah
	+ Dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama
	- Biaya investasi yang dikeluarkan lebih besar

Pada Gambar V.43 menunjukkan ilustrasi pewadahan limbah B3 padat dari kegiatan perbengkelan.



Gambar V. 43 Alternatif pewadahan limbah B3 padat kegiatan bengkel: (a) *cubic yard container* (mauidisposal.com) (b) *jumbo bag* (indiamart.com)

Sedangkan, alternatif pewadahan untuk limbah B3 cair terdiri dari drum besi dan tangki IBC. Drum besi memiliki biaya investasi yang rendah, mudah dalam penggunaan dan pemindahan, kebutuhan lahan yang relatif kecil, namun usia pakai yang singkat, dan bahan drum besi yang mudah penyok dan tidak terlalu kuat. Sedangkan, tangki IBC (*Intermediate Bulk Container*) dapat digunakan lebih lama karena usia pakai panjang, pada bagian luar wadah dilapisi bingkai logam sehingga lebih kuat, namun biaya investasi yang sangat mahal jika dibandingkan drum besi. Ringkasan kekurangan dan kelebihan alternatif pewadahan limbah B3 cair dapat dilihat pada Tabel V.44 sebagai berikut.

Tabel V. 44 Kelebihan dan kekurangan alternatif pewadahan limbah B3 cair

Alternatif	Kelebihan dan Kekurangan
Drum Besi	+ Biaya investasi rendah
	+ Mudah dalam penggunaan dan pemindahan
	+ Kebutuhan lahan yang relatif lebih kecil
	- Usia pakai yang singkat
	- Bahan tidak terlalu kuat, mudah berkarat dan penyok sehingga bisa beresiko terhadap kesehatan pekerja
Tangki IBC	+ Usia pakai lebih lama
	+ Dilapisi bingkai logam, memiliki ketahanan terhadap korosi sehingga tidak membahayakan kesehatan pekerja
	- Biaya investasi besar karena harga mahal

Pada Gambar V.44 menunjukkan ilustrasi pewadahan limbah B3 cair dari kegiatan perbengkelan.



Gambar V.44 Alternatif pewadahan limbah B3 cair kegiatan bengkel: (a) drum besi (indonetnetwork.co.id) (b) tangki IBC (tarapac.com)

Berdasarkan pembahasan pada subbab sebelumnya, alternatif yang diajukan untuk alat angkut limbah B3 untuk mengumpulkan limbah B3 dari sumber menuju titik pengumpulan sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 tahun 2020. Alternatif yang diajukan yaitu *truck box* dan *wing box*. Alternatif alat angkut limbah B3 memiliki biaya investasi dan operasional yang relatif sama, tergantung kapasitas muatan yang dipilih. *Wing box* lebih memudahkan saat proses bongkar muat limbah B3 karena setiap sisi *wing box* dapat dibuka sehingga akses muatannya lebih mudah daripada *truck box* yang hanya dapat dibuka dari satu sisi. Kedua alternatif memiliki resiko rendah dalam mencemari lingkungan karena keduanya merupakan alat angkut tertutup. Ringkasan kelebihan dan kekurangan alternatif alat angkut limbah B3 dapat dilihat pada Tabel V.45 sebagai berikut.

Tabel V. 45 Kelebihan dan kekurangan alternatif alat angkut limbah B3

Alternatif	Kelebihan dan Kekurangan
Truck Box	- Kegiatan operasional yang dibutuhkan lebih rendah dari <i>wingbox</i>
	- Efisiensi waktu lebih rendah dari <i>wingbox</i>
Wingbox	+ Operasional lebih mudah dari <i>truck box</i>
	+ Memiliki efisiensi lebih tinggi dari <i>truck box</i>

Pada Gambar V.45 menunjukkan alternatif alat angkut limbah B3 dari sumber menuju titik pengumpulan.



Gambar V. 45 Alternatif jenis alat angkut limbah B3: (a) *wing box* (hyundai.ph)
(b) *truck box* (seatactruck.com)

V.8.2 Pembobotan Alternatif Sistem Pengelolaan

Metode yang digunakan dalam menentukan alternatif terpilih yaitu metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Dimana metode ini merupakan metode pembilangan terbobot atau metode yang memberikan kriteria-kriteria tertentu yang memiliki bobot nilai masing-masing sehingga dari hasil penjumlahan bobot tersebut akan diperoleh hasil yang menjadi keputusan akhirnya.

Menurut Fishburn dan MacCrimmon dalam (Munthe, 2013) mengemukakan bahwa metode *Simple Additive Weighting* (SAW), sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.

Nilai yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif lebih terpilih. Menurut (Nofriansyah, 2014) metode *Simple Additive Weighting* (SAW) disarankan untuk menyelesaikan masalah penyeleksian dalam sistem pengambilan keputusan multi proses. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut.

Menurut Fishburn dan MacCrimmon dalam (Munthe, 2013) terdapat beberapa langkah dalam penyelesaian metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan yaitu C_i .
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (C_i).
4. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan maupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R .

$$R_{ij} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{X_{ij}}{\text{Max } X_{ij}} \rightarrow \text{Jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\text{Min } X_{ij}}{X_{ij}} \rightarrow \text{Jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{array} \right\} \quad (5.2)$$

Keterangan:

R_{ij} = nilai rating kinerja ternormalisasi

X_{ij} = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria

$\text{Max } X_{ij}$ = nilai terbesar dari setiap kriteria

$\text{Min } X_{ij}$ = nilai terkecil dari setiap kriteria

Benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik

Cost = jika nilai terkecil adalah terbaik

Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik (A_i) sebagai solusi.

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j R_{ij} \quad (5.3)$$

Keterangan:

V_i = rangking untuk setiap alternatif

W_i = nilai bobot dari setiap kriteria

R_{ij} = nilai rating kinerja ternormalisasi

Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih terpilih

Kriteria-kriteria yang ditentukan untuk dijadikan acuan pemilihan keputusan, yaitu:

1. Kriteria 1 (C1) : Biaya investasi
2. Kriteria 2 (C2) : Biaya operasional dan pemeliharaan
3. Kriteria 3 (C3) : Kemudahan operasional dan pemeliharaan
4. Kriteria 4 (C4) : Potensi pencemaran lingkungan
5. Kriteria 5 (C5) : Pengaruh pada kesehatan dan keselamatan kerja
6. Kriteria 6 (C6) : Usia pakai
7. Kriteria 7 (C7) : Luas area penyimpanan
8. Kriteria 8 (C8) : Kesesuaian dengan karakteristik limbah B3
9. Kriteria 9 (C9) : Kesiapan sumber daya manusia

Kriteria C1 dan C2 dikelompokkan sebagai kriteria ekonomi, kriteria C3, C6, C7, dan C8 dikelompokkan sebagai kriteria teknis, kriteria C4 dan C5 dikelompokkan sebagai kriteria lingkungan, dan kriteria C9 dikelompokkan sebagai kriteria sosial.

Kriteria-kriteria tersebut kemudian dibobotkan dengan metode prioritas. Untuk menentukan bobot setiap kriteria ditentukan dengan persamaan berikut.

$$C_i = \frac{\text{Bobot } C_i}{\text{Total seluruh bobot}} \times 100\% \quad (5.4)$$

Contoh perhitungan bobot kriteria C1 sebagai berikut.

$$C1 = \frac{8}{100} \times 100\%$$

$$C1 = 8\%$$

Nilai bobot dan persentase untuk setiap kriteria disajikan pada Tabel V.46 sebagai berikut.

Tabel V. 46 Nilai bobot dan persentase tiap kriteria

Kriteria	Bobot Kriteria	Persen Kriteria
C1	8	8%
C2	11	11%
C3	11	11%
C4	13	13%
C5	11	11%
C6	11	11%
C7	11	11%
C8	13	13%

Kriteria	Bobot Kriteria	Persen Kriteria
C9	11	11%
Total	100	100%

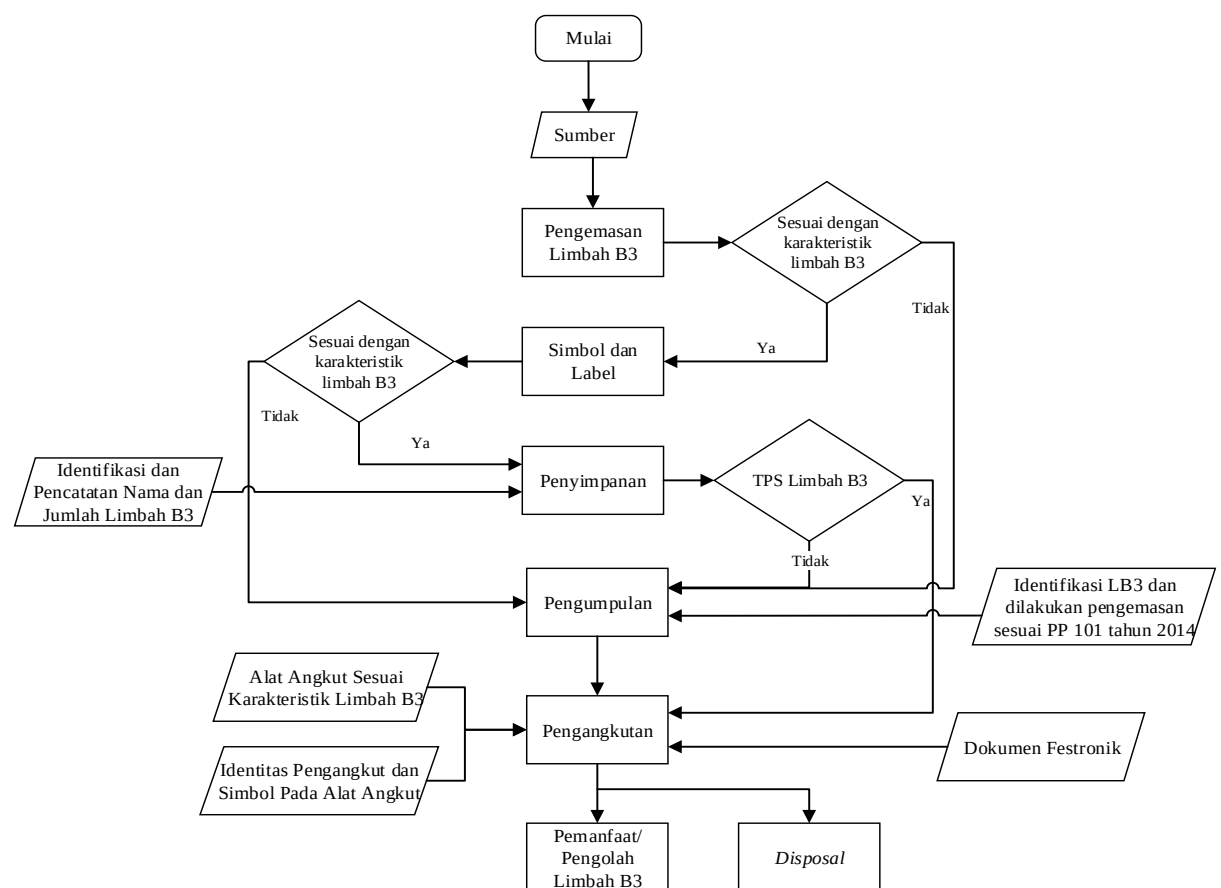
Skala satu sampai empat digunakan untuk menentukan peringkat pada masing-masing alternatif sesuai dengan kriteria. Nilai skala empat bermakna sangat tinggi, nilai skala tiga bermakna tinggi, nilai skala bermakna rendah, dan nilai skala satu bermakna sangat rendah.

Berdasarkan hasil pembobotan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) diperoleh sistem terpilih yang memiliki nilai paling besar. Untuk pewadahan limbah B3 padat terpilih yaitu *cubic yard container* dengan nilai akhir 0,96 dan untuk pewadahan limbah B3 cair terpilih yaitu drum besi dengan nilai akhir 0,93. Sedangkan untuk alat angkut limbah B3 terpilih *wing box* dengan nilai akhir 0,96. Perhitungan pembobotan lebih rinci terdapat pada Lampiran K.

V.9 Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Terintegrasi

Berdasarkan permasalahan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan bengkel yang sudah dibahas pada subbab V.6 dan alternatif yang diajukan sudah dibahas pada subbab V.7 maka selanjutnya dibuat sistem terintegrasi pengelolaan limbah B3 mulai dari pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan atau daur ulang. Sistem terintegrasi ini diterapkan untuk pengelolaan limbah B3 bengkel di seluruh Kota Bandung dan dalam pembuatannya disesuaikan dengan kondisi aktual pengelolaan limbah B3 bengkel. Sistem ini juga menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak bengkel jika pengelolaan limbah B3 tidak sesuai dengan ketentuan pada regulasi, seperti tahapan yang perlu dilakukan jika pihak bengkel tidak melakukan kegiatan pengemasan, pelekatan simbol dan label, serta penyimpanan limbah B3 yang tidak sesuai dengan regulasi, serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan jika pihak bengkel sudah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi. Dalam sistem ini juga dilengkapi dengan kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan limbah B3, seperti dalam kegiatan penyimpanan limbah B3 perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan pencatatan nama dan jumlah limbah B3, lalu pada kegiatan pengumpulan perlu dilakukan pengemasan yang sesuai regulasi dengan

menempelkan simbol dan label limbah B3, selanjutnya pada kegiatan pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen festronik, jenis alat angkut yang sesuai dengan karakteristik limbah B3, dan simbol limbah B3 yang harus dilekatkan pada alat angkut. Gambar V. 46 menunjukkan alur sistem pengelolaan limbah B3 bengkel secara terintegrasi.



Gambar V. 46 Pengelolaan terintegrasi limbah B3 bengkel

Limbah B3 berasal dari sumber bengkel berizin dan tidak berizin, pertama perlu dilakukan pengemasan limbah B3 dengan jenis kemasan yang sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kondisi aktual pengemasan limbah B3 untuk jenis limbah B3 cair seperti minyak pelumas bekas dan air radiator bekas sudah menggunakan kemasan yang sesuai dengan regulasi hanya kapasitasnya saja yang berbeda. Sedangkan, untuk limbah B3 padat belum seluruh bengkel menggunakan kemasan yang sesuai dengan regulasi, seperti masih terdapat kemasan dari kardus, *trashbag*, dan bahkan tidak dilakukan pengemasan atau berceceran begitu saja. Maka, alternatif yang diajukan dalam pengemasan limbah B3 padat yaitu menggunakan

jumbo bag hal ini menimbang ukuran *jumbo bag* yang cukup luas untuk menampung limbah B3, tidak membutuhkan lahan besar dalam penyimpanannya, dan harganya relatif murah. Namun, jika pihak bengkel tidak menyanggupi untuk menggunakan *jumbo bag* dalam pengemasan limbah B3 karena beberapa faktor seperti cakupan pelayanan yang kecil dan jumlah kendaraan yang masuk tidak banyak, maka dapat mengangkut limbah B3 tersebut ke titik pengumpulan terdekat. Hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan pelekatan simbol dan label limbah B3, jika tidak sesuai dengan regulasi maka perlu diangkut ke titik pengumpulan terdekat.

Kondisi aktual penyimpanan limbah B3, yaitu hampir seluruh bengkel tidak memenuhi regulasi terutama bengkel tidak berizin. Beberapa bengkel berizin dan seluruh bengkel tidak berizin tidak memiliki TPS limbah B3 secara khusus. Fasilitas bangunan TPS limbah B3 yang terdapat pada bengkel berizin belum seluruhnya memenuhi ketentuan sesuai dengan regulasi. Maka dalam sistem terintegrasi ini, bagi bengkel yang tidak memungkinkan untuk membangun TPS limbah B3 dapat menyerahkan limbah B3 mereka pada pengumpul untuk selanjutnya disimpan sementara di titik pengumpulan. Rencana proses pengumpulan dari sumber atau bengkel ke titik pengumpulan akan difasilitasi oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dengan jenis alat angkut yang digunakan yaitu *wing box* dengan kapasitas paling kecil 10 ton atau 38 CBM. Sedangkan, untuk bengkel yang memiliki TPS limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang mereka hasilkan secara mandiri dan langsung diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin dan rekomendasi pengangkutan limbah B3.

Pada kondisi aktual limbah B3 yang telah dikelola dengan cukup baik dan sesuai dengan regulasi yaitu limbah minyak pelumas bekas, dilakukan pengemasan sesuai dengan regulasi dan dijual pada pihak ketiga yang berizin dengan status sebagai pemanfaat atau pendaur ulang. Namun, untuk limbah B3 lainnya terutama limbah B3 padat seperti kain majun, kemasan plastik terkontaminasi, lampu bekas, dan material karet tidak dilakukan pengolahan yang sesuai dengan regulasi, hal ini dikarenakan pihak bengkel melakukan pengembalian limbah B3 pada konsumen sehingga timbulan yang ada pada bengkel cenderung kecil. Salah satu tantangan dalam pengangkutan limbah B3 yaitu pihak ketiga memiliki jumlah minimum

limbah B3 yang dapat diangkut, sehingga pihak bengkel yang telah mengembalikan limbah B3 pada konsumen dan memiliki timbunan limbah B3 padat yang kecil, melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut dengan menjual atau memberikan pada pihak tidak berizin. Hal tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam pengadaan titik-titik pengumpulan limbah B3 di seluruh Kota Bandung.

Pada setiap titik pengumpulan, limbah B3 yang ada akan dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil pembobotan dari alternatif yang diajukan dan telah dibahas pada subbab V.8 alternatif terpilih untuk pengemasan limbah B3 padat di titik pengumpulan yaitu *cubic yard container* dengan kapasitas 2,7 m³ sedangkan untuk limbah B3 cair menggunakan drum besi 200 liter. Setelah itu pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung akan melakukan pengangkutan limbah B3 dari titik pengumpulan ke pemanfaat atau pengolah. Dalam kegiatan pengangkutan, pihak ketiga wajib memiliki izin dan rekomendasi pengangkutan limbah B3, menggunakan alat angkut yang sesuai dengan karakteristik limbah B3, menempelkan identitas serta simbol limbah B3 yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut, serta menyertakan dokumen festronik dalam setiap pengangkutan limbah B3. Komponen limbah B3 yang dapat didaur ulang diantaranya minyak pelumas bekas, air radiator atau *coolant* bekas, material plastik terkontaminasi, material karet, dan lampu bekas, sedangkan limbah B3 yang dapat digunakan kembali (*reuse*) dengan diberikan pada pihak pengelola yaitu kain majun terkontaminasi. Dalam kegiatan pengangkutan limbah B3 dari sumber ke titik pengumpulan direncanakan akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Adapun waktu operasional atau jam pengumpulan yang direkomendasikan dapat dilihat pada Tabel V.47 dan Tabel V.48, dalam pembuatan rute dan jam pengumpulan tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu.

1. Titik pengumpulan merupakan TPS 3R yang tersebar di seluruh Kota Bandung dengan daerah pelayanan sebagai rute pengumpulan limbah B3.
2. Pembuatan titik pengumpulan ini dikarenakan pihak ketiga yang mengangkut limbah B3 fasa padatan memiliki jumlah minimum pengangkutan, dimana limbah B3 yang biasanya tidak dikelola oleh pihak ketiga tidak berizin adalah

limbah B3 fasa padatan. Pada pengumpulan ini, limbah B3 yang ditargetkan untuk masuk adalah limbah B3 fasa padatan, namun tidak menutup kemungkinan bengkel yang menghasilkan limbah B3 fasa cairan dengan kuantitas kecil setiap harinya dapat menyerahkan limbah B3 ke titik pengumpulan.

3. Timbulan limbah B3 pada tahun 2020 untuk komponen non logam yaitu 51.544,13 ton/tahun atau 141,22 ton/hari, jika dibagi rata pada 12 titik pengumpulan maka limbah B3 yang perlu diangkut sebesar 11,77 ton/hari.
4. Durasi pengumpulan limbah B3 tiap kecamatan diasumsikan 1 jam untuk satu kali ritasi, dengan pembagian titik pengumpulan yang melayani lebih banyak kecamatan memiliki waktu pengumpulan lebih lama pula.
5. Proses *loading* dan *unloading* limbah B3 diperhitungkan diakhir dengan penambahan waktu 1 jam untuk masing-masing titik pengumpulan.
6. Menggunakan alat angkut jenis *wing box truck* dengan kapasitas terkecil 10 ton atau 38 CBM sebanyak 1 buah untuk tiap titik pengumpulan, agar bengkel yang berada di daerah dengan ruas jalan yang tidak terlalu besar dapat terjangkau.
7. Kegiatan pengumpulan dilakukan sebanyak 2 ritasi dengan dibagi menjadi 2 shift yaitu shift I jam 05.00-11.00 dan shift II jam 12.00-18.00 lamanya waktu tiap shift sesuai dengan Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2016.
8. Kegiatan pengangkutan limbah B3 dilakukan setiap hari, agar limbah B3 yang dihasilkan dapat terlayani dan diangkut seluruhnya, mengingat jumlah limbah B3 yang dihasilkan per harinya sangat besar.
9. Jadwal keberangkatan memperkirakan jarak daerah pelayanan dan waktu tempuh pengangkutan limbah B3. Waktu tempuh diperkirakan dari durasi pengangkutan limbah B3, banyaknya daerah pelayanan, dan jarak dari kecamatan terakhir ke titik pengumpulan.
10. Pola pengumpulan yaitu pola individual tidak langsung, dimana limbah B3 dikumpulkan terlebih dahulu di titik pengumpulan sebelum diangkut ke pemanfaat/pengolah.

Tabel V. 47 Alternatif rute dan jam pengumpulan limbah B3 *shift* I

Rute	Tujuan	Jadwal Keberangkatan	Durasi Keliling per Kecamatan (jam)	Kendaraan	Jarak ke Fasilitas (km)	Waktu Tempuh	Estimasi Kedatangan
Kec. Bojongloa Kaler – Kec. Babakan Ciparay – Kec. Bandung Kulon	TPS Nyengseret	06.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	14	4 jam 40 menit	10.40
Kec. Bandung Kidul – Kec. Regol – Kec. Bojongloa Kidul – Kec. Astanaanyar	TPS Astanaanyar	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	23,6	6 jam	11.00
Kec. Sumur Bandung – Kec. Bandung Wetan – Kec. Cicendo – Kec. Andir	TPS Ciroyom	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	24,8	6 jam	11.00
Kec. Coblong – Kec. Sukajadi – Kec. Sukasari – Kec. Cidadap	Utara 1	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	23,4	5 jam 50 menit	10.50
Kec. Sumur Bandung – Kec. Bandung Wetan – Kec. Cibeunying Kaler – Kec. Cibeunying Kidul	Utara 2	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	15,6	5 jam 40 menit	10.10
Kec. Cinambo – Kec. Ujungberung – Kec. Cibiru –	TPS Induk Gedebage	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	23,4	5 jam 50 menit	10.50

Rute	Tujuan	Jadwal Keberangkatan	Durasi Keliling per Kecamatan (jam)	Kendaraan	Jarak ke Fasilitas (km)	Waktu Tempuh	Estimasi Kedatangan
Kec. Panyileukan							
Kec. Gedebage – Kec. Rancasari – Kec. Buahbatu	TPS Sukapura	06.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	21,4	4 jam 50 menit	10.50
Kec. Cinambo – Kec. Arcamanik – Kec. Antapani	TPS Indramayu	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	18	5 jam	10.00
Kec. Mandalajati – Kec. Antapani	TPS Subang	06.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	10	3 jam 30 menit	09.30
Kec. Buah Batu – Kec. Kiaracondong	TPS Babakansari	06.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	13,2	3 jam 30 menit	09.30
Kec. Bandung Kidul – Kec. Buahbatu – Kec. Batununggal	TPS Sekelimus	05.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	24,2	5 jam	10.00
Kec. Bojongloa Kidul – Kec. Regol – Kec. Lengkong	TPS Tegallega	06.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	8	4 jam 20 menit	10.20

Tabel V. 48 Alternatif rute dan jam pengumpulan limbah B3 *shift* II

Rute	Tujuan	Jadwal Keberangkatan	Durasi Keliling per Kecamatan (jam)	Kendaraan	Jarak ke Fasilitas (km)	Waktu Tempuh	Estimasi Kedatangan
Kec. Bojongloa Kaler – Kec. Babakan Ciparay – Kec. Bandung Kulon	TPS Nyengseret	12.00	1	Wingbox Truck	14	4 jam 40 menit	16.40
Kec. Bandung Kidul – Kec. Regol – Kec. Bojongloa Kidul – Kec. Astanaanyar	TPS Astanaanyar	12.00	1	Wingbox Truck	23,6	6 jam	18.00
Kec. Sumur Bandung – Kec. Bandung Wetan – Kec. Cicendo – Kec. Andir	TPS Ciroyom	12.00	1	Wingbox Truck	24,8	6 jam	18.00
Kec. Coblong – Kec. Sukajadi – Kec. Sukasari – Kec. Cidadap	Utara 1	12.00	1	Wingbox Truck	23,4	5 jam 50 menit	17.50
Kec. Sumur Bandung – Kec. Bandung Wetan – Kec. Cibeunying Kaler – Kec. Cibeunying Kidul	Utara 2	12.00	1	Wingbox Truck	15,6	5 jam 40 menit	17.40
Kec. Cinambo – Kec. Ujungberung – Kec. Cibiru – Kec. Panyileukan	TPS Induk Gedebage	12.00	1	Wingbox Truck	23,4	5 jam 50 menit	17.50

Rute	Tujuan	Jadwal Keberangkatan	Durasi Keliling per Kecamatan (jam)	Kendaraan	Jarak ke Fasilitas (km)	Waktu Tempuh	Estimasi Kedatangan
Kec. Gedebage – Kec. Rancasari – Kec. Buahbatu	TPS Sukapura	12.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	21,4	4 jam 50 menit	16.50
Kec. Cinambo – Kec. Arcamanik – Kec. Antapani	TPS Indramayu	12.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	18	5 jam	17.00
Kec. Mandalajati – Kec. Antapani	TPS Subang	13.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	10	3 jam 30 menit	16.30
Kec. Buah Batu – Kec. Kiaracondong	TPS Babakansari	13.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	13,2	3 jam 30 menit	16.30
Kec. Bandung Kidul – Kec. Buahbatu – Kec. Batununggal	TPS Sekelimus	12.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	24,2	5 jam	17.00
Kec. Bojongloa Kidul – Kec. Regol – Kec. Lengkong	TPS Tegallega	12.00	1	<i>Wingbox Truck</i>	8	4 jam 20 menit	16.20

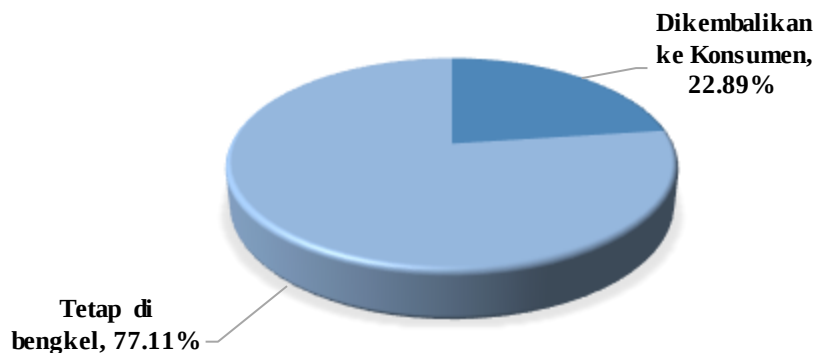
V.10 Material Flow Analysis (MFA)

Pembuatan *Material Flow Analysis* limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas ditujukan untuk mengetahui alur perpindahan limbah B3 yang dihasilkan di sumber hingga proses akhir perlakuan terhadap limbah B3 tersebut. Dalam perhitungan MFA data utama yang dibutuhkan adalah persentase perlakuan terhadap limbah B3 dan proyeksi timbulan limbah B3. Kedua data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner *online*, hasil kuesioner saat *sampling*, hasil wawancara, dan timbulan limbah B3 hasil *sampling*. Persentase perlakuan diperoleh dari pihak bengkel maupun pihak konsumen, hal ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan apakah terdapat kesamaan pengelolaan dari kedua sumber tersebut. Untuk membandingkan kesesuaian hasil kuesioner *online* pada masyarakat dengan hasil *sampling* secara setara, maka diperhitungkan persentase perlakuan limbah B3 yang dikembalikan ke konsumen dan limbah B3 yang tetap berada di bengkel. Tabel V.49 menunjukkan perbandingan persentase perlakuan limbah B3 dari kegiatan bengkel.

Tabel V. 49 Perbandingan persentase perlakuan limbah B3 kegiatan bengkel

Persentase Perlakuan	Dikembalikan ke Konsumen	Tetap di Bengkel
Hasil <i>Sampling</i>	24,53%	75,47%
Hasil Kuesioner <i>Online</i>	21,26%	78,74%
Rata-rata	22,89%	77,11%

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan perbedaan persentase limbah B3 yang dikembalikan pada konsumen dari hasil *sampling* dan hasil kuesioner *online*, namun meskipun begitu perbedaan persentase tidak terlalu besar atau tidak terlalu jauh, sehingga persentase yang digunakan dalam perhitungan MFA yaitu persentase rata-rata dari hasil *sampling* dan hasil kuesioner *online* dengan persentase perilaku terhadap limbah B3 dengan dikembalikan ke konsumen sebesar 22,89% dan persentase perlakuan limbah B3 yang tetap berada di bengkel sebesar 77,11%. Gambar V.47 menunjukkan diagram perbandingan persentase perlakuan limbah B3.



Gambar V. 47 Persentase gabungan perlakuan limbah B3 bengkel

Berdasarkan hasil wawancara saat *sampling* dapat diketahui perlakuan limbah B3 oleh bengkel berizin maupun bengkel tidak berizin untuk komponen non logam dan minyak pelumas bekas dapat dilihat pada Tabel V.50 sebagai berikut.

Tabel V. 50 Persentase perlakuan limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas oleh pihak bengkel

Perlakuan Awal	Persentase Perlakuan Awal	Perlakuan	Persentase Perlakuan	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan
Dijual	93,75%	Pengolah	31,67%	Daur Ulang	36,84%
				<i>Out of System</i>	5,26%
		Tukang Loak	28,33%		
		Lapak	3,33%		
		Bandar	36,67%	Daur Ulang	4,55%
				<i>Out of System</i>	9,09%
Diberikan	6,25%	Pemulung	100,00%		

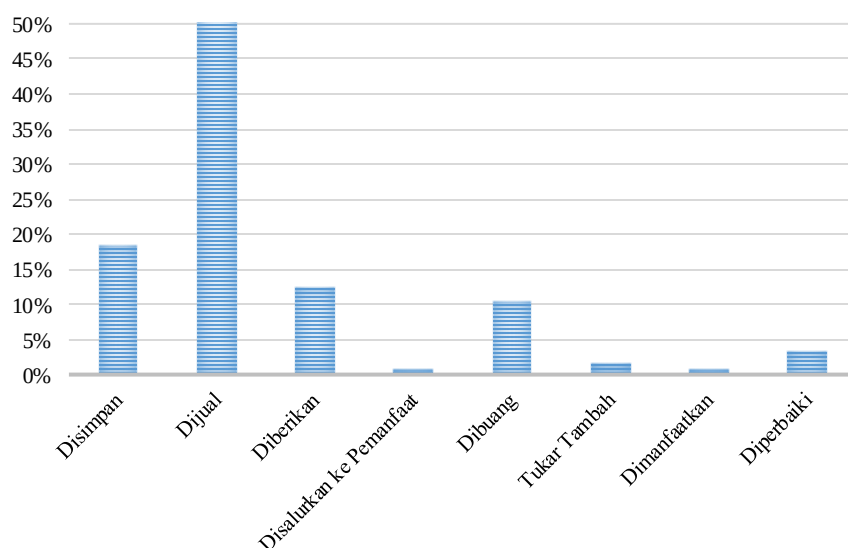
Dari Tabel V.50 tersebut diketahui pihak bengkel paling banyak menjual limbah B3 yang mereka hasilkan dengan persentase sebesar 93,75%. Perlakuan terbesar terhadap limbah B3 oleh bengkel yaitu diberikan pada pihak ketiga dengan status bandar sebesar 36,67% dan persentase paling rendah yaitu diberikan ke lapak sebesar 3,33%. Limbah B3 yang diberikan oleh bengkel pada pengolah selanjutnya akan didaur ulang dengan persentase 36,84% sedangkan limbah B3 yang diberikan pada bandar selanjutnya didaur ulang dengan persentase 4,55%. Dalam proses pengangkutan, satu bengkel biasanya bekerjasama dengan lebih dari satu pihak ketiga, hal ini berkaitan dengan izin pengangkutan yang dimiliki oleh pihak ketiga, sehingga persentase perlakuan limbah B3 nya pun bervariasi seperti yang dapat pada Tabel V.50. Selanjutnya, setelah diketahui persentase perlakuan terhadap

limbah B3 oleh konsumen berdasarkan hasil kuesioner *online* dan persentase perlakuan oleh bengkel berdasarkan hasil kuesioner saat *sampling*, maka dilakukan perhitungan gabungan berdasarkan konsumen dan bengkel. Tabel V.51 menunjukkan persentase gabungan terhadap limbah B3.

Tabel V. 51 Persentase gabungan perlakuan limbah B3 bengkel

Perlakuan	Persentase Perlakuan	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan perlakuan
Disimpan	18,28%	<i>Out of System</i>	100%
Dijual	53,17%	Pengolah	25,14%
		Tukang Loak	52,36%
		Lapak	3,33%
		Bandar	19,17%
Diberikan	12,34%	Pemulung	84,27%
		Tukang Loak	15,73%
Disalurkan ke Pemanfaat	0,75%	Pengolah	100%
Dibuang	10,21%	Lingkungan	2,94%
		Bersama sampah lain	97,06%
Tukar Tambah	1,50%	Tukang Loak	100%
Dimanfaatkan	0,54%	<i>Out of System</i>	100%
Diperbaiki	3,21%	Jasa Servis	100%

Dari Tabel V.51 dapat diketahui persentase gabungan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak bengkel terhadap limbah B3 dengan persentase paling besar yaitu dijual 53,17% dan persentase paling rendah yaitu dimanfaatkan 0,54%. Sedangkan, masih terdapat limbah B3 yang dibuang bersamaan dengan sampah lain sebesar 97,06%. Untuk mengetahui grafik perbandingan antar perlakuan terhadap limbah B3 dapat dilihat pada Gambar V. 48 sebagai berikut.



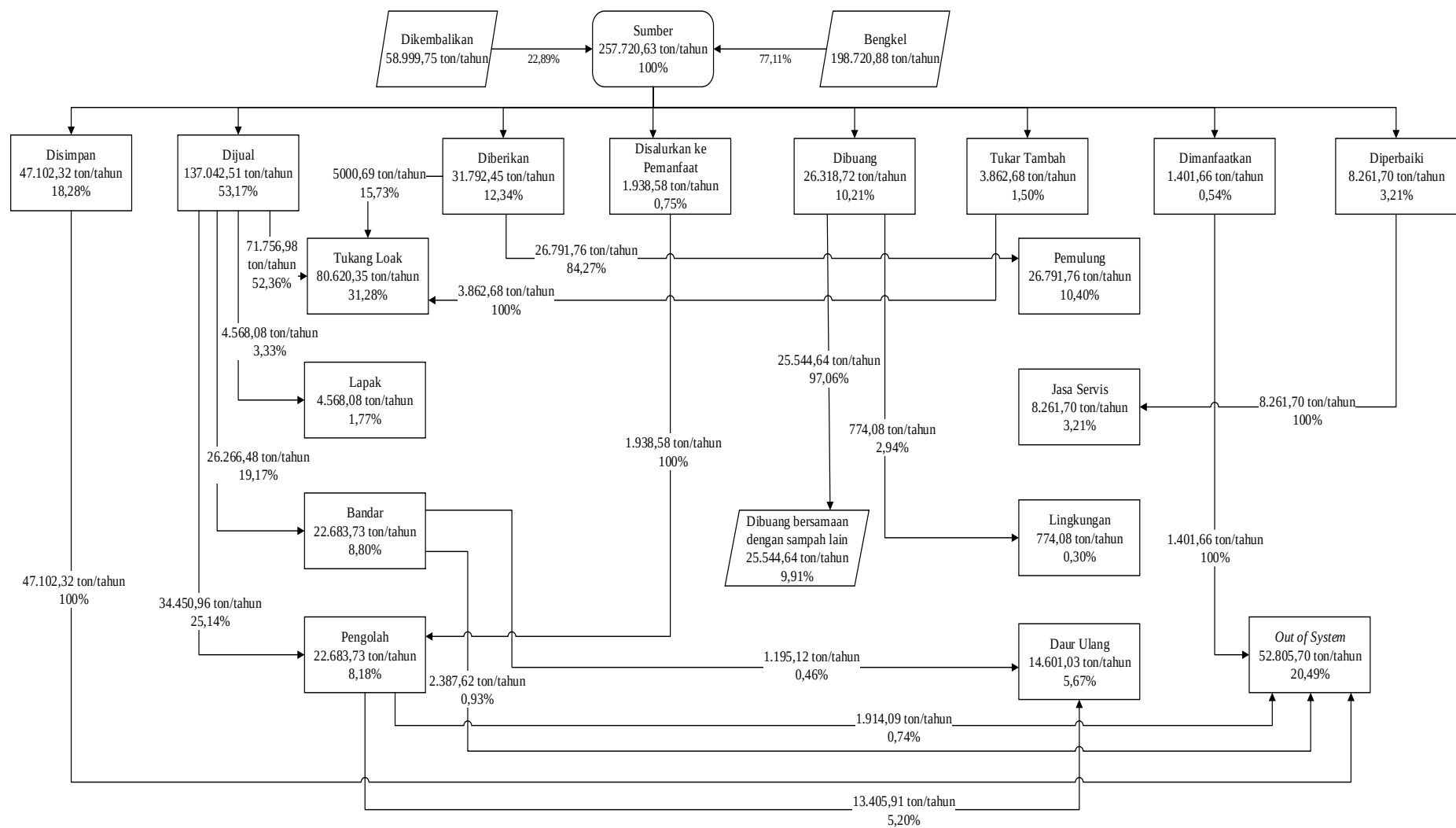
Gambar V. 48 Grafik perbandingan perlakuan limbah B3 bengkel

Material Flow Analysis yang akan dibuat yaitu tahun 2020, maka data lain yang dibutuhkan dalam pembuatan MFA yaitu data proyeksi timbulan limbah B3 pada tahun 2020. Timbulan limbah B3 yang diproyeksikan berdasarkan pada data historis jumlah kendaraan bermotor dan data timbulan limbah B3 per kendaraan per hari yang sudah berdistribusi normal. Hasil proyeksi timbulan limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel V.52 sebagai berikut.

Tabel V. 52 Proyeksi timbulan limbah B3 tahun 2020

Total Timbulan (kg/tahun)	Total Timbulan (kg/hari)	Total Timbulan (ton/tahun)	Total Timbulan (ton/hari)
257.720.633,56	706.083,93	257.720,63	706,08

Setelah diketahui proyeksi timbulan limbah B3 pada tahun 2020 dan nilai presentase gabungan perlakuan terhadap limbah B3, maka dapat dibuat *Material Flow Analysis* komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020. Dalam MFA dapat diketahui persentase pada setiap perlakuan dan timbulan limbah B3 pada setiap perlakuannya. Diagram MFA komponen non logam dan minyak pelumas bekas pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar V.49 sebagai berikut.



Gambar V. 49 *Material Flow Analysis* limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020

Pada MFA 2020 pada Gambar V.49 menunjukkan masih terdapat sektor tidak berizin yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3. Sektor tidak berizin yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3 diantaranya tukang loak, lapak, bandar, pemulung, jasa servis, dan pengolah. Dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 tidak dapat dipastikan apakah sektor tidak berizin melakukan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku atau tidak. Pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan secara khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, jika tidak dikelola dengan khusus limbah B3 dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui masih terdapat beberapa bengkel tidak berizin yang menjual limbah minyak pelumas bekas dan ban bekas pada pihak ketiga yang tidak berizin, dimana limbah tersebut dijadikan sebagai bahan bakar dalam suatu industri. Pembakaran ban bekas dapat beresiko mencemari udara, seperti melepaskan gas karbon monoksida dan poliaromatik hidrokarbon pada asap pembakaran. Selain itu, setelah pembakaran akan menghasilkan minyak pirolitik yang terendapkan pada tanah sehingga akan mencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Berdasarkan Gambar V.49 masih terdapat limbah B3 yang dibuang bersamaan sampah lainnya sebesar 9,91% atau 25.544,64 ton/tahun dan dibuang langsung ke lingkungan sebesar 0,3% atau 8.261,70 ton/tahun. Dan persentase limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas yang masuk ke fasilitas daur ulang sebesar 5,67% atau 14.601,03 ton/tahun, dari kondisi tersebut persentase daur ulang limbah B3 dapat ditingkatkan mengingat limbah B3 yang dihasilkan masih memiliki nilai ekonomi. Proses dan konfigurasi daur ulang untuk setiap komponen limbah B3 akan dijabarkan pada subbab selanjutnya.

V.11 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Limbah B3 Bengkel

Pada subbab ini akan dijelaskan konfigurasi sistem dan daur ulang atau pemanfaatan untuk limbah B3 bengkel komponen minyak pelumas bekas dan komponen non logam yang masih memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi/bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi

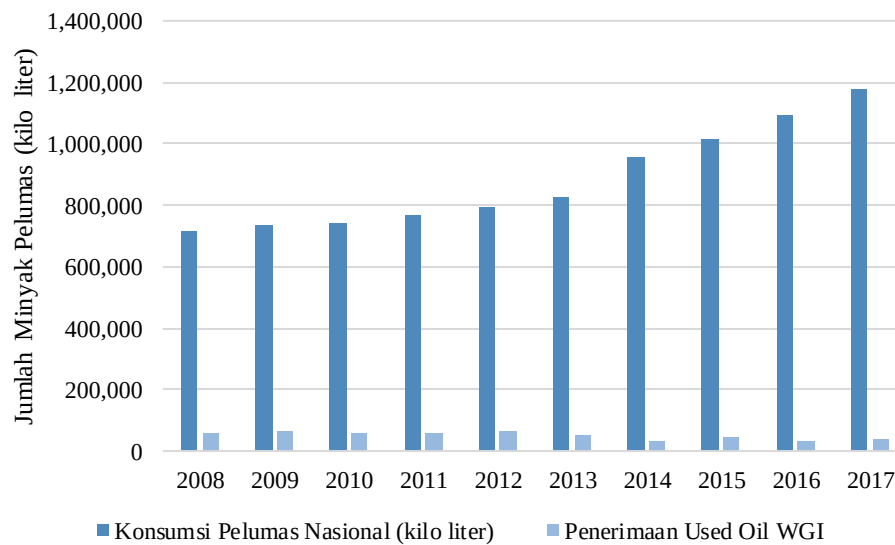
kesehatan manusia dan lingkungan hidup. limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan memiliki nilai ekonomis yang masih tinggi, terutama minyak pelumas bekas dan kemasan plastik terkontaminasi yang memiliki timbulan limbah B3 paling besar. Selain konfigurasi sistem daur ulang komponen non logam dan minyak pelumas bekas, pada subbab ini dijelaskan pula manfaat daur ulang baik dari segi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.

V.11.1 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Minyak Pelumas Bekas

Berdasarkan kondisi aktual, sudah terdapat pemanfaat yang melakukan daur ulang minyak pelumas bekas menjadi *base oil* yaitu PT Wiraswata Gemilang Indonesia (WGI) yang memiliki lokasi *plant (site plant)* di daerah Cikarang Barat. Adapun izin lingkungan yang dimiliki oleh PT WGI ini yaitu:

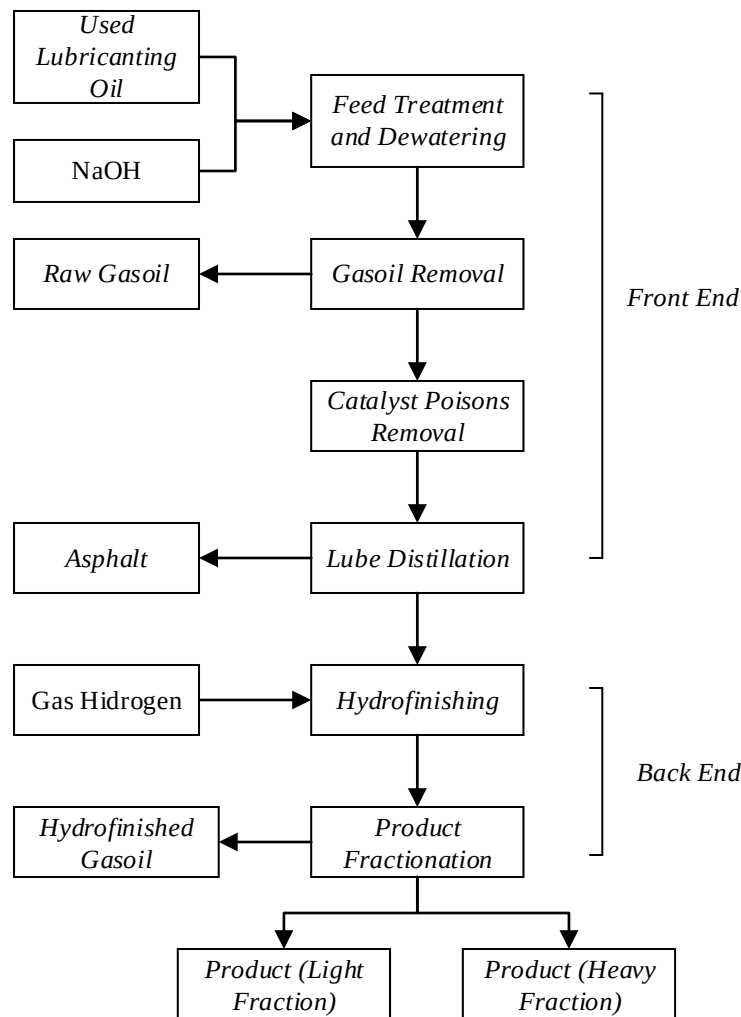
1. Izin pengelolaan/pemanfaatan minyak pelumas bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
2. Izin pengumpulan minyak pelumas bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan untuk seluruh cabang WGI (termasuk Kota Bandung)
3. Rekomendasi pengangkutan minyak pelumas bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
4. Izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak WGI pada tahun 2018 perbandingan penggunaan pelumas nasional dengan minyak pelumas bekas yang masuk ke pihak WGI masih terdapat jarak yang cukup jauh, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar V.50 sebagai berikut.



Gambar V. 50 Perbandingan konsumsi pelumas nasional dan penerimaan di PT WGI (PT WGI, 2018)

Penerimaan minyak pelumas bekas oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah PT WGI, yang cenderung kecil dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dalam pengelolaan limbah B3 dari kegiatan perbengkelan tidak terdapat sistem yang terintegrasi. Pengelolaan limbah B3 terutama minyak pelumas bekas dilakukan secara mandiri oleh masing-masing bengkel, lalu disalurkan ke pihak ketiga yang tidak berizin dimana dalam pengelolaannya pun belum tentu sesuai dengan regulasi. Dengan diajukannya sistem pengumpulan limbah B3 dari kegiatan bengkel di titik-titik pengumpulan yang tersebar diseluruh Kota Bandung, diharapkan besaran minyak pelumas bekas yang masuk ke fasilitas daur ulang akan lebih besar dari persentase kondisi aktual. Proses daur ulang minyak pelumas bekas yang akan dibahas pada subbab ini mengacu pada proses yang dilakukan oleh PT WGI. Pada Gambar V.51 menunjukkan proses daur ulang minyak pelumas bekas menjadi *base oil* oleh PT WGI.



Gambar V. 51 Diagram alir proses *refinery* oleh PT WGI (PT WGI, 2018)

Dalam proses daur ulang minyak pelumas bekas menjadi *base oil*, terdapat lima tahapan proses, yaitu

1. Proses pertama minyak pelumas bekas direaksikan dengan bahan-bahan kimia temuan perusahaan minyak Mohawk di Canada. Proses ini bertujuan untuk memisahkan kandungan air dalam pelumas bekas dan menjamin kelancaran proses pemurnian, sehingga menghindari terjadinya penyumbatan serta karat. Senyawa NaOH ditambahkan dalam proses ini untuk menetralkan minyak pelumas bekas yang biasanya terkontaminasi oleh produk pembakaran yang bersifat asam.
2. Proses kedua yaitu proses penyulingan dalam keadaan vakum. Proses ini untuk memisahkan bahan bakar, seperti diesel (solar) atau minyak tanah (*gas oil*) yang

- terbawa. Karena pada umumnya penyimpanan minyak pelumas bekas digabungkan dengan bahan bakar bekas atau air radiator bekas.
3. Proses ketiga yaitu menghilangkan senyawa kimia yang dapat menurunkan efektivitas dari katalis. Faktor penting dari unit *hydroprocessing* adalah lama waktu katalis agar tetap aktif. Penurunan efektivitas katalis dapat berpengaruh terhadap penurunan keuntungan perusahaan pula. Penyebab utama terjadinya deaktivasi katalis karena terdapat kontaminan dalam bahan baku, biasanya terdiri dari nikel, vanadium, besi, silikon, arsenik, fosfor, dan natrium. Agar katalis dapat bekerja secara efektif dibutuhkan temperatur optimum dalam operasi reaktor. Pada dasarnya bahan kimia yang disediakan oleh perusahaan Mohawk tersebut telah dirancang dengan memperhatikan bahan kimia aditif dalam minyak pelumas bekas di bawah pengaruh waktu dan suhu. Namun, untuk mencegah kehadiran kontaminan pada proses selanjutnya, maka proses penghilangan bahan kimia yang dapat menurunkan efektivitas katalis masih perlu dilakukan.
 4. Proses keempat, proses pemisahan fraksi berat seperti *asphalt* yang terdapat dalam minyak pelumas bekas dengan alat *Thin Film Evaporator*. Alat ini bekerja dalam kondisi vakum tinggi dan menghasilkan minyak yang terbebas dari air, bahan bakar dan residu. Sistem *wiper* pada *thin-film evaporator* berputar mendistribusikan produk mentah ke sebuah film pada permukaan bagian dalam dari pipa yang dipanaskan. Kecepatan sistem menyeka proses penguapan dengan menjaga *turbulent* film produk sehingga perpindahan panas dan perpindahan massa dapat dioptimalkan. Fraksi didih yang lebih rendah dari bahan baku menguap dalam waktu singkat dari film produk, waktu tinggal produk di dinding *evaporator* sangat singkat. Uap dikondensasikan pada kondensor eksternal dan konsentra terus dibuang keluar dari bagian bawah *evaporator*. Vakum dicapai dalam *film evaporator* sekitar 1 mbar. Pada Gambar V.52 menunjukkan ilustrasi alat *Thin Film Evaporator*.



Gambar V. 52 Ilustrasi *Thin Film Evaporator* (www.alibaba.com)

5. Proses kelima, minyak pelumas dasar yang masih mengandung belerang, klor dan pada tingkatan molekuler terbentuk ikatan tak jenuh antar atom-atom karbon, direaksikan dengan gas hidrogen melalui proses *Catalytic Hydrofinishing*. Proses ini berfungsi untuk menstabilkan senyawa yang tidak diinginkan dengan hidrogenasi ringan. Senyawa sulfur dan nitrogen bereaksi pada titik didih rendah membentuk hidrogen sulfida dan ammonia. Proses ini biasanya menghilangkan semua senyawa yang mengandung oksigen dan 50% atau lebih senyawa sulfur, tetapi hanya sedikit senyawa klor. Proses ini akan menghasilkan minyak pelumas dasar yang jernih, sangat stabil terhadap reaksi oksidasi sehingga dapat menjamin daya guna maksimum dari pelumas. Kualitas minyak pelumas dasar yang dihasilkan lebih baik dibandingkan minyak pelumas dasar yang diproses langsung dari minyak mentah.
6. Proses keenam, dilakukan fraksionasi terhadap minyak pelumas dasar yang sudah sempurna untuk mendapatkan minyak pelumas dasar yang berat (kental) dan ringan/encer. Dasar pemisahan metode fraksionasi adalah proses pemisahan komponen-komponen dalam ekstrak berdasarkan tingkat kepolarannya. (PT WGI, 2018).

Teknologi Mohawk ini diklaim sebagai proses pemurnian ulang berbasis hidrogen paling canggih, lebih unggul dari proses serupa, karena memungkinkan *plant* yang dijalankan dapat dijalankan tanpa sering dilakukan pembersihan. Keunggulan

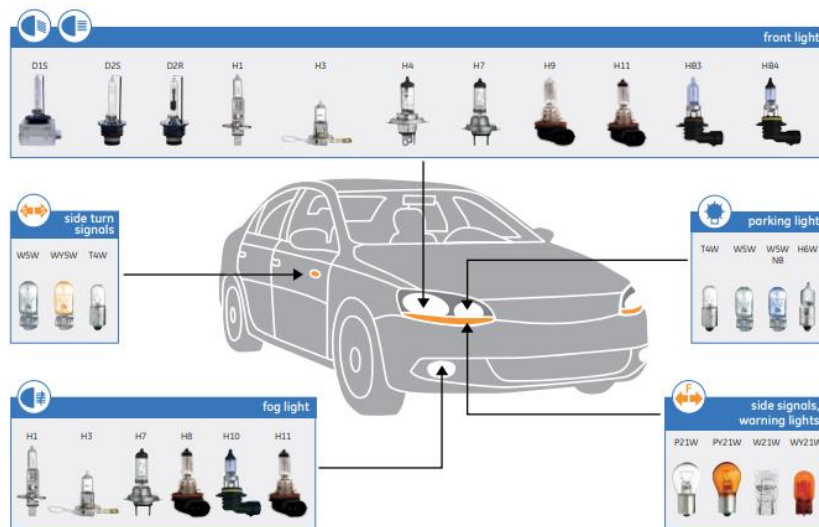
lainnya menghasilkan *base oil* yang lebih murni dan berkualitas tinggi. Tidak adanya pengotor juga memungkinkan vacuum terjadi secara mekanis tanpa diperlukan tambahan uap, dimana hal tersebut dapat mengurangi jumlah air yang dihasilkan sebagai limbah. Bahan konstruksi dapat dipilih yang lebih murah karena bahan yang masuk dilakukan proses untuk menghilangkan sifat korosi. Sedangkan, kekurangan dari teknologi ini memiliki biaya investasi yang lebih besar dibandingkan dengan proses *clay contacting*.

V.11.2 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Komponen Non Logam

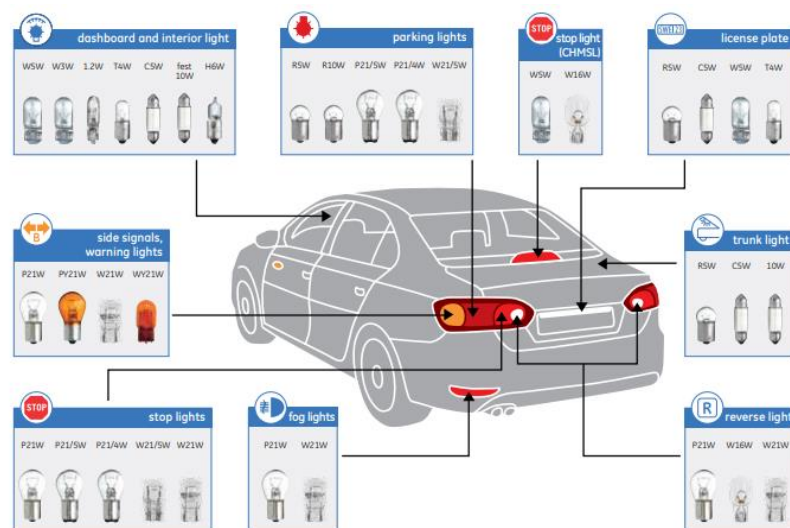
Limbah B3 bengkel komponen non logam yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di daur ulang terdiri dari lampu bekas, material plastik terkontaminasi, material karet, dan *coolant* atau air radiator bekas.

V.11.2.1 Daur Ulang Lampu Bekas

Jenis lampu yang terdapat dalam kendaraan sangat banyak jenisnya namun berdasarkan hasil *sampling* jenis yang paling banyak dilakukan pergantian yaitu lampu rem dan lampu depan. Lampu pada kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu lampu yang mengandung merkuri dan lampu yang tidak mengandung merkuri. Merkuri berguna untuk meningkatkan efisiensi operasi dan waktu hidup dari lampu tersebut. Salah satu jenis lampu mobil yang termasuk kedalam lampu yang mengandung merkuri yaitu lampu jenis HID (*High Intensity Discharge*) yang merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk beberapa jenis lampu termasuk *metal halide*, *high pressure sodium*, dan *mercury vapor lamps* (IMERC, 2015). Jenis-jenis lampu yang ada pada kendaraan dapat dilihat pada Gambar V.53 dan Gambar V.54 sebagai berikut.



Gambar V. 53 Jenis lampu pada kendaraan mobil bagian depan (GE Lighting, 2013)



Gambar V. 54 Jenis lampu pada kendaraan mobil bagian belakang (GE Lighting, 2013)

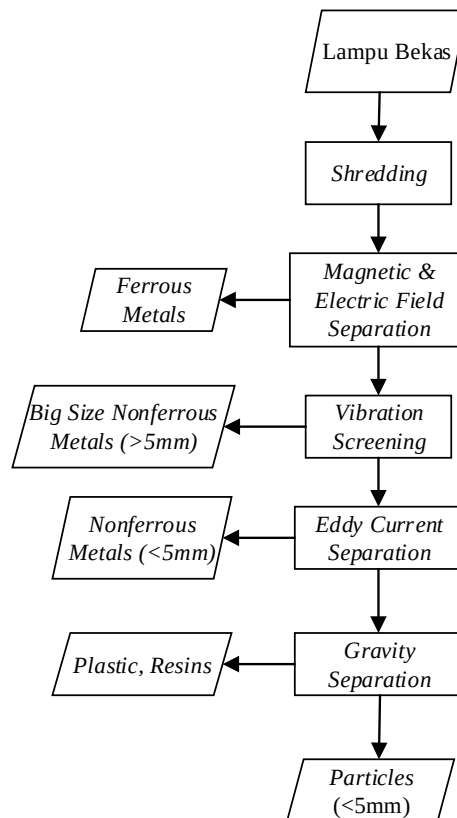
Pendaur ulang lampu biasanya menggunakan teknologi yang berbeda untuk jenis lampu yang berbeda pula, namun pada prinsipnya lampu yang mengandung merkuri memiliki proses yang sama. Lampu bekas dijadikan umpan pada unit daur ulang dengan kondisi tekanan udara yang negatif. Lampu bekas dihancurkan menggunakan proses mekanis dan tekanan udara negatif memastikan bahwa uap merkuri dapat terlepas dan ditangkap oleh penyaring karbon aktif dan tidak keluar menuju udara bebas yang dapat membahayakan lingkungan. Material lampu yang telah hancur selanjutnya melewati beberapa proses yang didesain untuk memisahkan masing-masing komponen. Produk akhir yang telah terpisah pada

kontainer selanjutnya dikirimkan menuju proses daur ulang lanjutan (Recolight, 2018). Lampu hasil daur ulang pada umumnya terdiri dari berbagai komponen yang dapat dilihat pada Tabel V.53 sebagai berikut.

Tabel V. 53 Komponen lampu (Recolight, 2018)

Komponen	Persentase
Kaca	80-90%
Logam	7-14%
Plastik	7-14%
Bubuk <i>fluorescent</i>	1-3%
Merkuri	0,01%

Sedangkan, lampu yang tidak mengandung merkuri dapat dilakukan daur ulang bersamaan dengan sampah elektronik karena memiliki kesamaan dari pada dengan lampu yang mengandung merkuri (Recolight, 2018). Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses daur ulang untuk limbah elektronik yang pada umumnya dilakukan. Gambar V.55 menunjukkan diagram alur proses daur ulang limbah lampu tidak mengandung merkuri dengan mengadaptasi proses daur ulang limbah elektronik pada umumnya.



Gambar V. 55 Diagram alur proses daur ulang lampu bekas (Vermesan, 2019)

Pada dasarnya proses daur ulang ini untuk memisahkan masing-masing komponen yang terdapat pada limbah yang masuk dalam proses. Tahapan daur ulang dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahapan pertama yaitu proses *shredding* dengan menghancurkan komponen menjadi ukuran yang seragam dan semua komponen menjadi tergabung dalam proses ini. Namun, proses ini perlu dilakukan dengan selektif agar persebarannya merata sehingga tidak terdapat material yang tumpang tindih dan sulit untuk dipisahkan pada tahap selanjutnya.
2. Tahapan kedua yaitu pemisahan secara magnetis untuk memisahkan logam non besi dan limbah non magnetis lainnya dari limbah logam besi magnetis. Proses ini biasanya untuk memisahkan galvanis baja, besi, baja yang dilapisi timah dll. Partikel *stainless-steel* memiliki daya magnet yang buruk sehingga membutuhkan medan magnet yang kuat untuk memisahkannya. Komponen yang telah dipisahkan dapat ditampung dan siap dijual sebagai produk daur ulang.
3. Selanjutnya masuk pada proses penyaringan menggunakan getaran, proses ini dilakukan untuk memisahkan logam non besi yang memiliki ukuran besar lebih dari 5 mm. Alat ini biasanya berbentuk miring sehingga limbah yang masuk diproses dengan prinsip gabungan antara getaran dan gravitasi. *Screen* atau layar yang bergetar biasanya ada dibagian tengah sehingga produk bergerak secara radial keluar yang berada di pinggiran. Elemen penyaringan merupakan permukaan datar atau sedikit melengkung yang memiliki perforasi dengan ukuran tertentu. Elemen penyaring dapat terbuat dari logam atau jaring kawat nilon, dalam pemilihannya disesuaikan dengan sifat produk, ukuran dan bentuk partikel, daya rekat, kelembaban, dan suhu.
4. Selanjutnya menuju proses *eddy current separation* untuk memisahkan material logam non besi yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Material yang dipisahkan biasanya berupa aluminium dan tembaga, selain itu proses ini tidak dapat memisahkan *stainless steel*, kaca, dan plastik yang tercampur dalam limbah karena memiliki nilai konduktivitas elektrik yang kecil. Dalam hal ini, sangat sulit untuk mengisolasi material logam seperti tembaga dan aluminium dari plastik seperti PVC dan PE pada campuran limbah. Dapat digunakan sensor untuk membedakan aliran yang berbeda, contohnya sensor infra merah

- digunakan untuk mengidentifikasi plastik, dan sensor optik untuk mengidentifikasi komponen kaca. Material logam non besi seperti aluminium dan tembaga dikumpulkan untuk dijual sebagai produk akhir daur ulang.
5. Selanjutnya melakukan pemisahan secara gravitasi berdasarkan densitas untuk mengekstraksi material berbasis logam dari fraksi non logam. Pemisahan partikel berdasarkan densitas seperti pemisahan *sink-float* digunakan untuk memisahkan material berat dengan material ringan lainnya. Pergerakan partikel dalam larutan tergantung pada ukuran, bentuk, dan densitas partikel maka partikel besar memiliki pengaruh yang lebih besar dari partikel kecil. Dalam praktiknya, penting untuk melakukan pengurangan terhadap material yang berbeda ukuran sehingga perlu dilakukan pengendalian perkiraan dimensi sebelum masuk ke proses pemisahan secara gravitasi. Pada akhir proses akan dihasilkan material logam besi dengan ukuran lebih kecil dari 5 mm. Gambar V.56 menunjukkan ilustrasi alat *eddy current separator* sebagai berikut.



Gambar V. 56 Ilustrasi alat *eddy current separator* (www.alibaba.com)

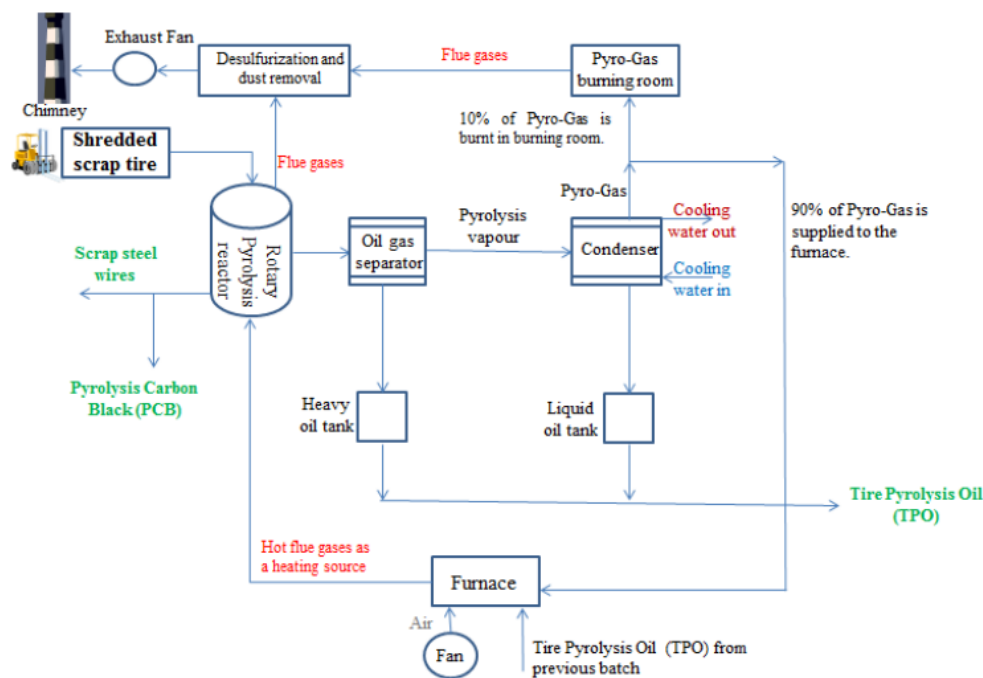
V.11.2.2 Daur Ulang Material Karet

Material karet yang dihasilkan dari kegiatan bengkel sebagai limbah diantaranya, ban bekas, *van belt*, dan *wiper* mobil. Diantara tiga jenis limbah berbasis karet tersebut timbulan yang paling banyak terdapat pada komponen ban bekas. Maka dalam hal ini, proses daur ulang berfokus pada limbah ban bekas. Daur ulang ban bekas dapat di definisikan menjadi dua kategori, yaitu menggunakan seluruh ban bekas dan memodifikasi bentuk ban bekas secara mekanis, dan kategori lainnya dengan bantuan bahan kimia untuk memisahkan beberapa komponen yang terdapat pada ban bekas. Daur ulang dengan bantuan bahan kimia memiliki keuntungan tambahan yaitu hasil daur ulang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan

produk lain, digunakan sebagai energi pada suatu pabrik, atau bahan bakar kendaraan.

Proses daur ulang material karet seperti ban bekas mengadaptasi metode pirolisis dengan menghasilkan 45% minyak atau *tire pyrolysis oil* (TPO), 35% *pyrolysis carbon black*, 10% *pyrolysis gas*, dan 10% *steel wire*. Pirolisis merupakan proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil berbasis temperature yang tinggi tanpa adanya kehadiran oksigen. Gas oksigen harus dipastikan tidak ada dalam proses pirolisis ini, jika tidak material organik mungkin dapat terbakar. Proses pembakaran biasanya beroperasi pada suhu diatas 430°C dan beroperasi dibawah tekanan (Turer, 2012).

Dalam daur ulang material karet ini polimer rantai panjang dipecah menjadi rantai yang lebih pendek dari gas hidrokarbon dan minyak pirolisis. Pengolahan awal yang dilakukan sebelum masuk ke unit pirolisis yaitu mencacah material karet menjadi bagian kecil menggunakan *crusher* dimana ukurannya harus dibawah 50 mm. Setelah itu masuk kedalam reaktor otomatis *feeding machine* dan dipanaskan hingga mencapai suhu minimum 430°C dan gas minyak akan terbentuk. Gas minyak ini akan keluar dari reaktor menuju sistem kondensasi dan menjadi minyak liquid. Gas yang tidak dapat dicairkan di bawah tekanan normal akan dirancang untuk kembali ke sistem pembakaran melalui alat pengaman. Gas tersebut dapat didaur ulang sebagai bahan bakar reaktor sehingga dapat menghemat energi. Produk karbon hitam dan *steel wire* akan dihasilkan secara otomatis setelah proses pemanasan pada reaktor. Gambar V.57 menunjukkan diagram alir proses daur ulang limbah ban bekas.

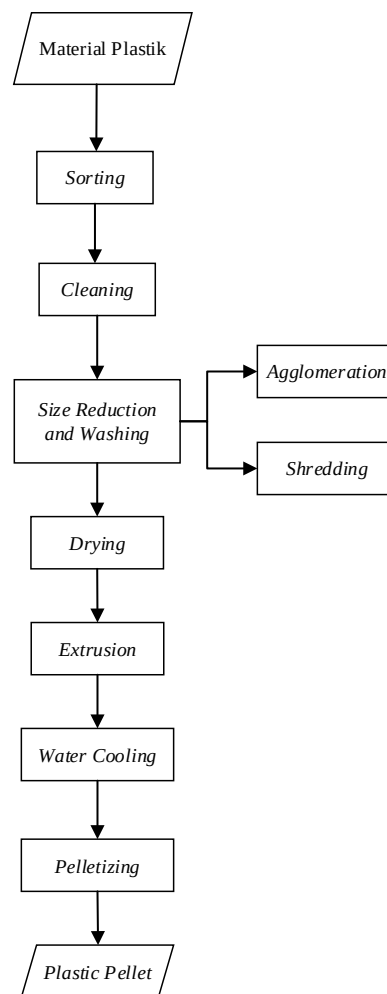


Gambar V. 57 Diagram alir proses daur ulan ban bekas metode pirolisis (Abdallah, 2020)

V.11.2.3 Material Plastik Terkontaminasi

Limbah B3 yang terbentuk dari material plastik seluruh atau sebagian, yaitu kemasan plastik terkontaminasi dan penyaring udara bekas. Pada kemasan plastik terkontaminasi, hampir seluruh material terbuat dari plastik dengan jenis yang sama yaitu HDPE (*High Density Polyethylene*) sedangkan, pada penyaring udara terbagi menjadi beberapa jenis dengan material yang berbeda plastik, kertas sintetik dan busa. Pada proses ini material yang dapat didaur ulang merupakan material yang terbuat dari plastik. Produk yang akan dihasilkan dari proses daur ulang ini yaitu *plastic pellet* yang dapat dijual ke pasaran dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk plastik yang baru. Parameter yang paling diperhatikan dalam proses daur ulang plastik yaitu karakteristik dari plastik dan teknologi pengolahannya. Jenis daur ulang yang diaplikasikan untuk daur ulang plastik yaitu proses daur ulang mekanis yang merupakan proses pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan baku sekunder tanpa adanya perubahan struktur kimia pada material secara signifikan. Proses daur ulang yang diberikan merupakan tahapan daur ulang untuk limbah plastik pada umumnya, tidak khusus untuk limbah kemasan plastik dari kegiatan bengkel.

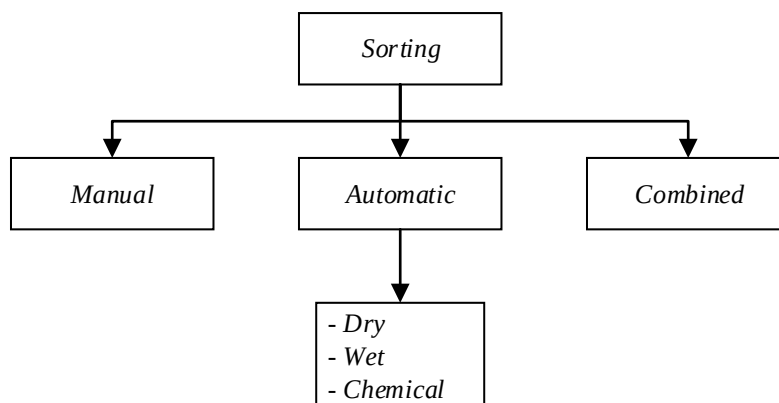
Daur ulang mekanis merupakan salah satu metode populer yang diaplikasikan hampir diseluruh dunia untuk memanfaatkan limbah plastik. Hanya limbah polimer plastik yang dapat dimanfaatkan dengan proses mekanis, karena berdasarkan strukturnya dapat dilelehkan kembali dan di proses untuk menjadi produk lain. Proses utama pada daur ulang mekanis yaitu limbah plastik dikumpulkan terlebih dahulu, lalu disortir dan dibersihkan setelah itu dimasukkan ke dalam mesin penghancur untuk digiling menjadi potongan-potongan kecil atau disebut *flakes*. *Flakes* tersebut selanjutnya diumpankan ke mesin ekstruder melalui *hopper*. Mesin ekstruder dilengkapi dengan sekrup tunggal dan ganda yang berputar dalam laras pemanas. Serpihan yang meleleh keluar sebagai untaian panas dan melewati air hingga dingin yang kemudian dipotong menjadi *pellet* oleh mesin pemotong. Gambar V.58 menunjukkan diagram alir proses daur ulang limbah plastik.



Gambar V. 58 Diagram alir proses daur ulang plastik (UNEP, 2020)

Tahapan-tahapan dalam daur ulang plastik dijelaskan sebagai berikut.

1. Proses pemisahan atau *sorting* dalam daur ulang limbah plastik dapat dilakukan berdasarkan sifat fisik ataupun kimia dari plastik. Proses pemisahan diantaranya dilakukan secara manual atau secara mekanik. Dalam pemisahan secara manual melibatkan pekerja dalam memisahkan plastik dari logam, kayu, dll. Sedangkan pemisahan secara mekanik dilakukan otomatis dengan menggunakan magnet untuk menarik logam selain itu dapat dengan proses meniupkan udara untuk memisahkan plastik menjadi beberapa kompartemen tergantung dari berat plastik tersebut. Dalam menggunakan pemisahan secara otomatis tidak akan terlepas dari kontrol manual. Kombinasi proses pemisahan antara manual dan otomatis digunakan di beberapa negara di dunia. Proses pemisahan secara manual masih umum digunakan, meskipun produktivitas dan efisiensi masih dipertanyakan, namun dari segi investasi relatif rendah (Chandara, 2015). Gambar V.59 menunjukkan skema metode pemisahan dalam daur ulang plastik.



Gambar V. 59 Skema metode pemisahan dalam daur ulang plastik

2. Tahapan selanjutnya yaitu pembersihan material plastik. Proses pembersihan plastik merupakan tahapan terpenting dalam mendaur ulang plastik, nilai hasil daur ulang plastik tergantung dari kemurnian produk. Bahkan partikel debu kecil dapat menurunkan kualitas material secara drastis, karena dapat mengganggu penyusunan polimer dan selanjutnya kualitas produk akhir. Maka dari itu proses pembersihan dan pengeringan material plastik perlu dilakukan di awal proses. Pada proses pencucian dapat menggunakan *detergent* yang diencerkan ataupun pelarut yang sesuai untuk menghilangkan kontaminasi minyak, terutama oli bekas yang menempel untuk daur ulang khusus kemasan plastik terkontaminasi,

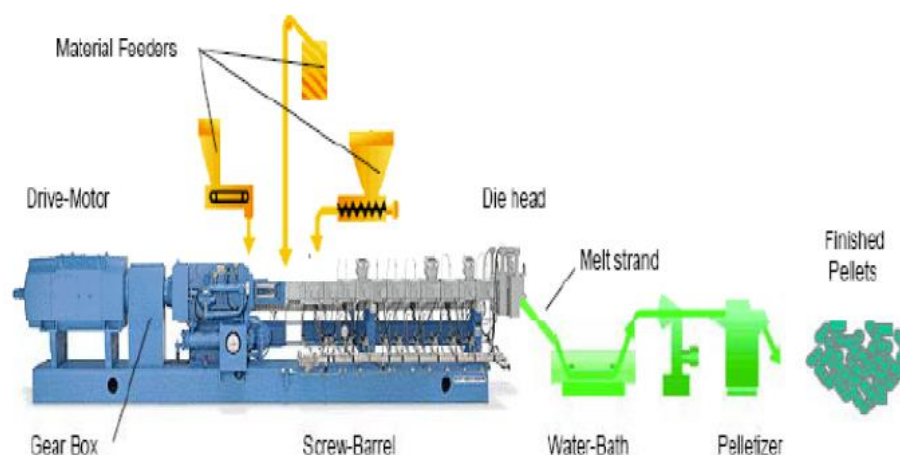
namun perlu dipastikan tidak terdapat *detergent* yang tersisa atau menempel pada produk. Pencegahan perlu dilakukan pada area fasilitas daur ulang agar partikel debu dan pasir tidak dengan mudah menempel dalam produk. Setelah dilakukan pembersihan, perlu adanya proses pengeringan untuk menghilangkan kandungan *moisture* dalam bahan baku plastik.

3. Proses reduksi ukuran plastik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *shredding* dan *agglomeration*. Dalam daur ulang ini menggunakan proses *shredding* untuk mereduksi ukuran plastik, karena proses *agglomeration* biasanya dilakukan pada plastik film (*polythene*) dimana pada proses ini tidak dilakukan penghancuran material namun membentuk sebuah *agglomerate* dari material yang lebih kecil. Dan hanya bisa dilakukan pada jenis plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*) dan PP (*Polypropylene*), untuk plastik jenis HDPE membutuhkan temperaur yang lebih tinggi dan perlu dirancang alat khusus dengan elemen pemanas dan insulator. Pada proses *shredding*, material plastik yang sudah dicuci dan dikeringkan masuk pada alat *shredder* untuk dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil disebut *flakes* plastik. *Shredder* dilengkapi dengan pisau pemotong berputar atau pemotong dalam silinder. Limbah plastik dimasukkan kedalam *shredder* dan pisau putar (*rotary blade*) akan memotong plastik menjadi ukuran yang lebih kecil kemudian akan terkumpul di akhir pada bagian pengumpul. *Rotary blade* dapat digerakkan oleh motor listrik atau mesin mekanis, yang dilengkapi dengan sabuk katrol dari kedua bilah putar yang terdapat pada kedua sisi alat *shredder*. Selanjutnya pencucian sampah plastik dapat dilakukan baik secara manual maupun mekanis dalam tangki pencucian dimana air kotor dapat dengan mudah dialirkan keluar. Karena sampah plastik sudah terkontaminasi dengan banyak kotoran seperti minyak, debu, dll maka penting untuk menggunakan surfaktan (deterjen) dan air (dingin atau panas) untuk menghilangkan kontaminan dari bahan plastik. Biasanya penghancuran dan pencucian dilakukan dalam satu unit. Gambar V.60 menunjukkan ilustrasi alat *shredder* sebagai berikut.



Gambar V. 60 Ilustrasi alat *shredder* (www.alibaba.com)

4. Tahapan selanjutnya dilakukan pengeringan terhadap material plastik. Material plastik dapat dikeringkan secara manual atau secara mekanis. Dengan metode manual plastik-plastik tersebut dijemur hingga kering, dan dibalik secara teratur. Film plastik dapat digantung pada garis sejajar dengan demikian membutuhkan setengahnya area yang biasanya digunakan saat plastik dibentangkan hingga kering. Pada *blowplast*, proses pengeringan dilakukan secara mekanis. Pengering air pada prinsipnya merupakan mesin pengering termal bersuhu 700°C yang digunakan untuk mengeringkan material plastik yang telah menjadi *flake*.
5. Tahapan daur ulang selajutnya yaitu proses ekstrusi yang merupakan mekanisme untuk memperoleh material plastik dalam bentuk dan ukuran yang diinginkan. Produk *plastic pellets* merupakan hasil akhir yang pada umumnya dihasilkan dari proses ekstrusi. Pada tahapan ini menggunakan alat ekstruder yang merupakan sekrup berputar (*rotating screw*) pada zona yang dipanaskan dalam kondisi terkendali. Termoplastik, termasuk jenis HDPE, LDPE, dan PP akan meleleh dibawah suhu tertentu dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Mesin ekstruder dilengkapi oleh komponen mesin penggerak, sekrup, elemen pemanas, *hopper* untuk *input* material, panel kontrol, dan jarring pengayak. Mesin penggerak memutar sekrup didalam ekstruder yang dipasang secara horizontal. Terdapat tiga area utama dalam ekstruder, yaitu area *feeding hopper*, zona kompresi, dan zona pengukuran. Gambar V.61 menunjukkan ilustrasi proses ekstruder.



Gambar V. 61 Ilustrasi proses *extruder* (Chandara, 2015)

Pada bagian *feeding hopper* material plastik yang sudah menjadi *flake* dimasukkan pada alat ekstruder, pada zona kompresi material plastik dilelehkan dan dikompresi, lalu pada zona pengukuran plastik yang telah dilelehkan dan terkompresi ditekan melalui penyaring. Ukuran jaring pengayak biasanya sebesar $0,5 \text{ mm}^2$ yang telah disesuaikan agar tidak dapat mengekstraksi debu, pasir dan partikel lainnya. Jumlah untaian yang diekstruksi sama dengan jumlah lubang yang terdapat pada cetakan. Terdapat enam elemen pemanas yang tersebar pada titik-titik tertentu pada ekstruder, dimana pada setiap titik memiliki kebutuhan temperatur yang berbeda-beda. Untaian plastik yang keluar dari ekstruder bersifat semi-liquid sehingga perlu didinginkan agar menjadi lebih mengeras. Maka dari itu, untaian plastik dimasukkan pada tangki air untuk menstabilisasi, dengan panjang tangki biasanya sekitar 10 feet atau sekitar 30,5 meter. Selanjutnya, untai plastik tersebut dipotong dengan alat *pelletizer* untuk membuat *pellet* plastik, panjang pellet bisa diubah dengan mengatur kecepatan pemotong pada *pelletizer*. Gambar V.62 menunjukkan ilustrasi alat ekstruder.



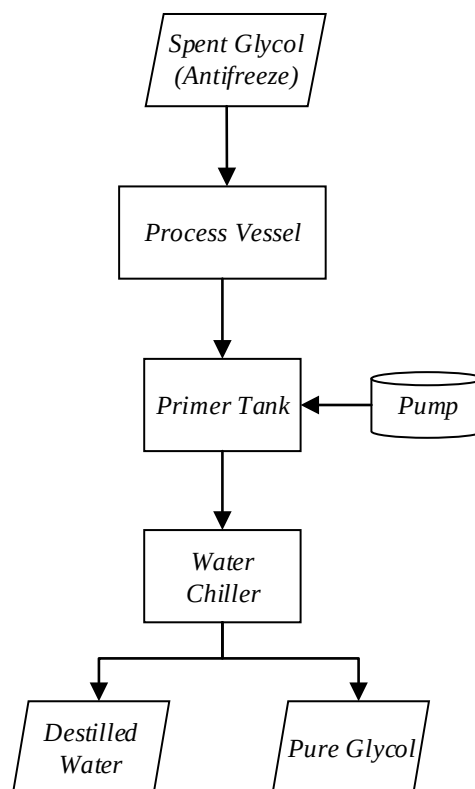
Gambar V. 62 Ilustrasi alat *extruder* (www.alibaba.com)

V.11.2.4 Air Radiator Bekas

Air radiator yang digunakan pada kendaraan biasanya mengandung 50:50 larutan yang terdiri dari etilen glikol dan air. Air radiator juga mengandung aditif khusus seperti inhibitor korosi, *antifoam agents*. Air radiator berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pendidihan, pembekuan, dan korosi. Selama pemakaian, air radiator kehilangan beberapa fungsi karena terdapat akumulasi kontaminan dan penurunan zat aditif. Berbagai jenis kontaminan terakumulasi pada air radiator selama penggunaan normal. Partikel logam yang tersuspensi memungkinkan ada pada air radiator bekas sebagai hasil dari korosi pada komponen sistem pendinginan. Kalsium, magnesium, klorida, dan sulfat memungkinkan juga terdapat dalam air radiator bekas. Zat aditif juga merupakan sumber dari kontaminasi yang membuat peningkatan korosi, kerak, pemanasan mesin, dll. Selama penggunaan, etilen glikol sendiri dapat terdegradasi menjadi asam organik, sehingga nilai pH menurun dan membuat perkaratan. Asam organik, kecuali dalam keadaan netral, bereaksi dengan komponen logam dari mesin dan memungkinkan adanya kandungan logam seperti timbal yang dapat membahayakan lingkungan jika terjadi pencemaran.

Proses daur ulang air radiator dapat dilakukan dengan dua acara yaitu proses filtrasi kimia dan proses destilasi. Proses daur ulang yang digunakan yaitu proses destilasi. Pada proses ini biasanya menghasilkan air dan lebih dari 95% glikol murni, dan residu sebesar 3-10% yang mengandung minyak, aditif bekas dan *sludge*. Unit daur ulang dengan proses destilasi beroperasi hingga 15 gallon atau 56,8 liter air radiator bekas setiap *batch* nya. Air radiator bekas disalurkan menuju proses destilasi

bersamaan dengan *anti-foam agent* untuk mengendalikan pemanasan. Unit destilasi dinyalakan dan beroperasi sampai air dan etilen glikol terpisah pada dua penampungan yang berdeda. Operasi ini berlangsung antara 12 hingga 15 jam untuk 15 gallon air radiator bekas, tergantung jumlah air pada air radiator tersebut. Kandungan air dalam air radiator bekas akan terdestilasi lebih awal pada kondisi tekanan atmosfer. Seiring dengan temperatur yang meningkat pompa vakum berganti secara otomatis dan mulai membentuk larutan glikol. Uap air dikondensasi menggunakan *tap water* sebagai penukar panas larutan. Pendingin tersedia sebagai pilihan, dan hasil kondensasi masuk melalui pompa tangki primer dimana terjadi percampuran dengan primer etilen glikol, dan mengalir menuju produk akhir dari glikol. Terdapat 3 gallon residu yang dihasilkan dari proses destilasi ini. Gambar V.63 menunjukkan ilustrasi alur proses daur ulang air radiator bekas.



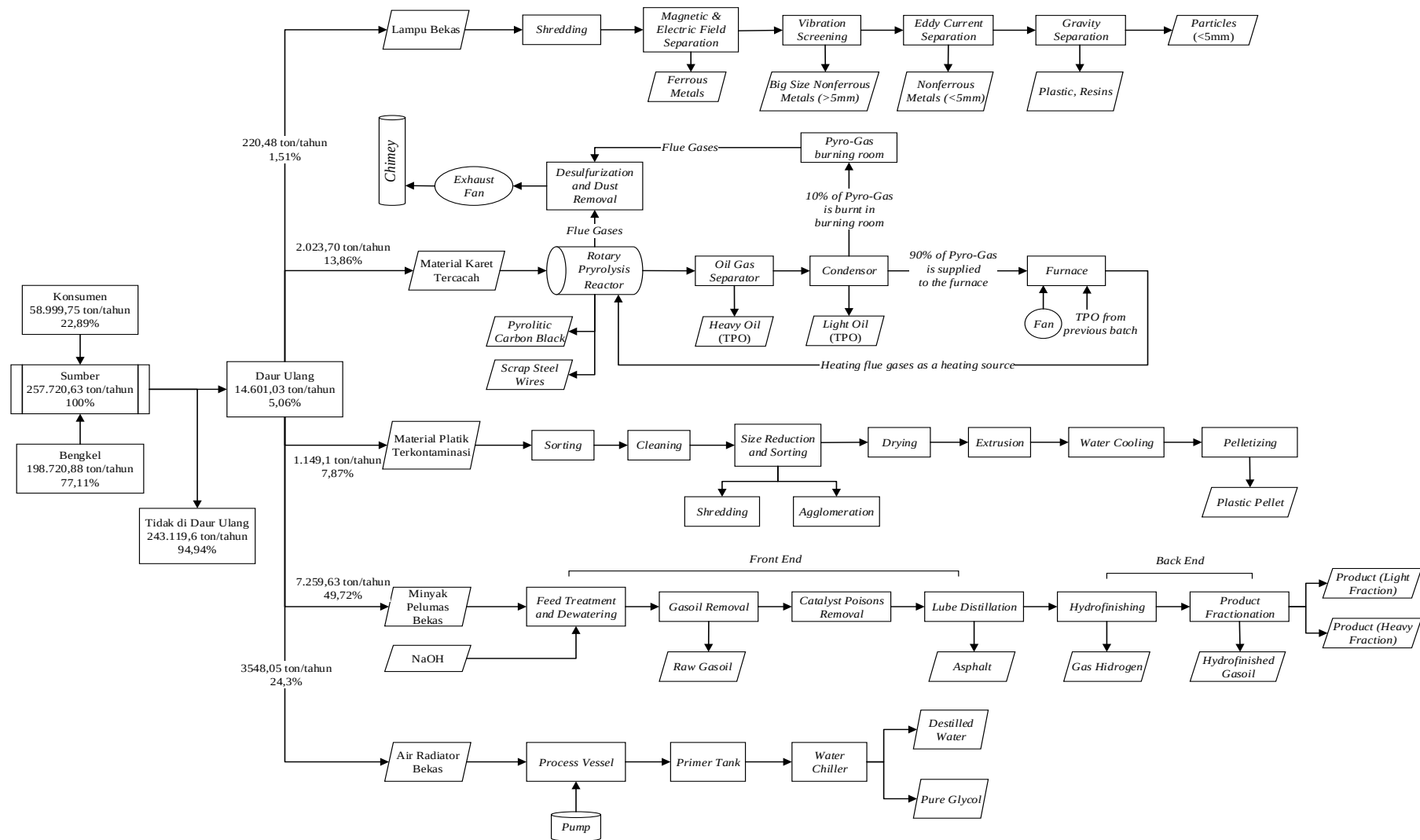
Gambar V. 63 Diagram alur proses daur ulang air radiator bekas (Randall, 1993)

V.11.3 Konfigurasi Sistem dan Daur Ulang Terintegrasi

Berdasarkan penjelasan proses daur ulang pada subbab sebelumnya untuk masing-masing komponen, diantaranya minyak pelumas bekas, material plastik terkontaminasi, material karet, lampu bekas, dan air radiator bekas maka dapat

diperoleh rangkaian daur ulang secara terintegrasi yang terdapat pada Gambar V.64. Persentase dan timbulan limbah B3 yang terdapat dalam proses daur ulang yang terdapat pada Gambar V.64 berdasarkan data kondisi aktual dan perhitungan *Material Analysis Flow* (MFA) komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020, dimana hanya sebesar 5,06% atau 14.601,03 ton/tahun limbah B3 yang didaur ulang. Sedangkan, limbah B3 yang tidak di daur ulang, masuk pada perlakuan lain sebesar 94,94% atau 243,119,6 ton/tahun. Nilai persentase dan timbulan yang masuk pada sistem daur ulang tiap komponen merupakan jumlah limbah B3 yang mungkin di daur ulang berdasarkan perhitungan komposisi limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas di bengkel berizin dan tidak berizin di Kota Bandung. Pada Gambar V.64 dapat diketahui persentase limbah B3 komponen lampu bekas yang mungkin didaur ulang sebesar 1,51% atau 220,48 ton/tahun, lalu untuk komponen material karet terutama ban bekas yang memiliki timbulan lebih besar dibandingkan dengan material plastik lainnya yang mungkin didaur ulang yaitu sebesar 13,86% atau 2.023,70 ton/tahun, lalu untuk material plastik terkontaminasi yang mungkin didaur ulang sebesar 7,87% atau 1.149,1 ton/tahun, lalu komponen minyak pelumas bekas dengan timbulan paling besar diantara komponen lainnya yang mungkin didaur ulang sebesar 49,72% atau 7.259,63 ton/tahun, dan komponen air radiator bekas yang mungkin didaur ulang sebesar 24,3% atau 3.548,05 ton/tahun.

Rangkaian daur ulang terintegrasi diberikan bagi limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang. Komponen limbah B3 bengkel pada penelitian ini yang sulit atau bahkan tidak dapat didaur ulang yaitu absorben terkontaminasi seperti kain majun dan sarung tangan terkontaminasi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan limbah B3 komponen absorben terkontaminasi adalah dengan penggunaan kembali atau *reuse* limbah tersebut. Terdapat dua jenis kain majun, yaitu kain majun yang memungkinkan untuk digunakan kembali (*reuse*) dan kain majun yang tidak dapat digunakan kembali atau hanya sekali pakai karena bahannya yang cepat rusak. Pengelolaan terhadap limbah B3 komponen kain majun biasanya adalah proses pembakaran dengan metode insenerasi (*Nevada Environmental Program*, 2015).



Gambar V. 64 Diagram daur ulang limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020

V.11.4 Manfaat Daur Ulang Limbah B3

Pada subbab ini akan jelaskan manfaat daur ulang limbah B3 dari kegiatan bengkel untuk beberapa komponen limbah B3 dengan timbulan terbesar, terhadap lingkungan dan ekonomi. Untuk limbah material plastik manfaat daur ulang satu ton limbah plastik terhadap lingkungan dapat menghindari emisi gas karbon dioksida sebesar 2,5 ton ketika melakukan produksi material plastik dari bahan baku mentah, dan menghindari sekitar 2,7 ton emisi gas karbon dioksida jika plastik di proses melalui insenerasi. Selain itu, untuk plastik jenis PET jika didaur ulang dapat menghemat 83% energi dan 70% emisi gas CO₂ jika dibandingkan dengan proses produksi PET dari bahan baku mentah. Selain itu, untuk plastik jenis PVC jika dilakukan daur ulang energi yang dibutuhkan hanya sekitar 45-90% lebih rendah dari pada proses produksi dari material mentah. Dari segi ekonomi proses daur ulang dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2030, proses pemisahan dan kapasitas daur ulang di Eropa diharapkan dapat meningkat yang dapat membuka lebih dari 200.000 pekerjaan baru (EuRIC, 2020).

Daur ulang minyak pelumas memiliki berbagai keuntungan untuk lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Jika minyak pelumas bekas dibuang secara sembarangan tanpa dilakukan pengelolaan dapat mencemari air tanah, dapat dibandingkan 1 galon atau 3,8 liter minyak pelumas bekas dapat mengontaminasi 1 juta gallon air (USEPA, 2000). Minyak pelumas bekas dapat membahayakan tumbuhan dan hewan akuatik, karena menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan. Daur ulang minyak pelumas bekas menguntungkan secara ekonomi karena 1 gallon minyak pelumas bekas dapat menghasilkan 2,5 quarts atau 23,66 liter minyak pelumas baru kualitas tinggi, sedangkan jika menggunakan *crude oil* atau material mentah membutuhkan 42 gallon untuk hasil yang sama. Selain itu, energi yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak pelumas dari *crude oil* sebesar 3 kali lipat dibandingkan memproduksi dari minyak pelumas bekas dengan jumlah produk yang sama. Dengan mendaur ulang hanya sebanyak 2 gallon minyak pelumas bekas dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menjalankan kebutuhan rumah tangga rata-rata selama hampir 24 jam. Daur ulang minyak pelumas bekas bermanfaat pula dari segi ekonomi, karena minyak pelumas

merupakan sumber daya yang tak terbarukan sehingga akan sulit mencari cadangan baru di masa depan, oleh karena itu daur ulang memberikan waktu untuk mengembangkan dan mencari alternatif bahan bakar dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok minyak asing (USEPA, 2016).

V.12 Skenario Sistem Pengelolaan Limbah B3 Bengkel di Kota Bandung

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai skenario pengelolaan limbah B3 bengkel di Kota Bandung pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang khusus untuk proses pengumpulan dan pemanfaatan atau daur ulang. Dengan adanya titik pengumpulan yang tersebar di Kota Bandung diharapkan limbah B3 bengkel yang dapat dikelola dan dimanfaatkan menjadi lebih meningkat.

Pemerintahan Kota Bandung berencana akan mengalihkan tugas pelayanan menyapu dan pengangkutan sampah dari Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada Bulan Oktober 2020 mendatang. Hal ini sesuai dengan terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan tugas pelayanan pengelolaan sampah menjadi kewenangan DLHK Kota Bandung. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan kebersihan dan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah. Sementara itu, PD Kebersihan akan berfokus untuk mengembangkan bisnis atau diarahkan pada sektor komersial, artinya pengelolaan sampah berbasis bisnis, seperti pelayanan khusus mal, hotel, termasuk produk perbengkelan dan mengelola limbah B3.

V.12.1 Skenario Jangka Pendek

Skenario pengelolaan limbah B3 jangka pendek merupakan skenario mendasar untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan bengkel. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu dan regular dari tahun ke-0 atau tahun 2020 sampai tahun ke-10 atau tahun 2030. Perbedaan kegiatan sosialisai dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10 ada pada intensitas dan frekuensi kegiatannya, diawal tahun perlu dilakukan sosialisai dengan intensitas yang lebih sering hingga pada tahun akhir kegiatan sosialisasi menjadi lebih berkurang dan diharapkan kegiatan pengelolaan

limbah B3 sudah menjadi kebiasaan atau *trend* dikalangan masyarakat dan pemilik bengkel. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, tingkat kesadaran masyarakat dan pihak bengkel untuk melakukan pengelolaan limbah B3 semakin meningkat. Seiring dengan keberlangsungan kegiatan sosialisasi, persiapan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 di titik pengumpulan atau TPS 3R seperti fasilitas pengemasan dan fasilitas alat angkut limbah B3 perlu dilakukan, target terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengelolaan limbah pada tahun ke-3 atau tahun 2023. Fasilitas yang perlu dipenuhi antara lain pengemasan limbah B3 seperti *cubic yard container* dan drum besi, juga alat angkut yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 dari sumber ke titik pengumpulan yaitu *wing box truck*.

Proses sosialisasi pada masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat seperti oleh camat untuk tiap wilayah kecamatan, dan untuk pihak bengkel dapat dilakukan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, DLHK Kota Bandung sendiri memiliki program sosialisai pada pihak bengkel mengenai limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan, sejalan dengan hal tersebut, maka dalam pembuatan skenario ini proses sosialisasi dilakukan oleh pihak DLHK Kota Bandung. Dalam proses sosilisasi ini juga dapat bekerjasama dengan Asosiasi Bengkel Indonesia atau Asbekindo di Kota Bandung. Konten sosialisasi yang perlu disampaikan pada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kondisi eksting, antara lain sebagai berikut.

1. Menjelaskan bahwa kegiatan perbengkelan menghasilkan limbah B3 serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3, serta kewajiban penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan limbah B3, dan sanksi yang harus dibayarkan jika penghasil limbah B3 melakukan pelanggaran terhadap regulasi.
3. Pihak bengkel perlu melakukan pengelolaan limbah B3 terdiri dari pengemasan dan penyimpanan limbah B3. Kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan perlu dilekatkan simbol dan label limbah B3.

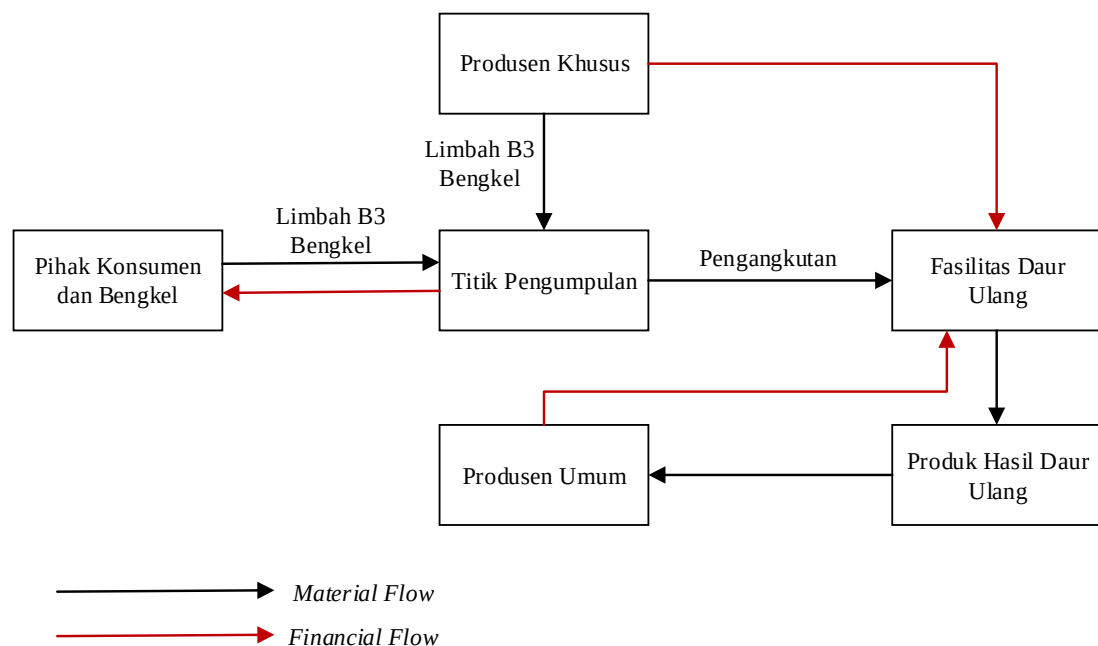
Dalam skenario jangka pendek ini, direncanakan untuk dapat mempersiapkan sistem *retailer* limbah B3 atau kegiatan pemberian insentif pada pihak masyarakat

atau pihak bengkel yang mengumpulkan limbah B3 ke titik pengumpulan. Persiapan dilakukan selama tiga tahun hingga tahun 2023, bersamaan dengan persiapan pengadaan fasilitas pewadahan dan alat angkut limbah B3. Sistem *retailer* limbah B3 ini akan diterapkan secara menerus dan dalam jangka panjang. Pengelolaan sistem *retailer* limbah B3 ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung dengan pihak swasta, dimana pihak pemerintah daerah disini berperan dalam mengontrol dan mengawasi sistem pengelolaan yang berjalan. Keterlibatan berbagai pihak swasta memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pengadaan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill* SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan *public private partnership* (PPP) atau kerjasama pemerintahan dan swasta (KPS). Bentuk kerjasama yang dibangun yaitu berupa kontrak Bangun-Guna-Serah atau *Build-Operate-Transfer* (BOT) dimana swasta membangun aset, mengoperasikannya dalam periode tertentu, dan memberikan pelayanan dengan level yang disepakati kepada masyarakat. Ketika habis masa kelola, kepemilikan diserahkan kepada pemerintah dimana pemerintah dapat melanjutkan kerjasama dengan pihak yang sama, mengelola aset ini sendiri, atau memberikan kontrak konsesi kepada pihak lain. Swasta dapat memperoleh penjaminan penghasilan minimum dan/atau pemasukan tambahan apabila kinerja pelayanan melampaui kesepakatan. Investasi pemerintah dapat berupa penyediaan lahan, penyertaan modal, pemberian subsidi, insentif, dan/atau penjaminan. Keuntungan dengan menggunakan kontrak perjanjian BOT bagi pihak pemerintah antara lain adalah dapat mengurangi penggunaan dana APBN atau APBD, dengan menggunakan sistem BOT akan menguntungkan secara finansial maupun secara administratif, pada masa berakhirnya perjanjian pihak pemerintah akan mendapatkan bangunan dan fasilitas dari pihak swasta, dengan pembiayaan sistem BOT tidak menimbulkan beban hutang bagi pihak pemerintah selain itu dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta mempercepat proses *transfer of technology* dari pihak swasta ke pemerintah (Wirana Andjar, Panca : 1995).

Maka, seluruh kegiatan *retail* limbah B3 dilakukan oleh pihak swasta, dengan fungsi pihak pemerintahan yang melakukan pengawasan dan pengontrolan. Pengelolaan dana diurus oleh pihak swasta yang didapat dari hasil keuntungan daur ulang limbah B3 oleh pihak ketiga. Adapun dana tambahan yang diperoleh didapatkan dari hasil kerjasama antara *retailer* limbah B3 di titik pengumpulan dengan produsen khusus atau produsen yang memproduksi barang-barang yang dipergunakan dalam kegiatan perbengkelan, seperti produsen minyak pelumas, produsen ban kendaraan, dll. Dimana produsen khusus membantu dalam penyediaan dana untuk pihak ketiga dalam mendaur ulang limbah B3. Hal ini sesuai dengan konsep *EPR* atau *Extended Producer Responsibility* yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 15 dikatakan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alami. Di Indonesia, kebijakan *EPR* sendiri disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, *Extended Producer Responsibility*. *Take – back systems* adalah salah satu mekanisme *EPR* yang paling banyak digunakan dimana produsen akan menarik kembali produk atau kemasan yang sudah menjadi limbah dan tidak lagi digunakan. Dengan adanya sistem *EPR* diharapkan akan semakin banyak limbah yang dapat dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Peran masyarakat dalam sistem ini adalah sebagai pihak yang memisahkan dan mengumpulkan limbah B3 bengkel masing – masing kemudian menyerahkannya ke titik – titik pengumpulan. Pada titik – titik pengumpulan ini, produsen diajak kerjasama untuk melakukan pengelolaan limbah B3 pada pihak ketiga atau oendaur ulang dengan kontribusi memberikan dana pengelolaan limbah B3. Sehingga, nantinya dana yang masuk pada *retailer* limbah B3 di titik pengumpulan berasal dari keuntungan daur ulang limbah B3 dan dana dari produsen khusus.

Dana yang diberikan pada masyarakat dan pihak bengkel nantinya dikurangi biaya operasional agar tidak merugikan pihak pemerintah. Biaya operasional termasuk biaya perawatan alat angkut, penyediaan wadah, dan simbol & label limbah B3.

Adapun diagram alir material limbah B3 dan finansial dalam sistem *retailer* limbah B3 dapat dilihat pada Gambar V.65 sebagai berikut.



Gambar V. 65 Diagram alir finansial sistem *retailer* limbah B3

Dengan meningkatnya kesadaran pengelola limbah B3 dari pihak bengkel dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kesesuaian pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi. Sehingga, kandungan berbahaya yang terdapat dalam limbah B3 tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Skenario jangka pendek untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dapat dilihat pada Tabel V.54 sebagai berikut.

Tabel V. 54 Skenario pengelolaan limbah B3 jangka pendek

Parameter	Jangka Pendek
Pengumpulan	0%
Limbah dikembalikan ke Konsumen	22,89%
Limbah tetap di Bengkel	77,11%
Daur ulang	5,67%
Recovery rate	0%

Persentase tersebut diperoleh berdasarkan kondisi aktual pengelolaan limbah B3 kegiatan bengkel berdasarkan data hasil kuesioner *online*, wawancara, hasil kuesioner saat *sampling*, dan perhitungan *Material Flow Analysis* tahun 2020.

Diketahui pada kondisi aktual persentase limbah B3 yang dikembalikan ke konsumen 22,89%, persentase limbah B3 yang tetap ada di bengkel sebesar 77,11%, persentase limbah B3 yang didaur ulang sebesar 5,67% dan persentase *recovery rate* 0% karena tidak diketahui seberapa besar jumlah limbah B3 yang dapat menjadi produk dari proses daur ulang tersebut.

V.12.2 Skenario Jangka Menengah

Skenario jangka menengah merupakan skenario dengan adanya upaya peningkatan persen pengumpulan dari sumber sebesar 75%. Peningkatan ini dilakukan dengan membuat sistem pengumpulan limbah B3 yang berada di lokasi TPS 3R di Kota Bandung. Pada skenario ini juga terdapat peningkatan jumlah limbah yang terkelola di bengkel sebesar 90% dan penurunan jumlah limbah yang dikembalikan ke konsumen sebesar 10%, hal ini menjadi pertimbangan karena konsumen bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas limbah B3 dari kegiatan perbengkelan.

Skenario jangka menengah merupakan skenario yang dijalankan secara bertahap, telah dijelaskan sebelumnya target terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah B3 yaitu pada tahun ke-3 atau tahun 2023. Pada tahun tersebut juga sistem pengelolaan limbah B3 yang telah dirancang dapat diterapkan, kegiatan pengumpulan limbah B3 dari sumber menuju titik-titik pengumpulan mulai dilakukan. Ditetapkan target yang harus dicapai pada jangka menengah pada titik pengumpulan sebesar 75% dengan persentase limbah yang dapat didaur ulang sebanyak 70%. Diharapkan dengan adanya peningkatan pengelolaan limbah B3 secara bertahap dari tahun ke-3, target yang ditetapkan pada tahun 2030 dapat tercapai. Skenario pengelolaan limbah B3 bengkel jangka menengah dapat dilihat pada Tabel V.55 sebagai berikut.

Tabel V. 55 Skenario pengelolaan limbah B3 jangka menengah

Parameter	Jangka Menengah
Pengumpulan	75%
Limbah dikembalikan ke Konsumen	10%
Limbah tetap di Bengkel	90%
Daur ulang	70%
<i>Recovery rate</i>	70%

Nilai *recovery rate* merupakan tingkat pemanfaatan kembali atau daur ulang limbah B3 dibandingkan dengan total timbunan limbah B3 yang dihasilkan. Nilai *recovery rate* yang tertera pada tabel hanya nilai untuk limbah B3 jenis minyak pelumas bekas, hal tersebut dikarenakan timbunan minyak pelumas bekas termasuk komponen limbah B3 yang selalu ada dan paling banyak dibandingkan dengan komponen limbah B3 lainnya. Berdasarkan jurnal yang dirilis oleh *Procedia Environmental Sciences* pada tahun 2012 menyatakan bahwa standar pengelolaan limbah B3 menurut US EPA untuk minyak pelumas bekas memiliki nilai *recovery rate* di negara California sebesar 70% dengan menggunakan proses destilasi *vacuum* dan proses hidrogenasi untuk mendaur ulang minyak pelumas bekas. Maka nilai *recovery rate* yang digunakan pada skenario jangka menengah sebesar 70% dengan proses *lube distillation* dan *hydrofinishing* untuk mendaur ulang minyak pelumas bekas.

Untuk mengetahui bagaimana alur pengelolaan limbah B3 dari awal hingga akhir pada skenario jangka menengah ini, dibuat perhitungan untuk *Material Flow Analysis* pada tahun 2030. Dalam MFA akan tergambar perbandingan perlakuan terhadap limbah B3 pada tahun 2020 atau pada kondisi aktual dengan perlakuan pada tahun 2030. Agar skenario daur ulang tahun 2030 dapat tercapai, yaitu sebanyak 70% limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas masuk ke fasilitas daur ulang, maka perhitungan MFA dilakukan secara mundur dengan ditetapkan target pada akhir perhitungan. Sehingga, berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui persentase perlakuan terhadap limbah B3 pada tahun 2030 yang dapat dilihat pada Tabel V.56 sebagai berikut.

Tabel V. 56 Persentase perlakuan terhadap limbah B3 tahun 2030

Perlakuan	Persentase Perlakuan	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan
Disimpan	3,60%	<i>Out of System</i>	100,00%
		Pengolah	46,15%
Dijual	65,00%	Tukang Loak	1,54%
		Lapak	4,62%
		Bandar	47,69%
Diberikan	3,00%	Pemulung	66,67%
		Tukang Loak	33,33%

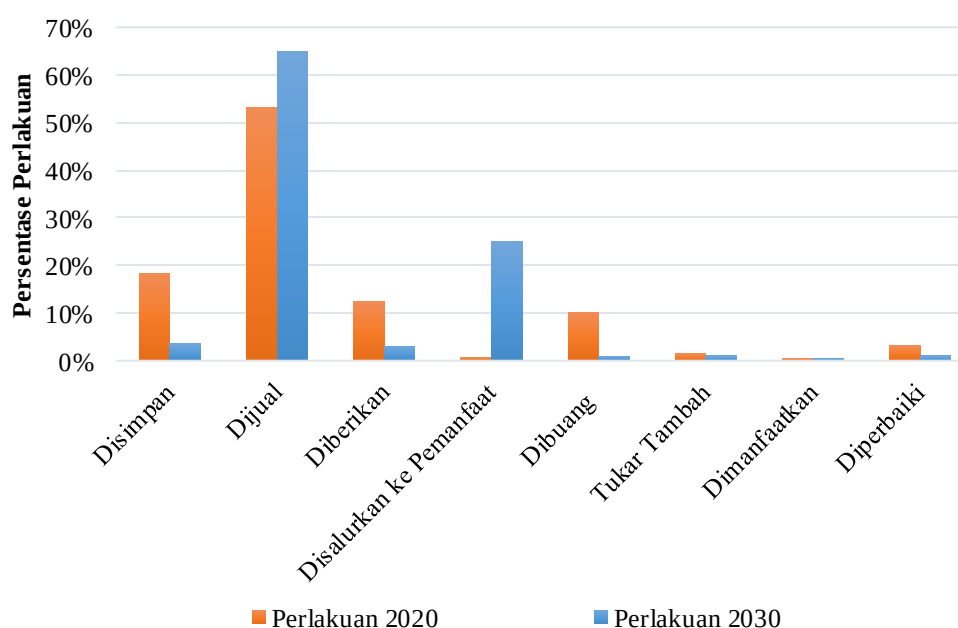
Perlakuan	Persentase Perlakuan	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan
Disalurkan ke Pemanfaat	24,95%	Pengolah	100,00%
Dibuang	0,95%	Lingkungan	31,58%
		Bersama sampah lain	68,42%
Tukar Tambah	1,00%	Tukang Loak	100,00%
Dimanfaatkan	0,50%	<i>Out of System</i>	100,00%
Diperbaiki	1,00%	Jasa Servis	100,00%

Dari Tabel V.56 diketahui persentase perlakuan paling tinggi yaitu dijual sebesar 65% dan paling rendah dibuang sebesar 0,95%. Jika dibandingkan dengan persentase perlakuan terhadap limbah B3 pada tahun 2020 yang telah dibahas pada subbab V.11 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlakuan terhadap limbah B3 dengan kategori perlakuan disimpan pada tahun 2020 sebesar 18,28% sedangkan pada tahun 2030 sebesar 3,6%. Penyimpanan limbah B3 biasanya dilakukan oleh konsumen yang membawa pulang limbah B3 dari kegiatan bengkel, dengan mempertimbangkan bahwa konsumen bukan merupakan penanggungjawab dalam pengelolaan limbah B3 kegiatan bengkel, maka pada skenario jangka menengah ini diberikan target limbah B3 yang dibawa oleh konsumen hanya 10% dan sisanya dikelola oleh pihak bengkel sebesar 90%.
2. Persentase untuk perlakuan dijual, meningkat dari tahun 2020 sebesar 53,17% menjadi 65% pada tahun 2030 dan untuk perlakuan disalurkan ke pemanfaat meningkat pula dari tahun 2020 sebesar 0,75% menjadi 24,95% pada tahun 2030. Skenario tersebut dibuat karena limbah B3 yang masuk ke daur ulang berasal dari pengolah, sehingga jika ingin mencapai target 70% limbah B3 terdaur ulang persentase yang masuk ke pengolah perlu ditingkatkan pula.
3. Persentase untuk perlakuan diberikan, menurun dari tahun 2020 sebesar 12,34% menjadi 3% pada tahun 2030. Tujuan perlakuan yaitu diberikan pada pemulung dan tukang loak, dimana kedua pihak tersebut bukan merupakan instansi resmi dalam pengelolaan limbah B3, sehingga diharapkan persentase limbah B3 yang diberikan ke pihak pemulung dan tukang loak dapat berkurang pada tahun 2030.

4. Persentase untuk perlakuan dibuang juga mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 10,21% limbah B3 yang dibuang, sedangkan pada tahun 2030 sebesar 0,95%. Tujuan perlakuan yaitu dibuang ke lingkungan dan dibuang bersamaan dengan sampah lain, dimana hal tersebut sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, selain itu limbah B3 yang dibuang bersamaan dengan sampah lainnya dapat membuat kontaminan limbah B3 semakin meluas sehingga kapasitas dalam pengelolaan limbah B3 semakin besar.
5. Persentase perlakuan tukar tambah, dimanfaatkan, dan diperbaiki direncanakan dapat menurun dari tahun 2020 ke 2030. Pada skenario ini perlakuan tukar tambah menurun dari 1,5% menjadi 1% lalu perlakuan dimanfaatkan menurun pula pada tahun 0,54% menjadi 0,5% dan untuk perlakuan diperbaiki dari 3,21% menjadi 1%. Tujuan perlakuan dari tukar tambah adalah tukang loak, dan tujuan perlakuan dari diperbaiki adalah jasa servis. Perlakuan dimanfaatkan dilakukan oleh konsumen maupun pihak bengkel dalam menggunakan kembali (*reuse*) limbah B3.

Gambar V.66 menunjukkan grafik perbandingan perlakuan konsumen dan pihak bengkel terhadap limbah B3 pada tahun 2020 dan 2030.



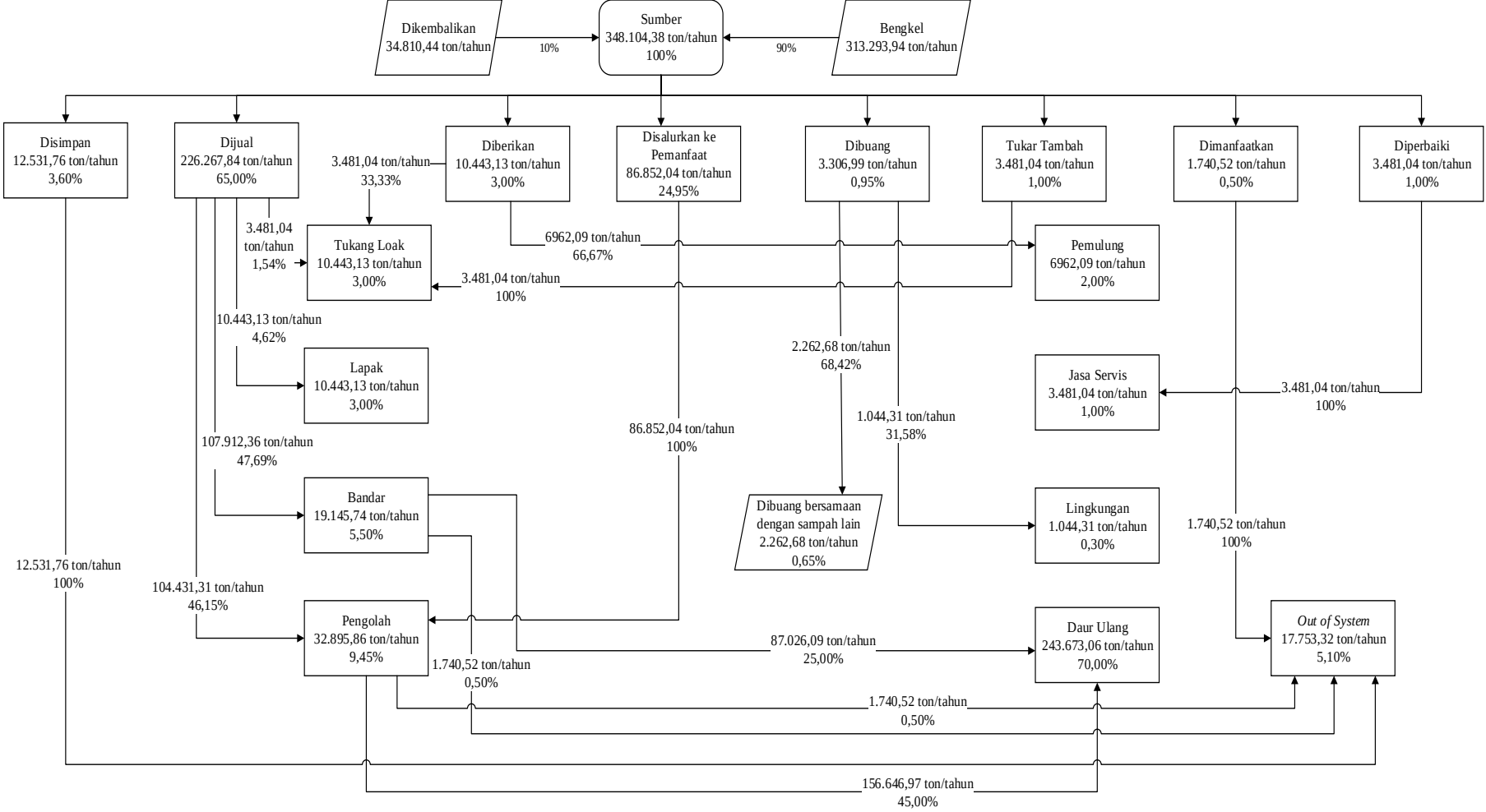
Gambar V. 66 Perbandingan perlakuan limbah B3 tahun 2020 dan 2030

Pada Gambar V.66 dapat diketahui persentase perlakuan yang meningkat dari tahun 2020 menuju tahun 2030 yaitu perlakuan dijual dan disalurkan ke pemanfaat, dimana kedua perlakuan tersebut merupakan sumber utama pemasok limbah B3 menuju pengolah dan dapat didaur ulang. Sedangkan, persentase perlakuan yang menurun dari tahun 2020 menuju tahun 2030 adalah disimpan, diberikan, dibuang, tukar tambah, dimanfaatkan, dan diperbaiki. Hal ini menjadikan limbah B3 yang masuk ke perlakuan tersebut dapat berkurang dan dialihkan pada pengolah sehingga dapat di daur ulang. Selanjutnya akan dibuat *Material Flow Analysis* pada tahun 2030 untuk mengetahui persentase dan timbulan limbah B3 pada setiap perlakuannya. Data timbulan limbah B3 tahun 2030 yang dapat dilihat pada Tabel V.57 sebagai berikut.

Tabel V. 57 Proyeksi timbulan limbah B3 tahun 2030

Total Timbulan (kg/tahun)	Total Timbulan (kg/hari)	Total Timbulan (ton/tahun)	Total Timbulan (ton/hari)
348.104.376,70	953.710,62	348.104,38	953,71

Diagram MFA limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas pada tahun 2030 dapat dilihat pada Gambar V.67, target yang ditetapkan pada skenario jangka menengah yaitu persentase limbah B3 bengkel yang dikembalikan pada konsumen hanya sebesar 10% atau 34.810,44 ton/tahun dan limbah B3 yang tetap dikelola oleh pihak bengkel yaitu sebesar 90% atau 313.293,94 ton/tahun. Pada skenario jangka menengah ini ditargetkan pula persentase limbah B3 bengkel yang dapat didaur ulang yaitu sebesar 70% atau 243.673,06 ton/tahun, dimana perlakuan limbah B3 yang meningkat adalah dijual dan disalurkan ke pemanfaat terutama kepada bandar dan pengelola, dalam penelitian ini diketahui pihak bandar dan pengelola meyalurkan limbah B3 bengkel kepada pendaur ulang. Pada MFA tahun 2030 ini juga ditargetkan limbah B3 yang dibuang ke lingkungan dapat menurun menjadi 0,3% atau 1.044,31 ton/tahun dan limbah B3 yang dibuang bersamaan dengan sampah lainnya yaitu sebesar 0,65% atau 2.262,68 ton/tahun. MFA limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas pada tahun 2030 secara lengkap disajikan dalam Gambar V.67 sebagai berikut.



Gambar V. 67 *Material Flow Analysis* limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas tahun 2030

V.12.3 Skenario Jangka Panjang

Skenario jangka panjang merupakan skenario optimis yang dilakukan secara bertahap dalam mencapai target yang ditetapkan. Setelah skenario jangka menengah tercapai, pada tahun ke-10 atau tahun 2030, selanjutnya sistem yang direncanakan tetap dijalankan secara terus menerus dan tiap tahunnya diharapkan terjadi peningkatan persentase limbah B3 yang masuk ke titik pengumpulan, hingga pada tahun ke-20 atau tahun 2050 menjadi 95%, dengan skenario persentase limbah B3 yang dikembalikan ke konsumen sebesar 0% atau tidak ada yang dikembalikan sehingga 100% limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tetap berada di bengkel dan dikelola oleh bengkel. Persentase daur ulang sebesar 90% meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah limbah B3 yang masuk ke pengumpulan, tidak seluruh limbah B3 yang masuk ke titik pengumpulan dapat didaur ulang sehingga persentase daur ulang lebih kecil dari persentase limbah B3 yang masuk ke titik pengumpulan. Salah satu limbah B3 yang tidak didaur ulang yaitu kain majun bekas, melainkan dilakukan pengolahan agar dapat digunakan kembali (*reuse*). Nilai *recovery rate* pada skenario ini sama dengan nilai pada skenario jangka menengah yaitu sebesar 70%. Rangkuman skenario jangka panjang terdapat dalam Tabel V.58 sebagai berikut.

Tabel V. 58 Skenario pengelolaan limbah B3 jangka panjang

Parameter	Jangka Panjang
Pengumpulan	95%
Limbah dikembalikan ke Konsumen	0%
Limbah tetap di Bengkel	100%
Daur ulang	90%
<i>Recovery rate</i>	70%

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk membuat *Material Flow Analysis* (MFA) tahun 2040 dengan skenario daur ulang sebesar 90%. Tahapan perhitungan MFA sama dengan skenario jangka menengah yaitu dilakukan perhitungan secara mundur, dengan menetapkan terlebih dahulu target yang ingin dicapai di akhir perhitungan, maka dapat diketahui persentase perlakuan limbah B3 oleh konsumen maupun pihak bengkel dapat dilihat pada Tabel V.59 sebagai berikut.

Tabel V. 59 Persentase perlakuan terhadap limbah B3 tahun 2040

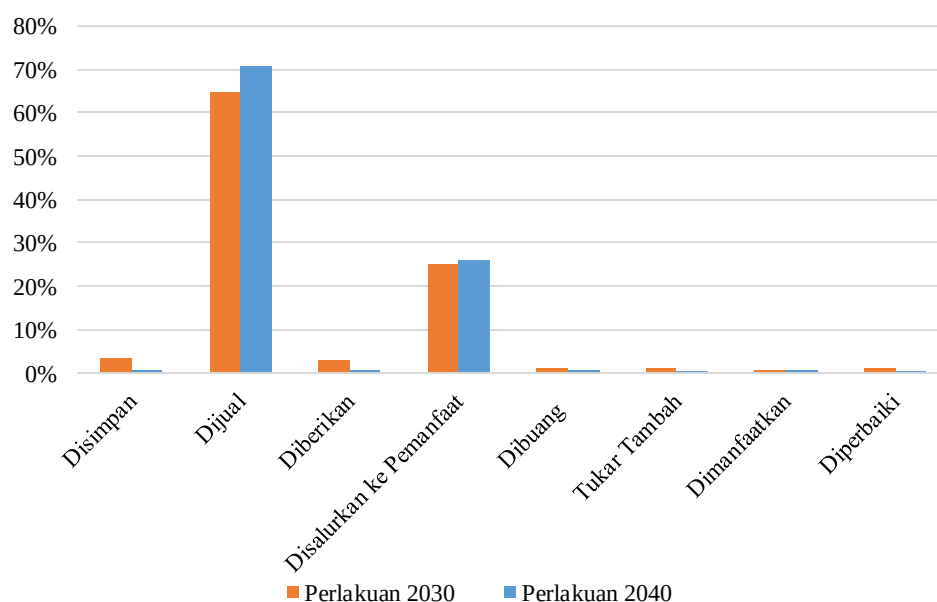
Perlakuan	Persentase	Tujuan Perlakuan	Persentase
Disimpan	0,50%	<i>Out of System</i>	100,00%
Dijual	71,00%	Pengolah	45,07%
		Tukang Loak	0,42%
		Lapak	1,69%
		Bandar	52,82%
Diberikan	0,80%	Pemulung	62,50%
		Tukang Loak	37,50%
Disalurkan ke Pemanfaat	26,00%	Pengolah	100,00%
Dibuang	0,60%	Lingkungan	33,33%
		Bersama sampah lain	66,67%
Tukar Tambah	0,20%	Tukang Loak	100,00%
Dimanfaatkan	0,50%	<i>Out of System</i>	100,00%
Diperbaiki	0,40%	Jasa Servis	100,00%

Dari Tabel V.59 diketahui persentase perlakuan paling tinggi yaitu dijual sebesar 70% dan paling rendah perlakuan tukar tambah sebesar 0,2%. Jika dibandingkan dengan persentase perlakuan skenario jangka menengah pada tahun 2030 maka dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Persentase untuk perlakuan disimpan, menurun dari tahun 2030 sebesar 3,6% menjadi 0,5% pada tahun 2040. Dibuat skenario seperti itu karena biasanya konsumen membawa pulang limbah B3 dan hanya menyimpannya, juga mempertimbangkan bahwa konsumen bukan merupakan penanggungjawab dalam pengelolaan limbah B3 kegiatan bengkel, maka pada skenario jangka panjang ini diberikan target limbah B3 yang dibawa oleh konsumen sebesar 0% atau tidak ada lagi limbah yang dibawa pulang sehingga seluruh bengkel dikelola oleh pihak bengkel sebesar 100%.
2. Persentase untuk perlakuan dijual, meningkat dari tahun 2030 sebesar 65% menjadi 71% pada tahun 2040 dan untuk perlakuan disalurkan ke pemanfaat meningkat pula dari tahun 2030 sebesar 24,95% menjadi 26% pada tahun 2040. Skenario tersebut dibuat karena limbah B3 yang masuk ke daur ulang berasal dari pengolah, sehingga jika ingin mencapai target 90% limbah B3 terdaur ulang persentase yang masuk ke pengolah perlu ditingkatkan pula.

3. Persentase untuk perlakuan diberikan, menurun dari tahun 2030 sebesar 3% menjadi 0,8% pada tahun 2040. Tujuan perlakuan yaitu diberikan pada pemulung dan tukang loak, dimana kedua pihak tersebut bukan merupakan instansi resmi dalam pengelolaan limbah B3, sehingga diharapkan persentase limbah B3 yang diberikan ke pihak pemulung dan tukang loak dapat berkurang pada tahun 2040.
4. Persentase untuk perlakuan dibuang juga mengalami penurunan, pada tahun 2030 sebesar 0,95% limbah B3 yang dibuang, sedangkan pada tahun 2040 sebesar 0,6%. Tujuan perlakuan yaitu dibuang ke lingkungan dan dibuang bersamaan dengan sampah lain, dimana hal tersebut sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, selain itu limbah B3 yang dibuang bersamaan dengan sampah lainnya dapat membuat kontaminan limbah B3 semakin meluas sehingga kapasitas dalam pengelolaan limbah B3 semakin besar.
5. Persentase perlakuan tukar tambah dan diperbaiki direncanakan dapat menurun dari tahun 2030 ke 2040. Pada skenario ini perlakuan tukar tambah menurun dari 1% menjadi 0,2% lalu untuk perlakuan diperbaiki dari 1% menjadi 0,4% sedangkan persentase dimanfaatkan tetap sebesar 0,5%. Tujuan perlakuan dari tukar tambah adalah tukang loak, dan tujuan perlakuan dari diperbaiki adalah jasa servis. Perlakuan dimanfaatkan dilakukan oleh konsumen maupun pihak bengkel dalam menggunakan kembali (*reuse*) limbah B3.

Pada Gambar V.68 menunjukkan grafik perbandingan perlakuan konsumen dan pihak bengkel terhadap limbah B3 pada tahun 2030 dan 2040. Dari Gambar V.68 tersebut dapat diketahui perlakuan yang meningkat adalah dijual dan disalurkan kemanfaat, sedangkan sisanya seperti perlakuan disimpan, diberikan, dibuang, tukar tambah, dan diperbaiki menurun. Sehingga, menjadikan limbah B3 yang masuk ke perlakuan tersebut dapat berkurang dan dialihkan pada pengolah sehingga dapat di daur ulang.



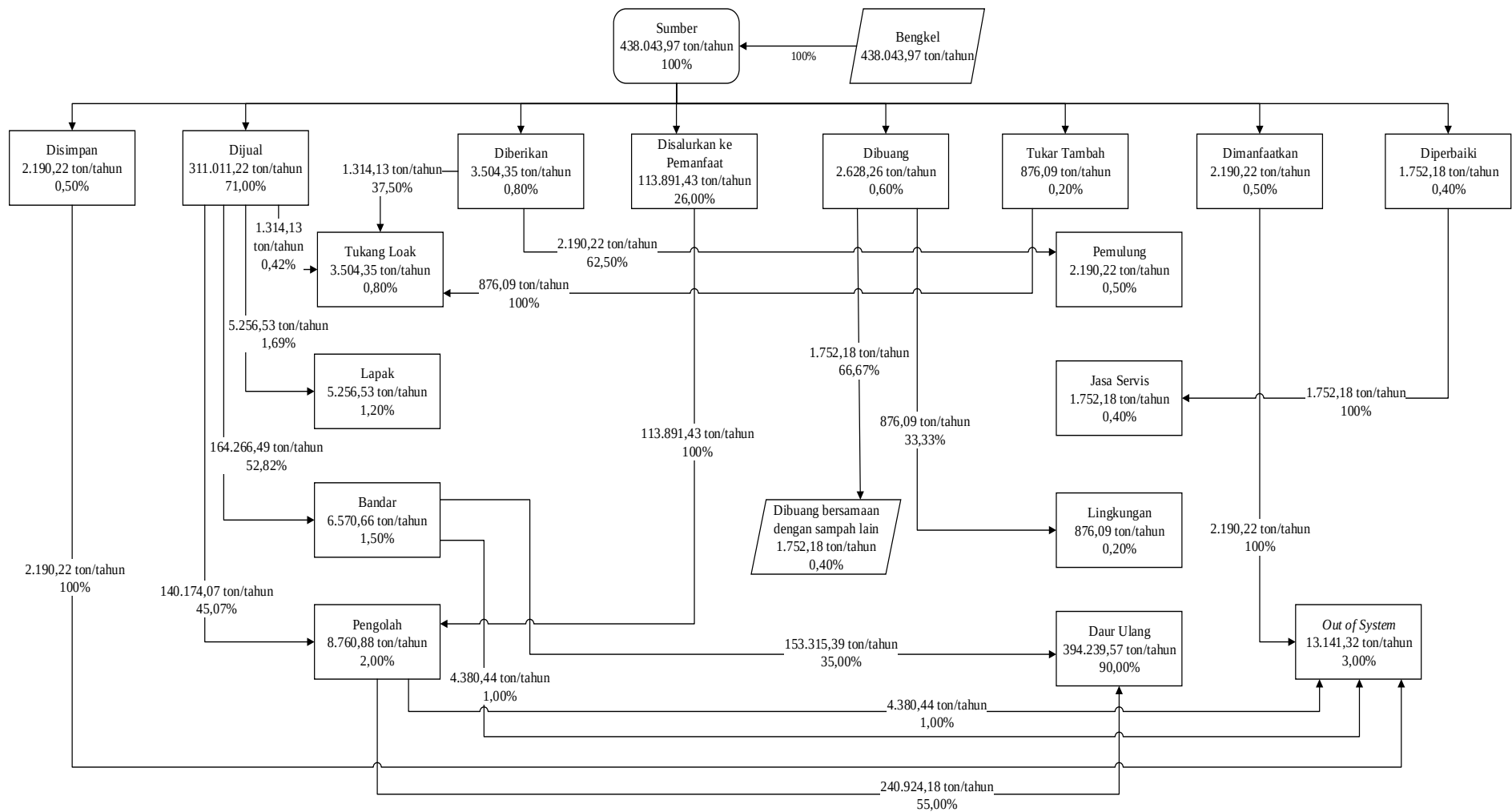
Gambar V. 68 Grafik perlakuan terhadap limbah B3 tahun 2040

Selanjutnya akan dibuat *Material Flow Analysis* pada tahun 2040 untuk mengetahui persentase dan timbunan limbah B3 pada setiap perlakuannya. Untuk dapat membuat MFA maka dibutuhkan data proyeksi timbunan limbah B3 tahun 2040 yang dapat dilihat pada Tabel V.60 sebagai berikut.

Tabel V. 60 Proyeksi timbunan limbah B3 tahun 2040

Total Timbunan (kg/tahun)	Total Timbunan (kg/hari)	Total Timbunan (ton/tahun)	Total Timbunan (ton/hari)
438.043.971,89	1.200.120,47	438.043,97	1.200,12

Diagram MFA limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas pada tahun 2040 dapat dilihat pada Gambar V.69, dapat diketahui pada target jangka panjang ini ditargetkan limbah B3 yang tetap dikelola oleh pihak bengkel sebesar 100% atau dengan kata lain tidak terdapat lagi limbah B3 bengkel yang dikembalikan pada konsumen. Selain itu, limbah B3 bengkel yang dapat masuk ke fasilitas daur ulang ditargetkan mencapai 90% atau 394.239,57 ton/tahun. Limbah B3 bengkel yang dibuang ke lingkungan menurun menjadi 0,2% atau 876,09 ton/tahun dan limbah B3 bengkel yang dibuang bersamaan dengan sampah lainnya juga menurun menjadi 0,4% atau 1.752,18 ton/tahun.



Gambar V. 69 Material Flow Analysis limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas tahun 2040

Berdasarkan skenario yang telah dibuat untuk pengelolaan limbah B3 yang berasal dari kegiatan bengkel perlu diketahui apakah skenario tersebut *feasible* atau memungkinkan untuk dicapai. Dari segi regulasi untuk pengelolaan limbah B3 telah tersedia, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah B3, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3. Namun, yang menjadi kendala masih terdapat pihak bengkel yang melakukan pengelolaan limbah B3 tidak sesuai dengan regulasi, baik dari pemerintah pun belum memiliki sistem terintegrasi yang dapat memfasilitasi pengelolaan limbah B3 khususnya bengkel tidak berizin. Tentunya dalam pengelolaan limbah B3 pihak DLH Kota Bandung tidak dapat melakukannya sendiri, dibutuhkan peran serta dari masyarakat sehingga perlunya kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tingkat kesadaran mengenai pengelolaan limbah B3 dapat meningkat. Selain itu, pihak DLH Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan limbah B3, adapun daftar *transporter* atau pengangkut limbah B3 yang memiliki izin dan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel V.61 adalah sebagai berikut.

Tabel V. 61 Daftar pengangkut limbah B3 berizin di Kota Bandung (DLHK, 2014)

No.	Nama <i>Transporter</i>	Alamat	Limbah B3 yang Diangkut
1.	Simbar Kencana, CV	Jalan AH. Nasution No. 129 Bandung, Jawa Barat. T/F 022- 61036113	Oli bekas, minyak kotor, dan <i>sludge oil</i> .
2.	Jasa Medinvest, PT	Jl. Raya Kresna No.25 Bandung, Jawa Barat. T/F 022- 6004588-6003758	Limbah infeksius (medis/klinik), limbah terkontaminasi infeksius, obat kadaluarsa, limbah <i>used rags</i> , larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> bekas dari kegiatan laboratorium/rontgen, lampu TL bekas, Baterai bekas, oli bekas, abu insinerator, <i>catridge</i> bekas.
3.	Wiraswasta Gemilang	Jl. Gandaria Mekar Km. 24 Cikarang	Minyak pelumas bekas, minyak kotor, residu dasar tangki, <i>sludge</i>

No.	Nama <i>Transporter</i>	Alamat	Limbah B3 yang Diangkut
	Indonesia, PT	Barat, Bekasi 021- 8831241/8830045 Jl. Kerkof No. 245 RT. 007/ RW. 09 Leuwi Gajah, Cimahi Bandung	<i>oil</i> , limbah <i>used rags</i> , <i>filter</i> oli bekas, aki bekas, gemuk bekas, <i>solvent</i> bekas, lampu TL bekas, <i>thinner</i> bekas, <i>coolant</i> bekas dari industri, bahan kimia kadaluwarsa, <i>scrap</i> logam terkontaminasi B3
4.	Sinerga Indonesia, CV	Kanroe Jl. Dirgantara IX No. 5 Gempol Asri Bandung T/F: 022- 6124933 / 6071548	Jenis limbah B3 yang diangkut adalah, limbah asam sulfat, limbah <i>ferro</i> chlorida, <i>copper cake/ash</i> . <i>Fly ash</i> , <i>bottom ash</i> , <i>sludge</i> (aluminium, besi), <i>ash</i> (aluminium <i>zinc</i> , besi) dan oli bekas.

V.12.4 Rangkuman

Berdasarkan pembahasan pada subbab sebelumnya mengenai skenario pengelolaan limbah B3 dari kegiatan bengkel untuk komponen non logam dan minyak pelumas bekas, maka dapat dirangkum poin penting pada setiap skenario adalah sebagai berikut.

1. Skenario pengelolaan limbah B3 jangka pendek terdiri dari kegiatan sosialisasi yang perlu dilakukan secara kontinuis dan regular dari tahun ke-0 atau tahun 2020 sampai tahun ke-10 atau tahun 2030. Diawal tahun perlu dilakukan sosialisai dengan intensitas yang lebih sering hingga pada tahun akhir kegiatan sosialisasi menjadi lebih berkurang dan diharapkan kegiatan pengelolaan limbah B3 sudah menjadi kebiasaan atau *trend* dikalangan masyarakat dan pemilik bengkel. Seiring dengan keberlangsungan kegiatan sosialisai, persiapan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 di titik pengumpulan atau TPS 3R seperti fasilitas pengemasan dan fasilitas alat angkut limbah B3 perlu dilakukan, target terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengelolaan limbah pada tahun ke-3 atau tahun 2023. Pada skenario jangka pendek ini, persentase yang disajikan merupakan nilai pada kondisi aktual tahun 2020. Diketahui persentase limbah B3 yang dikembalikan ke konsumen 22,89%, persentase limbah B3 yang tetap ada di bengkel sebesar 77,11%, persentase limbah B3 yang didaurulang sebesar 5,67% dan persentase *recovery rate* 0% karena tidak diketahui seberapa besar jumlah limbah B3 yang dapat menjadi produk dari proses daur ulang tersebut.

2. Skenario jangka menengah merupakan skenario dengan adanya upaya peningkatan persen pengumpulan dari sumber. Pada skenario ini juga terdapat peningkatan jumlah limbah yang terkelola di bengkel sebesar 90% dan penurunan jumlah limbah yang dikembalikan ke konsumen sebesar 10%, hal ini menjadi pertimbangan karena konsumen bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas limbah B3 dari kegiatan perbengkelan. Ditetapkan target yang harus dicapai pada jangka menengah pada titik pengumpulan sebesar 75% dengan persentase limbah yang dapat didaur ulang sebanyak 70%. Dengan nilai *recovery rate* untuk daur ulang minyak pelumas bekas sebesar 70% menurut jurnal yang dirilis oleh *Procedia Environmental Sciences* pada tahun 2012 di negara California.
3. Skenario jangka panjang merupakan skenario optimis yang dilakukan secara bertahap dalam mencapai target yang ditetapkan. Dibuat nilai persentase limbah B3 yang masuk ke titik pengumpulan pada tahun ke-20 atau tahun 2020 menjadi 95%, dengan skenario persentase limbah B3 yang dikembalikan ke konsumen sebesar 0% atau tidak ada yang dikembalikan sehingga 100% limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tetap berada di bengkel dan dikelola oleh bengkel. Persentase daur ulang sebesar 90% meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah limbah B3 yang masuk ke pengumpulan. Dan nilai *recovery rate* pada skenario ini sama dengan nilai pada skenario jangka menengah yaitu sebesar 70%.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Data hasil *sampling* menunjukkan komposisi dan nilai timbulan limbah B3 bengkel. Komposisi limbah B3 bengkel diantaranya minyak pelumas bekas, *coolant* bekas, lampu bekas, filter udara bekas, kain majun terkontaminasi, kemasan terkontaminasi material plastik, dan material karet. Komposisi limbah B3 bengkel terbesar adalah minyak pelumas bekas dengan persentase 83,07% untuk bengkel berizin dan 76,03% untuk bengkel tidak berizin. Berdasarkan hasil timbulan limbah B3 pada data yang telah berdistribusi normal, diperoleh timbulan limbah B3 bengkel yang melayani kendaraan motor yaitu 1,622 kg/kendaraan/hari, sedangkan untuk bengkel yang melayani kendaraan mobil yaitu 6,49 kg/kendaraan/hari.

Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh bengkel adalah reduksi dan penyimpanan. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan persentase kesesuaian aktual pengelolaan limbah B3 dengan regulasi, yaitu untuk bengkel berizin persentase reduksi sebesar 90,91% dan penyimpanan sebesar 66,43%. Sedangkan, untuk bengkel tidak berizin persentase reduksi 11,9% dan penyimpanan sebesar 27,73%. Nilai persentase kesesuaian pengelolaan limbah B3 dengan regulasi untuk bengkel tidak berizin masih dibawah 50%, maka diperlukannya sistem pengelolaan limbah B3 bengkel yang terintegrasi.

Alternatif sistem pengelolaan limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas di Kota Bandung terbagi atas pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan. Pengemasan limbah B3 padat yang tidak sesuai dengan regulasi, diberikan rekomendasai untuk menggunakan *jumbo bag* dengan memberikan simbol dan label limbah B3. Sedangkan, untuk pengemasan limbah B3 cair dapat menggunakan drum besi, drum plastik, atau jerigen plastik dengan memberikan simbol limbah B3 beracun dan cairan mudah menyala, juga melekatkan label. Untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diberikan dua perlakuan yang berbeda, bagi bengkel yang memiliki TPS limbah B3 secara khusus dapat menyimpan limbah B3 secara individu dengan ketentuan TPS limbah B3 sesuai dengan regulasi, sedangkan untuk bengkel yang tidak memiliki TPS

limbah B3 mengumpulkan limbah B3 pada titik pengumpulan yang telah ditentukan. Rekomendasi titik pengumpulan di Kota Bandung dibagi menjadi 4 (empat) wilayah, yaitu wilayah barat, utara, selatan dan timur. Penentuan titik pengumpulan berdasarkan lokasi keberadaan TPS 3R di Kota Bandung, dan bagi wilayah utara yang tidak memiliki TPS 3R diajukan dua titik pengumpulan untuk melayani wilayah tersebut. Pada proses pengangkutan limbah B3, terdapat dua alternatif yaitu dengan mendatangi langsung bengkel yang memiliki TPS B3 secara khusus, atau melakukan pengangkutan dititik pengumpulan yang tersebar di seluruh Kota Bandung. Pihak ketiga sebagai pengangkut harus memiliki izin dan rekomendasi penangkutan, pada penelitian ini juga diberikan daftar pihak ketiga berizin yang melayani wilayah Kota Bandung beserta dengan kategori limbah B3 yang dapat diangkut.

Pada titik pengumpulan diberikan alternatif jenis pengemasan bagi limbah B3 padat dan cair. Alternatif pengemasan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2020. Dengan menggunakan metode *Simple Additive Weight* (SAW), alternatif pengemasan terpilih untuk limbah B3 padat yaitu *cubic yard container* dengan total nilai 0,92 dan untuk limbah B3 cair yaitu drum besi dengan total nilai 0,92. Sedangkan untuk pengangkutan, diajukan alternatif alat angkut yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 kategori 1 dan kategori 2. Alternatif sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 tahun 2020. Pada pemilihan alternatif alat angkut juga menggunakan metode *Simple Additive Weight* (SAW), alternatif alat angkut terpilih adalah *wing box* dengan total nilai 0,96.

Untuk membuat *Material Flow Analysis* (MFA) diperlukan data perlakuan oleh konsumen dan bengkel itu sendiri terhadap limbah B3 bengkel. Perlakuan konsumen terhadap limbah B3 diperoleh dari hasil kuesioner *online*, terdapat 441 kuesioner masuk dan 431 kuesioner tervalidasi. Perlakuan terbanyak oleh konsumen yang membawa limbah B3 bengkel yang mereka hasilkan yaitu disimpan di rumah dengan persentase 36,55% sedangkan perlakuan terbanyak yang dilakukan bengkel yaitu dengan menjual limbah B3 dengan persentase 93,75%. Berdasarkan kedua data tersebut, dapat diperoleh perilaku gabungan terbanyak terhadap limbah

B3 yaitu dijual dengan 53,17%. Tujuan perlakuan terhadap limbah B3 yaitu kepada pengolah, tukang loak, lapak, bandar, pemulung, jasa servis, lingkungan, dan *out of system*. Berdasarkan diagram MFA dapat diketahui masih terdapat sektor tidak berizin yang masih terlibat dalam pengelolaan limbah B3 dimana proses pengelolaan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

V.2 Saran

Saran yang diajukan penulis untuk penelitian lanjutan mengenai pengelolaan limbah B3 bengkel komponen non logam dan minyak pelumas bekas di Kota Bandung, yaitu sebagai berikut.

1. Perlu adanya *sampling* pada sektor tidak berizin, sehingga dapat mengetahui lebih rinci bagaimana alur material limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas dari kegiatan bengkel di Kota Bandung.
2. Jumlah sampel yang diteliti terutama untuk bengkel berizin harus lebih banyak sehingga lebih representatif dan nilai *sampling error* menjadi lebih kecil

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Ramez dkk. 2020. *Energy Recovery from Waste Tires Using Pyrolysis: Palestine as Case of Study*. An-Najah National University.
- Ayuningtyas dan Wilujeng. 2012. *Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kecamatan Tegalsari Surabaya*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2020. *Kota Bandung dalam Angka*, data diperoleh melalui situs internet: <https://bandungkota.bps.go.id/>. Diunduh pada tanggal 22 April 2020.
- Brown, Chris. 2002. *Water Use In The Professional Car Wash Industry*. International Carwash Association.
- Chandara, Hin, dkk. 2015. *Plastic Recycling in Indonesia by Converting Plastic Waste (PET, HDPE, LDPE, and PP) Into Plastic Pellets*. National Polytechnic Institute of Cambodia.
- Damanhuri, Enri dan Damanhuri, Tri Padmi. 2012. *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung.
- DECC. 2008. *Automotive Action for Automotive Servicing and Repairs*. Sydney: Department of Environment and Climate Change NSW.
- DEEP. 2020. *Industrial Rag Handling*. Connecticut: Department of Energy and Environmental Protection.
- DLH Surabaya. 2019. *Pengelolaan Air Limbah Kegiatan Bengkel*. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Surabaya.
- EuRIC. 2020. *Plastic Recycling Factsheet*. Belgium: European Recycling.
- Fuadhilah, Rury. 2012. *Timbulan dan Komposisi Sampah Sebagai Dasar Perancangan Teknis Operasional Persampahan Pada Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu Sebagai Daerah Industri di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Indonesia.
- Husna, Siti Amni. 2013. *The Effect of Recycled-High Density Polyethylene (HDPE) Mixing Ratio on The Tensile Strength of High Density Polyethylene (HDPE) Polymer*. Universiti Makaysia Pahang.

- IMERC. 2015. *Mercury Use in Lighting*. Boston: *Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse*.
- Israel. 1992. *Determining Sample Size*. University of Florida.
- Kajdas, Czeslaw. 2000. *Major Pathways for Use Oil Disposal and Recycling Part 1*. German: Technische Akademie Esslingen.
- Kasnodiharjo. 1993. Langkah-langkah Menyusun Kuesioner. Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan Badan Litbangkas.
- Kusuma, Nandyojati. 2017. *Perancangan Proses Pemisahan Fraksi Berat Dalam Minyak Pelumas Bekas Dengan Vacuum Distillation dan Thin Film Evaporator*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Michael, Akpakpavi. 2015. *Used Oil Storage and Disposal Practices in Automobile Repair Garages in Ghana*. *International Journal of Science, Technology and Society*. 3(4): 191-201.
- Nevada Environmental Program. 2015. *Management of Wipers and Rags*. Nevada: *Environmental Protection*.
- Pawlak, Zenon dkk. 2010. *Energy Conservation Through Recycling of Used Oil*. *Jurnal Science Direct Elsevier*. 36:1761-1764.
- Pemerintah Daerah Kebersihan Kota Bandung. 2016. *Program Kerja Bandung Resik PD Kebersihan*. Kota Bandung.
- Pujihastuti. 2010. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*. 2(1): 43-56.
- Quemada et al. 2016. *Optimization of Waste Management at The Automotive Shops in Metro Cebu*. Cebu Technological University.
- Rainey, Thomas dkk. 2016. *Scrap Tyre Management Pathways and Their Use as a Fuel-A Review*. Basel: *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*.
- Riyanto. 2014. *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rollier. 2019. *Basic Concept of Vibrating Screen*. Diakses melalui <https://rollier.com/basic-concepts-of-vibrating-screens-what-they-are-what-they-are-for-and-how-they-work/> pada tanggal 2 September 2020.
- Rose, Adele. 2019. *Waste Lubricant Container Product Stewardship Scheme*. New Zealand: 3R Group.

- Sequoia Global. 2017. *Coolants or Antifreeze Recycling*. Diakses melalui <https://www.sequoia-global.com/coolant-recycling/> pada tanggal 1 September 2020.
- Sharma. 2016. *Automobile Waste and Its Management*. Research Journal of Chemical and Environmental Sciences. 4(2): 01-07.
- Susanto, Iwan. 2016. *Analisis Kapasitas Jalan Menggunakan Pendekatan Geospasial (Wilayah Studi: Bandung Tengah)*. Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung.
- Tchobanoglous. 1993. *Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues*. New York: Mc Graw Hill Inc.
- Turer, Ahmet. 2012. *Recycling of Scarp Tires*. Turki: Middle East Technical University.
- USEPA. 1999. *RCRA In Focus Vehicle Maintenance*. Washington: US Environmental Protection Agency.
- USEPA. 2016. *Recycling Used Oil and Oil Filter*. Diakses melalui <https://archive.epa.gov/wastes/conservation/materials/usedoil/> pada tanggal 02 September 2020.
- UNEP. 2002. *Basel Convention Technical Guidelines on The Identification and Management of Used Tyres*. Secretariat of the Basel Convention International Environment House.
- UNEP. 2002. *Plastic Waste Background Report*. Secretariat of the Basel Convention International Environment House.
- UNEP. 2000. *Recycling Possibilities and Potential Uses of Used Oils*. Spayol: Regional Activity Centre for Cleaner Production.
- Randall, Paul dkk. 1993 *Evaluation of Filtration and Distillation Methods for Recycling Automotive Coolant*. Air Waste Manage Technical Paper 43:463-468.
- Wang, Qunhai. 2012. *Research and Recycling Advancement of Used Oil in China and All Over The World*. China: Procedia Environmental Sciences.
- WAY Inc. 2005. *Used Oil Recycling*. Pennsylvania: Stormwater Education For Municipal Employees (SEME).

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

Lampiran A Dokumentasi Survei



Gambar A. 1 Dokumentasi survei bengkel berizin mobil



Gambar A. 2 Dokumentasi survei bengkel berizin motor



Gambar A. 3 Dokumentasi survei bengkel tidak berizin (1)



Gambar A. 4 Dokumentasi survei bengkel tidak berizin (2)



Gambar A. 5 Dokumentasi survei bengkel tidak berizin (3)

Lampiran B Konten Kuesioner Survei

Kuesioner dan Wawancara Limbah Bengkel

Kuesioner ini digunakan untuk Penelitian (Skripsi)
Identitas responden akan dirahasiakan
Program Studi Teknik Lingkungan, ITB

Tanggal: _____.

Nama Responden:
Alamat di Bandung:
Kecamatan:

A. Atribut Responden

1. Jenis Kelamin : (L/P)
2. Usia :
3. Pekerjaan :
4. Pendapatan per Bulan :

B. Pertanyaan Umum

1. Apakah Anda memiliki kendaraan bermotor? (Ya/Tidak)
2. Apakah jenis kendaraan bermotor Anda? (Sepeda motor/Mobil)
3. Berapakah jumlah sepeda motor yang Anda miliki? (kosongkan jika tidak memiliki)
4. Berapakah jumlah mobil yang Anda miliki? (kosongkan jika tidak memiliki)
5. Apakah anda menggunakan fasilitas bengkel untuk merawat maupun memperbaiki kendaraan bermotor Anda? (Ya/Tidak)*

*Jika poin 5 dijawab Ya, maka pengisian kuesioner dilanjutkan dengan pertanyaan dibawah:

6. Bengkel jenis apa yang biasanya Anda datangi? (Bengkel resmi/tidak)
7. Setiap hari apa Anda mengunjungi bengkel? (weekdays/weekend)

C. Rasio Aktivitas di Bengkel, Limbah yang Masuk dan Keluar, serta Perlakuan Terhadap Limbah B3 Bengkel

1. Sepeda Motor

Sepeda Motor ke-	Masih dipakai? (Ya/Tidak)	Sumber kendaraan bermotor? (Baru/Sewa/Beli bekas)	Seberapa sering sepeda motor anda dirawat di bengkel?	Aktivitas bengkel apa yang dilakukan? (ganti oli, ganti aki, ganti busi, ganti rantai, ganti karburator, ganti catalytic converter, dll)	Apakah Anda pernah membawa pulang limbah kendaraan Anda?	Limbah jenis apa yang Anda bawa pulang? (Aki bekas, onderdil bekas, botol – botol oli, dll)	Apa yang Anda lakukan terhadap limbah yang anda bawa pulang? (dijual, disimpan, dll)
1							
2							
3							
4							

2. Mobil

Mobil ke-	Masih dipakai? (Ya/Tidak)	Sumber kendaraan bermotor? (Baru/Sewa/Beli bekas)	Seberapa sering mobil anda dirawat di bengkel?	Aktivitas bengkel apa yang dilakukan? (ganti oli, ganti aki, ganti busi, ganti oil filter, ganti brake shoe, ganti catalytic converter, dll)	Apakah Anda pernah membawa pulang limbah kendaraan Anda?	Limbah jenis apa yang Anda bawa pulang? (Aki bekas, onderdil bekas, botol – botol oli, dll)	Apa yang Anda lakukan terhadap limbah yang anda bawa pulang? (dijual, disimpan, dll)
1							
2							
3							
4							

Gambar B. 1 Kuesioner *online* untuk masyarakat

Tabel B. 1 Kuesioner *sampling* bengkel (1)

Kuesioner dan Wawancara Bengkel	
Kuesioner digunakan untuk kepentingan penelitian (Skripsi).	
Data responden akan dirahasiakan.	
Program Studi Teknik Lingkungan, ITB	
Nama Bengkel/Instansi	
Jenis Layanan	Mobil/Sepeda Motor/Keduanya* *coret yang tidak perlu
Kecamatan	
Tanggal	
Cakupan Pelayanan	
Nama Responden	

Tabel B. 2 Kuesioner *sampling* bengkel (2)

No	Kategori Limbah B3	Keterangan	Pewadahan	Berat Hasil <i>Sampling</i> (kg)								Rata-rata (kg)
				H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	
Komponen Non Logam Bengkel												
1	Oli/Minyak pelumas Bekas	termasuk oli mesin, oli rem, oli gardan, dan oli transmisi										
2	Lampu bekas	termasuk lampu rem, lampu depan, dll										
3	Material plastik terkontaminasi	termasuk kemasan oli bekas, kemasan <i>coolant</i> /air radiator, kemasan oli rem, kemasan oli transmisi, dll										

No	Kategori Limbah B3	Keterangan	Pewadahan	Berat Hasil <i>Sampling</i> (kg)								Rata-rata (kg)
				H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	
4	Material karet	termasuk ban bekas, <i>wiper</i> , <i>van belt</i> , <i>oil seal</i> , <i>wheatherstrip door</i> (mobil)										
5	<i>Anti-Freeze/Coolant</i>	disebut juga air radiator										
6	Absorbent terkontaminasi	termasuk kain majun terkontaminasi dan sarung tangan										
7	Penyaring Udara											
8	Air bekas cucian kendaraan	pencatatan jumlah kendaraan yang mencuci dan debit air dalam satu kali cuci										

Tabel B. 3 Kuesioner *sampling bengkel* (3)

Hari <i>Sampling</i>	Jumlah Motor yang datang ke bengkel	Jumlah Mobil yang datang ke bengkel
H01		
H02		
H03		
H04		
H05		
H06		
H07		
H08		

Tabel B. 4 Kuesioner pengelolaan limbah B3 bengkel

No	Kategori	Ya	Tidak	Keterangan
PENGURANGAN				
1	Apakah ada kegiatan untuk mengurangi jumlah/sifat bahaya dari limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel? (Contoh: Substitusi bahan/modifikasi proses)			
PENYIMPANAN				
2	Apakah bengkel memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3? Dan apakah izin masih berlaku?			
3	Apakah lokasi penyimpanan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam? (Jika tidak, apakah dapat direkayasa dengan teknologi?)			
4	Apakah lokasi penyimpanan terhindar dari hujan dan sinar matahari?			
5	Apakah fasilitas penyimpanan memiliki penerangan, ventilasi, saluran drainase dan bak penampung?			
6	Apakah dalam penyimpanan menggunakan fasilitas berikut? (Bangunan, tangki/kontainer, silo, <i>waste pile</i> , <i>waste impoundment</i>) *berdasarkan kategori limbah B3 yang dihasilkan			
7	Apakah dilakukan identifikasi limbah yang dihasilkan?			
8	Apakah dilakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan?			
9	Apakah penyimpanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? (90/180/365 hari) *berdasarkan berat dan jenis limbah yang dihasilkan/hari			
10	Apakah dilakukan pembuatan laporan penyimpanan limbah B3?			
11	Apakah dilakukan pengemasan limbah B3? (Karakteristik: dapat mengungkung, kuat, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak)			
12	Apakah kemasan diberi label? (Beri keterangan isi label)			
13	Apakah kemasan diberi simbol? *sesuaikan dengan karakteristik limbah B3			
14	Apakah dilakukan penyusunan dan penyampaian laporan penyimpanan limbah B3?			

Tabel B. 5 Pertanyaan umum pengelolaan limbah B3 bengkel (1)

No	Pertanyaan Umum (Tambahan)	Keterangan	Jawaban
1	Pengumpulan limbah B3 dilakukan setiap kapan	sebelum bengkel tutup atau langsung setelah melakukan servis	
2	Penyimpanan limbah B3 berada didalam atau diluar bengkel	(dapat dengan mengamati)	
3	Tipe kendaraan untuk pengangkutan limbah B3	cantumkan tipe kendaraan	
4	Apakah ada simbol dikendaraan yang mengangkut	(dapat dengan mengamati)	
5	Frekuensi pengangkutan	tiap minggu/bulan	
6	Jika pengangkutan dilakukan oleh pihak ketiga, nama instansi dan tujuan pengangkutan kemana		
7	Status pengangkut pihak ketiga	Apakah pihak ketiga merupakan tukang loak, pemulung, lapak, bandar, pengolah, atau pendaur ulang?	
8	Apakah di tempat penyimpanan terdapat <i>oil trap</i> sebagai penampung oli yang tercecce? Seberapa sering dilakukan pengerukan?		
9	Berapa kapasitas dari pewadahan oli bekas?		
10	Bila terdapat oli yang tercecce pada lantai, bagaimana cara membersihkannya? Apakah menggunakan bantuan larutan untuk menghilangkan cecce oli tersebut?		
11	Apakah terdapat pencucian bagian mesin kendaraan (<i>parts washing</i>)? Bagaimana pengolahan air bekas cucian tersebut?		

No	Pertanyaan Umum (Tambahan)	Keterangan	Jawaban
12	Bagaimana pengelolaan air bekas cucian kendaraan tersebut?	IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tersendiri atau disatukan dengan limbah cair domestik (rumah tangga)	
13	Apakah terdapat limbah baik logam maupun non logam yang dikembalikan ke konsumen?	*Jika ada, isi tabel tambahan dibawah	

Tabel B. 6 Pertanyaan umum pengelolaan limbah B3 bengkel (2)

No	Jenis Limbah B3 Bengkel	Jumlah (Unit)								Keterangan
		H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08	
1										
2										
3										
4										
5										
6										

Lampiran C Tabel Perhitungan *Sampling*

Size of Population	Sample Size (n) for Precision (e) of:			
	±3%	±5%	±7%	±10%
500	a	222	145	83
600	a	240	152	86
700	a	255	158	88
800	a	267	163	89
900	a	277	166	90
1,000	a	286	169	91
2,000	714	333	185	95
3,000	811	353	191	97
4,000	870	364	194	98
5,000	909	370	196	98
6,000	938	375	197	98
7,000	959	378	198	99
8,000	976	381	199	99
9,000	989	383	200	99
10,000	1,000	385	200	99
15,000	1,034	390	201	99
20,000	1,053	392	204	100
25,000	1,064	394	204	100
50,000	1,087	397	204	100
100,000	1,099	398	204	100
>100,000	1,111	400	204	100
a = Assumption of normal population is poor (Yamane, 1967). The entire population should be sampled.				

Gambar C. 1 Tingkat ketelitian untuk rumus Yamane (1967) (Israel, 1992)

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
3,8	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
3,7	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
3,6	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
3,5	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359

Gambar C. 2 Tabel nilai kritis (Wijaya, 1992)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Gambar C. 3 Tabel distribusi t (Junaidi, 2010)

Lampiran D Skenario *Surveyor* dan RAB

Tabel D. 1 Skenario awal jumlah *surveyor*

Skenario	Total Bengkel	Surveyor Tetap	Jumlah Surveyor yang Disewa	Total Surveyor yang Bekerja	Jumlah Bengkel per Surveyor	Maksimal Bengkel yang Disampel per Periode	Jumlah Periode	Jumlah Minggu
1	53	2	2	4	14	3	4,67	5
2			3	5	11		3,67	4
3			4	6	9		3,00	3
4			5	7	8		2,67	3
5			6	8	7		2,33	3
6			7	9	6		2,00	2
7			8	10	5		1,67	2
8			9	11	5		1,67	2
9			10	12	5		1,67	2
10			11	13	5		1,67	2
11			12	14	4		1,33	2
12			13	15	4		1,33	2
13			14	16	4		1,33	2

Tabel D. 2 Skenario Rencana Anggaran Biaya (RAB) *surveyor*

Skenario	Biaya Minimal per Bengkel (Rp)	Biaya Optimal per Bengkel (Rp)	Biaya Maksimal per Bengkel (Rp)	Biaya Minimal x Jlh Bengkel	Biaya Optimal x Jumlah Bengkel	Biaya Maksimal x Jlh Bengkel	Total Biaya Minimal (Rp)	Total Biaya Optimal (Rp)	Total Biaya Maksimal (Rp)
1	50.000	70.000	90.000	700.000	980.000	1.260.000	1.400.000	1.960.000	2.520.000
2				550.000	770.000	990.000	1.650.000	2.310.000	2.970.000
3				450.000	630.000	810.000	1.800.000	2.520.000	3.240.000
4				400.000	560.000	720.000	2.000.000	2.800.000	3.600.000
5				350.000	490.000	630.000	2.100.000	2.940.000	3.780.000
6				300.000	420.000	540.000	2.100.000	2.940.000	3.780.000
7				250.000	350.000	450.000	2.000.000	2.800.000	3.600.000
8				250.000	350.000	450.000	2.250.000	3.150.000	4.050.000
9				250.000	350.000	450.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000
10				250.000	350.000	450.000	2.750.000	3.850.000	4.950.000
11				200.000	280.000	360.000	2.400.000	3.360.000	4.320.000
12				200.000	280.000	360.000	2.600.000	3.640.000	4.680.000
13				200.000	280.000	360.000	2.800.000	3.920.000	5.040.000

Lampiran E Hasil Perhitungan *Material Flow Analysis* tahun 2020

Tabel E. 1 Persentase perlakuan limbah B3 oleh konsumen

Perlakuan	Persentase Perlakuan	Massa (kg/hari)	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan	Persentase Keseluruhan	Massa (kg/hari)	Massa (ton/tahun)
Disimpan	36,55%	59.085,44	<i>Out of System</i>	100%	36,55%	59.085,44	133.418,49
Dijual	12,60%	20.366,49	Pengolah	18,61%	2,34%	3.790,43	8.559,02
			Tukang Loak	76,39%	9,62%	15.557,74	35.130,31
			Lapak	3,33%	0,42%	678,88	1.532,96
			Bandar	1,67%	0,21%	339,44	766,48
Diberikan	18,42%	29.777,94	Pemulung	68,54%	12,63%	20.410,30	46.087,68
			Tukang Loak	31,46%	5,80%	9.367,64	21.152,70
Disalurkan ke Pemanfaat	1,50%	2.431,77	Pengolah	100%	1,50%	2.431,77	5.491,08
Dibuang	20,42%	33.014,36	Lingkungan	2,94%	0,60%	971,01	2.192,60
			Bersama sampah lain	97,06%	19,82%	32.043,35	72.355,82
Tukar Tambah	3,00%	4.845,37	Tukang Loak	100%	3,00%	4.845,37	10.941,14
Dimanfaatkan	1,09%	1.758,25	<i>Out of System</i>	100%	1,09%	1.758,25	3.970,24
Diperbaiki	6,41%	10.363,53	Jasa Servis	100%	6,41%	10.363,53	23.401,47

Tabel E. 2 Persentase perlakuan limbah B3 oleh pihak bengkel

Perlakuan Awal	Persentase Perlakuan Awal	Perlakuan	Persentase Perlakuan	Massa (kg/hari)	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan	Persentase Keseluruhan	Massa (kg/hari)	Massa (ton/tahun)
Dijual	93,75%	Pengolah	31,67%	172.406,25	Daur Ulang	36,84%	11,67%	63.518,09	42.583,33
					Out of System	5,26%	1,67%	9.074,01	6.083,33
		Tukang Loak	28,33%	154.258,22					
		Lapak	3,33%	18.148,03					
		Bandar	36,67%	199.628,28	Daur Ulang	4,55%	1,67%	925,75	620,63
					Out of System	9,09%	3,33%	18.148,03	12.166,67
Diberikan	6,25%	Pemulung	100,00%	544.440,78					

Tabel E. 3 Persentase perlakuan limbah B3 gabungan

Perlakuan	Persentase Perlakuan	Massa (kg/hari)	Massa (ton/tahun)	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan	Persentase Keseluruhan	Massa (kg/hari)	Massa (ton/tahun)
Disimpan	18,28%	129.047,46	47.102,32	Out of System	100%	18,28%	129.047,46	47.102,32
Dijual	53,17%	375.458,93	137.042,51	Pengolah	25,14%	13,37%	94.386,20	34.450,96
				Tukang Loak	52,36%	27,84%	196.594,47	71.756,98
				Lapak	3,33%	1,77%	12.515,30	4.568,08

Perlakuan	Persentase Perlakuan	Massa (kg/hari)	Massa (ton/tahun)	Tujuan Perlakuan	Persentase Tujuan Perlakuan	Persentase Keseluruhan	Massa (kg/hari)	Massa (ton/tahun)
Diberikan	12,34%	87.102,60	31.792,45	Bandar	19,17%	10,19%	71.962,96	26.266,48
				Pemulung	84,27%	10,40%	73.402,08	26.791,76
				Tukang Loak	15,73%	1,94%	13.700,51	5.000,69
Disalurkan ke Pemanfaat	0,75%	5.311,18	1.938,58	Pengolah	100%	0,75%	5.311,18	1.938,58
Dibuang	10,21%	72.106,09	26.318,72	Lingkungan	2,94%	0,30%	2.120,77	774,08
				Dibuang bersama sampah lain	97,06%	9,91%	69.985,32	25.544,64
				Tukang Loak	100%	1,50%	10.582,69	3.862,68
Tukar Tambah Dimanfaatkan	0,54%	3.840,17	1.401,66	<i>Out of System</i>	100%	0,54%	3.840,17	1.401,66
Diperbaiki	3,21%	22.634,80	8.261,70	Jasa Servis	100%	3,21%	22.634,80	8.261,70

Tabel E. 4 Perhitungan MFA limbah B3 komponen non logam dan minyak pelumas bekas tahun 2020

Input			Penerima			Output			Sisa di Penerima	
Siapa	Persentase	Besaran	Siapa	Persentase	Besaran	Siapa	Persentase	Besaran	Persentase	Besaran
Sumber	31,28%	80.620,35	Tukang Loak	31,28%	80.620,35				31,28%	80.620,35
Sumber	10,40%	26.791,76	Pemulung	10,40%	26.791,76				10,40%	26.791,76
Sumber	1,77%	4.568,08	Lapak	1,77%	4.568,08				1,77%	4.568,08
Sumber	10,19%	26.266,48	Bandar	10,19%	26.266,48	Daur Ulang	0,46%	1.195,12	8,80%	22.683,73
						<i>Out of System</i>	0,93%	2.387,62		

Input			Penerima			Output			Sisa di Penerima	
Siapa	Persentase	Besaran	Siapa	Persentase	Besaran	Siapa	Persentase	Besaran	Persentase	Besaran
Sumber	14,12%	36.389,55	Pengolah	14,12%	36.389,55	Daur Ulang	5,20%	13.405,91	8,18%	21.069,55
						<i>Out of System</i>	0,74%	1.914,09		
Bandar	0,46%	1.195,12	Daur Ulang	5,67%	14.601,03				5,67%	14.601,03
Pengolah	5,20%	13.405,91								
Sumber	3,21%	8.261,70	Jasa Servis	3,21%	8.261,70				3,21%	8.261,70
Sumber	0,30%	774,08	Lingkungan	0,30%	774,08				0,30%	774,08
Sumber	18,82%	48.503,99	<i>Out of System</i>	20,49%	52.805,70				20,49%	52.805,70
Bandar	0,93%	2.387,62								
Pengolah	0,74%	1.914,09								
Sumber	9,91%	25.544,64	Dibuang bersama sampah lain	9,91%	25.544,64				9,91%	25.544,64

Lampiran F Proyeksi Penduduk

Tabel F. 1 Jumlah Penduduk Kota Bandung tahun 2010-2019 (BPS Kota Bandung, 2020)

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	2.394.873
2011	2.429.176
2012	2.444.617
2013	2.458.503
2014	2.470.802
2015	2.481.469
2016	2.490.622
2017	2.497.938
2018	2.503.708
2019	2.507.888

Tabel F. 2 Pemilihan metode proyeksi penduduk

Metode	STD	R²
Aritmatik	22.886,92	0,62399607
Geometrik	23.607,53	0,60394189
Regresi Linear	8.856,62	0,92136606
Eksponensial	9.033,80	0,9187613
Logaritmik	8.838,10	0,92172027
Metode terpilih yaitu Metode Logaritmik		

Tabel F. 3 Proyeksi penduduk Kota Bandung tahun 2020-2040 dengan metode logaritmik

Tahun	Jumlah Penduduk	Tahun	Jumlah Penduduk
2020	2.531.656	2033	2.681.470
2021	2.543.215	2034	2.692.954
2022	2.554.767	2035	2.704.433
2023	2.566.314	2036	2.715.906
2024	2.577.855	2037	2.727.374
2025	2.589.391	2038	2.738.836
2026	2.600.921	2039	2.750.292
2027	2.612.445	2040	2.761.742
2028	2.623.963		
2029	2.635.476		
2030	2.646.983		
2031	2.658.484		
2032	2.669.980		

Lampiran G Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor

Tabel G. 1 Jumlah kendaraan Kota Bandung tahun 2010-2019 (BPS Kota Bandung, 2020)

Tahun	Sedan, Jeep, Minibus/ Stasion Wagon			Bus, Microbus			Truck, Pick Up			Sepeda Motor, Scooter		
	Bukan umum (Pribadi dan Dinas)	Umum	Total	Bukan umum (Pribadi dan Dinas)	Umum	Total	Bukan umum (Pribadi dan Dinas)	Umum	Total	Bukan umum (Pribadi dan Dinas)	Umum	Total
2019	402.107	5.565	407.672	2.851	3.530	6.381	68.554	4.514	73.068	1.260.126	1	1.260.127
2018	396.351	6.298	402.649	2.845	3.545	6.390	69.234	4.335	73.569	1.256.057	0	1.256.057
2017	392.750	7.112	399.862	3.006	3.742	6.748	71.813	4.285	76.098	1.328.783	0	1.328.783
2016	376.990	7.520	384.510	2.903	3.531	6.434	70.635	4.032	74.667	1.251.080	0	1.251.080
2015	361.624	7.749	369.373	2.735	3.326	6.061	66.553	3.740	70.293	1.171.288	0	1.171.288
2014	322.325	7.757	330.082	2.402	3.166	5.568	62.960	3.181	66.141	1.041.421	0	1.041.421
2013	322.325	7.757	330.082	2.402	3.166	5.568	62.960	3.181	66.141	1.041.421	0	1.041.421
2012	302.499	7.635	310.134	2.333	3.017	5.350	60.838	2.550	63.388	976.933	0	976.933
2011	282.487	7.349	289.836	2.585	2.946	5.531	59.347	2.028	61.375	895.474	0	895.474
2010	275.952	7.989	283.941	2.314	2.560	4.874	58.803	1.847	60.650	847.338	0	847.338

Tabel G. 2 Total kendaraan roda 2 dan roda 4 (BPS Kota Bandung, 2020)

Tahun	Total Kendaraan Roda 2	Total Kendaraan Roda 4	Total Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
2019	1.260.127	487.121	1.747.248
2018	1.256.057	482.608	1.738.665
2017	1.328.783	482.708	1.811.491
2016	1.251.080	465.611	1.716.691
2015	1.171.288	445.727	1.617.015
2014	1.041.421	401.791	1.443.212
2013	1.041.421	401.791	1.443.212
2012	976.933	378.872	1.355.805
2011	895.474	356.742	1.252.216
2010	847.338	349.465	1.196.803

Tabel G. 3 Pemilihan metode proyeksi jumlah kendaraan roda 2

Metode	STD	R²
Aritmatik	65.147,37	0,6881
Geometri	79.685,46	0,6452
Regresi Linear	47.470,40	0,8923
Eksponensial	53.813,94	0,8686
Logaritmik	47.416,24	0,8925
Metode terpilih yaitu Metode Logaritmik		

Tabel G. 4 Pemilihan metode proyeksi jumlah kendaraan roda 4

Metode	STD	R²
Aritmatik	14.132,83	0,8580
Geometri	14.859,69	0,8640
Regresi Linear	10.024,72	0,9554
Eksponensial	11.352,19	0,9443
Logaritmik	10.012,69	0,9555
Metode terpilih yaitu Metode Logaritmik		

Tabel G. 5 Proyeksi kendaraan bermotor roda 2 Kota Bandung tahun 2020-2040 dengan metode logaritmik

Tahun	Jumlah Kendaraan Hasil Proyeksi
2020	1.398.648
2021	1.451.571
2022	1.504.468
2023	1.557.339

Tahun	Jumlah Kendaraan Hasil Proyeksi
2024	1.610.184
2025	1.663.002
2026	1.715.795
2027	1.768.561
2028	1.821.302
2029	1.874.016
2030	1.926.705
2031	1.979.368
2032	2.032.004
2033	2.084.615
2034	2.137.200
2035	2.189.759
2036	2.242.292
2037	2.294.799
2038	2.347.281
2039	2.399.737
2040	2.452.167

Tabel G. 6 Proyeksi kendaraan bermotor roda 4 Kota Bandung tahun 2020-2040 dengan metode logaritmik

Tahun	Jumlah Kendaraan Hasil Proyeksi
2020	520.972
2021	538.342
2022	555.704
2023	573.058
2024	590.403
2025	607.739
2026	625.067
2027	642.386
2028	659.697
2029	676.999
2030	694.292
2031	711.578
2032	728.854
2033	746.122
2034	763.382
2035	780.633
2036	797.876
2037	815.110
2038	832.335
2039	849.553
2040	866.761

Lampiran H Daftar Sampel Bengkel

Tabel H. 1 Daftar sampel bengkel berizin

Kecamatan	Bengkel Berizin
Andir	Astra International-Cab, PT
Antapani	Vici Mas Motor
Babakan Ciparay	Astra International, Tbk (AUTO 2000 SH)
Bandung Wetan	Asco Dinamika Mobilindo, PT
Buahbatu	Jayamandiri Gemasejati, PT
Cibeunying Kidul	Imperial Putra Perdana, PT
Cibiru	Astra International, PT
Coblong	Wijaya Toyota Dago
Sukajadi	Indosal Pasteur, PT
Sumur Bandung	Wicaksana Berlian Motor, PT
	Astra International Toyota SO-Cab

Tabel H. 2 Daftar sampel bengkel tidak berizin

Wilayah	Kecamatan	Bengkel Tidak berizin	Label
Kota Bandung I (Pajajaran)	Andir	Yabes Motor	IA
	Astana Anyar	Bengkel Profesional	IB
		Bengkel Utama Motor	IC
	Babakan Ciparay	Zega Motor	ID
		Alwi Jaya Motor	IE
	Bojongloa Kaler	SMS Bengkel Motor	IF
	Bojongloa Kidul	Coupis Bengkel	IG
	Cicendo	Mitra Motor	IH
		Sukasari Motor	II
	Sukajadi	Indra Motor	IJ
		Championship	IK
		Dian Motor	IL
	Sukasari	HJM Variasi	IM
		Mulia Motor	IN
Kota Bandung II (Kawalayaan)	Bandung Wetan	Fit Motor	IIA
		Timor PVJ Association	IIB
	Batununggal	Putra Mas Motor	IIC
	Cibeunying Kidul	Makmur Jaya Motor	IID
		Bengkel DWF 2	IIE
	Cibeunying Kaler	Cikutra Motor	IIF
	Cidadap	Champion Jaya Motor	IIG
	Coblong	Championship Motor	IIH
	Kiaracandong	HR Benz	III
		Zein Bengkel	IIJ
		FM Motor	IIK
	Lengkong	Wargi Motor	IIL

Wilayah	Kecamatan	Bengkel Tidak berizin	Label
Kota Bandung III (Soekarno Hatta)	Regol	Sinar Jaya Lengkong	IIM
		Langensari Jaya Pungkur	IIN
	Antapani	Kautsar Motor	IIIA
		Antapani Motor	IIIB
	Arcamanik	DLA Performance	IIIC
		Awong Jaya Motor	IIID
	Buahbatu	ASB Jaya Motor	IIIE
		Sahabat Baru Motor	IIIF
	Cibiru	Hanawa Motor	IIIG
	Cinambo	Jam's Bengkel	IIIH
	Mandalajati	Rif-Q Motor	IIII
		Berkah Motor	IIIJ
	Panyileukan	DINS Motor	IIIK
	Rancasari	Nano Motor	IIIL
		Tamara Oil	IIIM
	Ujungberung	Tumiran Motor	IIIN

Lampiran I Jumlah Bengkel Berizin Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

Tabel I. 1 Jumlah bengkel berizin di Kota Bandung (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020)

Kecamatan	Nama Bengkel	Alamat Bengkel	KLUI	Jenis Industri
Andir	Astra International Inc - Cab. Cibeureum	Raya Cibeureum No. 42	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Garuda Motor	Jend. Sudirman No. 646	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Surya Putra Sarana, PT	Jend. Sudirman No. 776	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Tunas Ridean TBK-Cab. Cimindi	Raya Cimindi No.276	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Astra International-Cab, PT	Jend. Sudirman No. 556	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
	Jaya Mandiri Gemasejati, PT	Raya Cibeureum No. 70	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
	Daya Adira Mustika, PT	Raya Cibeureum No. 26-28	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
Antapani	Vici Mas Motor	Cibodas Raya No. 40	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
Babakan Ciparay	Astra International, Tbk (AUTO 2000 SH)	Soekarno Hatta No. 145	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Jaya Mandiri Gemasejati, PT	Kopo No 601	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
	Indosaluyu Primajaya, PT	Soekarno Hatta No. 178	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
	Adhikarya Perkasa, PT	Cirangrang Dalam No. 17	34200	Karoseri Kendaraan bermotor Roda 4 Atau Lebih
Bandung Kidul	Astra International, Tbk-Isuzu Div	Soekarno Hatta No. 252	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Tunas Mobilindo Perkasa, PT-Cab	Soekarno Hatta No. 108	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
Bandung Kulon	Benz	Soekarno Hatta No. 45	34100	Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
Bandung Wetan	Asco Dinamika Mobilindo, PT	Jend. A. Yani No. 253	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Gamo	Cihampelas No. 92	34100	Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
Batununggal	New Megah Jaya	Laswi No. 57	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih

Kecamatan	Nama Bengkel	Alamat Bengkel	KLUI	Jenis Industri
	Tunas Ridean TBK-Cab.	Jend. Gatot Subroto No. 109-111	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Imperial Putra Perdana, PT	Jend. A. Yani No. 352	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
Bojongloa Kaler	Sanggar Karya, PT	Kopo No. 366 A	29200	Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Garuda <i>Auto Body Repair</i>	Peta No. 174	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
Bojongloa Kidul	Nusantara Jaya Sentosa, PT	Soekarno Hatta No. 289	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
Buahbatu	Hyundai Mobil Indonesia, PT PT karya Citra Pranata	Soekarno Hatta No. 590	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4/Lebih
	Citra Karya Pranata, PT	Soekarno Hatta No. 727	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Jayamandiri Gemasejati, PT	Raya Ciwastra No. 151	35912	Komposen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya
Cibeunying Kidul	Astra International Cab. Bandung, PT	PHH. Mustopa No. 6	45201	Reparasi Mobil
Cibiru	Astra International, PT	Soekarno Hatta RT.07/91, Cibiru	34100	Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
Cicendo	Surya Putra Sarana, PT	Abdul Rachman Saleh No. 4	34100	Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
Cidadap	Astra International, Tbk, PT	Dr. Setiabudi No 176, Jl	45201	Reparasi Mobil
	Astra International, Tbk-TSO. PT	Dr. Setiabudhi No. 68	45201	Reparasi Mobil
Coblong	Rejeki Putra Mandiri, CV	Cihampelas No. 159 A	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
	Wijaya Toyota Dago	Ir. H. Djuanda No. 131		
Lengkong	Megah Jaya	BKR No. 28	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau lebih
	Nusantara Jaya Sentosa, PT.Cab	Soekarno Hatta No. 513	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Jaya Mandiri Gamasejati, PT	BKR No. 5	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
	Nagamas Mitra Abadi	Soekarno Hatta No. 529	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya

Kecamatan	Nama Bengkel	Alamat Bengkel	KLUI	Jenis Industri
	Jaya Mandiri Gema Sejati, PT	Asia Afrika No. 172	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya
Sukajadi	Indosal Pasteur, PT	Prof. Dr. Surya Sumantri No. 2	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Astra International, Tbk-TSO. PT Cab. Bandung	Dr. Djunjunan No. 192	45201	Reparasi Mobil
Sumur Bandung	Wahana Sun Utama Bandung, PT	Veteran No. 51-55	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
	Astra International Inc - Daihatsu Div	Asia Afrika No. 127	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Astra International Toyota SO-Cab	Asia Afrika No. 125	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Istana Bandung Raya Motor, PT	Cicendo No. 18	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
	Wicaksana Berlian Motor, PT	Jend.A. Yani No. 225-227	34100	Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih
Ujungberung	Jaya Mandiri Gema Sejati, PT	A.H. Nasution No. 293	35911	Sepeda Motor dan Sejenisnya

Lampiran J Hasil Kuesioner *Online* Kepada Masyarakat

Tabel J. 1 Kondisi dan sumber kendaraan bermotor

Penggunaan Jasa Bengkel		Jumlah Motor			Jumlah Mobil		
		1 unit	2 unit	≥3 unit	1 unit	2 unit	≥3 unit
Kondisi Kendaraan 1	Dipakai	98,31%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rusak	0,68%	0%	0%	0%	0%	0%
	Lainnya	1,01%	0%	0%	0%	0%	0%
Kondisi Kendaraan 2	Dipakai		93,65%	100%		96,77%	100%
	Rusak		6,35%	0%		3,23%	0%
	Lainnya		0%	0%		0%	0%
Kondisi Kendaraan 3	Dipakai			96,77%			93%
	Rusak			3,23%			7%
	Lainnya			0%			0%
Sumber Kendaraan 1	Beli Baru	76,69%	73,02%	77,42%	59,50%	77,42%	85,71%
	Beli Bekas	22,64%	23,81%	19,35%	39,67%	16,13%	14,29%
	Lainnya	0,68%	3,17%	3,23%	0,83%	6,45%	0%
Sumber Kendaraan 2	Beli Baru		69,84%	71%		74,19%	64%
	Beli Bekas		28,57%	29%		19,35%	28,57%
	Lainnya		1,59%	0%		6,45%	7,14%
Sumber Kendaraan 3	Beli Baru			61,29%			64%
	Beli Bekas			35,48%			36%
	Lainnya			3,23%			0%

Tabel J. 2 Kepemilikan kendaraan bermotor dan jenis bengkel

Kepemilikan	Persentase	Jenis Kendaraan	Persentase	Perbaikan dan Perawatan	Persentase	Jenis Bengkel	Persentase	Jumlah Kendaraan	Persentase
Motor	61,25%	Motor	90,49%	Bengkel	96,41%	Berizin	71,81%	1 unit	75,90%
				Dirumah		Tidak berizin	28,19%	2 unit	16,15%
Mobil	9,51%	Mobil	38,52%	Bengkel	92,17%	Berizin	79,74%	1 unit	72,89%
				Dirumah		Tidak berizin	20,26%	2 unit	18,67%
Motor dan Mobil	29,23%				7,83%			≥ 3 unit	8,43%

Lampiran K Hasil Pembobotan Alternatif Pengelolaan Limbah B3

Tabel K. 1 Hasil pembobotan alternatif pewadahan limbah B3 padat

Parameter	Kode kriteria	%Kriteria	Drum Besi			Tangki IBC		
			Bobot	Bobot ternormalisasi	Hasil	Bobot	Bobot ternormalisasi	Hasil
Ekonomi	C1	8%	2	1,00	0,08	4	0,50	0,04
	C2	11%	2	1,00	0,11	2	1,00	0,11
Teknis	C3	11%	3	1,00	0,11	2	0,67	0,07
	C6	11%	2	0,67	0,07	3	1,00	0,11
	C7	11%	2	0,67	0,07	3	1,00	0,11
	C8	13%	3	1,00	0,13	3	1,00	0,13
Lingkungan	C4	13%	2	1,00	0,13	2	1,00	0,13
	C5	11%	2	1,00	0,11	3	0,67	0,07
Sosial	C9	11%	3	1,00	0,11	2	0,67	0,07
Total					0,93			0,85

Tabel K. 2 Hasil pembobotan alternatif pewadahan limbah B3 cair

Parameter	Kode kriteria	%Kriteria	Jumbo Bag			Cubic Yard Container		
			Bobot	Bobot ternormalisasi	Hasil	Bobot	Bobot ternormalisasi	Hasil
Ekonomi	C1	8%	3	0,67	0,05	2	1,00	0,08
	C2	11%	2	1,00	0,11	2	1,00	0,11
Teknis	C3	11%	3	1,00	0,11	2	0,67	0,07
	C6	11%	1	0,33	0,04	3	1,00	0,11
	C7	11%	1	0,50	0,06	2	1,00	0,11
	C8	13%	2	0,67	0,09	3	1,00	0,13
Lingkungan	C4	13%	3	0,67	0,09	2	1,00	0,13
	C5	11%	3	0,67	0,07	2	1,00	0,11
Sosial	C9	11%	2	1,00	0,11	2	1,00	0,11
Total					0,72			0,96

Tabel K. 3 Hasil pembobotan alternatif pengangkutan limbah B3

Parameter	Kode kriteria	%Kriteria	Truck Box			Wing Box		
			Bobot	Bobot ternormalisasi	Hasil	Bobot	Bobot ternormalisasi	Hasil
Ekonomi	C1	8%	2	1,00	0,08	2	1,00	0,08
	C2	11%	2	1,00	0,11	2	1,00	0,11
Teknis	C3	11%	2	0,67	0,07	3	1,00	0,11
	C6	11%	2	0,67	0,07	3	1,00	0,11
	C7	11%	2	1,00	0,11	2	1,00	0,11
	C8	13%	2	0,67	0,09	3	1,00	0,13
Lingkungan	C4	13%	2	1,00	0,13	2	1,00	0,13
	C5	11%	2	1,00	0,11	2	1,00	0,11
Sosial	C9	11%	3	1,00	0,11	2	0,67	0,07
Total					0,88			0,96